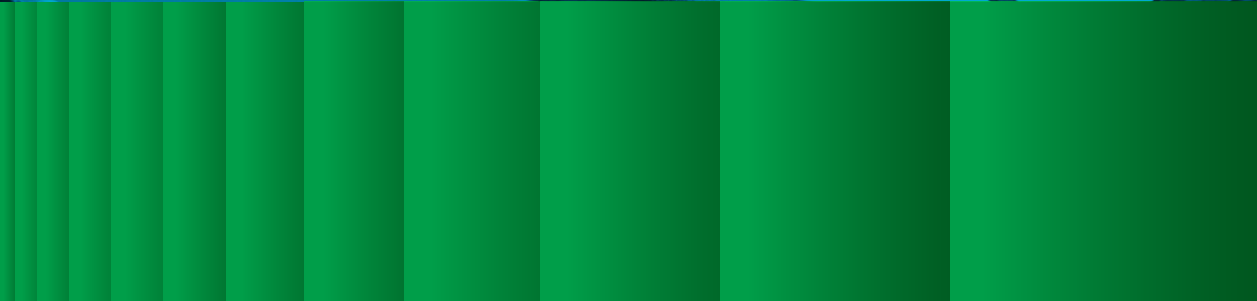




Relatório Anual **Eletrobras** 2022



Eletrobras

SUMÁRIO



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

03 Boas-vindas

- 04 Apresentação
- 05 Mensagem da administração
- 07 Capitalização da Eletrobras
- 11 Temas materiais
- 22 Destaques 2022

23 Governança

- 25 A Eletrobras
- 37 Ética, Integridade e *Compliance*
- 48 Gestão de riscos e emergência
- 50 Gestão da sustentabilidade
- 60 Planejamento estratégico

64 Prosperidade

- 65 Resultados financeiros
- 69 Desempenho operacional
- 74 Inovação e tecnologia
- 84 Gestão da cadeia de suprimentos

87 Pessoas

- 88 Nossos colaboradores
- 101 Saúde, bem-estar e segurança do trabalhador
- 107 Direitos humanos
- 111 Relacionamento com comunidades

120 Planeta

- 121 Gestão ambiental
- 123 Mudanças climáticas
- 130 Gestão de água e efluentes
- 135 Biodiversidade e serviços ecossistêmicos
- 151 Transição e eficiência energética

158 SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

177 RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

179 ANEXOS

- 179 Mapa de ODS
- 181 Indicadores do PDNG

191 CRÉDITOS

BOAS-VINDAS

GRI 2-3

Seja bem-vindo ao Relatório Anual 2022 da Eletrobras. Nele, são apresentados os principais resultados da companhia no ano. O conteúdo reportado, assim como no ciclo anterior, foi construído seguindo o *framework* da sustentabilidade das empresas Eletrobras, considerando fatores econômicos, ambientais, sociais e de governança (EESG – sigla em inglês para *Economic, Environmental, Social and Corporate Governance*) e organizado em quatro grandes pilares: Governança, Prosperidade, Pessoas e Planeta.

Dúvidas e comentários sobre este relatório são bem-vindos e podem ser enviados para sustentabilidade@eletrobras.com.

Boa leitura!

* Este relatório encontra-se na sua 2ª edição por conter ajustes e/ou notas explicativas adicionais nas páginas 61, 66, 67, 91, 185, 186 e 188. A correção dessas informações não impacta a asseguração realizada, cujo relatório final encontra-se disponível nas páginas 177 e 178, uma vez que os dados corrigidos não fizeram parte do escopo do referido processo de asseguração.



Linha de transmissão Londrina-Assis da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Richard Souza.

APRESENTAÇÃO

GRI 2-3, 2-14

Este documento reporta os resultados das atividades desenvolvidas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, mesmo período coberto por seu relato financeiro. O material foi construído seguindo padrões e boas práticas globais e setoriais de relatos empresariais de sustentabilidade. São eles:

- Normas GRI;
- Estrutura de Relato Integrado da IFRS Foundation;
- Temas materiais setoriais - Sustainability Accounting Standards Board (SASB);
- Recomendações da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD);
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
- Métricas do Capitalismo de *Stakeholders*, do World Economic Forum;
- Princípios Orientadores do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU);
- Guia do Relato Integrado elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Ao longo do relatório, utilizamos ícones para indicar os conteúdos referentes às diferentes metodologias utilizadas para consolidar as informações apresentadas:

- Os 11 temas materiais comuns a todas as empresas Eletrobras e o tema relevante considerado pela *holding*;
- os conteúdos GRI;
- os nove ODS da Agenda 2030 da ONU priorizados pelas empresas Eletrobras; e
- os capitais do Relato Integrado, que demonstram o conjunto de recursos e competências que impulsionam a geração de valor na companhia.



Capital natural:

recursos naturais utilizados



Capital financeiro:

recursos financeiros



Capital manufaturado:

prédios, equipamentos e infraestrutura utilizados para o negócio



Capital humano:

habilidades e competências das pessoas na organização



Capital social e de relacionamento:

relacionamentos dentro e fora da empresa



Capital intelectual:

conhecimento gerado

Acesse o documento
“[Base de Preparação
do Relatório Anual das
empresas Eletrobras](#)”,
que detalha os conceitos,
premissas e protocolos
baseados na metodologia
GRI utilizados em
nosso relato.

Asseguração GRI 2-5

As informações não financeiras publicadas neste relatório foram asseguradas por uma terceira parte independente, conforme orientação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração (CA) e de acordo com parâmetros internacionais de verificação. Neste ciclo, o trabalho de asseguuração limitada foi realizado pela PwC.

A Eletrobras publica seus relatórios anualmente e o último, referente a 2021, foi divulgado em 29 de abril de 2022.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO GRI 2-22

O ano de 2022 foi crucial na história da Eletrobras, precedido em importância somente por 1962, quando a empresa foi fundada. O processo de capitalização da companhia, concluído em junho passado, representa uma segunda fundação, seis décadas depois da primeira, e foi fundamental para deixar a empresa mais preparada para enfrentar as mudanças sistêmicas que estão em curso nos setores de energia brasileiro e global. A privatização é um marco para nós e para o Brasil, e a companhia está, agora, entre as maiores *corporations* do país. Este processo nos deixou mais fortalecidos e confiantes no enorme potencial da nossa empresa, possibilitando retomar os investimentos em prol do crescimento da companhia, que já é, hoje, a segunda maior empresa de energia renovável do mundo.

Temos a certeza de que a única forma de cumprir as expectativas que foram depositadas em nós é realizar os negócios com uma visão holística e ação efetiva nos pilares Ambiental, Social e de Governança corporativa (ESG, na sigla em inglês). Somente dessa maneira poderemos manter os resultados sustentáveis, que nos garantam a perenidade das operações, aliada à proteção da vida no planeta e à geração de oportunidades reais para a sociedade.

Com a conclusão da capitalização, temos plenas condições para concretizar esta missão e superar os desafios que se apresentarem. Estamos ganhando celeridade e qualidade em diversos processos, como os de contratação de pessoas e serviços. Vislumbramos, desta forma, a possibilidade de renovar nosso corpo de funcionários,

ampliando a diversidade em todas as suas dimensões, depois de um Plano de Demissão Voluntária que contemplou mais de 2,5 mil aposentados ou aposentáveis. Isso nos possibilitará efetivar a contratação de mil novos talentos já em 2023, promovendo a renovação da força de trabalho.

Nesta nova fase, atuaremos cada vez mais de maneira conectada com as demandas de nossos públicos de relacionamento e com as visões mais contemporâneas acerca da responsabilidade corporativa e da atuação sustentável. Para isso, colocaremos em funcionamento, já no ano de 2023, uma estrutura organizacional capaz de responder a esses anseios, com instâncias corporativas centralizadas na *holding*, gerando maior sinergia e economicidade para a operação de nossos negócios nas pontas, para melhor atendimento aos nossos clientes. Por meio de



Ivan Monteiro. Foto: Claudio Ribeiro



Wilson Ferreira Jr. Foto: Claudio Ribeiro

nossas subsidiárias e de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), intensificaremos o processo de racionalização de participações, seguindo adiante com aquelas em que pudermos, de fato, compartilhar decisões que gerem valor para nossos negócios e para o país.

No âmbito das SPEs, realizamos importantes operações que adicionaram capacidade instalada à Eletrobras, a exemplo do aporte de Eletrobras Furnas na Santo Antônio Energia, passando a deter 72,364% da Madeira Energia S.A. Na última quinzena do ano, por meio da controlada Eletrobras Eletronorte, a Eletrobras e a Neoenergia assinaram um contrato de permuta de ações no valor de R\$ 788 milhões, com foco na otimização societária, quando a Eletrobras passou a deter 100% da Companhia Hidrelétrica (CH) Teles Pires e 66% do Consórcio UHE Baguari.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nosso intuito é estar na vanguarda e liderar o processo de transição energética, apontando os caminhos para o setor elétrico do futuro.

Outro ganho expressivo com a capitalização diz respeito ao volume de investimentos projetados para a companhia. Para realizá-los, estamos construindo nossas estratégias com visão de crescimento de longo prazo centrado no aumento de nossa geração limpa e renovável e na capacidade de transmissão dessa energia. O novo Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG), referente ao período 2023-2027, já contemplará essa proposta, mas iremos além, com horizontes de tempo mais amplos para o nosso planejamento empresarial. Almejamos manter nossa liderança em geração e transmissão de energia elétrica, além de nos tornarmos um *player* importante no segmento de comercialização.

Os investimentos permitirão um novo olhar sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação, para participar de forma efetiva de mercados de produção de energia, com as mais modernas tecnologias limpas já desenvolvidas. Com isso, entramos definitivamente na era da digitalização, da descarbonização e da descentralização. Nosso intuito é estar na vanguarda e liderar o processo de transição energética, apontando os caminhos para o setor elétrico do futuro, fomentando o debate e aplicando os recursos nos ativos que se mostrem mais compatíveis com as novas demandas da sociedade e do planeta.

Nossos esforços recentes têm sido acompanhados de perto pelo mercado, que novamente premiou e reconheceu as iniciativas de transfor-

mação que a alta gestão está implementando. Recebemos o “Troféu Transparência Anefac 2022”, da Associação Nacional de Executivos (Anefac), entre as empresas com receita líquida acima de R\$ 20 bilhões que têm as melhores práticas de transparência em informações contábeis, e também fomos agraciados pela *LatinFinance*, em Nova York, como o “*Equity Follow-On of the Year*”. Esses e muitos outros reconhecimentos recebidos comprovam que os agentes de mercado estão confirmando a confiança na busca por aperfeiçoamento conduzida pela atual gestão.

Pelo sexto ano consecutivo, associamos metas ESG à remuneração variável de nossos dirigentes, incluindo questões como mudanças climáticas, eficiência energética, saúde e segurança, pesquisa e desenvolvimento, *due diligence* de fornecedores e equidade de gênero. Devido às nossas práticas de sustentabilidade, fomos habilitados a emitir *green bonds* para financiar projetos de transmissão e geração (fontes solar e eólica). A primeira emissão foi em 2021, no valor de R\$ 185 milhões.

A Eletrobras ainda deu importantes passos no sentido de desdobrar seu propósito empresarial nos produtos, processos e modelo de negócios. Os temas relacionados à sustentabilidade foram integrados ao conjunto de atribuições de todos os níveis hierárquicos da companhia. Atualizamos a nossa Matriz de Riscos, destacando um pilar específico para Riscos ESG. Por fim, publicamos o novo Código de Conduta, estruturado nos

quatro pilares do *framework* de sustentabilidade das empresas Eletrobras.

Também estivemos presentes de forma proativa nos dois maiores eventos globais na área ambiental, realizados pela ONU: a 27ª Conferência do Clima (COP27) e a 15ª Conferência da Biodiversidade (COP15). Neles, apresentamos nossas soluções, experiências e pontos de vista a respeito do futuro da cadeia produtiva de energia e dialogamos para internalizar as mais modernas práticas do setor. Dessa maneira, reforçamos que seguimos orientados pelos nove ODS da Agenda 2030 da ONU que elegemos para nortear as ações da companhia e pelos dez Princípios Orientadores do Pacto Global, do qual somos signatários desde 2006. São princípios inegociáveis para a empresa a preservação do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas, a defesa dos direitos humanos, a redução das desigualdades e a promoção da diversidade.

É com essas bases de atuação que seguiremos adiante, construindo a Eletrobras do futuro. São elas que sustentam o trabalho de nossos colaboradores e as relações que estabelecemos com cada um de nossos *stakeholders*. A todos eles, agradecemos de maneira especial pela parceria e pela confiança nos projetos que desenvolvemos nas seis décadas de existência da companhia. Juntos, vamos seguir construindo a trajetória da Eletrobras, que nos conduz a um futuro sustentável e próspero.

Ivan Monteiro

Presidente do Conselho de Administração Eletrobras

Wilson Ferreira Jr.

CEO da Eletrobras

CAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS ELETROBRAS

Em 2022, ano em que completou seis décadas de existência, a Eletrobras passou por um dos momentos mais relevantes de sua história, alterando de maneira significativa a forma como a companhia é gerida: o processo de capitalização da empresa, com o lançamento de mais de 800 milhões de novas ações no mercado e a diluição da participação da União de 61,69% para 36,99%.

Em 14 de junho, foi realizada a cerimônia na sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo (SP), que simbolizou o início da nova fase da Eletrobras. O processo de capitalização, realizado com uma oferta pública de ações, movimentou R\$ 33,69 bilhões, com recursos de investidores de diferentes partes do mundo. Contou, ainda, com a inclusão de 370 mil trabalhadores brasileiros na composição acionária da companhia, que participaram da iniciativa aportando, ao todo, R\$ 6 bilhões oriundos de suas reservas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A capitalização resultou na privatização da Eletrobras, uma vez que a União deixou de ser majoritária no controle da empresa. Dessa maneira, a companhia se tornou uma corporação, estrutura societária e de gestão organizacional na qual não há um único sócio controlador. Como consequência, em 17 de junho, foram celebrados com o governo federal os novos contratos de concessão de geração de energia elétrica para 22 usinas hidrelétricas (UHEs), atendendo a todas as condições do processo de desestatização.

Os novos contratos de concessão das UHEs das empresas Eletrobras têm duração de 30 anos e preveem a descotização gradual da energia gerada por esses empreendimentos, ao ritmo de 20% por ano, com início em 1º de janeiro de 2023, e mediante pagamento à União nos valores de R\$ 32 bilhões referentes à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), a partir da assinatura dos novos contratos de concessão, cujo valor remanescente em 30/04/2023 é de R\$ 30,9 bilhões, e de R\$ 26,6 bilhões como bonificação pela outorga (pago em parcela única em julho/2022).

Com isso, a companhia passará a comercializar no mercado livre a energia gerada, a partir de 2024. São exceções a essa regra as UHEs Tucuruí, Curuá-Una e Mascarenhas, que já não operavam sob regime de cotas, e Sobradinho e Itumbiara que, por possuírem contratos subsidiados com grandes consumidores, são impedidas por lei de comercializar no mercado livre a energia desses acordos.

UHEs sob novos contratos de concessão

UHEs de titularidade de Eletrobras Furnas:

- Mascarenhas de Moraes
- Furnas
- Luis Carlos Barreto (Estreito)
- Porto Colômbia
- Marimbondó
- Funil-RJ
- Corumbá I
- Itumbiara

UHEs de titularidade de Eletrobras Eletronorte:

- Tucuruí
- Coaracy Nunes
- Curuá-Una

UHEs de titularidade de Eletrobras Chesf:

- UHEs Apolônio Sales (Moxotó)
- Sobradinho
- Funil
- Pedra
- Paulo Afonso I
- Paulo Afonso II
- Paulo Afonso III
- Paulo Afonso IV
- Luiz Gonzaga (Itaparica)
- Boa Esperança (Castelo Branco)
- Xingó



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

O caminho da capitalização

O percurso começa, oficialmente, em 23 de fevereiro de 2021, quando a [Medida Provisória \(MP\) 1.031](#) foi entregue ao Congresso Nacional pela União. A MP autorizava o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a iniciar os estudos para estruturação da capitalização da Eletrobras. Após aprovações no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, o texto foi transformado na [Lei 14.182/2021](#), no dia 13 de julho, com a sanção da Presidência da República.

Na sequência, em 19 de outubro, a modelagem da desestatização, montada após os estudos do BNDES, foi aprovada pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) do governo federal. Já em 2022, em 15 de fevereiro, o TCU aprovou o cálculo do valor do bônus de outorga que a Eletrobras deveria pagar em seus novos contratos para concessão de energia elétrica.

No âmbito da governança da Eletrobras, os termos da capitalização foram aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 22 de fevereiro (veja [aqui](#) o comunicado ao mercado emitido após a reunião). Depois disso, o TCU avaliou, em plenário, o modelo definido e o aprovou em 18 de maio. No dia 27 do mesmo mês, foi publicado o [Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da Oferta Pública](#), após sua submissão à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Por fim, no dia 14 de junho, foi feita a abertura oficial das negociações das novas ações na B3. Com isso, estava diluída a participação estatal na companhia, que se tornou uma corporação, sem controle de um sócio majoritário. E, em 17 do mesmo mês, os novos contratos de concessão foram assinados com a União (veja os termos [aqui](#)).

No dia 14 de junho, foi feita a abertura oficial das negociações das novas ações na B3. Com isso, estava diluída a participação estatal na companhia, que se tornou uma corporação, sem controle de um sócio majoritário.

A criação da ENBPar

Com a desestatização da Eletrobras, alguns empreendimentos e projetos governamentais passarão a ser operados pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar). Vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), ela foi ativada em 4 de janeiro de 2022. A nova estatal assumirá, gradativamente, atividades que não podem ser privatizadas, como aquelas desenvolvidas pela Itaipu Binacional e pelas usinas da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, além de iniciativas como os programas Luz para Todos, Mais Luz para a Amazônia, contratos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) e ações do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Compromisso com o país GRI 303-1

A [Lei 14.182/2021](#) e os novos contratos de concessão da geração de energia elétrica assinados pela Eletrobras com o governo federal após o processo de capitalização incluem compromissos assumidos pela companhia com iniciativas sustentáveis em diferentes regiões do Brasil. Nos próximos anos, a empresa irá destinar R\$ 8,7 bilhões para a estruturação e execução de projetos no Norte, Nordeste e Sudeste. São eles:

- Revitalização dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, diretamente pela Eletrobras ou por meio da Chesf ou de unidades do Exército Brasileiro;
- Redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia Legal e para navegabilidade dos rios Madeira e Tocantins, diretamente pela Eletrobras ou por meio da Eletronorte; e
- Revitalização dos recursos hídricos das bacias hidrográficas na área de influência dos reservatórios das UHEs de Furnas, diretamente pela Eletrobras ou por meio de Furnas.

Aerogerador do Parque Eólico de Casa Nova, da Eletrobras Chesf. Foto: Arquivo Eletrobras Chesf.



Escritório de Transformação

No último trimestre de 2022, a Eletrobras implantou um Escritório de Transformação, formado por profissionais de diferentes áreas da Eletrobras, que ficaram responsáveis por levantar, avaliar, orientar e monitorar a implementação de iniciativas fundamentais para a aceleração das mudanças planejadas para a nova gestão desestatizada. Dos 60 projetos elencados, 40 deles deverão estar concluídos até o final de 2023.

O QUE MUDA

Boxes trarão mudanças pós-capitalização

Parte dos projetos levantados pelo Escritório de Transformação estão em pleno andamento e outros têm resultados já definidos. Por isso, ao longo deste relatório, apresentaremos de forma sucinta e objetiva, em *boxes* como este, informações sobre as mudanças práticas trazidas pela capitalização das empresas Eletrobras em cada uma das áreas da companhia em que mudanças já estiverem implementadas.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

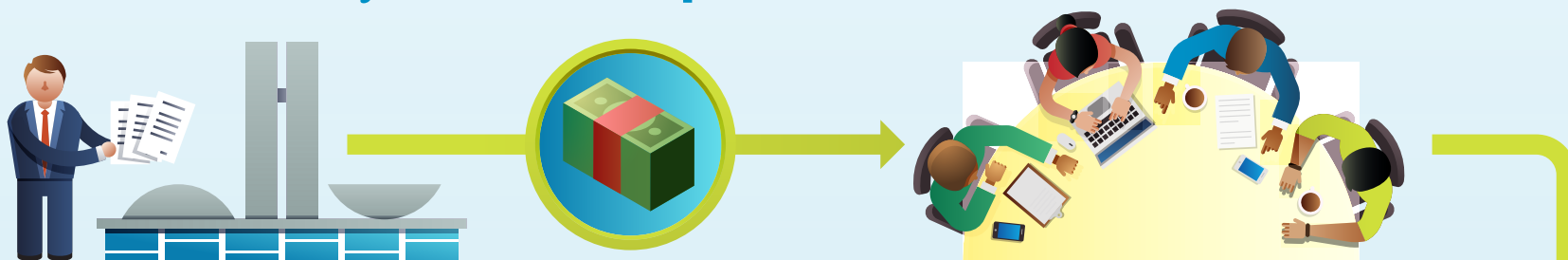
Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

CAPITALIZAÇÃO das empresas Eletrobras



Início do caminho

Em 2021, a medida provisória que autorizou o BNDES a iniciar estudos sobre a capitalização foi entregue ao Congresso pela União e tornou-se lei. Após finalização dos estudos sobre a modelagem da capitalização, pelo BNDES, e aprovação do TCU, era vez de a Eletrobras deliberar sobre os próximos passos em plenário de sua Assembleia Geral de Acionistas

A capitalização

Os termos gerais da capitalização, com o lançamento de novas ações no mercado, foram aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas da Eletrobras em 2022 e a companhia publicou o Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da Oferta Pública, após sua submissão à CVM



Nasce uma das maiores corporações brasileiras

A União não comprou novos papéis na Oferta Pública de Ações da Eletrobras, tendo sua participação na companhia reduzida de 61,69% para 36,99%. Com isso, a empresa deixou de ser uma estatal, tornando-se uma corporação – quando não há um controlador único majoritário em sua gestão.

Com a capitalização, a Eletrobras celebrou com a União novos contratos de concessão de geração de energia elétrica para 22 UHEs, atendendo a todas as condições do processo de desestatização. As condições acordadas preveem a descotização gradual da energia gerada pelas UHEs, criando um novo momento na história da companhia, em que passará a comercializar a maior parte de sua energia no mercado livre

ENBPar

A partir da desestatização, alguns empreendimentos e projetos governamentais passarão a ser operados pela ENBPar. Vinculada ao MME, ela assumirá, gradativamente, atividades que não podem ser privatizadas, como a Itaipu Binacional e as usinas nucleares de Angra dos Reis, além de iniciativas como os programas Luz para Todos, Mais Luz para a Amazônia, contratos do Proinfa e ações do Procel

Gestão corporativa

Operando como uma corporação, a Eletrobras iniciou um movimento de reestruturação organizacional, constituindo-se com uma gestão que centraliza a estratégia e áreas institucionais na *holding* e descentraliza a operação em suas controladas (Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Chesf, Eletrobras Furnas, Eletrobras CGT, Eletrosul e Eletrobras Eletropar)

TEMAS MATERIAIS

GRI 3-1, 3-2, 3-3

16

Os temas materiais das empresas Eletrobras, que são a base e norteiam todo o conteúdo deste relatório, foram definidos em 2021. Para o presente relatório, foi feita uma revisão, com o objetivo de garantir que as questões mais importantes para o negócio estivessem contempladas. Para isso, todos os temas materiais que constavam da lista criada em 2021 foram reavaliados considerando o seu impacto socioambiental, de acordo com os principais padrões do mercado.

A revisão da materialidade das empresas Eletrobras seguiu as seguintes etapas:

- Elaboração de uma grande lista com os temas materiais das empresas Eletrobras, temas materiais dos principais pares e temas materiais de empresas que são referência no mercado;
- Análise de relevância dos temas listados por meio de consulta a diversas fontes (agências de rating MSCI e *Sustainalytics*; matriz setorial SASB; S&P *Yearbook* [índice referência de integração da sustentabilidade à estratégia de negócios]; e Dow Jones Sustainability Indices (DJSI);
- Pontuação e priorização dos temas;
- Realização de consulta on-line com 64 especialistas internos (dos Comitês de Estratégia, Governança e Sustentabilidade do CA da Comissão Executiva de Gestão da Sustentabilidade e áreas relacionadas aos temas ESG, como Meio Ambiente, RH, Segurança do Trabalho e

Financeiro) e especialistas externos (dos setores de energia, sustentabilidade, industrial, empresarial e acadêmico);

- Ponderação das pontuações das consultas a especialistas e a *frameworks* e inserção das mesmas na matriz de materialidade;
- Priorização dos temas, conforme relevância para o eixo y (*frameworks*) e significância para o eixo x (especialistas), resultando na lista ao lado/abaixo.

Além da lista (ao lado) com 11 temas materiais, há cinco temas relevantes, que trazem questões que são estratégicas para as empresas, mas que não se aplicam a todas elas. Ao longo do pro-

cesso de revisão da materialidade, o único novo tema relevante que surgiu foi Qualidade e segurança do serviço, considerado importante para os especialistas consultados. Além disso, dois temas relevantes, que diziam respeito apenas à Eletronuclear, foram excluídos de 2021 para 2022, já que a companhia deixou de integrar as empresas Eletrobras desde a sua capitalização, ocorrida em 2022. **GRI 2-2**

Em seu movimento de evolução e considerando seu atual contexto de negócio e uma possível atualização do plano estratégico, para o próximo ano a Eletrobras pretende realizar uma ampla revisão de sua materialidade, mantendo sua prática de incluir na consulta todos os seus públicos de relacionamento.



Equipe de manutenção em LT da Eletrobras CGT Furnas. Foto: Alexandre Rodrigues



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

A construção da materialidade em 2021

Para a matriz de materialidade feita em 2021, foram consultadas 1.074 pessoas, entre *stakeholders* internos e externos. Executivos e especialistas foram entrevistados, e uma consulta on-line trouxe insumos de acionistas, investidores, administradores, conselheiros, clientes, trabalhadores e familiares, governo, parceiros, patrocinados, fornecedores e representantes da sociedade civil.

A partir de uma validação interna, foram selecionados 11 temas materiais – para reportar, gerenciar e monitorar – e seis temas relevantes –, relatados de acordo com a sua relevância para cada uma das empresas Eletrobras. Como resultado, houve uma redução do número de temas materiais em relação ao ano anterior, 2020, quando eram 16.

A matriz de materialidade das empresas Eletrobras é aprovada pelo Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade e pelo CA.

GRI 2-13, 2-14

11

temas materiais

5

temas relevantes



Manutenção em LT da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Felipe Levati Montagnoli.

MATERIALIDADE das empresas Eletrobras

Revisão da materialidade

A Eletrobras realizou uma revisão da sua materialidade, para que as questões mais importantes para o negócio estivessem contempladas no monitoramento, na gestão e no reporte de indicadores no Relatório Anual 2022 da *holding* e de todas as subsidiárias.

Todos os temas materiais que constavam da lista criada em 2021 foram reavaliados considerando o seu impacto socioambiental, de acordo com os principais padrões do mercado. Os temas foram mantidos, mas suas nomenclaturas foram atualizadas.

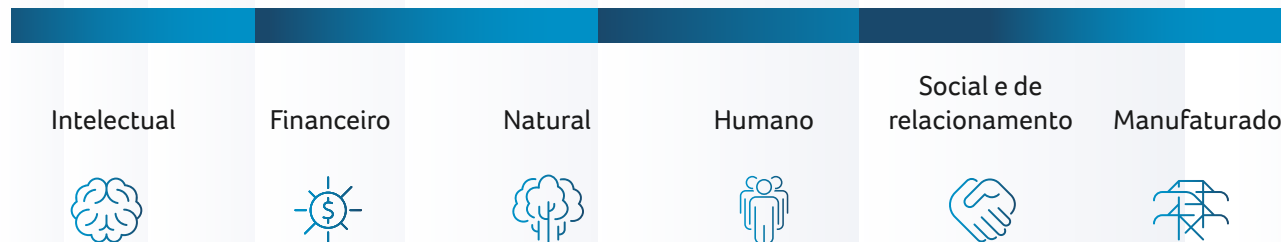
Temas relevantes

Além da lista com 11 temas materiais, há cinco temas relevantes, que trazem questões que são estratégicas para as empresas, mas que não se aplicam a todas elas.

Temas materiais 2022		2021
	Ética, integridade e <i>compliance</i>	Governança, integridade e ética
	Relacionamento com comunidades	Comunidades
	Saúde, bem-estar e segurança do trabalhador	Saúde, segurança e bem-estar
	Mudanças climáticas	Mudanças climáticas
	Biodiversidade e serviços ecossistêmicos	Biodiversidade e serviços ecossistêmicos
	Transição e eficiência energética	Transição energética
	Atração, desenvolvimento e retenção de colaboradores	Gestão e desenvolvimento de pessoas
	Gestão de água e efluentes	Água
	Direitos humanos	Direitos humanos
	Gestão de riscos e emergência	Gestão de riscos
	Inovação e tecnologia	Tecnologia e inovação
Temas relevantes 2022		Como era em 2021
	Gestão de resíduos	Resíduos
	Qualidade e segurança do serviço	Não estava listado
	Relacionamento com clientes	Clientes
	Gestão da cadeia de suprimentos	Fornecedores
	Relações governamentais e <i>advocacy</i>	Contexto regulatório
	Não integra a lista porque era apenas da Eletronuclear	Segurança nuclear
	Não integra a lista porque era apenas da Eletronuclear	Rejeito radioativo

* Para a *holding*, somente é considerado o tema relevante Gestão da cadeia de suprimentos.

LIMITE DOS TEMAS MATERIAIS



	Temas materiais GRI 3-1, 3-2	Por que o tema é material	Onde ocorre	ODS*	Capital	Conexão com outros frameworks	Stakeholders**
Prosperidade	Inovação e tecnologia	Ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionadas à energia elétrica e à promoção do desenvolvimento sustentável; Uso de novas tecnologias para transformar os processos de negócio, garantindo segurança, integridade, confiabilidade e proteção de informações digitais; Ações para tornar mais eficientes a cadeia produtiva e o consumo de energia, gerando impactos ambientais positivos.	Interna e externamente	7 8 9	 	TCU S&P Global - Dow Jones Sustainability Index (DJSI) SASB Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE) Pacto Global	• Força de trabalho • Lideranças • Clientes • Fornecedores • Governo • Investidores • Sociedade • Formadores de opinião

Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos



	Temas materiais GRI 3-1, 3-2	Por que o tema é material	Onde ocorre	ODS*	Capital	Conexão com outros frameworks	Stakeholders**
Pessoas	Relacionamento com comunidades	Relação com as comunidades locais – pessoas ou grupos de pessoas que vivem ou trabalham em áreas sujeitas a impactos resultantes das operações da organização.	Externamente	7 10 11 16	  	TCU S&P Global – Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ISE	• Comunidades • Formadores de opinião • Lideranças
	Direitos Humanos	Respeito e promoção dos Direitos Humanos e adoção de mecanismos para identificar, prevenir, monitorar, fiscalizar e mitigar atuais ou potenciais impactos em Direitos Humanos.	Interna e externamente	4 8 9 10 16		TCU S&P Global – Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ISE Pacto Global	• Força de trabalho • Fornecedores • Comunidades • Governo • Sociedade • Formadores de opinião
	Atração, desenvolvimento e retenção de colaboradores	Ações relacionadas à gestão de pessoas, ao ciclo de vida do profissional da empresa, ao desenvolvimento e ao desligamento.	Internamente	3 4 8 9 10 12		TCU S&P Global – Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ISE Pacto Global	• Empregados • Investidores • Formadores de opinião • Lideranças • Força de trabalho
	Saúde, bem-estar e segurança do trabalhador	Promoção de ambiente seguro e saudável para todos os colaboradores da empresa.	Interna e externamente	3 7 8	 	TCU SASB ISE	• Força de trabalho • Lideranças • Comunidades • Fornecedores • Clientes • Formadores de opinião



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

	Temas materiais GRI 3-1, 3-2	Por que o tema é material	Onde ocorre	ODS*	Capital	Conexão com outros frameworks	Stakeholders**
Planeta	Gestão de água e efluentes	Gerenciamento dos impactos relacionados à água.	Interna e externamente	6 12 13		TCU SASB S&P Global - Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ISE	• Comunidades • Acionistas • Clientes • Formadores de opinião • Lideranças • Força de trabalho • Fornecedores • Governo • Sociedade
	Biodiversidade e serviços ecossistêmicos	Conservação e preservação da biodiversidade.	Interna e externamente	14 15		TCU SASB S&P Global - Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ISE	• Comunidades • Sociedade • Formadores de opinião
	Mudanças climáticas	Mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.	Interna e externamente	3 7 11 12 13 15		TCU SASB TCFD ISE	• Investidores • Comunidades • Fornecedores • Clientes • Lideranças • Formadores de opinião • Força de trabalho • Governo • Sociedade
	Transição e eficiência energética	Papel do setor energético para uma economia de baixo carbono. Uso de fontes limpas e renováveis e descarbonização do mix de energia.	Interna e externamente	7 9	 	TCU SASB TCFD Pacto Global	• Investidores • Acionistas • Lideranças • Clientes • Formadores de opinião • Fornecedores • Governo • Sociedade



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

	Temas materiais GRI 3-1, 3-2	Por que o tema é material	Onde ocorre	ODS*	Capital	Conexão com outros frameworks	Stakeholders**
Governança	Ética, integridade e compliance	Sistema pelo qual a empresa é dirigida, monitorada e incentivada, envolvendo os relacionamentos entre a alta administração, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas; aspectos socioambientais na tomada de decisão, políticas e procedimentos anticorrupção e gestão da ética, baseada nos valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização.	Internamente	12 16	Não se associa a nenhum capital, mas à governança, que permeia e orienta as atividades de geração de valor.	TCU Selo Pró-Ética ISE S&P Global - Dow Jones Sustainability Index (DJSI)	• Força de trabalho • Investidores/acionistas/analistas de mercado • Comunidades • Imprensa • Clientes • Formadores de opinião • Lideranças • Fornecedores • Governo • Sociedade
	Gestão de riscos e emergência	Arquitetura implantada na empresa para gerenciar os riscos de maneira eficaz, contribuindo para a redução da ocorrência de eventos que impactem negativamente os objetivos estratégicos.	Interna e externamente	12 16		TCU SASB TCFD S&P Global - Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ISE	• Força de trabalho • Lideranças • Investidores/acionistas/analistas de mercado • Comunidades • Sociedade • Imprensa • Formadores de opinião • Parceiros/patrocinados/fornecedores • Governos/parlamentares/órgãos reguladores • Clientes

* O ODS 17 é transversal a todos os demais ODS.

** Públicos impactados e/ou que priorizaram o tema na elaboração da materialidade (incluímos o público Lideranças que pode incluir lideranças da organização, CA e Conselho Fiscal)

Nossos públicos de relacionamento

GRI 2-29

Nossos principais públicos de relacionamento são:

- Sociedade;
- Clientes;
- Público interno;
- Comunidades;
- Imprensa;
- Governo;
- Fornecedores;
- Parceiros;
- Patrocinados;
- Investidores, acionistas e analistas de mercado.

Nossos principais públicos de relacionamento são identificados por meio do Plano Estratégico da Eletrobras 2020-2035, que considera o [Modelo de Criação de Valor](#) da companhia e o Código de Conduta da Eletrobras. Para o engajamento com esses *stakeholders*, seguimos a Política de Comunicação e Engajamento com Públicos de Interesse das empresas Eletrobras, aprovada em outubro de 2020 pelo CA. O documento é complementado pela Política de Porta-Vozes das Empresas Eletrobras, criada em 2018 e atualizada em novembro de 2020. **GRI 2-9, 2-12**

ENGAJAMENTO DOS *STAKEHOLDERS* GRI 2-29

O propósito do engajamento com os *stakeholders* é promover a comunicação integrada e participativa entre as empresas Eletrobras e dessas com os seus públicos, de forma coordenada e sinérgica, favorecendo e estimulando o diálogo, a acessibilidade e o envolvimento com todos os públicos de relacionamento, para criar e fortalecer vínculos de confiança, prestando conta de seus atos, compartilhando valores e atuando como promotora de princípios e práticas éticos, na busca do desenvolvimento sustentável em todas as relações.

Adicionalmente, tem-se o objetivo de disseminar os princípios e valores da empresa, por meio de temas-chave de comunicação, tendo como premissa o equilíbrio entre os interesses da companhia e as expectativas dos *stakeholders* mapeados e priorizados em nosso planejamento estratégico.

71

CAMPANHAS

em temas estratégicos para a companhia

26

DIRECIONADAS

apenas aos colaboradores da holding



Troféus do Prêmio Inovação das Empresas Eletrobras. Foto: Pedro Vieira.

Em 2022, desenvolvemos 71 campanhas em temas estratégicos para a companhia – 45 foram realizadas de forma integrada entre todas as empresas Eletrobras e 26 direcionadas apenas aos colaboradores da *holding*. São destaques:

- Abril Verde, abordando o Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho;
- Campanhas de Doação de Sangue;

- Curso sobre direitos humanos e assédio moral;
- 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres;
- Diálogo com fornecedores;
- Divulgação do Guia de Conduta para Fornecedores;

- III Olimpíada de Inovação;
- Jornada ESG – Poliedro Sustentável;
- Programa de Valorização dos Empregados; e
- Programa de Mudanças Climáticas.

Engajamento dos stakeholders

Stakeholder	Tipo de engajamento/periodicidade
Força de trabalho/familiares	• Intranet (contínuo); • Notícias Eletrobras (informativo diário); • TV Eletrobras (pontual, inclui vídeos curtos da alta administração sobre temas estratégicos); • Eletrobras em Pauta (formato digital e periodicidade quinzenal, dirigido aos membros do CA); • Conexão (digital e periodicidade mensal, dirigido exclusivamente ao corpo gerencial da companhia e aos conselheiros); • Se Liga (digital, sem periodicidade fixa, e dirigido ao corpo gerencial da companhia, via WhatsApp, e aos colaboradores em geral, via <i>link</i> no Notícias Eletrobras, com mensagens de áudio sobre temas estratégicos e relevantes); • WhatsApp gerencial (permanente, WhatsApp corporativo com informações oficiais para gestores), entre outros.
Investidores/acionistas/analistas de mercado	• Relações com Investidores (RI) no <i>site</i>, plataforma permanente no portal da Eletrobras, com informações e documentos específicos dirigidos ao mercado financeiro; • Canal Ombudsman de RI no <i>site</i> (permanente); • Comunicados ao mercado de fatos relevantes e de avisos aos acionistas, conforme demanda, e teleconferências trimestrais com acionistas e analistas; • e-mails mkt sem periodicidade fixa; • Reuniões de engajamento realizadas sob demanda; • Canal da Sustentabilidade, atendimento a solicitações de informações relacionadas aos aspectos ESG. • Teleconferências de resultados trimestrais, com informações financeiras, operacionais e ESG.



Engajamento dos stakeholders

Stakeholder	Tipo de engajamento/periodicidade
Comunidades	• O engajamento com as comunidades é feito de forma permanente em cada empreendimento, desde as fases iniciais dos projetos.
Sociedade	• Portal Eletrobras (atualização permanente); • Editais públicos anuais para patrocinar e/ou apoiar projetos culturais, socioesportivos, socioambientais e eventos do setor elétrico; • Fale Conosco, canal permanente, destinado ao público externo; • Ouvidorias para recebimento de manifestações e proporcionar comunicação entre a alta administração e seus vários públicos; • Canal de Denúncias das empresas Eletrobras, operado por empresa externa contratada com o objetivo de reforçar a garantia de anonimato e a não retaliação a manifestantes; • Canal da Sustentabilidade, atendimento a solicitações de informações relacionadas aos aspectos ESG; • Redes sociais; • Pesquisa de Reputação: bianual, realizada com diversos públicos de relacionamento; • Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para solicitações de informações por parte da sociedade em função da Lei de Acesso à Informação (descontinuado a partir de junho de 2022 devido ao processo de capitalização).
Imprensa/formadores de opinião	• Agência Eletrobras de Notícias e seção Energia a Limpo, ambas no <i>site</i>, com atualização permanente; • Confecção e distribuição de releases para divulgação de dados relevantes e convocação para entrevistas para jornalistas; • Atendimento à imprensa via <i>e-mail</i> (imprensa@eletrobras.com) e telefone exclusivos para jornalistas, de forma permanente; • Entrevistas coletivas de imprensa trimestrais para apresentação de resultados e sob demanda sobre outros assuntos de interesse público.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Engajamento dos *stakeholders*

Stakeholder	Tipo de engajamento/periodicidade
Parceiros/patrocinados/fornecedores	• Patrocínio, apoio a projetos relevantes para o desenvolvimento da sociedade em diversos segmentos; • Espaço dos Fornecedores, que reúne as informações necessárias às empresas interessadas em fornecer bens e serviços à Eletrobras: cadastro de fornecedores (eletrobras.com); • O Guia de Conduta para Fornecedores, leis, políticas e normas que regulamentam as licitações e contratações na Eletrobras; • Parâmetros de sustentabilidade, que orientam a relação da Eletrobras com seus fornecedores; • Eventos anuais voltados para fornecedores; • Fornecedores Conectados, seção dedicada a divulgar notícias e mensagens de interesse dos fornecedores.
Governos/parlamentares/ órgãos reguladores	• Participação em audiências públicas, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, sobre temas de interesse das empresas Eletrobras; • Atendimento a demandas de parlamentares, sobre programas gerenciados pela empresa; • Desenvolvimento de programas e projetos de Relações Institucionais e Governamentais (RIG); • Em 2022, foi criado o Comitê de Relações Institucionais e Governamentais das empresas Eletrobras. O colegiado monitora, de forma integrada, proposições legislativas que afetem a companhia, identificando, analisando e propondo planos de articulação e relacionamento com parlamentares; • Também no ano, nos associamos ao Instituto de Relações Governamentais (Irelgov) e à Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig).
Clientes	Pesquisa Integrada de Satisfação, bianual.

A cada dois anos é realizada uma ampla pesquisa com os *stakeholders* visando à atualização da materialidade das empresas Eletrobras.

DESTAQUES 2022



Prosperidade

LUCRO:

R\$ 3,6 bilhões

Contribuições em Tributos e Encargos Setoriais

R\$ 8,1 bilhões

DIVIDENDOS:

R\$ 1,5 bilhão
distribuído

INVESTIMENTOS: aumento de

21%

Redução de **26%**
da parcela variável na
transmissão. **MELHOR
RESULTADO HISTÓRICO**

Redução de **34,6%**
nas perdas técnicas por
transmissão



Planeta

Redução de **32%**
das emissões de GEE

Adesão da Eletrobras à
**PLATAFORMA AÇÃO
PELA NATUREZA**, do Conselho
Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS)

SELO OURO para o Inventário
de Emissões de GEE da
Eletrobras pelo Programa
Brasileiro do GHG Protocol

EMIÇÃO DE
5.316.684
CERTIFICADOS, que
corresponderam ao valor de
R\$ 3 milhões de receita

**INCLUSÃO DE 51 NOVAS
ESPÉCIES AMEAÇADAS DE
EXTINÇÃO** em projetos de
conservação das empresas
Eletrobras



Pessoas

Redução de **20%**
do quadro de colaboradores

Oferecimento de Plano de
Demissão Voluntária que
contemplou mais de

2,5 mil
aposentados ou
aposentáveis

R\$ 22,7 milhões
de Investimento Social Privado
(ISP)

A nova Política de Segurança e
Saúde Ocupacional estabelece
princípios, diretrizes e respon-
sabilidades para a **PROMOÇÃO
DE SEGURANÇA E SAÚDE DO
TRABALHO** na companhia

Implementação do Programa
Equilibradamente, com obje-
tivo de prestar **APOIO PARA O
EQUILÍBRIO EMOCIONAL** dos
empregados



Governança

**Capitalização - Privatização -
Corporation - Novo Estatuto**

**EMPRESA COM A MELHOR
REPUTAÇÃO NO SETOR
ELÉTRICO - Mercado**

PREMIAÇÃO no The
Sustainability Yearbook, *ranking*
da S&P Global das empresas
mais sustentáveis do mundo

**MAIOR RACIONALIZAÇÃO NAS
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS:**
assunção do controle de Santo
Antônio Energia, CH Teles Pires
e Consórcio Baguari

84% dos registros
válidos foram encerrados no
Canal de Denúncias

ESG incluído no centro
da estratégia, refletindo
mudanças no Código de
Conduta, na Matriz de Riscos,
no Plano Estratégico e no
Manual da Organização



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

TEMAS MATERIAIS

- > Ética, integridade e *compliance*
- > Gestão de riscos e emergência

CAPITAIS



Governança



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

A governança corporativa é o conjunto de valores, normas e instrumentos que norteiam a forma de condução das companhias, visando à construção de estruturas organizacionais e de estratégias capazes de gerar valor de longo prazo para os *stakeholders* e para o planeta. A valorização de sua transparência e integridade é fundamental para o bom desempenho financeiro, econômico e socioambiental dos negócios. As empresas Eletrobras dispõem de mecanismos alinhados às melhores práticas internacionais de mercado para orientar sua governança, possibilitando o monitoramento constante de seus resultados e gerando legitimidade em sua atuação.

Como uma empresa brasileira de capital aberto, atendemos a todas as legislações nacionais para operação no setor elétrico, com destaque para os regramentos estabelecidos pelo MME, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A governança da Eletrobras tem na ética, equidade, sustentabilidade e responsabilidade os pontos centrais de sua estruturação.

Imagem da participação da Eletrobras na COP. Foto: Sandro Damásio.



A governança da Eletrobras tem na ética, equidade, sustentabilidade e responsabilidade os pontos centrais de sua estruturação. Esses fatores orientam nossos empregados para que atuem de maneira sinérgica, trabalhando para fortalecer o espírito de um grupo empresarial orgânico, composto pela *holding*, por nossas quatro subsidiárias operacionais (Eletronorte, Chesf, Furnas e CGT Eletrosul), pela empresa de participações Eletropar e, até junho de 2022, antes do processo de capitalização, pela Eletronuclear, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) e a parcela brasileira de Itaipu Binacional.

A partir do processo de desestatização, iniciamos um amplo trabalho de revisão de políticas e diretrizes, visando atender a legislação brasileira e implantar instrumentos que orientem a nova forma de atuação da empresa. Essa ação reflete as transformações culturais oriundas da privatização e reafirma compromissos éticos e de conduta e a forma como nos relacionamos com todos os demais *stakeholders*.

O QUE MUDA

Estatuto Social, políticas e normas são revisados

GRI 2-6

Em 2022, com a capitalização da companhia, deixamos de atuar sob as normas da chamada Lei das Estatutais (n.º 13.303/16) e do Decreto n.º 8.945/16. Para nos adequarmos a essa mudança, revisamos o Estatuto Social da Eletrobras, que está disponível em nosso [site](#).

Iniciamos, também, um amplo trabalho de revisão de políticas, normas e manuais que regem a atuação da companhia. Todos esses instrumentos de gestão estão, igualmente, disponíveis no [site da Eletrobras](#).

A ELETROBRAS

GRI 2-1, 2-6

8

10

Somos a Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S/A), empresa de seis décadas de existência, líder em geração e transmissão de energia elétrica no Brasil e maior companhia do setor na América Latina. Responsáveis por 23% da capacidade geradora instalada no país, sendo, aproximadamente, 97% oriunda de fontes com baixa emissão de GEE (hídrica, eólica e solar), contribuimos para que a matriz energética nacional seja uma das mais limpas e renováveis do mundo.

Lideramos também a transmissão de energia elétrica no Brasil, com 38,49% do total das linhas de transmissão (LTs) do Sistema Interligado Nacional (SIN) em sua rede básica. Ao todo, são 73.891 quilômetros de LTs, dos quais 66.942 são de empreendimentos corporativos e 6.949 vêm de participações em SPEs.

Criada pela Lei no 3.890-A, de 1962, a Eletrobras alterou, em 2022, sua estrutura de controle, a partir do processo de capitalização. Com a diluição da participação do governo federal na composição acionária da companhia, nos tornamos uma empresa de controle privado, respon-

sável por 10.020 empregos diretos ao final de dezembro de 2022. **GRI 2-7**

Estruturados como uma corporação – empresa em que o controle é diluído entre os sócios, sem a existência de um controlador majoritário –, temos capital aberto e adotamos estratégias voltadas para a governança e conformidade, excelência operacional e disciplina financeira, com atuação sustentável social e ambientalmente. Somos registrados na CVM e na Securities and Exchange Commission (SEC), com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Madri (LATIBEX) e Nova York (NYSE).

Temos capital aberto e adotamos estratégias voltadas para a governança e conformidade, excelência operacional e disciplina financeira, com atuação sustentável social e ambientalmente.

LT Campo Mourão-Ivaiporã da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Acervo Eletrobras CGT Eletrosul.



23%

da capacidade geradora instalada no país

Aproximadamente

97%

de geração oriunda de fontes com baixa emissão de GEE

Aproximadamente

40%

do total das LTs do SIN

A ELETROBRAS ⁷

GERAÇÃO

42.559,35 MW*

de capacidade instalada em 2022,
sendo

68%

de empreendimentos de propriedade
integral das empresas Eletrobras e

2%

em propriedade compartilhada.

170.268,2 GWh

gerados.
aproximadamente 4,8%
a menos do que em 2021

101

usinas em operação***:

48 hidrelétricas;

43 eólicas;

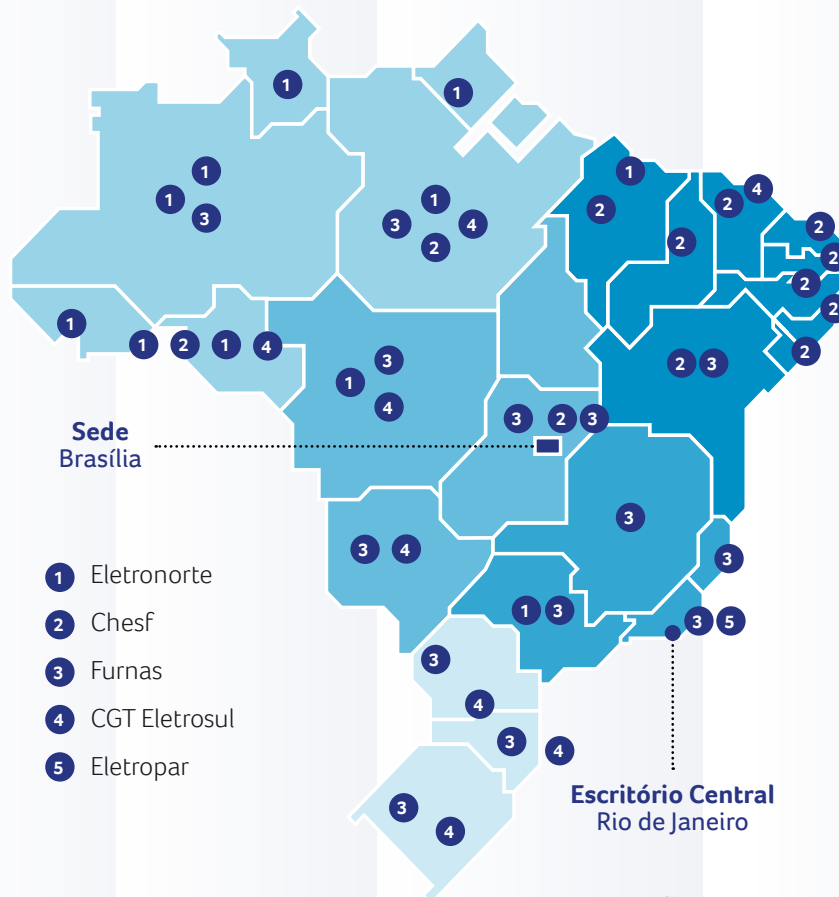
9 termelétricas a gás natural
e carvão;

1 solar.

* As informações reportadas no ano de 2022 não consideram Eletronuclear e Itaipu e consideram as capacidades instaladas proporcionais às participações acionárias da Eletrobras em SPes e coligadas (29.907,63 MW corporativos e 12.651,72 MW em SPes e coligadas).

** Considera empreendimentos corporativos e propriedade compartilhada em operação em 31/12/2022.

*** As UHEs Teles Pires e São Manoel foram consideradas na região Norte e a UHE Itumbiara foi considerada na região Sudeste. Os três empreendimentos estão localizados em divisa de regiões.



- 1 Eletronorte
- 2 Chesf
- 3 Furnas
- 4 CGT Eletrosul
- 5 Eletropar

Escritório Central
Rio de Janeiro

TRANSMISSÃO

73.891 km

de linhas em todos os níveis
de tensão:

66.942 km de linhas de
transmissão corporativas e
6.949 km de participação
em SPes

Aproximadamente

97%

de geração por fontes com
baixa emissão de gases de
efeito estufa (GEE):

94,8% hídrica

1,7% eólica

<1% solar

Aproximadamente

3%

da energia gerada a partir
de usinas termelétricas
convencionais, tendo
como combustíveis carvão
ou gás natural.

23%

da capacidade nacional***:

49% na região Norte

25% na região Nordeste

19% na região Sudeste

4% na região Centro-Oeste

3% na região Sul

Considerando as linhas
com nível de tensão igual
ou maior que **230 kV**, a
Eletrobras é responsável por

68.804 km,
o que representa **38,49%**
do total de LTs do Brasil

As empresas Eletrobras GRI 2-2

A Eletrobras é uma *holding* que controla quatro subsidiárias – Eletronorte, Chesf, Furnas e CGT Eletrosul – e uma empresa de participações, a Eletropar, todas incluídas neste relatório e integrantes da consolidação dos nossos resultados financeiros. Somos fundadores e associados do Cepel, associação civil sem fins lucrativos, cujos resultados, portanto, não compõem os nossos demonstrativos.

Nossas operações de geração e transmissão de energia nos alçam à condição de maior empresa do setor na América Latina, com atividades no Brasil e no Uruguai. Encerramos 2022 com um projeto no exterior, que totaliza 32,55 GW em geração. Operamos LTs que totalizam 73.891 mil quilômetros.

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Encerramos 2022 como acionistas majoritários de nossas subsidiárias, a Eletronorte (99,69%), Chesf (99,58%), Furnas (99,67%) e CGT Eletrosul (99,96%). Além disso, somos mantenedores do Cepel, que funciona como um braço das ações de pesquisa e desenvolvimento da companhia. Não há ajustes das informações sobre participações minoritárias.

Os dados das SPEs Santo Antonio e Brasil Ventos constam do reporte da subsidiária Furnas e são consolidados neste relatório. Ambas consideram a mesma materialidade (conforme consta na página 12 do RA de Furnas). **GRI 2-2**

A Eletrobras *holding* possui participação em 16 SPEs no Brasil, sendo 15 na área de geração e uma no segmento de transmissão. Fazemos parte, também, da SPE Rouar, com geração eólica no Departamento de Colônia, no Uruguai.

Nossas subsidiárias participam de outras 57 SPEs, sendo 42 no segmento de geração e 15 no de transmissão. Ao longo deste relatório, quando os indicadores reportados incluírem os dados de SPE e/ou forem referentes apenas à *holding*, essa informação será fornecida. **GRI 2-2**

O QUE MUDA

Itaipu e Eletronuclear saem dos resultados consolidados

No processo de capitalização, a Itaipu Binacional e a Eletronuclear passaram a ser controladas pela ENBPar (leia mais na [página 8](#)), conforme determina a legislação brasileira. Com a efetivação dessa ação, os resultados financeiros da Eletronuclear, que anteriormente faziam parte do consolidado da Eletrobras, serão considerados neste relatório somente até junho, quando ocorreu a desestatização.

Empresas Eletrobras serão subsidiárias integrais

Em 5 de janeiro de 2023, os acionistas da Eletrobras, reunidos na 185ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), aprovaram a incorporação das ações de emissão das subsidiárias Eletrobras CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas. Com isso, as companhias tornam-se subsidiárias integrais da Eletrobras. No dia anterior, houve a aprovação também em AGEs de cada uma das empresas.

Eletrobras 60 anos **GRI 2-29**

Em junho de 2022, a empresa completou 60 anos. Para celebrar, foram lançados diversos produtos: livro institucional sobre a história da companhia; filme, selo e *jingle*; exposição virtual com retrospectiva dos momentos mais marcantes da trajetória; Desafio FazGame Eletrobras60, competição on-line patrocinada unindo educação e desenvolvimento de *games* com narrativas ligadas à energia renovável para estudantes do Ensino Médio; série de *podcasts*; patrocínio do Salão Carioca do Livro (LER) e da Rio Innovation Week.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Capital social

Posição acionária em 31/12/2022

			% Capital	
Acionistas	Quant. Ações	Valor (R\$)	Espécie/Classe	Total
ORDINÁRIA	2.021.139.464	62.841.166.980,23	100,00%	87,83%
União	667.888.884	20.765.967.728,23	33,05%	29,02%
BlackRock	98.319.628	3.056.948.949,16	4,86%	4,27%
GIC Private	92.090.802	2.863.282.603,16	4,56%	4,00%
BNDES	74.545.264	2.317.757.614,48	3,69%	3,24%
BNDESPAR	71.956.435	2.237.265.872,88	3,56%	3,13%
Citibank (Banco Depositário ADR's)	50.903.042	1.582.674.832,24	2,52%	2,21%
FND	45.621.589	1.418.464.160,10	2,26%	1,98%
Banco do Nordeste	1.420.900	44.178.551,63	0,07%	0,06%
FGHAB	1.000.000	31.091.949,91	0,05%	0,04%
Fundos 3G Radar	963.132	29.945.651,90	0,05%	0,04%
Iberclear - Latibex	298.550	9.282.501,65	0,01%	0,01%
Victor Adler / VIC DTVM	218.000	6.778.045,08	0,01%	0,01%
Diretoria Executiva	20.000	621.839,00	0,00%	0,00%
Conselho de Administração	1	31,09	0,00%	0,00%
Outros	915.893.237	28.476.906.649,71	45,32%	39,80%
PREF. A	146.920	3.657.455,09	100,00%	0,01%
Victor Adler / VIC DTVM	54.200	1.349.265,35	36,89%	0,00%
Acionistas a Identificar	42.451	1.056.783,46	28,89%	0,00%
Outros	50.269	1.251.406,27	34,22%	0,00%
PREF. B	279.941.393	6.968.915.542,31	100,00%	12,16%
Fundos 3G Radar	30.451.076	758.055.014,81	10,88%	1,32%
BNDESPAR	18.691.102	465.299.932,37	6,68%	0,81%
BNDES	18.262.671	454.634.487,64	6,52%	0,79%
BlackRock	13.027.180	324.301.155,33	4,65%	0,57%
GIC Private	7.643.805	190.286.369,93	2,73%	0,33%
Citibank (Banco Depositário ADR's)	4.846.843	120.658.253,33	1,73%	0,21%
Conselho de Administração	4.364.579	108.652.679,42	1,56%	0,19%
Acionistas a Identificar	1.964.408	48.902.355,22	0,70%	0,09%
Victor Adler / VIC DTVM	360.000	8.961.910,09	0,13%	0,02%
Iberclear - Latibex	121.853	3.033.432,31	0,04%	0,01%
Diretoria Executiva	50.000	1.244.709,74	0,02%	0,00%
União	493	12.272,84	0,00%	0,00%
Outros	180.157.383	4.484.872.969,29	64,36%	7,83%
PREF. C - GOLDEN SHARE UNIÃO	1	24,89	100,00%	0,00%
Total	2.301.227.778	69.813.740.002,52	-	100,00%



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Estrutura da administração

GRI 2-9, 2-12

16

A estrutura de governança corporativa da Eletrobras é composta pela Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal (CF), Conselho de Administração (CA) e Diretoria Executiva. O CA é responsável pela área de Auditoria Interna e conta com comitês de assessoramento temáticos.

ASSEMBLEIAS GERAIS

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) de acionistas é obrigatória e realizada anualmente em até quatro meses após o término do exercício social anterior. Quando julgar necessário ou em casos previstos em lei, o CA pode convocar uma AGE.

Em 2022, foram realizadas cinco assembleias, sendo quatro AGEs e a AGO, que aconteceu no dia 22 de abril (acesse [aqui](#) o sumário das decisões) e teve como principais tópicos de avaliação e aprovação as contas do exercício de 2021, os dividendos a serem pagos ao longo do ano e a remuneração dos administradores, membros do CF e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário.

As AGEs foram realizadas em fevereiro, agosto, novembro e dezembro. A primeira delas (veja [aqui](#) o sumário das decisões) abriu caminho para a capitalização das empresas Eletrobras, aprovando as principais alterações necessárias para dar prosseguimento ao processo de desestatiza-

ção, como alterações societárias em contratos de concessão de geração de energia e o cumprimento pelas subsidiárias da companhia de programas acordados com a União.

Nas reuniões seguintes, aprovou-se a nova composição do CA e a duração de seu mandato (acesse [aqui](#) a síntese da ata), o novo Estatuto Social (veja [aqui](#) o resumo das decisões) e a remuneração dos administradores (leia [aqui](#) o sumário da reunião).

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

GRI 2-10, 2-11, 2-12, 2-17

8

16

O CA da Eletrobras é composto por nove membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, sendo permitidas reconduções. Nenhum membro é executivo, inclusive o presidente, e um representante é eleito pelos empregados da companhia.

De acordo com o Estatuto da Eletrobras, a composição do CA deve contar com, no mínimo, cinco membros independentes. Conforme os critérios estabelecidos pelo Novo Mercado da B3, sete deles, ou 77,8% da atual

O Conselho de Administração exerce papel fundamental na condução da estratégia empresarial da Eletrobras.

formação, é considerada independente: Ivan de Souza Monteiro, Marcelo Gasparino da Silva, Marisete Fátima Dadald Pereira, Pedro Batista de Lima Filho, Felipe Villela Dias, Daniel Alves Ferreira e Vicente Falconi Campos.

Não há outros *stakeholders* cuja opinião é levada em conta na constituição do CA. A Eletrobras também não utiliza critérios de diversidade para seleção de membros do CA no [Regulamento de Indicações](#). **GRI 2-10**

Considerando os critérios de independência definidos pelo S&P Global - Dow Jones Sustainability Index (DJSI), todos os membros da atual composição do CA são independentes.

São responsabilidades do CA:

- a fixação de diretrizes para a administração, por iniciativa dos seus membros, ou a ele propostas pela Diretoria Executiva;
- o controle superior da Eletrobras;
- a fiscalização da observância das diretrizes por ele fixadas; e
- o acompanhamento da execução dos programas aprovados e verificação dos resultados obtidos.

O CA exerce papel fundamental na condução da estratégia empresarial da Eletrobras. O órgão atua na elaboração do Plano Estratégico, documento que analisa a longo prazo os diversos cenários possíveis e seus impactos sobre o desempenho dos negócios da companhia, considerando as oportunidades do mercado de energia, as potencialidades existentes na organização e as aspirações de acionistas. Dessa forma, definem-se diretrizes e objetivos estratégicos (leia mais na [página 60](#)), assim como a identidade empresarial (propósito, visão de futuro e valores) (leia mais na [página 35](#)).

GRI 2-9, 2-13

O CA orienta e aprova a estratégia empresarial, anualmente, revendo e atualizando as orientações sobre os processos relacionados à sustentabilidade. Ele também é o órgão de governança responsável pela supervisão da *due diligence* da organização e outros processos para identificar e administrar os impactos da organização sobre a economia, o meio ambiente e as pessoas, assessorado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade – colegiado que monitora os principais aspectos de sustentabilidade e os resultados do PDNG.

GRI 2-13

O CA reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que for necessário, deliberando, sempre, por maioria de votos. São permitidas até três faltas não contínuas no ano para cada conselheiro, o que representa frequência mínima exigida de 75%. Em 2022, a frequência média foi de 94,1%.

GRI 2-12, 2-13

O QUE MUDA

Composição do CA foi alterada com desestatização

Após a capitalização da Eletrobras, todos os membros do CA que ocupavam o cargo, com exceção do representante dos empregados, emitiram carta de renúncia, com a indicação de deixar o posto após a eleição dos novos conselheiros, o que aconteceu no dia 5 de agosto. A composição atual tem mandato de gestão unificado até agosto de 2025.

A renúncia foi uma boa prática de governança corporativa e sinalizou ao mercado o alinhamento do CA com o processo de transformação da companhia em uma corporação. A iniciativa permitiu à Eletrobras estabelecer um novo cenário na composição do seu CA, aderente à nova realidade jurídica e acionária.

Com isso, o CA teve sua formação alterada, com a saída de Ruy Flaks Schneider (presidente), Rodrigo Limp Nascimento, Bruno Eustáquio Ferreira de Castro Carvalho, Jerônimo Antunes, Ana Silvia Corso Matte, Marcelo de Siqueira Freitas*, Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, Daniel Alves Ferreira*, Felipe Villela Dias* e Carlos Eduardo Rodrigues Pereira*.

Os novos membros do CA são:

- Ivan de Souza Monteiro (presidente);
- Marcelo Gasparino da Silva;
- Marisete Fatima Dadald Pereira;
- Pedro Batista de Lima Filho;
- Vicente Falconi Campos.

Saiba mais sobre os conselheiros [aqui](#).

* Os conselheiros marcados com asterisco seguem compondo o CA.

COMITÊS

Os Comitês de apoio e assessoramento ao CA são:

- **Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário (CAE):** analisa, supervisiona periodicamente e debate ativamente em suas reuniões junto às áreas responsáveis, contribuindo para o processo de tomada de decisão de matérias envolvendo: o processo de elaboração das demonstrações financeiras; o trabalho dos auditores independentes, bem como sua contratação e destituição; os trabalhos e recomendações da auditoria interna; controles internos

e compliance com a legislação norte-americana (Sarbanes-Oxley); riscos corporativos, conformidade/integridade e ética; transações com partes relacionadas; segurança da informação; manifestações e canal de denúncias em fluxos de alta hierarquia e conflitados; riscos afetados a operações societárias, financeiras e de investimento. Os trabalhos do CAE são objeto de relatório anual. Nas reuniões, são também apresentados os principais aspectos das análises de riscos realizadas, contemplando sua identificação, fatores, impactos e mensuração do grau de exposição da empresa, mapeamento das respostas e ações de mitigação em implantação, com respectivos indicadores.



A nomeação dos membros dos Comitês é definida após a AGO do ano.

É composto pelos conselheiros membros do CA: Felipe Villela Dias e Daniel Alves Ferreira, e pelos externos, Luiz Carlos Nannini, Luis Henrique Bassi Almeida e Jerônimo Antunes, que também coordena o CAE.

Trimestralmente, nas reuniões do CAE, são apresentados os resultados das análises e processos de gestão de riscos. Extraordinariamente, quando há demanda de análise de riscos específicos de um projeto ou de um investimento, a área de gestão de riscos também participa da reunião do CAE para apresentação dos resultados dessas análises. Nas reuniões, são apresentados todos os aspectos das análises de riscos realizadas, ou seja, desde a identificação dos riscos, com fatores, impactos e a mensuração do grau de exposição da empresa aos mesmos, até o mapeamento das respostas e ações de mitigação em implantação, com respectivos indicadores.

GRI 2-12, 2-13

- **Comitê de Pessoas (CPES):** analisa os requisitos para ingresso em cargos de alta direção da companhia, auxilia na elaboração e no acompanhamento do plano de sucessão de administradores, na estratégia de remuneração e demais assuntos relativos à política de pessoal. Compõem o comitê: Pedro Batista de Lima Filho (coordenador), Marcelo de Siqueira Freitas, Felipe Villela Dias e Vicente Falconi Campos, todos membros do CA, e Ana Silvia Corso Matte, externa.

- **Comitê de Estratégia, Gestão e Sustentabilidade (CEGS): GRI 102-9** assessora em assuntos estratégicos, nas práticas de sustentabilidade e seu alinhamento aos planos estratégico e de negócios e nas práticas de governança corporativa. Os impactos socioambientais de ações e projetos da Eletrobras, juntamente com outras questões sobre os três pilares ESG, têm agenda mensal no Comitê. Os seus membros são: Marisete Fatima Dadald Pereira (coordenadora), Carlos Eduardo Rodrigues Pereira, Marcelo Gasparino da Silva, Pedro Batista de Lima Filho e Vicente Falconi Campos.

A nomeação dos membros dos Comitês é definida após a AGO do ano. Suas atribuições e regras para composição estão elencadas nos regimentos internos de cada um dos colegiados.

AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna é vinculada ao CA e tem a função de verificar a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles internos, a observância à legislação e aos atos normativos internos e externos, bem como o cumprimento dos planos, metas, objetivos e políticas definidos pela empresa.

O órgão elabora e submete ao CA seu Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, que contém a programação dos trabalhos para o exercício, em conformidade com os instrumentos normativos vigentes.

CONSELHO FISCAL

O CF é composto por cinco membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos, sendo permitidas reconduções. Reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente do CA, pelo presidente da Eletrobras ou por qualquer de seus membros.

DIRETORIA EXECUTIVA

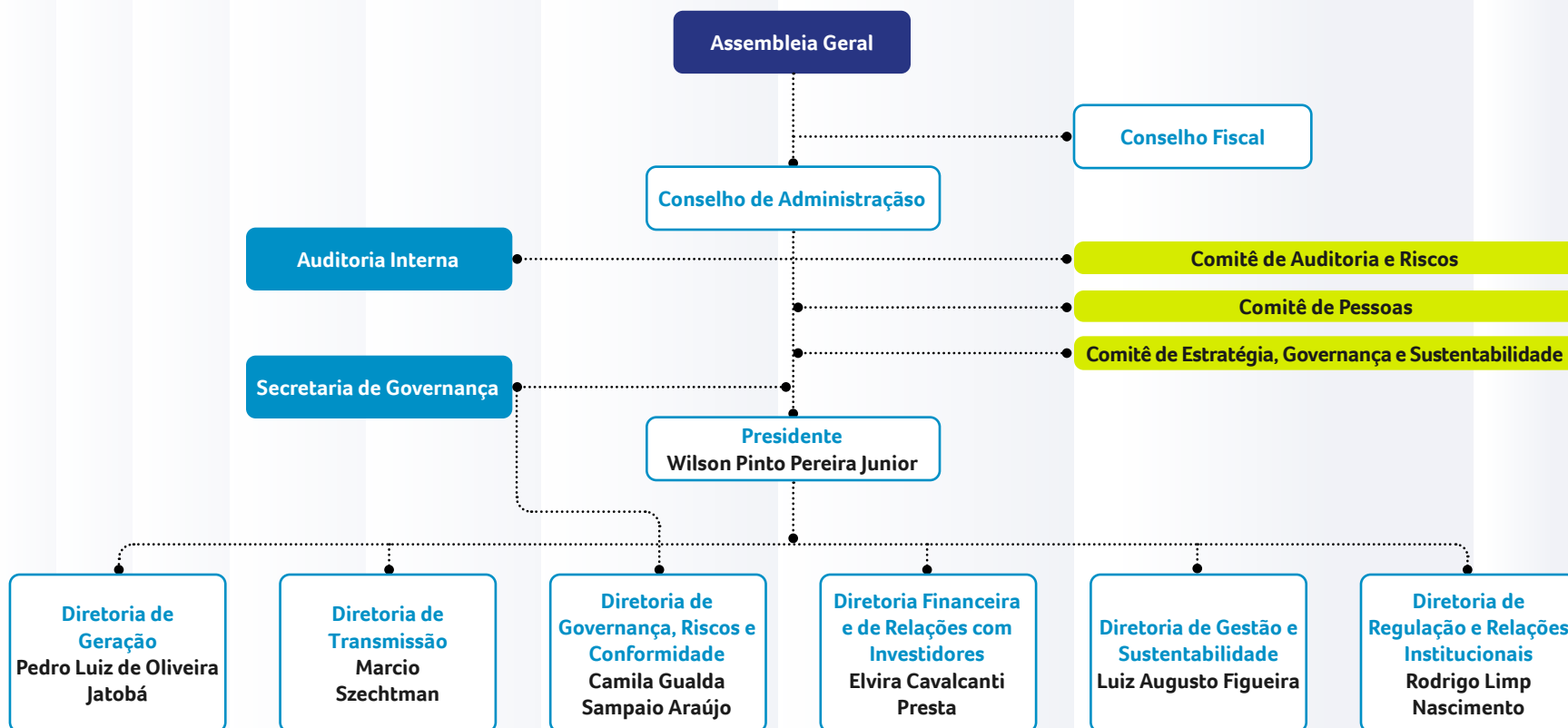
A Diretoria Executiva é composta pelo presidente, Wilson Ferreira Junior, e pode ter até 15 diretores vice-presidentes executivos estatutários, atualmente distribuídos entre seis diretorias:

- de Gestão Corporativa e Sustentabilidade (Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira);
- Financeira e de Relação com Investidores (Elvira Baracuh Cavalcanti Presta);
- de Geração (Pedro Luiz de Oliveira Jatobá);
- de Transmissão (Marcio Szechtman);
- de Governança, Riscos e Conformidade (Camila Gualda Sampaio Araujo); e
- de Regulação e Relações Institucionais (Rodrigo Limp Nascimento).

Ao final de 2022, foram criadas duas novas diretorias não estatutárias:

- Jurídica (José Eduardo Guimarães Barros); e
- de Estratégia de Negócios e Participações (Élio Wolff).

Nova estrutura organizacional



* A estrutura organizacional está em processo de atualização, para ser adequada ao novo modelo de operação da companhia.

O QUE MUDA

Estrutura organizacional será mais enxuta

A partir da desestatização das empresas Eletrobras, a *holding* iniciou um processo de revisão da estrutura organizacional da companhia e de todas as subsidiárias. Nessa ação, o propósito principal é trazer maior sentido de grupo para o organograma e para a estratégia da corporação.

Com isso, uma nova estrutura foi desenhada e implantada a partir de dezembro de 2022, com as áreas corporativas centralizadas na *holding* e as operacionais – como operação e manutenção, comercialização e financeiro – localizadas nas subsidiárias.

Nesse sentido, em 5 janeiro de 2023, em AGE de Acionistas, ficou decidida a incorporação pela *holding* das ações da Eletrobras Eletro-norte, Eletrobras Chesf, Eletrobras FURNAS e Eletrobras CGT Eletrosul, que passam a ser, com isso, subsidiárias integrais. Essa iniciativa amplia ainda mais o senso de grupo para o organograma e para as decisões corporativas da Eletrobras.

COMISSÃO EXECUTIVA DA GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE **GRI 2-14**

A Comissão Executiva da Gestão da Sustentabilidade das empresas Eletrobras tem como uma de suas atribuições coordenar a produção deste relatório, seguindo padrões internacionalmente aceitos, como os da GRI e a estrutura de Relato Integrado da IFRS *Foundation*. Também é sua responsabilidade oferecer suporte técnico e interagir a respeito do tema com o CEGS.

SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ALTA LIDERANÇA **GRI 2-18**

16

O Estatuto Social da Eletrobras define os pré-requisitos para que sejam apresentadas candidaturas ao CA da companhia. Além disso, os postulantes devem cumprir as exigências da Lei 6.404/76 e o Regulamento de Indicação de Representantes em Conselhos e Diretorias das Empresas Eletrobras, além de passarem por consulta do Comitê de Pessoas da organização.

Conforme previsto no regulamento, as empresas Eletrobras devem incentivar a diversidade de perfis na composição de seus órgãos de administração, a fim de alcançar a complementariedade de experiências, qualificações e especializações profissionais, para que o processo de tomada de decisão aconteça com qualidade e segurança. Dessa maneira, são considerados critérios como diversidade de gênero, idade, etnia e formação cultural, além de reputação ilibada, notório conhecimento e formação acadêmica compatíveis com o cargo e, no mínimo, experiências profissionais compatíveis com a função a ser desempenhada. **GRI 2-10**

Conselheiros e diretores executivos das empresas Eletrobras passam por avaliação de desempenho anualmente.



Os conselheiros de administração e fiscais e os diretores executivos das empresas Eletrobras passam, anualmente, por avaliação de desempenho individual e coletiva. Os procedimentos de avaliação incluem entrevista estruturada, autoavaliação e avaliações personalizadas para os presidentes dos Conselhos de Administração e diretores-presidentes. Os critérios de avaliação contemplam três pilares: competências, resultados e atribuições do órgão. Os resultados são pontuados e consolidados em um relatório e os respondentes participam de reunião de *feedback*.

A avaliação de desempenho é realizada de maneira independente por consultoria externa e

abrange também os Comitês do CA da *holding*, os diretores e conselheiros do Cepel e das SPEs nas quais a Eletrobras ou suas controladas possuem participação majoritária. A análise e aperfeiçoamento da metodologia utilizada na avaliação é feita periodicamente, com base nas lições aprendidas pela Eletrobras e na experiência de mercado da empresa parceira executora.

Os resultados da avaliação de desempenho são pontuados e consolidados em um relatório e apresentados, em reunião, aos participantes. Com base nesses resultados, cada colegiado elabora o seu plano de melhoria, incluindo os pontos que julgarem relevantes.

O Programa de Aprimoramento para Conselheiros e Diretores Eletrobras realiza ações educacionais para atender aos conselheiros e diretores da *holding*, empresas controladas, coligadas e SPEs de forma continuada, em variados temas, incluindo o Desenvolvimento Sustentável. **GRI 2-17**

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO, CONSELHEIROS FISCAIS E
MEMBROS DOS COMITÊS **GRI 2-19, 2-20, EU14**

A partir da capitalização, contratamos a consultoria Korn Ferry para, dentro de nosso contexto de transformação da companhia, definir um modelo de remuneração alinhado às melhores práticas e em consonância com os desafios da organização. O escopo desse trabalho incluiu a definição de um modelo completo de remuneração da alta administração, considerando parcelas fixas e benefícios, bem como o desenho dos planos de incentivo de curto prazo (ICP) e de longo prazo (ILP).

A premissa geral é de que o maior percentual da remuneração total para os membros da Diretoria Estatutária se localizará nos ICPs e ILPs: serão 20% a 30% para remuneração fixa; 25% a 30% para ICP; e 50% a 40% para ILP, o que demonstra grande enfoque nos incentivos de longo prazo.

Os patamares de remuneração fixa dos membros da Diretoria Estatutária se posicionarão no P50 (percentil 50%) de mercado, e, baseado em metas, gatilhos e desafios da companhia, o pacote total remuneratório será enquadrado entre o P75 e o P90 (entre o percentil 75% e o percentil 90%).

O novo modelo foi aprovado pelos acionistas em 22 de dezembro de 2022, por meio de AGE.

Este novo modelo foi aprovado pelos acionistas em 22 de dezembro de 2022, por meio de AGE, constando, ainda, dois planos de remuneração baseados em ações da Eletrobras, visando à retenção de talentos e o fortalecimento à cultura de meritocracia:

- **Plano de Opções de Compra de Ações (“Stock Options”):** que concede ao beneficiário, por meio de Contratos de Outorga, o direito de exercer a compra de certa quantidade de ações ordinárias;
- **Plano de Ações Restritas:** que concede ao beneficiário, por meio de Contrato de Outorga de Ações Restritas, o direito a receber certa quantidade de ações restritas.

No que se refere à cláusula *clawback*, o beneficiário desligado em decorrência de prática de ato que configure justa causa para rescisão de contratos de trabalhos nos termos da legislação trabalhista, de qualquer violação às normas legais ou infralegis, ao Estatuto Social da companhia, Código de Conduta e demais normas internas, ou ao contrato de outorga, perderá, a partir da data de desligamento, o direito de exercer as opções de compra ou de recebimento das ações restritas.

O Plano de Carreira e Remuneração (PCR) atualmente vigente foi aprovado na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração da Eletrobras. Qualquer alteração no PCR ou na sistemática de remuneração deve ser aprovada pelo Comitê de Pessoas e pelo CA.

Em parceria com a Korn Ferry, definimos um modelo completo de remuneração da alta administração.

Os acordos coletivos também são aprovados em Diretoria Executiva e CA da Eletrobras.

Assim, todas as peças de carreira que interferem na cesta remuneratória dos empregados são aprovadas nas mais altas instâncias de governança da empresa. As visões dos *stakeholders*, inclusive acionistas, não são levadas em consideração nessas definições, portanto não há votos externos para essa ação. Também não há consultores envolvidos na determinação da remuneração dos empregados. **GRI 2-20**

O QUE MUDA

Regras para remuneração se desvinculam de normas estatais

Enquanto empresa estatal, cabia à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) analisar o valor proposto para a remuneração dos Administradores da Eletrobras – Diretoria Executiva e CA e membros titulares do CF – e enviar para aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional, que o encaminhava sob a forma de instrução de voto para aprovação em AGO de Acionistas da Eletrobras.

A partir da desestatização, o modelo adotado é estruturado internamente, seguindo as melhores práticas de mercado, e apresentado para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.

Identidade corporativa

GRI 2-23, 2-25



PROPÓSITO

Colocamos toda nossa energia para o desenvolvimento sustentável da sociedade.



VALORES

- **Respeito às pessoas e à vida:**

respeitar as diferenças, a diversidade, os direitos individuais e coletivos, e a vida em todas as suas formas, com segurança e equidade.

- **Ética e transparência:**

sermos íntegros e honestos, leais aos compromissos assumidos, cientes das nossas responsabilidades e transparentes nas nossas ações e resultados em todos os momentos.

- **Excelência:**

perseguir a excelência, a qualidade da alocação de recursos, a disciplina de execução, a cultura de alto desempenho e a geração de valor para nossos públicos de interesse.



VISÃO DE FUTURO

Ser uma empresa inovadora de energia limpa, reconhecida pela excelência e sustentabilidade.

- **Inovação:**

estimular a cultura da inovação para criar novas ideias e soluções capazes de gerar impacto no futuro da energia e suas aplicações na organização.

- **Colaboração e reconhecimento:**

valorizar o mérito, o comprometimento, a colaboração e o aprendizado contínuo, estabelecendo condições que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional com a consequente ampliação da competitividade.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Organizações e associações com participação da Eletrobras

GRI 2-28

- Associação Brasileira das Indústrias de Base (Abdib);
- Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica);
- Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar);
- Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas (Abraget);
- Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC);
- Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel);
- Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine);
- BRICS Business Council;
- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE);
- Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri);
- Clube de Engenharia;
- Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional (Bracier);
- Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB);
- Comitê de Meio Ambiente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica (ABCE);
- Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil);
- Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS);
- Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea);
- Energy Web (Web3);
- Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico (FMASE);
- Global Alliance for Sustainable Energy;
- Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (Geidco);
- Global Reporting Initiative (GRI);
- Instituto Acende Brasil;
- International Hydropower Association (IHA);
- Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS);
- Pacto Global da ONU;
- Programa Brasileiro do Greenhouse Gas Protocol;
- R20 - Regions of Climate Action;
- World Economic Forum (WEF);
- World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution Network (C4IR).

ÉTICA, INTEGRIDADE E COMPLIANCE

GRI 3-3, 2-23, 2-24

16

Para a Eletrobras, a atuação ética e íntegra é condição para o desenvolvimento dos negócios e para a perenidade da companhia, visando ao respeito pelas leis e pelos direitos humanos e ao combate permanente à corrupção. Por isso, elegemos Ética, integridade e *compliance* como tema material da empresa, com os resultados das iniciativas nessa área monitorados de forma estratégica e reportados com transparência.

As diretrizes estratégicas da Eletrobras voltadas para a integridade se alinham aos compromissos do ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições), que inclui compromissos de reduzir substancialmente a sonegação fiscal, a corrupção e o suborno em todas as suas formas e ampliar a transparência, a prestação de contas e a efetividade das instituições, em todos os níveis.

Temos como princípios éticos a dignidade humana e respeito às pessoas, profissionalismo, conformidade, integridade, transparência e sustentabilidade. Em nossa [Política de Responsabilidade Social](#), repudiamos qualquer tipo de discriminação ou preconceito de origem social, cultural, étnica ou relativos a nacionalidade,

identidade de gênero, cor/raça, idade, religião, opinião política, orientação sexual, condição física, psíquica e mental, ou qualquer característica. As empresas Eletrobras devem dar particular atenção aos grupos vulneráveis, com destaque para comunidades tradicionais, indígenas, crianças e adolescentes, população negra e mulheres, sendo eles direta ou indiretamente afetados pelas atividades da companhia, garantindo-lhes respostas a suas colocações, por meio de fluxos claros e prazos preestabelecidos.

Em 2022, a Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade passou por um processo de

reformulação, com foco em oportunidades de sinergia e qualidade, agilidade, eficiência e melhoria dos processos, para fazer frente aos desafios gerados pelo novo perfil societário da Eletrobras. Visando proporcionar maior robustez às áreas de governança e *compliance*, a nova estrutura passou a contar com áreas organizacionais dedicadas à Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação. Além disso, centralizamos todos os processos de recebimentos de denúncias em um canal independente e padronizamos o tratamento das denúncias com métricas e prazos de resposta.



Curso em Linha Viva na LT Blumenau-Curitiba, da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Zezinho Mendes.

Compromissos do Código de Conduta

GRI 2-24

Os compromissos estabelecidos no Código de Conduta também estão refletidos na estratégia empresarial da Eletrobras por meio dos nove Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global, priorizados pela alta administração e para os quais foram estabelecidos indicadores e metas, vinculados ao Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG) da empresa.

Além disso, os compromissos assumidos são refletidos na matriz de riscos corporativa da empresa, a qual procura, por meio da aplicação da metodologia de gestão integrada de riscos, se antecipar a sua materialização e evitar os seus impactos negativos sobre as atividades da empresa e o seu entorno, em prol da geração e preservação de valor e do provimento de informações transparentes ao mercado e seus acionistas.

Os compromissos estabelecidos no Código de Conduta da Eletrobras são desdobrados em políticas corporativas, elaboradas e internalizadas pelas diferentes áreas responsáveis por cada tema. A alta administração é responsável pela aprovação destes documentos normativos e a respectiva diretoria, responsável pela implementação e seu monitoramento. Dessa forma, os compromissos são internalizados nas estratégias organizacionais, e nas políticas e procedimentos operacionais de cada área envolvida:

- os compromissos do pilar **Pessoas** estão incorporado na estratégia de Gestão de Pessoas, por meio dos processos de planejamento e desenvolvimento de pessoas, carreira, remuneração e benefícios, segurança do trabalho, saúde e qualidade de vida, plano de saúde e previdência complementa. Também são incorporados na política de Responsabilidade Social, comprometendo-se em respeitar os direitos humanos e promovê-los nas ações, decisões e práticas da empresa, assim como adotar mecanismos permanentes para identificar, prevenir, monitorar, fiscalizar e mitigar atuais ou potenciais impactos em direitos humanos resultantes de suas atividades ou daqueles com quem se relaciona.
- os compromissos do pilar **Planeta** estão incorporados nas diretrizes e processos da área ambiental, por meio de diretrizes específicas para mudanças climáticas, biodiversidade, comunicação e educação ambiental, relacionamento da empresa com comunidades indígenas, remanejamento de populações atingidas por empreendimentos de energia elétrica, e gestão sócio patrimonial e ambiental dos reservatórios.

Nossos compromissos éticos e de transparência foram reafirmados com a atualização do novo Código de Conduta da Eletrobras.

- os compromissos do pilar **Governança** estão incorporados nos normativos, práticas e mecanismos de integridade implementados pelo Programa de Integridade (*Compliance*) para prevenir, detectar e remediar inconformidades, desvios de conduta ou atos ilícitos por meio das políticas Anticorrupção e de Administração de Conflitos de Interesses, com tolerância zero à corrupção, combatendo fraudes, protegendo as informações e prevenindo conflitos de interesses.

Os compromissos de fortalecimento das relações de confiança com todos nossos públicos de relacionamento são incorporados pelas áreas que lidam com os diferentes *stakeholders*, seja relacionamento com fornecedores e parceiros, com o poder público, com acionistas, com as comunidades e com imprensa, por meio das políticas de cada área envolvida.

- os compromissos do pilar **Prosperidade** estão incorporados em políticas de Pesquisa e Desenvolvimento, de Comercialização e de Sustentabilidade.

Programa de Integridade

A integridade é gerenciada por meio do Programa de Integridade (*Compliance*) das Empresas Eletrobras. Estruturado em cinco dimensões (veja imagem da [página 43](#)), tem como propósito construir e fortalecer a cultura de integridade corporativa da empresa, impulsionando uma gestão focada em prevenir, evitar e mitigar efeitos de desvios de conduta, inconformidades ou atos ilícitos em processos empresariais, como contratações, patrocínios, doações, convênios, seleção de parceiros em SPEs e indicação de conselheiros para compor essas sociedades.

Criado em 2016, aderente à legislação anti-corrupção e em alinhamento com os requisitos estabelecidos pelo Decreto Regulamentador da Lei Anticorrupção (11.129/2022), o Programa de Integridade (*Compliance*) está relacionado à Diretriz Estratégica de Aprimoramento da Governança e Integridade Empresarial do PDNG 2022- 2026. As políticas estabelecidas no programa, aprovadas no âmbito da Diretoria Executiva e do CA da Eletrobras, seguem as diretrizes da Lei Anticorrupção Brasileira 12.846/13 e da Lei (Norte-Americana) de Práticas de Corrupção no Exterior (*Foreign Corrupt Practices Act – FCPA*), além de observar as melhores práticas de mercado adotadas para a promoção da ética e da integridade corporativa.

Como iniciativas relacionadas ao tema material destacamos:



Preventivas:

- mapeamento e priorização dos fatores de risco de integridade aos quais a empresa está exposta, proposição do devido tratamento e acompanhamento da adoção da recomendação e sua efetividade;
- implementação e manutenção de relacionamentos seguros com terceiros, baseados nos princípios éticos e compromissos de conduta, por meio da realização de diligências apropriadas para contratação e supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviços e associados, o que inclui pesquisa acerca da existência histórica de ilícitos e análise de eventuais impactos reputacionais, além dos temas ambiental e de direitos humanos; **GRI 2-24**
- avaliação de integridade dos profissionais que integram diretorias e conselhos em empresas com participação acionária da companhia, e indicados a cargos gerenciais, buscando

garantir a integridade nas escolhas e evitar eventuais situações de conflito de interesses; e

- disseminação e fortalecimento de uma cultura de ética e integridade em todas as dimensões do negócio, por meio de ações de comunicação e treinamento direcionadas aos públicos internos e externos.

Detectivas:

- emissão de pareceres de integridade ante as principais operações da empresa, sinalizando os pontos de atenção;
- incentivo ao reporte imediato de desvios éticos e de integridade no Canal de Denúncias, garantindo o anonimato dos denunciantes; e
- análise e apuração de todos os casos relatados em denúncias devidamente fundamentadas, por meio de processos estruturados de investigação.

Corretivas:

- aplicação das devidas penalidades e sanções conforme a severidade das infrações comprovadas;
- asseguarção da não retaliação aos denunciantes ou aos envolvidos no processo de apuração de denúncias; e
- revisão dos processos de trabalho para reduzir a exposição ao risco de integridade, como também dos mecanismos de integridade adotados para garantir maior efetividade.

A gestão do tema tem como referências normativas o [Código de Conduta da Eletrobras](#), as Políticas da companhia – como a [Anticorrupção](#), de [Administração de Conflito de Interesses](#) e a de [Consequências](#) –, assim como os Regulamentos do próprio Programa de Integridade (*Compliance*), de Avaliação de Integridade, de Monitoramento de Integridade e de Tratamento de Manifestações.

A leitura e a assimilação do Código de Conduta são deveres de todos os envolvidos nas atividades das empresas Eletrobras. A totalidade dos colaboradores, inclusive a alta administração, deve assinar o termo de aceite do documento, atestando ciência de seu conteúdo e se comprometendo a seguir suas diretrizes e regras no exercício de suas atividades na empresa, garantindo a conformidade com o Programa de Integridade (*Compliance*).

O Programa de Integridade (*Compliance*) passa por auditorias internas e externas periódicas, que apontam recomendações, utilizadas como insumos para sua melhoria contínua.

MONITORAMENTO GRI 205-1

O monitoramento do programa é realizado por meio de acompanhamento da efetividade dos indicadores relativos aos mecanismos de integridade implementados como:

- colaboradores treinados em políticas e procedimentos de ética e integridade;
- *due diligence* de fornecedores críticos sob aspecto de integridade e sensibilização desses fornecedores com relação a políticas e práticas adotadas nas empresas Eletrobras;
- sensibilização dos parceiros de negócio; e
- número de denúncias recebidas/apuradas.

Essas atividades são realizadas em três instâncias:

- técnica, por meio da Comissão Diretiva de *Compliance* composta pelos gerentes de Integridade/Conformidade das empresas Eletrobras e coordenada pelo gerente de Integridade da Eletrobras, que monitora a implementação e consolidação do programa;
- estratégica, por meio da Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade da Eletrobras, alinhando os processos de integridade com os de governança corporativa, de gestão do risco de fraude e corrupção e de controles internos; e
- de controle, por meio do CAE e dos conselhos de administração das empresas Eletrobras, a partir dos relatórios trimestrais recebidos para avaliar a efetividade dos sistemas de controle interno e propor recomendações.

Ações de destaque

São destaques de ações realizadas por essas três instâncias:

- Apuração, análise e monitoramento dos indicadores do Programa de Integridade: em 2022, o indicador do PDNG de Planos de Ação de Integridade de Fornecedores começou a ser acompanhado trimestralmente pela alta administração. Além disso, são monitorados, por meio de sistema informatizado, os demais indicadores de efetividade do programa, inclusive os que fazem parte dos compromissos da Agenda 2030 (colaboradores treinados em políticas e procedimentos de combate à corrupção e *due diligence* de fornecedores);
- Mapeamento das situações e aspectos sensíveis no relacionamento pessoal e profissional dos colaboradores e gestores da empresa com o objetivo de prevenir conflito de interesses;
- Testes de Controles SOX *Entity Level* para processos como: avaliação de integridade de indicados para colegiados de governança da Eletrobras e suas subsidiárias; aprovação e aprimoramento das políticas e práticas do Programa de Integridade (*Compliance*); monitoramento de pagamentos a fornecedores críticos de risco de integridade muito alto; e mapa de relacionamento e interações com setor público, entre outros;
- Acompanhamento de indicadores do processo de tratamento de denúncias, utilizando os resultados apurados como retroalimentação do processo de gestão do risco de integridade, promovendo a melhoria contínua do Programa.

Outro indicador monitorado é o processo de *due diligence* para contratação e supervisão de fornecedores, feito mediante avaliação prévia de aspectos críticos de integridade. Os fornecedores que se enquadram nos critérios estabelecidos no Regulamento de Avaliações de Integridade são solicitados a preencher um questionário que visa classificá-los conforme o risco de integridade apresentado: baixo, médio, alto e muito alto.

O questionário avalia, de forma inicial, os seguintes riscos:

- Histórico, o que inclui se a empresa ou algum integrante de sua administração já foi acusado, investigado, processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos dez anos;
- grau de relacionamento da empresa ou de algum integrante da sua alta administração ou seus familiares, até terceiro grau, com o poder público;
- existência e maturidade de Programa de Integridade, Código de Ética, Canal de Denúncias;
- nível de maturidade de relacionamento com terceiros.

Após a avaliação das respostas aos questionamentos iniciais, caso o fornecedor seja classificado como de risco alto ou muito alto, a companhia realiza um processo investigativo de verificação de antecedentes, por meio de ferramenta automatizada (*background check*), com a conferência das informações apresentadas no formulário. A partir daí, são emitidos pareceres de integridade, com a definição de planos de ação que incluem sensibilizá-los e auditá-los.

611

avaliações de
fornecedores críticos
sob aspecto de
integridade

100%

dos fornecedores críticos
sob aspecto de integridade
foram avaliados pelas
empresas Eletrobras

Na Holding:

15

avaliações de
patrocínios

4

avaliações de
convênios

Na Eletrobras *holding*, foram realizadas 81 avaliações de fornecedores críticos sob aspecto de integridade, 15 avaliações de patrocínios e quatro avaliações de convênios, doações e projetos sociais. Nas subsidiárias Eletrobras, foram avaliados 100% dos 611 fornecedores críticos sob aspecto de integridade.

Em 2022, iniciou-se na *holding*, e em 2023 será realizada, nas subsidiárias, a implementação de uma metodologia complementar no processo de avaliação, para uma análise mais abrangente do risco do relacionamento. A análise final de integridade passará a ser refletida em um mapa de calor (risco de integridade do terceiro X risco de integridade do relacionamento), com estabelecimento das medidas mitigatórias a serem realizadas, de acordo com o risco final identificado.

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO ANTICORRUPÇÃO GRI 2-24

Para a internalização e disseminação dos compromissos de ética e de integridade expressos nas políticas e procedimentos do Programa de Integridade (*Compliance*) e no Código de Conduta, promovemos ações de comunicação e treinamento periódicas, abrangendo colaboradores e demais públicos de relacionamento.

Dentre as ações de treinamento de ética e integridade realizadas de maneira periódica, destacam-se o treinamento anual, no formato on-line, para todos os colaboradores, abordando as diretrizes do Programa de Integridade (*Compliance*) e do Código de Conduta; e treinamentos de integridade direcionados a públicos específicos, como gestores e fiscais de contratos, gerentes da empresa, equipes de governança, riscos e conformidade. As capacitações integram, ainda, o Programa de Aprimoramento para Conselheiros e Diretores Eletrobras e de empresas controladas, coligadas e parceiras (SPEs). **GRI 2-24**

Anualmente, realizamos a Semana de Integridade e Ética, em homenagem ao Dia Internacional de Combate à Corrupção (09/12), em formato on-line e de maneira conjunta por todas as empresas Eletrobras. Em 2022, apresentamos nosso novo Código de Conduta e contamos com a palestra do filósofo Mario Sergio Cortella, trazendo importantes reflexões sobre a atuação ética no cotidiano pessoal e profissional.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Comunicação e treinamento anticorrupção GRI 205-2

Ano	Órgãos de governança corporativa			Empregados em nível gerencial			Empregados em cargo com nível superior			Empregados em cargos sem nível superior			Parcerias em SPEs		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Total (membros/ empregados/ parceiros co-merciais)	142	122	121	1.090	1.125	925	4.192	4.048	3.482	7.245	6.953	5.613	54	49	42
Total ao qual foram co-municadas as políticas e procedimentos anticorrupção adotados pela Eletrobras	142	119	121	1.085	1.125	925	4.187	4.048	3.482	7.230	6.953	5.613	53	49	42
Percentual ao qual foram comunicadas as políticas e procedimentos anticorrupção adotados pela Eletrobras	100%	97,54%	100%	99,54%	100%	100%	99,88%	100%	100%	99,79%	100%	100%	98,1%	100%	100%
Total que recebeu treinamento anticorrupção	125	109	70	1.074	1092	867	3.937	3.921	3.171	6.794	6.538	4.876	-	-	-
Percentual que recebeu treinamento anticorrupção	88,03%	89,34%	57,85%	98,53%	97,07%	93,73%	93,92%	96,86%	91,07%	93,78%	94,03%	86,94%	-	-	-

1. Somente os membros dos órgãos de governança corporativa e empregados são submetidos a treinamentos anticorrupção.

2. Os dados de treinamento envolvem os cursos EaD Integridade e Ética para todos os empregados realizados em 2022, treinamentos específicos como o caso do Curso Integridade em contratos disponibilizados a gestores e fiscais de contratos das empresas Eletrobras, e as palestras da Semana de Integridade e Ética das Empresas Eletrobras.

3. São considerados como órgãos de governança o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.

4. Os cargos gerenciais compreendem apenas gerentes e requisitados gerentes.

5. Para as empresas do grupo Eletrobras, a segregação que considera o nível de escolaridade usada é a do cargo da admissão e não da escolaridade mais alta do empregado. Para a Brasil Ventos e Santo Antônio S.A (subsidiárias de Eletrobras Furnas), a segregação considera a escolaridade mais alta do empregado.

6. A Brasil Ventos (subsidiária de Eletrobras Furnas) não possui Programa de Treinamento em Políticas e Procedimentos de Combate à Corrupção formalizado.

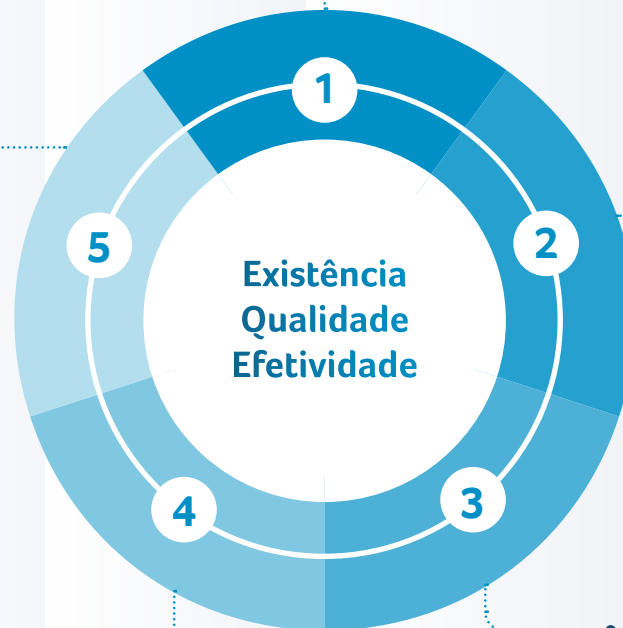
As Cinco Dimensões do Programa de Integridade (*Compliance*) das Empresas Eletrobras

Monitoramento do programa, medidas de remediação e aplicação de penalidades

Monitoramento contínuo do programa por meio da gestão de denúncias, acompanhamento de indicadores, auditoria interna, controles SOX implantados e testados.

Comunicação e treinamento

Disseminação do Programa Eletrobras 5 Dimensões por meio de ações de comunicação e de treinamento adaptadas a cada tipo de público.



Desenvolvimento do ambiente de gestão do Programa de Integridade

A dimensão trata do apoio inequívoco à promoção da cultura de ética e integridade, demonstrada pelos colegiados de governança, por meio de ações que evidenciem tal posicionamento.

Análise periódica de riscos

Consiste na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento das vulnerabilidades e dos fatores de risco de fraude e corrupção nas empresas Eletrobras.

Estruturação e implantação de políticas e procedimentos do Programa de Integridade

Este pilar se baseia na criação e implementação da base para difusão de conhecimentos relacionados à cultura de ética e integridade nas empresas Eletrobras, por meio da implantação de políticas e demais normativos que abordem o tema no cotidiano das empresas.

Combate à corrupção GRI 205-1

16

Adotamos a metodologia *Fraud Risk Assessment* (FRA) para mapeamento dos riscos de fraude e corrupção em nossos negócios, buscando, por meio da priorização daqueles considerados mais críticos pela alta administração, o seu tratamento e endereçamento para implementação de procedimentos de integridade.

O conjunto de fatores de risco de fraude e corrupção deve ser periodicamente revisitado, atualizado e aprimorado, observando mudanças de cenários, tomadas de decisão estratégica, alterações no ambiente regulatório e até mesmo irregularidades que possam vir a desencadear a exposição da Eletrobras a novos eventos de risco de fraude e corrupção, de modo a possibilitar a constante adequação do Programa de Integridade (*Compliance*).

A Eletrobras atualmente coordena a Plataforma Ação contra a Corrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que contempla ações coletivas anticorrupção em um processo colaborativo com participação de diversos *stakeholders*. Dentro dessa iniciativa, aderimos, em 2021, ao Movimento Transparência 100%, com o objetivo de fomentar compromissos institucionais e posturas públicas transparentes que geram um círculo virtuoso de autoavaliação e de preocupação com a cadeia de valor das empresas.

O Movimento estabelece cinco metas a serem cumpridas até 2030:

- **Meta 1:** 100% de transparência das interações com a Administração Pública;
- **Meta 2:** Remuneração 100% íntegra da alta administração;
- **Meta 3:** 100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade;
- **Meta 4:** 100% de transparência da estrutura de *Compliance* e Governança;
- **Meta 5:** 100% de transparência sobre os canais de denúncias.

Em 2022, os representantes de *compliance* das empresas Eletrobras, todas aderentes ao Movimento Transparência 100%, participaram de uma capacitação específica, promovida pelo Pacto Global. O treinamento, denominado Jornada de Conhecimento, explorou temas relevantes para o atingimento das metas estabelecidas.

Somos associados ao Instituto Ethos e fazemos parte do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, que tem o objetivo de unir empresas para promover um mercado mais íntegro e ético e erradicar o suborno e a corrupção.

E contamos com o reconhecimento da Controladoria-Geral da União (CGU) que, após uma avaliação criteriosa do nosso Programa de Integridade, atestou o comprometimento da empresa com a adoção de medidas de integridade voltadas para a prevenção, a detecção e a remediação de atos de fraude e corrupção, concedendo à Eletrobras, Furnas e Eletronorte o selo Pró-Ética.

O QUE MUDA

Novo Código de Conduta

GRI 2-6, 2-23, 2-24

Após o processo de capitalização, revisamos e atualizamos nosso [Código de Conduta](#). A nova versão do documento busca refletir as transformações na companhia e reafirma os compromissos éticos e de transparência da empresa, além de apresentar as normas para atuação de colaboradores tanto internamente como com os públicos de relacionamento da Eletrobras. O novo código foi produzido por uma equipe multidisciplinar e adota linguagem mais direta e objetiva, deixando claras as condutas esperadas e vedadas para cada tema. O documento amplia o olhar do tema de ética e integridade, incluindo de forma clara os aspectos ESG em cada um de seus tópicos. Classificamos nossos compromissos de conduta por pilares que representam os princípios adotados no *framework* da sustentabilidade das empresas Eletrobras – pessoas, planeta, governança e prosperidade –, alinhados aos nove ODS da Agenda 2030 da ONU, priorizados em nossa estratégia empresarial com base nas Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para multinacionais. O Código também orienta a respeito dos canais de comunicação e diálogo entre a empresa e seus públicos de relacionamento. O objetivo é facilitar o engajamento, por meio de uso de linguagens e formatos que respeitem os diferentes tipos de *stakeholders* e visem reduzir conflitos, aprimorar processos, projetos e programas. **GRI 2-25**

Canal de Denúncias GRI 2-16, 2-26

As empresas Eletrobras dispõem de um [Canal de Denúncias](#) externo, independente e unificado. Por meio dele, qualquer pessoa pode denunciar violações ou suspeitas de violações ao Código de Conduta, ao Programa de Integridade (*Compliance*), às políticas internas, à legislação ou quaisquer práticas ilícitas ou que envolvam conduta antiética ou ilegal, cuja apuração dependa da atuação da companhia ou de órgão de controle interno ou externo. Asseguramos o anonimato e a confidencialidade das denúncias, além da não retaliação ao denunciante.

Em 2022, o Canal de Denúncias recebeu 290 registros válidos, sendo 244 já encerrados e 46 em andamento. Foram 193 infrações a normas e leis, 63 de ordem ética e 34 ao Programa de Integridade (*Compliance*). Entre as apurações finalizadas, 77 foram consideradas procedentes ou parcialmente procedentes e 127 improcedentes.

Consideramos importantes todas as denúncias recebidas no Canal de Denúncias, com priorização daquelas sobre violação de direitos humanos. Por isso, trimestralmente, o CAE recebe relatório numérico e qualitativo dos registros apurados no período.

As denúncias recebidas são consideradas preocupações críticas. Em função disso, separamos em dois canais o recebimento de denúncias e de reclamações.

Trimestralmente, o CAE recebe reportes analíticos de todas as denúncias recebidas e reportes qualitativos das denúncias classificadas como prioridade. Com a mesma periodicidade, o CA recebe os dados de denúncias e manifestações dentro do Relatório de Integridade. **GRI 2-16**

Formas de contato

O Canal de Denúncias das empresas Eletrobras pode ser acessado:

- pela internet, por meio do endereço: <https://relatoconfidencial.com.br/eletrobras/>; e
- pelo telefone : 0800 721 9885.

Fale Conosco

GRI 2-25, 2-26, 2-29

Em junho de 2022, a Eletrobras lançou em seu *site* o novo sistema de atendimento de demandas do seu canal [Fale Conosco](#), de forma a centralizar a entrada dos contatos com os públicos externos, possibilitando o monitoramento das demandas, a medição do desempenho e o aprimoramento contínuo do atendimento. Para o público interno, há também a opção de acesso via intranet. A iniciativa visa melhorar a gestão dos canais de relacionamento com *stakeholders*, conferindo mais transparência ao processo. O prazo para retorno para o demandante é de quatro dias úteis.

A reformulação do canal envolveu a criação de um novo menu, com a inclusão de novos temas para endereçamento de demandas e a implantação de um sistema informatizado que direciona os chamados para as áreas responsáveis por meio de alertas.

	Elogio	Reclamação	Solicitação	Sugestão
CGT Eletrosul	4	70	128	7
Chesf	10	194	196	17
Eletronorte	11	76	213	6
Furnas	4	433	403	19
Holding	8	205	186	4
Total	37	978	1126	53

Fonte: Depto. de Tratamento de Manifestação - DCCM

Realizamos uma análise estratégica das mensagens, buscando identificar padrões, desvios e oportunidades de melhoria no processo de relacionamento com os públicos de interesse da companhia.

O canal atende diretamente pedidos de informação e dúvidas sobre as diferentes áreas de atuação da empresa. Reclamações e denúncias são encaminhadas para tratamento da Ouvidoria e da área de apuração de denúncias. Demandas sobre relacionamento com investidores são levadas ao *Ombudsman* de RI e as sobre sustentabilidade, para o Canal da Sustentabilidade. A página do Fale Conosco orienta o *stakeholder* no encaminhamento de suas demandas conforme a natureza do assunto, com *link* para os canais devidos.

A implantação do sistema informatizado permitiu a emissão de relatórios de atendimento mensais, que são apresentados para os líderes em reuniões periódicas, que incluem uma sessão de avaliação dos dados e sugestões de melhoria do processo. Desde 28 de junho de 2022, data da entrada em funcionamento do canal, foram realizados 260 atendimentos via Fale Conosco. Somente dois deles foram concluídos fora do prazo estabelecido no procedimento de trabalho.

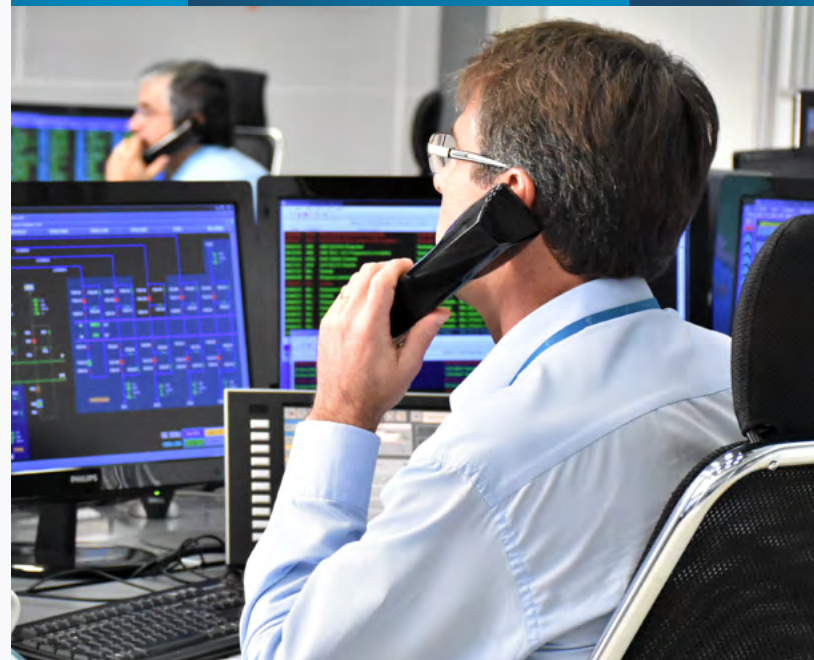
Em nossos canais de atendimento, realizamos uma análise estratégica das mensagens, buscando identificar padrões, desvios e oportunidades de melhoria no processo de relacionamento com os públicos de interesse da companhia.

Desde 2021 a Eletrobras disponibiliza o Canal da Sustentabilidade, visando ao atendimento a solicitações de informações relacionadas aos aspectos ESG para todos os públicos (ambientais, sociais e de governança corporativa).

Em 2022,

100%

das demandas recebidas
pelo Fale Conosco foram
atendidas



 O QUE MUDA

Canal de Denúncias e Canal de Ouvidoria **GRI 2-26**

As manifestações internas e externas, sejam de sugestões, críticas ou de denúncias de irregularidades, passam a ser atendidas pelo Canal de Denúncias e pelo Fale Conosco, considerando as especificidades de cada uma apresentadas na página anterior. Com isso, encerramos as atividades do Sistema SOU, antigo canal de Ouvidoria das empresas Eletrobras, que, em 2022, recebeu 195 registros - com 100% das demandas atendidas.

Conflito de interesses

GRI 2-15

A Eletrobras estabelece em seus normativos de integridade diretrizes específicas para prevenção, identificação e tratamento dos possíveis conflitos de interesses existentes na empresa, envolvendo desde os membros da alta administração até os empregados e terceiros. Contamos com uma Política de Administração de Conflito de Interesses, criada em consonância com a legislação vigente, e que reflete diretrizes estabelecidas em documentos como o Estatuto Social e o Código de Conduta.

Disponível em nosso [site](#) institucional (acesse [aqui](#)), a política traz orientações sobre como identificar casos de conflitos de interesse e como agir diante deles, para que as condutas sejam pautadas pelos princípios da ética, da integridade e da transparência e alinhadas com os valores da organização.

É dever dos conselheiros de administração monitorar e administrar potenciais conflitos de interesses dos executivos, dos membros do conselho e dos acionistas, de forma a evitar o mau uso dos ativos da organização e, especialmente, abusos em transações entre partes relacionadas. O Estatuto Social da Eletrobras veda ao administrador deliberar sobre matéria conflitante com seus interesses ou relativa a terceiros sob sua influência, de acordo com a Lei 6.404/76, sendo igualmente proibido o acúmulo dos cargos de presidente do CA e de presidente da companhia. Nesse caso, o executivo deverá registrar em ata a divergência e eximir-se da discussão.

O Código de Conduta da Eletrobras conta com um capítulo específico sobre conflito de interesses, informando as situações que podem gerá-los, como divulgação de informações privilegiadas, atividades particulares conflitantes e relações de parentesco. O documento destaca ainda o compromisso da Eletrobras em fortalecer as relações de confiança com todos seus *stakeholders*, como acionistas e investidores, poder público, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, clientes, comunidades e imprensa.

Todos os indicados aos cargos da alta administração são submetidos a uma análise de integridade, por meio da qual se verifica, dentre outros aspectos, a existência de potencial ou efetivo conflito de interesses. O Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade da Eletrobras é responsável pela verificação da conformidade dessas avaliações.

Outra medida de integridade tomada pelas empresas Eletrobras é a aplicação de questionário de *due diligence* interno para mapeamento dos aspectos sensíveis no relacionamento pessoal e profissional dos colaboradores e gestores.

Dúvidas e consultas dos colaboradores sobre eventuais situações de conflito de interesses podem ser enviadas para conflitodeinteresses@eletrobras.com.

TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS

A [Política de Transações com Partes Relacionadas das Empresas Eletrobras](#) estabelece as diretrizes que resguardam os interesses da companhia e de seus acionistas e regulam o repasse das informações necessárias para atender à legislação de mercado de capitais aplicável, no Brasil e no exterior. Conforme a norma, tais transações devem ser amplamente divulgadas ao mercado e poderão ser acessadas na página de [Relações com Investidores da Eletrobras](#).

A Eletrobras divulga, ainda, em seu [Formulário de Referência](#), seguindo regras da CVM as informações sobre participações em outros conselhos, existência de parentesco com administradores da companhia, controladas e controladores e de relação de subordinação com as controladas e controladores.

Não foram identificados conflitos de interesse relacionados à participação cruzada no Conselho e à partes relacionadas, seus relacionamentos, transações e saldo devedor, de acordo com a Política de Administração de Conflito de Interesses das Empresas Eletrobras.

Todos os indicados aos cargos da alta administração são submetidos a uma análise de integridade, por meio da qual se verifica, dentre outros aspectos, a existência de potencial ou efetivo conflito de interesses.

GESTÃO DE RISCOS E EMERGÊNCIA

GRI 2-12, 3-3, EU21

16

A Eletrobras atua ativa e preventivamente na gestão de riscos e emergência, visando operar de forma segura, entregando resultados positivos e preservando a saúde dos colaboradores e de todos os demais *stakeholders*.

A gestão integrada de riscos nas empresas Eletrobras tem como principal meta evitar a materialização de eventos que possam impactar negativamente nossos objetivos estratégicos. Para conduzi-la, definimos como as principais bases metodológicas para tratamento dos riscos da empresa os *frameworks* COSO 2013 e COSO ERM, modelos de controles internos focados nos processos para identificação dos principais eventos suscetíveis a riscos, e ISO 31000, norma que estabelece princípios e orientações sobre gestão de riscos.

O modelo adotado parte da identificação de três tipos de riscos – de negócio, ESG e financeiros –, aos quais as empresas se encontram expostas, para consolidá-los em uma matriz corporativa, na qual estão estruturadas as formas de análise, tratamento e acompanhamento de cada um deles. Os riscos emergenciais são analisados e tratados nessa mesma dinâmica, mas sempre com prioridade.

A política determina o papel e as responsabilidades de cada gestor na identificação, avaliação, tratamento, monitoramento, reporte e comunicação de um risco. No instrumento, incorporamos a visão de riscos à tomada de decisões estratégicas, em conformidade com as regulamentações aplicáveis e as melhores práticas de mercado.

O documento também descreve cada uma das etapas do processo de gestão de riscos. No tratamento de riscos, cabe aos gestores definir as medidas de mitigação do risco sob sua responsabilidade, bem como os recursos a serem utilizados.

Contamos com uma Política de Gestão de Riscos, aplicável a todo e qualquer risco ao qual a empresa venha a estar exposta.

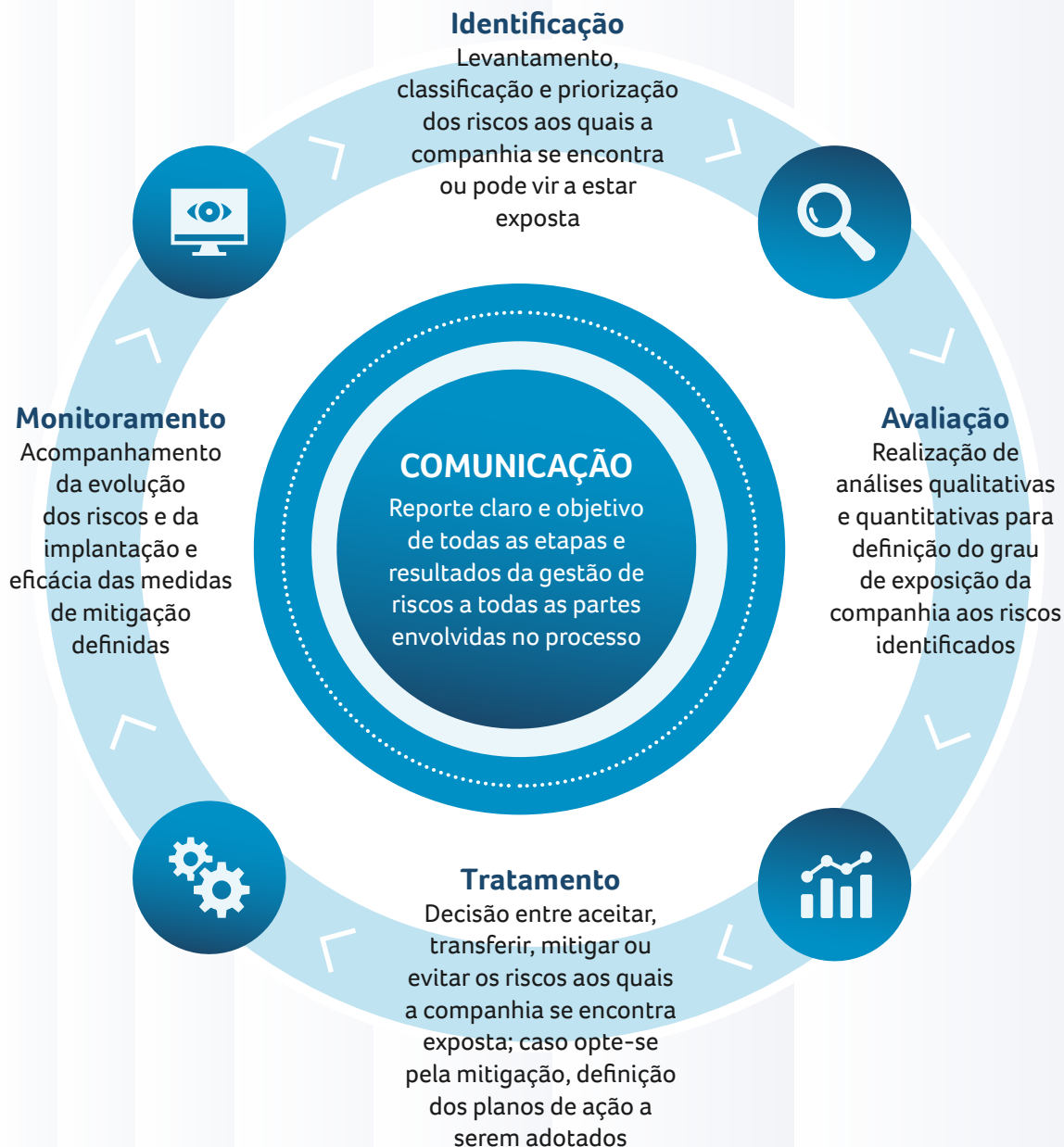
As subsidiárias da Eletrobras também contam com seus planos de ação e emergência para atuar em casos de materialização de riscos, considerando suas especificidades de atuação.

A Diretoria Executiva e o CA por meio do seu CAE, são os responsáveis por acompanhar a eficácia do processo de gestão de riscos. Em 2022, foi implantado o processo de aferição da maturidade do processo de riscos das empresas Eletrobras, que permitiu identificar de forma mais assertiva as necessidades de melhoria.



Colaboradores no Centro de Operação do Sistema da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Acervo Eletrobras CGT Eletrosul.

Modelo de gestão de riscos



Matriz de riscos

GRI 2-12, 2-25, 3-3

Monitoramos permanentemente o ambiente de negócios em que operamos, procurando refletir as preocupações de investidores e do mercado em geral em nosso processo de gestão de riscos. Todos os riscos da nossa matriz são tratados por meio da implantação de planos de ação elaborados com base nas recomendações técnicas das áreas de Riscos Corporativos e de Controles Internos, em parceria com os gestores de negócios, sempre considerando o nível de exposição validado pela administração.

Em 2022, a matriz de riscos das empresas Eletrobras foi revista, tendo em sua estrutura básica a definição do que são os riscos da companhia nas três vertentes ESG.

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

16

Os relatórios das empresas Eletrobras seguem uma estrutura proposta pelo Fórum Econômico Mundial para o reporte de informações relativas à sustentabilidade empresarial.

A proposta, desenvolvida em colaboração com quatro grandes consultorias internacionais, reflete a inter-relação de aspectos EESG e organiza o relato com base em quatro pilares integrados: Governança, Prosperidade, Pessoas e Planeta.

Os pilares integrados abrangem um conjunto de métricas e divulgações e visam adotar e sistematizar padrões já existentes de reporte, como os abordados no Relato Integrado e os da Norma GRI.

O relato está estruturado com base em quatro pilares integrados: Governança, Prosperidade, Pessoas e Planeta.



Os cinco eixos

O Sistema de Gestão de Sustentabilidade das empresas Eletrobras é baseado em cinco eixos:

3.

Sistema de Indicadores de Gestão da Sustentabilidade Empresarial (Sistema IGS)

O Sistema IGS é uma ferramenta estratégica para gestão de indicadores de sustentabilidade desenvolvida pela Eletrobras que possui variáveis envolvendo temas ambientais, sociais, de governança corporativa e referentes ao desempenho empresarial da companhia. Saiba mais sobre [aqui](#).

1.

Política de Sustentabilidade das empresas Eletrobras

A [Política de Sustentabilidade](#) estabelece diretrizes que norteiam as nossas ações quanto à promoção da sustentabilidade empresarial, contribuindo para assegurar a perenidade dos negócios e para o desenvolvimento sustentável.

4.

Modelo de Criação de Valor

Somos uma companhia que opera sob a ótica ESG, desenvolvendo iniciativas de forma integrada e com avaliações completas dos aspectos ambientais, sociais e de governança.

O Modelo de Criação de Valor mostra como a sustentabilidade faz parte de forma 360 graus de nossos projetos. É essa perspectiva, aliada à ação integrada da companhia, que permite o fomento das melhores práticas e perenidade dos nossos negócios.

Nesse sentido, o Modelo de Criação de Valor reúne 30 expectativas de geração de valor relacionadas aos nossos diferentes *stakeholders*. Conheça-o na [página 53](#).

2.

Comissão Executiva de Gestão da Sustentabilidade

A Comissão Executiva é gerida pela *holding* e conta com coordenadores de sustentabilidade de todas as empresas Eletrobras, um núcleo editorial, núcleo GRI e Índices, núcleo de assessoria e 36 responsáveis por temas e indicadores. É a instância responsável por difundir as ações desse tema e liderar outros três pilares do Sistema: Sistema de Indicadores de Gestão da Sustentabilidade Empresarial, o Modelo de Criação de Valor e o Relato Integrado.

5.

Relato Integrado

As empresas Eletrobras adotam a abordagem do Relato Integrado para seus relatórios anuais desde 2018, como complemento à metodologia GRI. O Relato Integrado apresenta informações tangíveis e intangíveis dos capitais financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento, e natural.

A partir de 2020, passamos a publicar anualmente reportes específicos para os temas materiais setoriais da SASB e as recomendações da TCFD.

MODELO DE CRIAÇÃO DE VALOR

Conheça aqui como as empresas Eletrobras transformam, por meio das suas atividades, insumos em produtos, e como geram valor para o negócio e para a sociedade.





Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Ações ESG em 2022

TRILHA DA SUSTENTABILIDADE **GRI 2-24, EU14**

8

Colocamos em prática a Trilha da Sustentabilidade, programa de educação corporativa para capacitar e desenvolver competências, habilidades e atitudes socioambientais responsáveis em nossos colaboradores, criando uma cultura interna focada em ESG e conectando os negócios da companhia com as prioridades globais de desenvolvimento sustentável.

Os treinamentos incluem integridade e cultura ética, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, diversidade e inclusão, questões de assédio moral e sexual, política ambiental, eficiência energética, direitos humanos e mudanças climáticas.

O programa foi desenvolvido de forma alinhada ao *framework* da sustentabilidade das empresas Eletrobras e reforça nosso compromisso com os ODS. Em 2022, lançamos, ainda, uma parceria que incluiu na Trilha cursos da plataforma Academy, do Pacto Global da ONU, dentro de nossa estrutura de Educação Corporativa.

Em 2022, aderimos formalmente à iniciativa Métricas do Capitalismo de *Stakeholders*, liderada pelo Fórum Econômico Mundial.

Em 2022, oferecemos, ainda, dentro da Trilha, um curso sobre direitos humanos. Ao todo 7.630 colaboradores participaram da capacitação.

ADESÃO ÀS MÉTRICAS DO CAPITALISMO DE *STAKEHOLDERS*

Em 2022, aderimos formalmente à iniciativa Métricas do Capitalismo de *Stakeholders*, liderada pelo Fórum Econômico Mundial, que visa amplificar a voz do setor corporativo para criar uma solução global para relatórios de sustentabilidade.

As empresas signatárias das métricas se comprometem a promover maior convergência de padrões, estruturas e princípios ambientais, sociais e de governança existentes e apoiar o progresso de uma solução globalmente aceita para métricas e divulgação comuns, refletindo os princípios do capitalismo de *stakeholders* nos relatórios da empresa para investidores e demais públicos de relacionamento.

A Eletrobras já adota, desde 2020, a estrutura e métricas do capitalismo de *stakeholders* como base para o *framework* de sustentabilidade da companhia, que orienta a publicação de nossos relatórios.

O QUE MUDA

ESG é colocado no centro da estratégia

As mudanças na gestão da Eletrobras, após a privatização da companhia, inseriram, de forma mais intensa, os temas ambientais, sociais e de governança corporativa no centro da estratégia da organização, sobre uma governança integrada de sustentabilidade. Já são resultados práticos desse esforço as renovações do Código de Conduta, da Matriz de Riscos e o novo Manual da Organização, documento que define as funções de cada área da empresa e que passou a contar, de forma transversal, com aspectos da sustentabilidade incluídos nos papéis dos profissionais.

Além disso, inserimos em nosso Programa de Formação de Lideranças, em 2022, conteúdos relevantes para capacitar os gestores da companhia em temáticas ESG.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

ADESÃO À PLATAFORMA AÇÃO PELA NATUREZA

Iniciamos a participação na Plataforma Ação Pela Natureza, do CEBDS, que prevê a adesão à Taskforce on Nature-related Financial Disclosure (TNFD), na sigla em inglês; na tradução: força-tarefa para divulgação financeira relacionada à natureza). A iniciativa aponta parâmetros que guiam relatórios corporativos para o reporte de informações a respeito de riscos à biodiversidade e ao capital natural. Leia mais na [página 136](#).

PUBLICAÇÃO NO REGISTRO PÚBLICO DE EMISSIONES

A Eletrobras publicou, pela primeira vez, em 2022, o Inventário de Emissão de GEE no Registro Público de Emissões do Programa Brasileiro GHG *Protocol*, recebendo o selo ouro da entidade.

O Programa Brasileiro GHG *Protocol* foi criado em 2008 e é responsável pela adaptação do método GHG *Protocol* ao contexto brasileiro e desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de GEE. O Registro Público de Emissões, o maior banco de dados da área da América Latina, é uma plataforma que auxilia na publicação dos inventários das organizações-membro do Programa.

A Eletrobras participa da Plataforma Ação pela Natureza, do CEBDS. Foto: Acervo CGT Eletrosul.



JORNADA EESG

A Jornada EESG apresenta uma visão estruturada e integrada dos nossos resultados EESG.

Para montar nossa Jornada EESG, adotamos o nosso *framework* de sustentabilidade, composto pelos pilares Prosperidade, Planeta, Pessoas e Governança, que são subdivididos em 12 temas, que contam com indicadores associados. Essa estrutura tem como base o *framework* do Fórum Econômico Mundial, lançado em setembro de 2020, que propõe um modelo global para trazer mais comparabilidade e consistência ao reporte de informações relativas à sustentabilidade empresarial.

Assumindo o conceito de um poliedro sustentável, onde cada face representa uma estrutura de reporte, o escopo da Jornada EESG foi ampliado. Além do nosso *framework* de sustentabilidade, as informações são apresentadas a partir de outras sete estruturas: GRI, SASB, TCFD, Relato Integrado, Pacto Global, Agenda 2030/ODS e Métricas do Capitalismo de *Stakeholders*, do Fórum Econômico Mundial.



Acesse [aqui](#) a nossa
Jornada EESG.

PROGRAMA SUSTENTABILIDADE 4.0 GRI 2-13

8 9 13 16

Faz parte do PDNG o Programa Sustentabilidade 4.0, composto por 12 projetos ligados às dimensões social, ambiental, de governança e econômico-financeira. É resultado da análise

de tendências e melhores práticas do mercado e materializa os esforços das empresas Eletrobras em atender às expectativas de todos os nossos *stakeholders*.

Os resultados do programa são monitorados trimestralmente pelo Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade, do CA. Conheça os destaques de 2022:

Due diligence ESG: monitoramento e continuidade do processo

Ampliação do escopo das práticas de **inclusão, diversidade e saúde e segurança ocupacional nas contratações**

Elaboração de **proposta de estratégia de descarbonização** para avaliação da administração

Realização de **workshop sobre Sistema de Gestão Ambiental** (foco em certificação ISO 14001)

Manual de procedimentos padronizados para gestão de fornecedores das empresas Eletrobras finalizado

Realização do I **Seminário do Programa de Desenvolvimento para Pequenas Empresas** e apresentação dos resultados iniciais

Adesão à **Plataforma de Ação pela Natureza** - frente Impacto Positivo e apoio à **Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)**

Financiamento Sustentável: testes (certificação UHE) e realização de **workshop** sobre o tema

Venda de Coligadas e Participadas - alienações concluídas: CEA, CEEE-T, Celpe e CEEE-G

Ações de promoção à incorporação de práticas ESG: resultados em iniciativas como revisão do Código de Conduta, Matriz de Riscos e Manual da Organização

Divulgação do 1º **Caderno ODS**, com resultados e contribuições das empresas Eletrobras para a Agenda 2030

Aprimoramento da Trilha de Sustentabilidade, com a incorporação de novos cursos e parceria com o Pacto Global (plataforma Academy)

Racionalização das Participações Societárias: 7 operações concluídas em 2022 + NESA (transferência interna)

Adesão às **Métricas do Capitalismo dos Stakeholders**, do World Economic Forum (WEF)

Nova versão da Jornada EESG, integrada ao Portal da Eletrobras, com conexão com mais um *framework* (Métricas do Capitalismo dos Stakeholders)

Mapeamento de projetos aderentes à Indústria 4.0 (dedicados totalmente à Indústria 4.0, marginalmente aderentes e suporte/apoio)

Programa Reputação e Engajamento: realização da Pesquisa de Reputação 2022

Caderno de Orientações sobre Avaliação de Ação Educacional, contendo o nível 4 de avaliação, que fará parte da revisão da Política de Educação Corporativa

Lançamento do **novo sistema do Fale Conosco**

Implantação do Soma TR (monitoramento inteligente para diagnóstico e prognóstico em transformadores) iniciada

Realização de treinamentos/capacitações em **Direitos Humanos**

Elaboração de Instrução de Trabalho para sistematizar o **processo de debriefing** na empresa

Trilha de SUSTENTABILIDADE

8



Cultura ESG

A Eletrobras desenvolveu uma Trilha de Sustentabilidade, programa interno de educação corporativa para capacitar e desenvolver competências em temas relacionados aos aspectos ESG



Conexão ESG e estratégia

O objetivo é fomentar uma cultura interna focada em ESG e conectá-la, de forma transversal, aos negócios da companhia e às prioridades globais de desenvolvimento sustentável, como os ODS da Agenda 2030 da ONU

Principais temas abordados nas capacitações

Integridade e cultura ética



Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais



Diversidade e inclusão



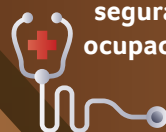
Direitos humanos



Assédios moral e sexual



Saúde e segurança ocupacional



Política ambiental



Eficiência energética



Mudanças climáticas



Parceria com a ONU

Em 2022, a Trilha de Sustentabilidade passou a contar com uma parceria com a ONU e oferece para os colaboradores Eletrobras cursos da plataforma Academy, do Pacto Global, dentro da estrutura de Educação Corporativa da companhia

Resultados



19.385 participações



54.001 horas de treinamentos

Aspectos EESG da remuneração variável

Dimensões Scorecard estratégico	Diretrizes estratégicas	Remuneração variável dos dirigentes	Remuneração variável dos empregados e gerentes	ODS associados
Prosperidade	Expansão de G&T: consolidar a liderança em G&T, com foco em energia limpa. Eficiência de G&T: criar valor pelo aumento da eficiência dos ativos de G&T. Comercialização: alcançar a liderança na comercialização, com margens atrativas e eficiência na gestão dos riscos. Novos Negócios: investir em novos negócios, com foco em energia, participando da consolidação do setor (M&A). Valor e Investimento: multiplicar a geração de valor e ampliar a capacidade de investimento da empresa. Gestão: focar a gestão da empresa em geração de valor e aumento de competitividade.	39,7%	78,3%	7, 8, 9, 10, 11 e 12
Planeta	Inovação e Transformação Digital: ter protagonismo em inovação e promover a transformação digital dos processos de negócio e de gestão.	7,8%	4,2%	7, 9, 11, 12, 13 e 15
Pessoas	Cultura e Pessoas: desenvolver a cultura de alta performance e a excelência na gestão de pessoas, com meritocracia.	7,8%	4,2%	8 e 10
Governança	Governança: atingir a excelência em Governança, Gestão de Riscos e Controles internos (GRC).	44,7%	13,3%	12 e 16

ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE GRI 205-1, 3-3

- Anuário Época Negócios 360°;
- Bloomberg Gender-Equality Index;
- Carbon Disclosure Project (CDP):
 - Water Security;
 - Climate Change;
- GHG Protocol;
- ICO2 B3;
- ISE B3;
- Institutional Shareholder Services (ISS):
 - ESG Governance QualityScore;
 - Corporate Rating;
- MSCI ESG;
- RepRisk;
- S&P Global DJSI;
- S&P Global The Sustainability Yearbook;
- Sustainalytics ESG;
- Vigeo Eiris.

RECONHECIMENTOS GRI 2-29

Em 2022, a Eletrobras obteve os seguintes reconhecimentos:

- Inclusão na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) de 2023, pela 15ª vez;
- Selo Bronze no The Sustainability Yearbook 2022, *ranking* da S&P Global, pelo segundo ano consecutivo;
- Presença no Índice Carbono Eficiente da B3 (ICO₂ B3), que lista as empresas com melhor eficiência de gestão de emissões de GEE;
- CDP Climate Change 2022: conceito B | CDP Water Security 2022: conceito B;
- CDP Supplier Engagement Leader 2022: entre os líderes de engajamento de fornecedores em mudanças climáticas do CDP;
- Obtenção do Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol;
- Presença no Bloomberg Gender-Equality Index 2022, que reúne empresas comprometidas com a transparência na divulgação de dados sobre equidade de gênero;
- Líder em Responsabilidade ESG entre as empresas brasileiras do setor de energia elétrica, no *ranking* do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) divulgado em 2022;
- Conquista em 2022, pelo segundo ano consecutivo, do Troféu Transparência, que tem como objetivo reconhecer as empresas com as melhores práticas de transparência em informações contábeis;
- Troféu Transparência Anefac 2022: a Associação Nacional de Executivos premiou a Eletrobras entre as empresas com receita líquida acima de R\$ 20 bilhões que têm as melhores práticas de transparência em informações contábeis, disponibilizadas ao mercado por meio das demonstrações financeiras;
- Premiação em duas categorias no *ranking* The Latin America Executive Team 2022, do Institutional Investor. A diretora financeira e de relações com investidores da *holding*, Elvira Cavalcanti Presta, obteve o 2º lugar como *Best CFO Overall*. Na categoria *Best IR Team*, a Eletrobras ficou em 3º lugar;
- Elvira Cavalcanti Presta também foi incluída na oitava posição do *ranking* dos Executivos mais admirados - 2022, do anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros da “Análise Editorial”;
- Vencedora do Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas 2022, promovido pelo Centro de Estudos da Comunicação (Cecom) da “Plataforma Negócios da Comunicação”.

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE nas empresas Eletrobras

Estrutura de reporte a partir do Fórum Econômico Mundial



Eles abrangem métricas e divulgações e visam sistematizar padrões já existentes de reporte, como os abordados no Relato Integrado e os da Norma GRI

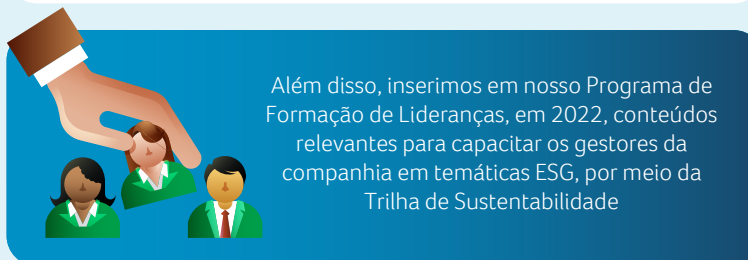
Cinco eixos da gestão da sustentabilidade

O Sistema de Gestão de Sustentabilidade das Empresas Eletrobras é baseado em cinco eixos:

ESG no centro da estratégia

As empresas Eletrobras têm os pilares ESG como pontos de partida e de sustentação de projetos e iniciativas transversais, em todas as áreas da companhia

As mudanças após a privatização reforçaram a inserção dos temas ESG no centro da estratégia da organização



Política de Sustentabilidade das Empresas Eletrobras: estabelece diretrizes e contribui para assegurar a perenidade dos negócios e para o desenvolvimento sustentável

Comissão Executiva de Gestão da Sustentabilidade: difunde as ações de sustentabilidade e lidera outros três pilares do Sistema de Gestão: o Sistema IGS, o Modelo de Criação de Valor e o Relato Integrado

Relato Integrado: apresenta informações sobre aspectos tangíveis e intangíveis dos capitais financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento, e natural. A partir de 2021, passamos a publicar anualmente reportes específicos para os temas materiais setoriais da SASB e as recomendações da TCFD

Modelo de Criação de Valor: mostra como a sustentabilidade faz parte de forma 360° de nossos projetos. É essa perspectiva, aliada à ação integrada da companhia, que permite o fomento das melhores práticas e perenidade dos nossos negócios

Sistema IGS: ferramenta estratégica para gestão de indicadores que possui variáveis envolvendo temas como água, energia, resíduos, biodiversidade, ações voluntárias e conformidade

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GRI 2-12

Nosso planejamento estratégico identifica tendências, riscos e incertezas relacionados aos negócios das empresas Eletrobras. Os estudos que embasam as estimativas e que o orientam consideram expectativas atuais e referentes a eventos futuros, além de tendências financeiras e não financeiras para um horizonte temporal de 15 anos. A partir das definições de longo prazo, desdobramos detalhamentos com horizontes menores:

- **Plano Estratégico:**
plano de longo prazo que estabelece as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento dos negócios e para a manutenção da nossa missão e o alcance da visão projetada. Acesse [aqui](#) o Plano Estratégico 2020-2035.
- **PDNG:** desdobramento do Plano Estratégico, o PDNG é um plano de curto e médio prazos, com horizonte de cinco anos, que define os projetos a serem desenvolvidos pelas nossas empresas, visando ao alcance dos nossos objetivos estratégicos. [Conheça o PDNG 2023-2027](#).
- **Plano de Negócios e Gestão (PNG):**
também de curto e médio prazos, com horizonte de cinco anos, é um desdobramento do PDNG e representa um conjunto específico de projetos que cada uma de nossas empresas desenvolverá, incluindo a *holding*.



O QUE MUDA

Plano Estratégico será reformulado

A partir da privatização, iniciamos um trabalho de reformulação completa de nossa estratégia empresarial, visando adequá-la ao novo momento da companhia. O Novo Plano Estratégico é orientado para a captura de oportunidades adequadas ao contexto e aos diferenciais competitivos da Eletrobras. Nesse cenário, foi desenvolvido um novo Plano Estratégico, que inclui de forma transversal aspectos ESG. Como seu desdobramento, foi elaborado o PDNG cujo horizonte é 2023-2027.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Evolução dos indicadores das Diretrizes em 2022

Diretrizes estratégicas	Indicadores	Resultado 2022	Meta 2022
1. Valor e investimento	Valor de mercado: Enterprise Value / Ebitda	2°	Top 3 no IEE
2. Eficiência de G&T	Eficiência: PMSO Recorrente / PMSO Eficiente	1,07	1,18
	Disponibilidade da geração: DISPGR**	1,051	1,00
	Disponibilidade da transmissão: DISPOLT***	99,96	99,90
3. Expansão de G&T	Expansão da geração: Capacidade adicionada em geração (MW)	1.697,47	164
	Expansão da transmissão: Capacidade adicionada em transmissão (km LT)	133,5	193
4. Novos negócios	Receita: Receita oriunda de outros negócios / ROL Recorrente	1,44%	3,47%
5. Cultura e pessoas ****	Segurança: Taxa de frequência de acidentes (empregados)	2,78	1,92
	Segurança: Taxa de frequência de acidentes (terceiros)	3,26	2,88
	Pessoas: Média de horas de treinamento por empregado	60,19	35
	Pessoas: Índice de satisfação dos colaboradores	ND	≥ 74,7%
6. Governança	Governança: Nível da Eletrobras na listagem da B3	1	Novo Mercado
7. Gestão	Produtividade: Ebitda Recorrente / Número de empregados	1,84	*
8. Inovação e transformação digital	Inovação: Investimento em tecnologia e inovação / ROL	1,69%	1,3%

* Metas estratégicas não divulgadas.

** Difere do conteúdo EU30.

*** Equivalente ao Índice de Disponibilidade Operacional de Transmissão reportado para o EU6.

**** Não inclui Saesa e Brasil Ventos. Nota incluída após publicação em 03/05.



Os 3 Ds da nova gestão: DIGITALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO

Digitalização

A automatização das usinas geradoras da Eletrobras aumenta a eficiência da operação e permite a oferta de novos serviços complementares ao SIN.

Outras frentes de inovação no âmbito da digitalização:

- Sistemas *blockchain* aplicados a processos de rastreamento de certificados de origem de energia renovável e outros atributos ambientais.
- Canais de comercialização de energia em ambientes digitais, tanto para contratos inteligentes como para oferta de soluções de descarbonização.
- Soluções digitais para gestão de projetos (BIM/3D) e de ativos de geração (Gêmeos Digitais/IOT).

Descarbonização

Investimentos orientados prioritariamente à geração e transmissão de energia com baixa emissão de GEE e a partir de fontes renováveis.

- A Eletrobras conta com sua própria jornada de descarbonização e atua, também, de forma a contribuir com outras organizações, de diferentes setores e segmentos econômicos, a partir de sua energia e demais soluções ofertadas ao mercado.
- Impactos na cadeia de valor onde a empresa atua (fornecedores, clientes, cadeia logística), considerando as emissões indiretas de GEE.

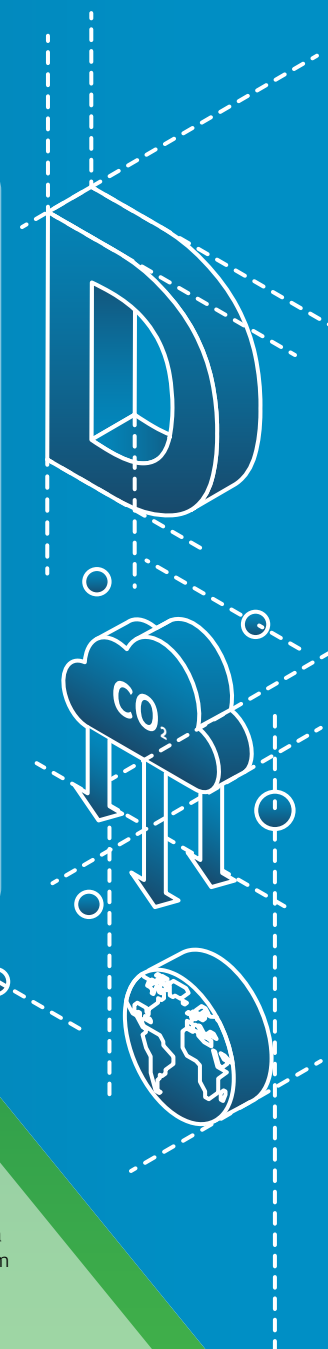
3 Ds

A gestão da Eletrobras está focada no crescimento sustentável da companhia, tendo como base a descentralização, a digitalização e a descarbonização de sua operação

Descentralização

A descentralização da operação se dá em diversos sentidos:

- **Da operação dos empreendimentos:** será realizada pelas subsidiárias, enquanto a *holding* fica focada na gestão corporativa e institucional da companhia.
- **Empreendimentos em diferentes regiões:** ampliação da eficiência das operações, por meio de estratégias que consideram as especificidades das localidades geradoras e transmissoras de energia.
- **Foco em energia limpa e renovável:** eólica, solar e hídrica.
- **Cooperação energética global:** desenvolvimento de interligações entre países, visando reduzir, com soluções de transmissão limpas e com baixa emissão de carbono, a incongruência existente entre grandes áreas consumidoras de energia e regiões que têm maior potencial de geração.
- Cenário de expansão da Geração Distribuída (GD) no Brasil, e advento de P&D para arranjos de Microrredes, Usinas Virtuais de Energia (VPP) e Armazenamento Local.



Agenda 2030 e ODS

Em 2015, durante a Assembleia Geral da ONU, foi estabelecida uma agenda global para os próximos 15 anos, chamada de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, baseada em 17 ODS e 169 metas. Cobrindo uma série de tópicos, os ODS contribuem para a conexão de estratégias corporativas com prioridades globais.

Com relação à nossa atuação sustentável, priorizamos ações e projetos que contribuam para a Agenda 2030 e os ODS. Em nosso Plano Estratégico 2020-2035, definimos nove ODS como prioritários e que têm seu desempenho reportado neste relatório. São eles:



Para esses ODS priorizados estabelecemos indicadores e metas, que estão vinculados ao PDNG e à remuneração variável dos administradores.

MONITORAMENTO DO DESEMPENHO E ODS GRI 2-13

Consolidamos, nos anexos deste relatório, na [página 181](#), os resultados dos indicadores de desempenho que se referem aos nove ODS priorizados pela Eletrobras. Entre aqueles com reflexo no Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes, encontra-se o Índice de Alinhamento aos ODS (IAO), que é o resultado do atendimento ponderado a um conjunto de indicadores estratégicos presentes na Agenda 2030 e evidencia o grau de aderência dos resultados das empresas Eletrobras ao compromisso assumido por elas.

Em 2022, o IAO foi composto por:

- Taxa de Frequência de acidentes com lesão e afastamento – Empregados próprios;
- Taxa de Frequência de acidentes com lesão e afastamento – Terceirizados;
- Inovação em Transição Energética ou percentual do portfólio investido em projetos no tema;
- Automação digital para otimização do trabalho;
- Fornecedores submetidos a *due diligence* nos aspectos ESG;

- Índice Consolidado de Diversidade nas Posições Gerenciais e Processos Sucessórios;
- Intensidade de Emissões de GEE, por MWh;
- Percentual de Investimento Voluntário em projetos que contribuam para a gestão da biodiversidade;
- Força de trabalho treinada em direitos humanos.

Compromissos assumidos GRI 2-23, 2-25

Aderimos voluntariamente a iniciativas alinhadas com o desenvolvimento sustentável, a promoção dos direitos humanos e a responsabilidade socioambiental. Dentre os nossos compromissos voluntários assumidos ou ratificados destacam-se os ODS, o Pacto Global, o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, os Princípios de Empoderamento das Mulheres e a Declaração de Compromisso Corporativo no Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Em nosso Plano Estratégico 2020-2035, definimos nove ODS como prioritários e que têm seu desempenho reportado neste relatório.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

TEMAS MATERIAIS

> Inovação e tecnologia

CAPITAIS



TEMA RELEVANTE

> Gestão da
cadeia de
suprimentos

Prosperidade



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

A prosperidade é a busca permanente por gerar desenvolvimento econômico aliado à promoção da qualidade de vida e da preservação ambiental. É fazer com que o crescimento da economia seja fator impulsionador de um progresso compartilhado, com empregos decentes, meios de vida saudáveis e sustentáveis, aumento de renda e proteção social. Para fazer valer esses princípios, a Eletrobras atua para que a operação de seus empreendimentos seja capaz de gerar valor, em todos os sentidos, para seus *stakeholders*. Por isso, investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para a criação de soluções limpas e acessíveis, em infraestruturas sustentáveis e na gestão transparente da relação com seus fornecedores.

A Eletrobras apresentou, em 2022, lucro líquido consolidado de

**R\$ 3,64
bilhões**

RESULTADOS FINANCEIROS

GRI 2-6, 3-3, 201-1, 207-1, 207-2, 207-3

8

A Eletrobras apresentou, em 2022, lucro líquido consolidado de R\$ 3,64 bilhões, 36% inferior aos R\$ 5,71 bilhões obtidos em 2021.

A receita do segmento de geração de energia apresentou aumento de 7% no período, equivalente a cerca de R\$ 1,53 bilhão, quando comparada ao ano anterior. Isso se deve, principalmente, pela incorporação da Saesa, pelo aumento de 11% na receita de operação e manutenção de Usinas, devido ao reajuste, pela Aneel, da Receita Anual de Geração (RAG). Por outro lado, houve redução de 62% na receita de energia elétrica de curto prazo (CCEE), causada essencialmente pela redução na revenda de energia importada do Uruguai e pela queda do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) médio.

No segmento de transmissão, as receitas apresentaram redução de 10% em 2022, em comparação com 2021. Os principais fatores causadores foram a redução de 21% na Receita Contratual de Transmissão, principalmente em razão do reajuste ocorrido devido à troca de ciclo tarifário (REH nº. 3.067/22) e das variações dos indexadores IPCA e IGPM, que são utilizados na atualização monetária dos saldos dos ativos e impactam o valor da atualização monetária dos contratos e da redução de 3% nas receitas de construção. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo aumento de 7% na receita de operação e manutenção de LTs, devido à entrada em operação de novos empreendimentos e em função do processo de Revisão Tarifária.

As outras receitas apresentaram aumento de 19% em 2022, em comparação com 2021, influenciadas, principalmente, pelos seguintes motivos:

- Na **Eletrobras Eletronorte**, houve crescimento de receitas em R\$ 103 milhões, com destaque para o aumento de Receitas da CDE e Proinfa, parcialmente compensados pela menor receita de prestação de serviços;
- Na **Holding**, crescimento de receitas em R\$ 74 milhões, devido, principalmente, ao aumento da receita do Procel, dado que os projetos com maiores volume de recursos associados entraram em operação e outros projetos anteriores tiveram seus pagamentos realizados em 2022;
- Na **Eletrobras Chesf**, crescimento das receitas em R\$ 48 milhões, devido, principalmente, ao aumento nos serviços de telecomunicações, de R\$ 39 milhões, e ao aumento nos serviços de operação e manutenção, de R\$ 4 milhões.

Esses efeitos foram, parcialmente, compensados porque na Eletrobras Furnas houve redução em outras receitas na ordem de R\$ 30 milhões, devido, principalmente, à diminuição de R\$ 21 milhões na receita de prestação de serviços de operação, comunicação e teleassistência; e a venda da folha de pagamento para o Banco Bradesco, pelo período de mais cinco anos.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Na ponta das despesas, houve variação na conta de pessoal, principalmente, em função do reajuste de 12,13% (corrigido pelo IPCA), aplicação de adicional por tempo de serviço (ATS) e a consolidação da Saesa a partir do terceiro trimestre de 2022, agregando despesa de R\$ 65 milhões por ano para o consolidado. Além disso, destaca-se a provisão não recorrente relativa ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), no montante de R\$ 1,26 bilhão. Os valores referentes à saída dos 821 colaboradores que deixaram a empresa no quarto trimestre de 2022 já foram lançados como despesa em dezembro desse ano.

A conta de material não apresentou variação relevante. A de serviços teve um incremento, em especial na Eletrobras Furnas, com aumento de R\$ 287 milhões, sendo R\$ 127 milhões em função da consolidação da Saesa a partir do segundo trimestre de 2022.

Em 2022, realizamos investimentos de R\$ 5,63 bilhões, incluindo valores da Eletronuclear, cujo total foi de R\$ 465 milhões.

Para os próximos anos, há uma incerteza considerada relevante para as receitas da companhia. Trata-se da revisão tarifária de transmissão de 2023 (concessões prorrogadas pela Lei 12.783/13), que ocorrerá apenas em 2024, após decisão da diretoria da Aneel. Está prevista a abertura de consulta pública no primeiro semestre de 2023 para revisão da metodologia de definição dos custos operacionais regulatórios. O risco identificado é de redução na cobertura de custos operacionais na revisão tarifária dos ativos de transmissão objeto de concessões prorrogadas.

Em 2022, a Eletrobras atuou em processos de participação pública, instaurados pela Aneel, associados à revisão tarifária de 2023 (Tomadas de Subsídios 14/2022, 17/2022 e 22/2022), tendo enviado contribuições produzidas conjuntamente com suas subsidiárias. A companhia monitora e estuda os desdobramentos do tema, a fim de avaliar a adoção de ações adicionais ao longo do processo.

Em 2022, realizamos
investimentos de

**R\$ 5,63
bilhões**

Receitas operacionais

Receita bruta total e por negócio (R\$ milhões)

	Geração	Transmissão	Outras receitas	Total
2021	22.630	17.450	925	41.006
2022	24.161	15.775	1.102	41.038

Custos e despesas operacionais (R\$ milhões)

	2021	2022	% (variação 2021/2022)
Pessoal	-4.340	-4.634	6,8%
Materiais	-248	-269	9%
Serviços	-1.542	-2.065	34%
Programa de Demissão Voluntária	0	-1.260	-
Outras despesas	-1.652	-1.800	9%
PMSO total	-7.782	-10.028	29%

* Foram retirados os dados de 2020 para melhor comparabilidade. Ajustes nos dados de 2021 em consonância com a nota sobre operações descontinuas constante na página 67. Nota incluída após publicação em 03/05.

Receitas e despesas financeiras 8 9

Distribuição do valor adicionado (R\$ milhões) GRI 201-1

	2021	2022
Pessoal	4.340	6.283
Tributos	10.073	5.698
Terceiros	5.236	9.051
Acionistas	5.714	3.638

* Retirados os dados de 2020 para melhor comparabilidade. Ajustes nos dados de 2021 em consonância com a nota sobre operações descontinuadas da tabela abaixo. Nota incluída após publicação em 03/05.

Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)

	2021	2022
Receita de Geração	22.630	24.161
Receita de Transmissão	17.450	15.775
Outras receitas	925	1.102
Receita bruta	41.006	41.038
Deduções da receita	-6.379	-6.963
Receita operacional líquida	34.627	34.074
Energia para revenda, uso da rede, combustível e construção	-5.555	-9.628
Pessoal, material, serviços e outros	-7.782	-10.028
Depreciação e amortização	-1.443	-2.690
Provisões operacionais	-14.922	-6.928
	4.925	4.799
Efeito da revisão tarifária periódica	4.859	365
Participações societárias	1.507	2.370
Outras receitas e despesas	1.211	187
	12.501	7.721
Resultado financeiro	-1.442	-4.374
Resultado antes do imposto	11.060	3.347
Imposto de Renda e Contribuição Social	-5.261	-696
Lucro líquido do exercício	5.799	2.652
Lucro (prejuízo) líquido de impostos da operação descontinuada	-85	987
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.714	3.638

* **Operações descontinuadas:** conforme previsto na Lei nº 14.182/2021, a capitalização da Eletrobras estava condicionada à reestruturação societária para manter sob o controle, direto ou indireto da União, as empresas Eletronuclear e Itaipu Binacional, por meio da transferência de controle para a ENBpar. Como ambas representavam uma importante linha separada de negócios nos segmentos de geração de energia nuclear e comercialização, respectivamente, as transações desses segmentos passaram a ser apresentadas nas demonstrações contábeis como operações descontinuadas. Dessa forma, as informações do resultado do exercício e o fluxo de caixa comparativos estão sendo divulgadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 31/IFRS 5, para apresentar as transações dos segmentos mencionados acima separadamente das operações continuadas.

** Retirados os dados de 2020 para melhor comparabilidade. Ajustes nos dados de 2021 em consonância com a nota acima sobre operações descontinuadas. Nota incluída após publicação em 03/05.

Tributos

GRI 207-1, 207-2, 207-3

10

Pagar tributos em dia faz parte das práticas das empresas Eletrobras. Entendemos a relevância disso para gerar receita para Municípios, Estados e União, para a estabilidade macroeconômica do país e, como consequência, para a criação de melhores condições de fornecimento de serviços públicos de qualidade para a população.

A Companhia aplica a legislação tributária e estabelece processos que garantam a adimplência do cumprimento das obrigações, principal e acessórias, de modo consistente e tempestivo conforme exigido pela legislação aplicável. Estimulamos nossa cadeia de valor a ter o mesmo procedimento, de forma ética e transparente.

O Comitê Tributário, formado por gerentes dessa área, analisam as iniciativas fiscais e submetem para aprovação da Diretoria Executiva. Os valores pagos pela companhia constam das Demonstrações Contábeis, portanto, são públicos. Já a estratégia fiscal da empresa é considerada informação estratégica, não sendo um dado público.

A Diretoria Financeira é a responsável pela integração da abordagem tributária na organização e o Departamento de Planejamento Tributário e Fiscal define as práticas aplicáveis. Nesse processo, levamos em consideração os riscos dessa temática na matriz de riscos das empresas Eletrobras, monitorando-os de maneira constante.

Contamos, ainda, com auditores externos contratados pela companhia para verificação

independente a respeito da conformidade tributária da empresa e seu relatório sobre as demonstrações financeiras indica o resultado desse trabalho.

A Companhia interage com as autoridades fiscais observando os estritos meios existentes na legislação tributária brasileira e sob os princípios estabelecidos no Código de Conduta da Eletrobras. Participamos, também, de fóruns setoriais que discutem novas práticas que podem impactar nossas operações e, junto a entidades de classe avaliamos as mais adequadas contribuições a serem apresentadas nas discussões públicas sobre o tema. A interação da área de Relações com Investidores com os principais *stakeholders* externos contribui, ainda, ao agregar percepções e informações para o aprimoramento da divulgação de informações de caráter tributário.

Para quaisquer denúncias sobre práticas ilícitas, incluindo as tributárias, disponibilizamos nosso Canal de Denúncias (saiba mais na [página 45](#)).

R\$ 69,8 bi

Capital social da Eletrobras
totalizado em 31 de dezembro
de 2022

Mercado de capitais

GRI 2-6

A Eletrobras possui valores mobiliários listados na Brasil, Bolsa, Balcão (B3 S.A.) sob o código “ELET3” para as ações ordinárias e as ações preferenciais classe “B” e classe “A”, sob os *tickers* “ELET6” e “ELET5”, respectivamente.

Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), as ações são transacionadas por meio do Programa de ADR nível II, sob os *tickers* “EBR” e “EBR-B”. Na Bolsa de Valores de Madri (Latibex), a negociação é feita pelo Programa Latibex, sob os *tickers* “XELTO” e “XELTB”.

O capital social da Eletrobras, em 31 de dezembro de 2022, totalizava R\$ 69,813 bilhões, representado por 2.301.227.778 ações, sendo 2.021.139.464 ações ordinárias e 280.088.314 ações preferenciais.

O QUE MUDA

Capitalização aumentou número de ações negociadas

A capitalização trouxe o lançamento de 802.098.384 novas ações ordinárias da Eletrobras na B3. Nesse processo, o capital social foi elevado de aproximadamente R\$ 39,057 bilhões para R\$ 69,813 bilhões.

DESEMPENHO OPERACIONAL

GRI 2-6, 3-3

O ano de 2022 foi de recuperação dos níveis de grande parte dos reservatórios hídricos, com um volume de chuvas maior que o de anos anteriores. Nosso parque gerador e LTs contribuíram de forma significativa com o fornecimento para o Brasil.

Fomos responsáveis por 29% da geração elétrica brasileira e por 38,49% do total de LTs com nível de tensão igual ou maior que 230 kV. Encerramos 2022 com 42.559,35 MW* de capacidade instalada, o que representa 23% dos 189.127 MW totais no Brasil. Esses valores, com a produção energética oriunda em cerca de 97% de fontes renováveis e com baixa emissão de GEE, reforçam a contribuição das empresas Eletrobras para que o país tenha uma das matrizes mais limpas do mundo.

Nossas operações ocorrem dentro de padrões de excelência de disponibilidade, garantindo fornecimento de energia eficiente e constante. Algumas de nossas instalações de geração são projetadas para autorrestabelecimento, com capacidade de sair de uma condição de parada total para uma condição operacional, independentemente de fonte externa na alimentação de seus serviços auxiliares. Adicionalmente, para o caso de falha no autorrestabelecimento,

a usina tem, no mínimo, uma segunda – ou até terceira – fonte independente, o que varia de acordo com a importância estratégica da usina para a recomposição do SIN.

Após uma ocorrência em que há desligamento de cargas dos consumidores, o religamento é controlado pelo ONS. O Operador determina padrão específico para restabelecimento de energia de forma prioritária (Procedimentos de Rede do ONS, Submódulo 5.13).

Vertedouro da UHE Luiz Gonzaga, da Eletrobras Chesf. Foto: Andre Schuler.



42.559,35 MW
de capacidade instalada

23%
dos 189.127 MW
totais no Brasil

* Considera empreendimentos corporativos e participação Eletrobras em empreendimentos de propriedade compartilhada e SPes.

Geração EU1, EU2, EU30

7 13

Do total de capacidade instalada de empreendimentos da Eletrobras, 68% são de propriedade integral, 30% realizados por meio de SPEs e 2% em propriedade compartilhada.

Aproximadamente 97% da capacidade instalada da Eletrobras provêm de fontes com baixa emissão de GEE - hídrica, eólica e solar. Em 31 de dezembro de 2022, do total de capacidade instalada alavancada em empreendimentos com baixa emissão de GEE no Brasil, 29% ou 41,06 GW pertenciam à companhia.

Capacidade instalada (MW) EU1

	2020	2021	2022
Corporativo ¹	38.944,54	38.909,15	29.907,63
SPEs	11.703,66	11.606,07	12.651,72

* Entre 2021 e 2022, observou-se redução na fonte urânio em razão da passagem do controle das usinas Angra I e II no processo de capitalização. Na fonte hídrica, houve entrada em operação da UG4 da UHE Curuá-Una, aumento de participação de Furnas na SPE Santo Antônio e redução em razão da passagem do controle da UHE Itaipu no processo de capitalização da Eletrobras. Na fonte óleo, ocorreu a desativação da UTE Araguaia.

¹ Inclui o percentual da Eletrobras em empreendimentos de propriedade compartilhada.

Geração líquida por fonte (GWh)² EU2

	2020	2021	2022
Solar	1,0	1	1,1
Eólica	3.404,0	2.365,2	2.196,9
Hídrica	172.074,0	154.090,0	155.655,2
Gás natural	5.726,0	6.677,6	3.668,3 ³
Urânio	12.866,0	13.461,7	7.155,2 ⁴
Carvão	1.100,0	2.215,6	1.591,5
Óleo	12,0	0,4	-
Total	195.183,0	178.811,7	170.268,2

² Considera empreendimentos corporativos, propriedade compartilhada e SPEs.

³ Considera a participação na geração da UHE Itaipu até o fim do primeiro trimestre de 2022.

⁴ Considera a geração das usinas Angra I e II até o fim do segundo trimestre de 2022.

O QUE MUDA

UHEs terão geração negociada no Mercado Livre de Energia

Em 17 de junho de 2022, a Eletrobras assinou com a União os novos contratos de concessão de 22 UHEs de seu parque gerador. Com duração de 30 anos, eles preveem a descotização gradual da energia gerada por esses empreendimentos, ao ritmo de 20% por ano, com início em 1º de janeiro de 2023.

Dessa maneira, a companhia passará a operar a maior parte de sua geração nesse formato de comercialização, ao contrário do que acontecia antes da desestatização, quando o maior percentual era vendido em Ambientes de Contratação Regulada, incluindo o regime de cotas.

São exceções a essa regra as UHEs Tucuruí (PA), Curuá-Una (PA) e Mascarenhas (ES), que já não operavam sob regime de cotas, e Sobradinho (BA) e Itumbiara (GO), que, por possuírem contratos subsidiados com grandes consumidores, são impedidas por lei de comercializar no mercado livre a energia.

Fator de disponibilidade média por fonte de energia (%)¹ EU30 7

Fonte de energia primária	2020	2021	2022
Hídrica	93,62	92,55	91,37
Gás Natural	84,04	74,28	76,37
Carvão	57,93	91,53	73,02
Eólica	97,62	96,86	95,05
Solar	98,26	98,85	98,12

Os valores históricos de disponibilidade por fonte de 2020 e 2021 foram recalculados pelas empresas utilizando a nova metodologia aplicada em 2022, que utiliza o indicador "Disponibilidade (DISP)" do Procedimento de Rede ONS (submódulo 9.2). Dessa forma, os valores históricos apresentados foram todos recalculados utilizando-se a mesma base de comparação. **GRI 2-4**

¹ Considera empreendimentos corporativos e participação Eletrobras em empreendimentos de propriedade compartilhada e SPEs.

Eficiência média anual de geração de usinas termelétricas por fonte (%)² EU11 7 8 12 13

	2020	2021	2022
Urânio	35,43	35,54	–
Carvão	34,64	35,57	34,56
Gás natural	45,77	44,34	39,25

² Considera eficiência média de usinas corporativas.

PROGRAMA ARGER

Demos prosseguimento, em 2022, ao Programa de Autonomização e Aumento de Resiliência de Ativos de Geração das Empresas Eletrobras (Arger). Criado em 2020, representa a união de iniciativas sinérgicas, anteriormente tratadas de forma isolada em cada subsidiária.

O programa faz uso de uma metodologia de priorização de projetos de modernização, levando em consideração critérios e indicadores amplamente discutidos e validados entre os representantes de operação e manutenção das empresas. A iniciativa se destina a incentivar a companhia e suas subsidiárias a investirem na elaboração de projetos que façam uso de tecnologias disruptivas, como aplicação da metodologia Building Information Modeling (BIM), das técnicas de inteligência artificial e machine learning.

Em seu terceiro ciclo, em 2022, o programa contou com a participação de 43 projetos provenientes das empresas Eletrobras, todos com previsão de estarem contemplados no PDNG 2023-27.

Transmissão

GRI 2-6, 3-3, EU4

7 8 12 13

Fechamos 2022 com um total de 73.891 quilômetros de malha de LTs, sendo 8.809,41 quilômetros corporativos não renovados; 1.498,65 quilômetros que não são remunerados pela RAP; 56.634,32 quilômetros corporativos sob Regime de Operação & Manutenção, renovados pela Lei nº 12.783/13; e 6.948,64 quilômetros correspondentes à proporção de suas participações acionárias em empreendimentos realizados pelas empresas Eletrobras por meio de SPEs. A Receita Anual Permitida (RAP) das LTs corporativas (total de 66.942,37 quilômetros) foi de R\$ 13.768 milhões.

Considerando apenas as linhas com nível de tensão igual ou maior que 230 kV, ou seja, as tensões de ±800, 750, ±600, 525/500, 345 e 230 kV, a Eletrobras é responsável por 68.808 quilômetros, o que representa 38,49% do total de LTs do Brasil nessas tensões. Em 2022, conquistamos, em leilões, 11 quilômetros de LTs com 80 MVA de capacidade de transformação em subestações (corporativo).

Ao final de 2022, 149 empreendimentos de grande porte estavam em andamento (15 relacionados a LTs e 134 a subestações), com uma RAP associada de R\$ 784,892 milhões, representando um acréscimo na capacidade de transformação de 3.507 MVA. Contávamos com capacidade de transformação de

297.796 MVA, sendo 92,78% (276.299 MVA) por meio de nossas subestações corporativas e 7,22% (21.498 MVA) em SPEs. Considerando a participação da Eletrobras em SPEs ao final de 2022, 2.471 MVA foram agregados na capacidade de transformação.

Evolução das LTs (km)¹ EU4

	Corporativos ²	SPE
2020	66.431	9.698
2021	66.556	7.532
2022	66.942	6.949

¹ Considera linhas de transmissão de todos os níveis de tensão.

² Inclui linhas de propriedade compartilhada.

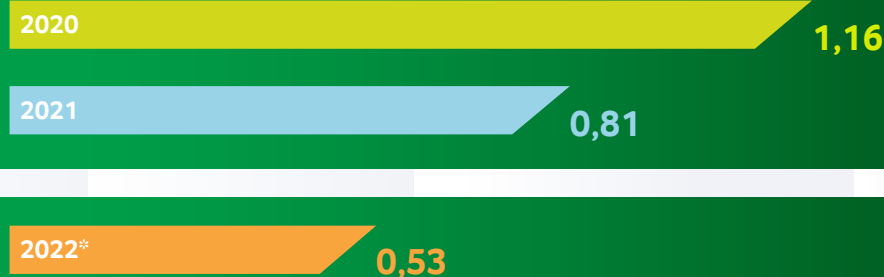
Índice de disponibilidade operacional de transmissão (%) EU6^{**} ***

2020	2021	2022
99,94	99,93	99,96

* A disponibilidade operacional, de característica técnica-gerenciável, é calculada levando-se em consideração apenas os desligamentos das LTs das empresas Eletrobras de sua responsabilidade, sejam aqueles ocasionados por falhas e defeitos, sejam aqueles para manutenção preventiva e corretiva nas LTs. Este é o indicador acompanhado para medir o desempenho das instalações sob a ótica de operação e manutenção.

** Considera LTs corporativas da rede básica que fazem jus à RAP e que estiveram em operação ao longo do período de reporte, incluindo trechos seccionados. Não inclui linhas de rede complementar (66.942 km).

Perdas técnicas por transmissão (%) EU12



* O cálculo no valor de 2022 considera alteração na metodologia com relação aos dados históricos, conforme detalhado na [Base de Preparação](#).

CAPACIDADE PLANEJADA EU10

Entre 2022 e 2031, serão adicionados 672 MW ao Sistema Eletrobras, considerando o fim da concessão das UTEs Campos 25MW (2027), Aparecida 166 MW, Anamã 2,17 MW, Anori 4,57 MW, Caapiranga 2,17 MW e Codajás 4,57 MW (2030), englobando o ciclo combinado da usinada UTE Santa Cruz (150 MW em 2023), a Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Cachoeira Branca (1,05 MW em 2023), a usina eólica (UEE) Casa Nova B (27 MW para 2024) e a UEE Coxilha

Negra (302,4 MW em 2024) e entrada em operação em 2025 dos PIES Tambaqui (93,04 MW), Jaraqui (75,45 MW), Manauara (68,30 MW), Cristiano Rocha (85,38 MW) e Ponta Negra (73,4MW).

Além disso, a carteira da Eletrobras conta com projetos de fontes solar e eólica em diversas fases de desenvolvimento.

Após a capitalização, a Eletronuclear deixou de ser uma controlada e passou a ser uma coligada.

Além disso, a Eletrobras passou a deter 35,9% de participação na usina termonuclear (UTN) Angra 3 (1.405 MW), cuja entrada em operação comercial está prevista para 2028.

672 MW

serão adicionados ao Sistema Eletrobras entre 2022 e 2031

Capacidade do Sistema Eletrobras x Capacidade Total Planejada (Plano Decenal de Expansão de Energia 2031)

	2022			2025			2031		
Fonte	Brasil - SIN (MW)	Sist. Eletrobras (MW)	Participações (%)	Brasil - SIN (MW)	Sist. Eletrobras (MW)	Participações (%)	Brasil - SIN (MW)	Sist. Eletrobras (MW)	Participações (%)
Carvão	3.017	350	12%	3.017	350	12	1.745	350	20
Óleo	3.497	0	0%	1.077	0	0	288	0	0
Nuclear	1.990	0	0%	1.990	0	0	4.395	0	0
Gás natural	12.991	1.145	9%	15.385	1.691	11	32.208	1.486	5
Hidrelétrica	109.015	40.354	37%	109.843	40.355	37	117.269	40.355	34
Eólica	22.291	709	3%	25.798	1.039	4	30.336	1.039	3
Biomassa	15.043	0	0%	15.480	0	0	16.425	0	0
Solar	6.230	1	0%	7.447	1	0	10.383	1	0
Total	174.074	42.559	24%	180.037	43.435	24	213.049	43.231	20

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GRI 3-3

9

Pesquisa, desenvolvimento, inovação (P&D+I) e tecnologia. Nas empresas Eletrobras, o investimento constante e consistente em cada um deles é considerado fator fundamental para o sucesso de nossas operações. Para a companhia, a transformação digital impulsiona ganhos de eficiência, de produtividade e de segurança nos negócios.

A gestão do tema tem como referência a [Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das Empresas Eletrobras](#). As ações de P&D+I da companhia atendem às diretrizes de seu Plano Estratégico e à legislação específica vigente do setor, com o compromisso do gasto mínimo de 1% da Receita Operacional Líquida, de acordo com a Lei nº 9.991/2000.

A Comissão de Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das Empresas Eletrobras é o órgão que atua na definição da macroestratégia do tema na companhia, apoiado em indicadores financeiros e em pesquisas de mercado. Para o direcionamento dos investimentos na área, contamos com o Plano de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Eletrobras, que propõe ações de P&D+I para o aumento da eficiência operacional, expansão e desenvolvimento dos atuais e de novos negócios. Trimestralmente, realizamos o acompanhamento do indicador de investimento total em desenvolvimento tecnológico e inovação/receita operacional líquida.



Técnico no Laboratório de Alta Tensão da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Giuliano Pereira.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022

Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

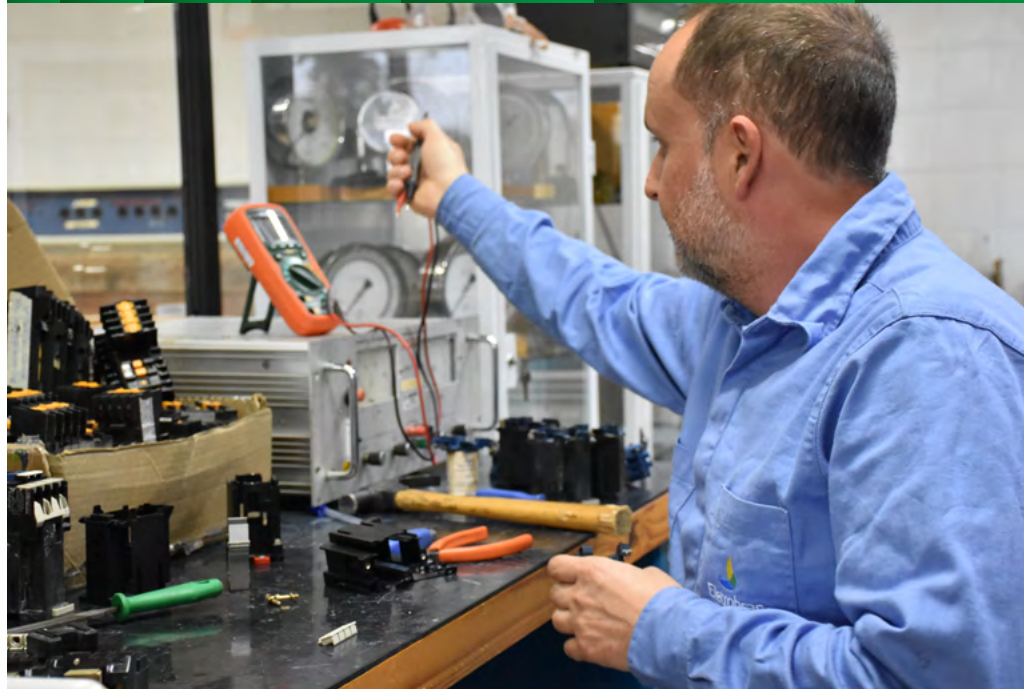
Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos



Os resultados práticos e diretos de nosso investimento em inovação e tecnologia se dão com a criação de produtos e serviços com alta eficiência e baixa emissão de GEE, com o desenvolvimento de sistemas e processos que permitem aumentar a integração de áreas e construir um ambiente de alto desempenho corporativo, e com o aumento da segurança em todas as operações da empresa.

A importância dessa pauta é revelada pela sua abordagem como tema material e, também, como uma das diretrizes estratégicas de nosso PDNG (“alcançar o protagonismo em inovação e promover a transformação digital dos processos de negócio e gestão” – saiba mais na [página 181](#)). É nesse contexto que contamos com o Programa Eletrobras Digital, plataforma que nos impulsiona para o cumprimento dos desafios de transformação digital e de sinergia com a indústria 4.0.

Dentre os principais mecanismos para avaliar a eficácia e eficiência da forma de gestão de Transformação Digital em 2022, estão, respectivamente, os indicadores NROp, correspondente ao número de novos robôs em operação, e Automação Digital para a Otimização do Trabalho (ADOT), que computa o número de horas de trabalho repetitivo que deixam de ser realizadas por pessoas, liberando-as para atividades mais intelectuais.

Nesse sentido, as empresas Eletrobras têm buscado transformar os negócios, acelerando iniciativas digitais para novos empreendimentos e fontes de receita; e investindo em sua presença digital, permitindo que as funções corporativas possam ser realizadas onde quer que os profissionais estejam e em qualquer dispositivo. Também têm apostado em inteligência de dados e na disseminação de uma cultura para o uso desses dados e em automação.

O QUE MUDA

Eletrobras terá vice-presidência de inovação e digitalização

Inovação e digitalização são prioridades na transformação cultural pela qual a Eletrobras passa e, a partir da capitalização, ganhará mais fôlego de investimentos. Isso se reflete na estrutura organizacional desenhada para a companhia a partir de 2023, com a criação de uma vice-presidência dedicada aos temas. A proposta é contar com uma área corporativa estratégica, responsável por desenvolver estudos e projetos que sejam adequados ao novo momento da empresa, com um olhar integrado dos processos e muito conectada com a sustentabilidade, garantindo alinhamento estratégico, otimização de recursos e maximização de sinergias.

O PLANO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA ELETROBRAS

GRI 2-25

Uma estrutura pensada para direcionar o **desenvolvimento de estudos e pesquisa conectados a negócios sustentáveis e novas oportunidades**



Cepel (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica)



Eletrobras Holding, Eletrobras Chesf, Eletrobras CGT Eletrosul, Eletrobras Eletronorte e Eletrobras Furnas são as principais mantenedoras do Cepel, instituição com as maiores contribuições de inovações tecnológicas do Setor Elétrico, um verdadeiro centro nacional de referência em pesquisa e desenvolvimento. A atuação no Cepel como associadas proporciona um vínculo vantajoso e estratégico para as partes, sendo um grupo que fomenta soluções tanto para os desafios atuais imediatos, quanto para a pesquisa de longo prazo.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Cultura de inovação

9

As empresas Eletrobras disseminam o conceito de inovação indo além da tecnologia e mostrando como a cultura inovadora permite buscar, sempre, uma nova forma de pensar e olhar em tudo o que se faz. O objetivo é que os empregados de qualquer nível hierárquico e qualquer área de atuação compreendam que inovação está ao alcance de todos.

Fazem parte desse esforço dois eventos: o Prêmio Inovação das empresas Eletrobras e a Olimpíada de Inovação.

2º Prêmio Inovação das Empresas Eletrobras

9

O Prêmio visa fomentar a cultura de inovação nas empresas Eletrobras, por meio do reconhecimento e valorização dos colaboradores que desenvolveram soluções inéditas ou projetos inovadores que já apresentaram benefícios para a companhia. Além disso, busca também disseminar soluções inovadoras para que sirvam de referência para implantação das propostas e de inspiração para que outros empregados desenvolvam novas iniciativas.

Em 2022, foram concluídas as seletivas de cada uma das empresas Eletrobras. Com isso, as subsidiárias indicaram as soluções que concorrerão ao 2º Prêmio de Inovação. Ao todo, 117

projetos e ideias inovadoras estão no páreo, em duas modalidades e 14 diferentes categorias. Além disso, elas poderão ser reconhecidas com os títulos de “Maior Contribuição Tecnológica para as Empresas Eletrobras”, “Maior Contribuição Científica” e “Maior Abrangência entre as Empresas”.

Os ganhadores do 2º Prêmio deverão ser conhecidos no primeiro semestre de 2023.

3ª Olimpíada Nacional de Inovação

Realizamos, em 2022, a 3ª edição da Olimpíada Nacional de Inovação das empresas Eletrobras, contando com apoio institucional do MIT-REAP Rio (programa de aceleração de ecossistemas de inovação do MIT – Instituto de Tecnologia de Massachusetts). O evento visa preparar profissionais e estudantes para executar, na prática, a inovação em projetos de energia, alinhados com os ODS da ONU.

A edição foi uma jornada completa de inovação com 54 horas de treinamentos e elaboração de um projeto aplicado. As capacitações trabalharam conceitos para o desenvolvimento de habilidades inter e intrapessoais de maneira integrada, com ferramental técnico nivelado entre os participantes, incluindo conhecimentos de métodos ágeis, *design thinking*, *lean startup* e *effectuation*.

O evento contou com a participação de 34 instituições, 113 participantes e 41 mentores, que formaram 25 times. As nove equipes que mais se destacaram foram reconhecidas e puderam apresentar um *pitch* de três minutos a uma banca especializada, em um evento realizado na sede da Eletrobras Furnas, no Rio de Janeiro (RJ).

Inovação aberta

As empresas Eletrobras buscam, de forma constante, pelos melhores recursos e conhecimentos, dentro ou fora da companhia, para inovar e desenvolver soluções. Com essa visão, busca parcerias com *startups* para acelerar ideias de projetos de pesquisa.

Em 2022, participamos do evento de promoção da cultura de inovação, Rio Innovation Week, em painéis, lançamento de desafios e *pitch* reverso. Tivemos a oportunidade de nos conectar e trocar experiências e conhecimentos com diversos *players* relacionados ao ambiente de inovação, como *startups*, estudantes, pesquisadores e representantes governamentais.

As empresas
Eletrobras buscam
pelos melhores
recursos e
conhecimentos para
inovar e desenvolver
soluções.

eAmazônia: compromisso Eletrobras para o desenvolvimento sustentável

9

A Eletrobras é a principal mantenedora do eAmazônia, instituição científica independente e sem fins lucrativos com foco em tecnologia e inovação para a Amazônia Legal. Nosso compromisso é apoiar a produção e disseminação de conhecimentos técnicos e científicos, por meio de uma plataforma com conexão global, para promover o desenvolvimento socioambiental local, em parceria com outras instituições nacionais e internacionais, e por meio do aprimoramento das condições de trabalho de pesquisadores e de profissionais da região.

O eAmazônia, cujas instalações ficam em Rio Branco (AC), no campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), conta com governança focada na promoção da cooperação entre os *players* para geração de impactos positivos, de forma transparente em processos e gastos. Priorizamos os seguintes eixos de atuação:

- Eficiência energética;
- desenvolvimento sustentável; e
- extrativismo energético.

Nos últimos cinco anos, os projetos de pesquisa e eficiência energética executados pelo eAmazônia levaram mais de R\$ 7 milhões em investimentos para a Região Amazônica. Cerca de 5,2 GWh de energia são economizados anualmente a partir das ações de eficiência energética executadas pela instituição em organizações acreanas.

Destaca-se também o aproveitamento de profissionais oriundos das instituições locais de ensino superior nos projetos do eAmazônia e a capacitação de cerca de 270 pessoas da região, por meio de cursos e *workshops* realizados pela equipe técnica da instituição.

Em 2022, foram finalizadas as obras e adquiridos equipamentos e mobiliário para compor o laboratório de iluminação pública do eAmazônia, único da região. Ele fará parte do Núcleo de Excelência em Iluminação Pública na Amazônia (Neipa), desenvolvido pelo instituto em parceria com o Procel.

Outros dois projetos estão em processo de negociação. Um deles trata de geração de energia em localidades isoladas a partir de fontes renováveis, incluindo hidrogênio verde (H2V). O outro visa projetar, especificar, implantar e estruturar um laboratório para simulações em *Hardware-in-the-Loop* (HIL) – sistema composto por versões virtuais de sensores conectados a um computador central – de *microgrids* com recursos energéticos distribuídos.

5,2 GWh

de energia são economizados anualmente a partir das ações de eficiência energética executadas pelo eAmazônia em organizações acreanas

Projeto Sinergia com a Indústria 4.0

9

O projeto, vinculado ao Programa Sustentabilidade 4.0, visa identificar, disseminar e impulsionar as principais iniciativas, projetos e processos do grupo Eletrobras alinhados com o tema da indústria 4.0, em especial na gestão de ativos e na aceleração de aplicação a processos. Dentre os principais pilares tecnológicos que o impulsionam estão a internet das coisas (IoT, sigla em inglês para *Internet of Things*), a computação cognitiva, os sistemas ciberfísicos e a manufatura 3D.

Na fase inicial dessa ação, foram identificados 41 projetos de P&D entre as empresas Eletrobras com algum nível de alinhamento com a indústria 4.0. Nessa busca interna, a iniciativa trouxe como resultado a aceleração da implantação do projeto SOMA TR, solução que permite o monitoramento on-line das unidades geradoras de energia e a organização de um histórico de informações sobre o comportamento dinâmico das unidades nos períodos de partida, parada e em carga.

Em 2022, foram finalizadas as obras e adquiridos equipamentos e mobiliário para compor o laboratório de iluminação pública do eAmazônia.

Cibersegurança

GRI 3-3, 418-1

Assegurar a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações e de nossos sistemas é fundamental para a operação da Eletrobras. A companhia insere em sua matriz de risco o tema Segurança da Informação. Agimos para mitigar e evitar eventos que comprometam a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações e dos sistemas, ou que causem danos, perdas de informações, perdas financeiras, paradas de serviços, disseminações indevidas ou danos à reputação, entre outros.

O tema é gerido internamente a partir da [Política de Segurança da Informação das Empresas Eletrobras](#) e por regulamentos complementares. Essas normas orientam o planejamento e a priorização de nossa cibersegurança, que é baseada no NIST Cybersecurity Framework, desenvolvido pelo National Institute of Standards and Technology, dos EUA. Trata-se de uma metodologia que propõe direcionadores de negócios para guiar as atividades da área, considerando os riscos relacionados ao tema e presentes em nossa matriz de riscos.

Anualmente um auditor valida as informações dos indicadores de cibersegurança, por meio de evidências, e emite um relatório independente, que aponta o nível de maturidade da empresa. Em 2022, atingimos a nota 2,8 (sendo 4 o nível máximo), superior à média de mercado para o setor global, que é de 2,10.

Os indicadores são, ainda, reportados trimestralmente ao CAE.

Os treinamentos e capacitações internos sobre segurança da informação são viabilizados pela Universidade Corporativa das Empresas Eletrobras (Unise).

Em 2022, instalamos e colocamos em operação um novo sistema de monitoramento contra ataques cibernéticos, que já está ativo para todas as empresas Eletrobras. Além disso, foi implantado um Programa de Privacidade de Dados Pessoais e seguimos realizando, de forma contínua, testes de intrusão em nossas redes, para identificar potenciais vulnerabilidades e saná-las, evitando acessos indevidos. Outra iniciativa importante do ano foi a parceria firmada com o Google para migração de nossos bancos de dados para a Google Cloud, o que trará mais segurança para as informações e para a operação da companhia.

Anualmente, realizamos a Semana da Segurança da Informação, envolvendo todas as empresas Eletrobras, para treinamento e conscientização de ameaças e riscos. Em 2022, os principais temas tratados foram sustentabilidade, observação comportamental e boas práticas de segurança da informação e cibernética, além de uma palestra com especialista em *deep fake*.

Realizamos, ainda, uma campanha de simulação de *phishing* com todos os colaboradores, com a disponibilização de vídeos sobre o tema, além de tratar de assuntos correlatos, como engenharia social, senhas seguras e privacidade.

PROGRAMA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

As empresas Eletrobras contam, também, com o Programa de Segurança da Informação, iniciativa vinculada ao PDNG e voltada à adequação dos processos internos às melhores práticas de mercado, reduzindo o risco de indisponibilidade ou de ter a integridade e a confidencialidade de informações e meios de suporte prejudicadas.

O programa conta com quatro projetos:

- uniformização da Segurança Cibernética de Tecnologia Operacional (SegCiberTO), com foco em processos, ferramentas e capacitação relacionados à cibersegurança em tecnologia operacional das empresas Eletrobras;
- estruturação do Programa de Governança em Privacidade, focado em privacidade de dados pessoais;
- implantação do *Security Operation Center* (SOC), para aprimorar relatórios sobre vulnerabilidades e incidentes e reduzir probabilidade e impacto e ações indevidas; e
- redesenho de perfis SAP, para reduzir riscos de acesso indevido e falhas nos processos de autorização.

Em 2022, instalamos e colocamos em operação um novo sistema de monitoramento contra ataques cibernéticos, que já está ativo para todas as empresas Eletrobras.

Desenvolvimento tecnológico EU8

9

As empresas Eletrobras contam com unidades organizacionais específicas para gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. O objetivo é traçar estratégias para a criação de soluções e avaliar os seus impactos, visando à melhoria de desempenho econômico, social, ambiental e à geração de valor para todos os nossos públicos de interesse.

O trabalho de definição de escopos de projetos de pesquisa e desenvolvimento é realizado pela Comissão de Política Tecnológica. O grupo multidisciplinar, que conta com participação das áreas técnicas de todas as subsidiárias, com coordenação da *holding*, classifica e prioriza os investimentos.

Em 2022, a Comissão aprovou as seguintes propostas de temas e linhas de pesquisa preferenciais:

- **Eficiência operacional:** indústria 4.0 e transformação digital na manutenção e monitoramento de ativos, e *expertise* em equipamentos e instalações com maior conteúdo digital, como subestações digitais, *drones* e câmeras;
- **Competitividade na expansão:** busca de sinergias entre fontes renováveis, armazenamento e transmissão, incluindo a exploração da hibridização de empreendimentos de geração;

Centro de Tecnologia da Eletronorte, em Belém (PA).



- **Diversificação do negócio:** domínio do ciclo tecnológico do hidrogênio verde. Nessa temática, a Comissão promoveu, em 2022, os seguintes avanços:

- Pesquisas sobre armazenamento e sinergia com fontes renováveis, que permitiram a operacionalização de uma planta de hidrogênio;
- Pesquisas para desenvolver uma “plataforma de demonstração” de tecnologias em hidrogênio;
- Pesquisas com *startup* para formação em operação e manutenção em plantas de hidrogênio;
- Realização, na Missão Balbina Green Connection - iniciativa da Eletrobras Eletronorte e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para prospecção de projetos de P&D+I que ampliem, diversifiquem e socializem a energia produzida na UHE Balbina (AM) - de pesquisas para desenvolvimento de inovação aberta para soluções de uso de

energia fotovoltaica, dentre elas experimentos em hidrogênio;

- P&D contendo iniciativas em geração híbrida, como a geração de hidrogênio para aumento de eficiência de usinas termossolares;
- P&D para preparar a Eletrobras para futura construção e operação de plantas de hidrogênio verde associadas ao ambiente de negócios da companhia.

Na temática da transição energética, mantivemos investimentos em projetos de pesquisa, principalmente envolvendo aproveitamento solar e eólico, além do hidrogênio verde e de armazenamento.

O Cepel atuou como braço tecnológico da Eletrobras em projetos, serviços e soluções tecnológicas, nas áreas de gestão de ativos, modelagens técnicas e financeiras, fontes renováveis, hidrogênio, meio ambiente, e operação, supervisão e controle de sistemas elétricos (leia mais na [página 82](#)).



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

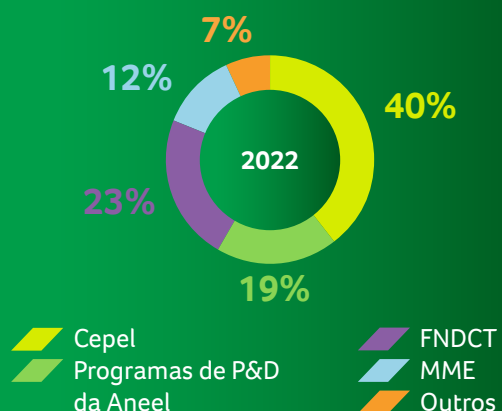
Anexos

Créditos

Investimento em inovação e tecnologia

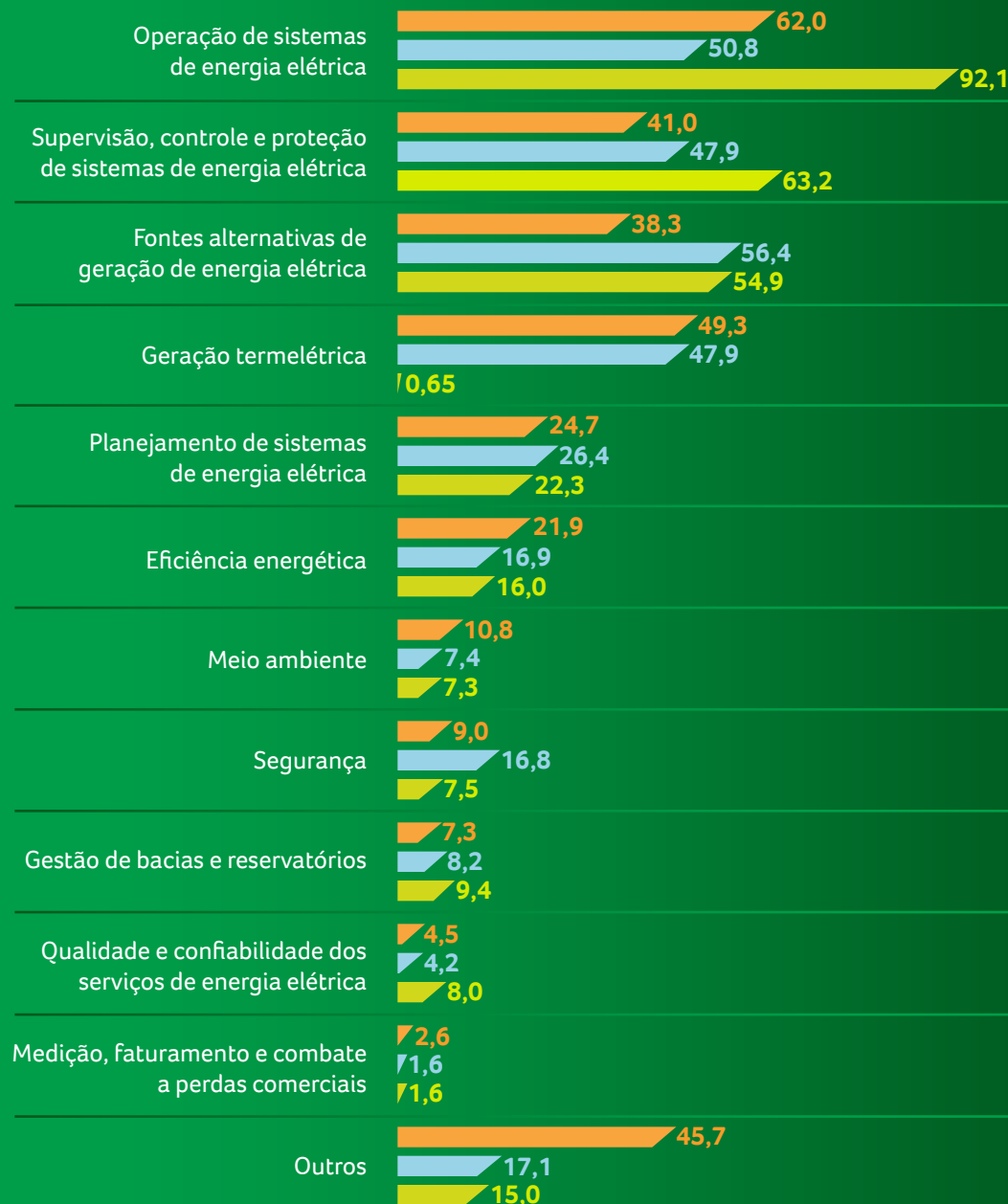
Em 2022, investimos R\$ 512,3 milhões em projetos de inovação e tecnologia, valor 0,75% maior do que no ano anterior. Esses recursos englobam aqueles obrigatórios definidos pela Lei nº 9.991/2000, no âmbito dos programas de P&D da Aneel, dos projetos desenvolvidos pelo Cepel, pelo MME, pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FNDCT) e, também, aqueles destinados às iniciativas desenvolvidas com recursos próprios.

Investimento em Tecnologia e Inovação (R\$ milhões):



Investimento por classificação Aneel (R\$ milhões)

2020 2021 2022



Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel)

O Cepel é uma avançada estrutura de pesquisa aplicada em sistemas e equipamentos elétricos, com foco no desenvolvimento e fornecimento de soluções tecnológicas voltadas à geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Com seus laboratórios e corpo técnico, o Cepel pode atender a todas as empresas do setor no país.

As empresas Eletrobras são sócias-fundadoras do centro que, por sua vez, é o executor da carteira de projetos institucionais (Carteira PI) para a Eletrobras, pela qual a companhia é beneficiada por meio de pesquisas, modelos e produtos. Além disso, contam com a prontidão tecnológica em seus serviços, bem como disponibilidade de laboratórios e treinamentos.

Em 2022, o portfólio apresentou 59 projetos. O investimento no Cepel foi da ordem de R\$ 203 milhões no ano.

O QUE MUDA

Eletrobras seguirá como principal associada do Cepel

O Cepel terá papel fundamental na nova estrutura da área de Inovação e P&D da Eletrobras. O Cepel atenderá a companhia, com foco na estratégia de crescimento empresarial, e também o setor elétrico e outros mercados, por meio de modelos de negócios sustentáveis.

Sob uma nova forma de atuação, mais inovadora e moderna, o Centro atuará para gerar valor para a Eletrobras, para a cadeia produtiva do setor energético e para a sociedade, por meio de seus produtos, serviços e conhecimento.



Plataforma solar flutuante no reservatório da Eletrobras Chesf, em Sobradinho (BA). Foto: Tatiana Leart.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DAS EMPRESAS ELETROBRAS

PROJETOS

- Solução jurídica
- Eletrobots
- Monitoramento de estratégia
- Solução integrada de suprimentos

PROJETOS

- Google
- Comercialização de energia
- Presença digital
- Dashboards de business intelligence



GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

GRI 2-6, 3-3, 204-1, 409-1

12

Procuramos construir uma relação de parceria com os nossos fornecedores, valorizando a ética, a integridade, a transparência e aspectos socioambientais. Pretendemos criar relacionamentos duradouros com esse *stakeholder* conforme diretrizes estabelecidas pela companhia, em especial a [Política de Logística de Suprimentos das Empresas Eletrobras](#), que foi atualizada em 2022.

Por meio desses instrumentos normativos, buscamos promover, nas contratações e nos processos de trabalho da cadeia de suprimentos, medidas que contribuam para o atingimento dos ODS, da Agenda 2030. Os contratos estabelecidos pelas empresas Eletrobras devem buscar, ao longo da cadeia de fabricação do material ou de fornecimento do serviço, o respeito aos direitos humanos, promover a saúde e a segurança no trabalho (não ocorrência de acidentes de trabalho e/ou doenças ocupacionais), o bem-estar do trabalhador (ambiente e condições de trabalho favoráveis aos trabalhadores), a equidade de gênero e de raça e o respeito à diversidade, além de incentivar o desenvolvimento local. É importante, ainda, o incentivo à participação de pequenas e médias empresas.

Contamos, também, com um [Guia de Conduta para Fornecedores das Empresas Eletrobras](#). Igualmente atualizado em 2022, o documento preconiza a não utilização de trabalho infantil, degradante, escravo, forçado ou trabalho invo-

luntário de presos em sua cadeia produtiva, não exploração sexual de crianças e adolescentes em seus processos e/ou em sua cadeia produtiva, e a garantia de condições dignas para os trabalhadores, inclusive de empresas subcontratadas. Isso inclui local de trabalho, transporte, alojamento, alimentação, higiene e outros correlatos, e a não discriminação por questões de cor e raça, estado civil, condição física e cognitiva, idade, religião, orientação sexual, classe social e outras. O guia coíbe todas as formas de ameaça, coerção e violência física, verbal ou psicológica, tornando clara a proibição de assédio moral e sexual. Além disso, no conteúdo do material, esclarecemos a respeito das formas de contratação, rescisão e remuneração realizadas pela companhia e disponibilizamos os contatos do Canal de Denúncias.

Conforme estabelecido no Guia de Conduta para Fornecedores das Empresas Eletrobras, a companhia realiza *due diligence* ESG em seus parceiros, abrangendo aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa. Em 2022, após análises dos questionários, foram realizadas proposições de melhoria para internalização do tema junto a fornecedores específicos. A *Due Diligence* ESG, implementada em 2021, está em processo de revisão e melhorias, inclusive quanto ao conteúdo dos questionários e do público-alvo, que deverá passar a focar, além dos aspectos de integridade, em categorias de fornecedores consideradas críticas em aspectos de direitos humanos e meio ambiente.



O QUE MUDA

Formas de contratação são alteradas GRI 2-6

A desestatização da Eletrobras alterou de forma significativa os processos de contratação de fornecedores. Com a privatização, a corporação deixa de seguir a legislação que rege as compras das empresas estatais e passa a contratar a partir de regras e critérios próprios, atendendo à legislação brasileira, notadamente o Código Civil, e às melhores práticas de padrão mundial.

Desde o processo de capitalização, as contratações passaram a ser realizadas somente com fornecedores cadastrados no Portal Espaço do Fornecedor.

Para tirar dúvidas dos fornecedores, disponibilizamos uma página com respostas às perguntas mais frequentes ([acesse aqui](#)), bem como o e-mail relacionamento.fornecedores@eletrobras.com. Além disso, criamos um canal de atendimento digital no Portal Espaço do Fornecedor.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Portal Espaço do Fornecedor GRI 2-24

O [Portal Espaço do Fornecedor](#), plataforma integrada multisserviços, que inclui canal de relacionamento e atendimento para os fornecedores das empresas Eletrobras, ganhou maior relevância com as alterações na forma de contratação da companhia, que agora não tem mais publicação de chamadas públicas ou editais. O portal centraliza as informações e o cadastro para todos os fornecedores. No portal, com *login* e senha, os fornecedores têm acesso a seu cadastro, ao Certificado de Registro Cadastral (CRC), podem solicitar seu atestado de capacidade técnica, realizar o preenchimento do processo de *due diligence* ESG, e fazer toda a gestão dos contratos, inclusive o monitoramento dos pagamentos.

A plataforma é integrada ao sistema de gestão da companhia.

Gestão e monitoramento

Em todas as relações comerciais da empresa são inseridas cláusulas de comprometimento com o Código de Conduta da Eletrobras e em observância aos compromissos públicos assumidos, de forma a incentivar que nossos parceiros de negócios atuem regidos pelos mesmos valores estabelecidos pela Eletrobras, conduzindo seus negócios de maneira ética, íntegra, transparente e responsável. **GRI 2-24**

As empresas Eletrobras entendem que é fundamental conhecer, gerenciar e monitorar todos os elementos que possam impactar sua cadeia de suprimentos. O fornecedor é monitorado durante todo o período de relacionamento com a companhia, em diversos aspectos, como conformidade jurídica, avaliação econômico-financeira, qualificação técnica, gestão e fiscalização contratual.

As medidas aplicáveis, em caso de não conformidade identificada, constam no instrumento contratual, ao qual o fornecedor tem acesso em tempo hábil antes de firmar a contratação, para possibilitar a análise, negociação e elaboração de proposta. O contrato expressa o acordo mútuo entre as partes, com base na legislação civil, onde cada parte responde pelas consequências de seu não cumprimento. Assim sendo, ao assinar o contrato, o fornecedor concorda com os termos estabelecidos. **GRI 2-24**

Os fornecedores críticos são monitorados por meio da matriz de criticidade, que identifica e classifica os fornecedores críticos em relação aos riscos que podem impactar a gestão da cadeia de suprimentos (*leia mais no box ao lado*).

Diálogo com fornecedores

GRI 2-24, 2-29, EU14

O Diálogo com Fornecedores é um evento on-line, onde tratamos sobre temas como negócios, meio ambiente, direitos humanos e monitoramento de fornecedores. Criado em 2021, é um espaço aberto para troca de informações e fortalecimento do relacionamento.

Fornecedores críticos **GRI 2-6**

8

São considerados críticos os fornecedores de insumos ou serviços essenciais para a atividade-fim da companhia que causam impacto direto na qualidade final de nossos serviços, no meio ambiente, na saúde e na segurança dos colaboradores e nos direitos humanos; aqueles que têm acesso às informações confidenciais; fornecedores exclusivos ou que movimentam com a companhia alto volume financeiro; e aqueles identificados como de alto risco para a integridade da companhia.

Os dados de todos os fornecedores contratados são incluídos em uma ferramenta chamada matriz de criticidade, que gera automaticamente uma classificação – alta, média e baixa.

Em 2022, foram realizadas três edições, nas quais abordamos:

- Princípios Orientadores do Pacto Global na Cadeia de Suprimentos – Engajamento de Fornecedores;
- Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU; e
- Conecta Ouvidoria: o papel da ouvidoria na relação com fornecedores.

DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS EMPRESAS

Em 2022, foi realizado o evento presencial Seminário do Programa de Desenvolvimento para Pequenas Empresas, que abordou o tema “Prática de Compras das Empresas Eletrobras”. Essa ação é fruto de uma parceria desenvolvida entre a companhia e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RJ).

As empresas participantes do projeto assistiram à palestra “Importância da Sustentabilidade para as Empresas” e apresentações sobre:

- as funcionalidades disponíveis no Portal Espaço do Fornecedor ([acesse aqui](#));
- o Portal de Compras das Empresas Eletrobras ([acesse aqui](#));
- as transformações ocorridas após a capitalização da empresa; e
- o conteúdo do Guia de Conduta para Fornecedores das Empresas Eletrobras ([acesse aqui](#)).

Durante o seminário, foram apresentados, ainda, os primeiros resultados do Programa, com foco em competitividade, produtividade e lucratividade operacional.

A iniciativa faz parte do Programa Sustentabilidade 4.0, no âmbito do Projeto Gestão Sustentável de Fornecedores vinculado ao PDNG 2022-2026, e ratifica o compromisso da Eletrobras com o desenvolvimento sustentável, alinhada aos ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico) e 12 (Consumo e produção responsáveis).

Cadeia de fornecedores GRI 2-6

Nossos principais fornecedores são das áreas de tecnologia, informática, telecomunicações, engenharia, indústria, transporte, revenda, equipamentos de energia elétrica, consultorias de diversas áreas e serviços de limpeza e segurança.

GRI 2-6

1.414

é o número de fornecedores contratados (novos contratos) em 2022

R\$ 7,5 bi

foi o valor total contratado em 2022

9.294

é a quantidade estimada de fornecedores das empresas Eletrobras em 2022

Proporção de gastos com fornecedores locais GRI 204-1

Total de compras (todas as modalidades de compras e contratos assinados) (R\$)	8.127.028.861,56
Total de compras (todas as modalidades de compras e contratos assinados) realizadas com fornecedores locais (R\$)	4.370.950.024,21
Compras realizadas com fornecedores locais (%)	53,78

PRÁTICA DE COMPRAS GRI 3-3

A prática de aquisições, tanto de bens quanto de serviços, é regida pelo Planejamento Anual de Aquisições, metodologia que formaliza e integraliza a previsão das demandas de contratação, de modo a contribuir para diversos ganhos empresariais, como a evolução da cultura do planejamento de contratações e a eficácia das políticas de conscientização.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

TEMAS MATERIAIS

- > Relacionamento com comunidades
- > Saúde, bem-estar e segurança do trabalhador

CAPITAIS



- > Atração, desenvolvimento e retenção de funcionários
- > Direitos humanos

Pessoas



O maior ativo de uma organização são as pessoas, que executam, controlam, gerenciam e comandam os processos dentro de uma empresa; também consomem e utilizam seus produtos e serviços. Possuímos um sólido compromisso com nossos funcionários, clientes, fornecedores, investidores e comunidades do entorno e, portanto, investimos na promoção dos direitos humanos, na saúde, na segurança, na igualdade e na diversidade.

NOSSOS COLABORADORES

GRI 2-29, 2-6, 2-7, 3-3, 401-1, 401-3, 404-1, 404-2, 405-1, 405-2, EU14

8 10

Há 10.020 colaboradores atuando nas empresas Eletrobras. Atualmente, contamos com a [Política de Gestão de Pessoas das Empresas Eletrobras](#), que visa fortalecer os seguintes aspectos da cultura:

- desenvolvimento;
- produtividade;
- reconhecimento e retenção de pessoas;
- liderança com foco em sustentabilidade;
- promoção da segurança e bem-estar dos profissionais;
- respeito à diversidade;
- promoção da equidade;
- igualdade de oportunidades; e
- inclusão.

O objetivo da política é aliar o alcance dos resultados almejados pela empresa com a construção de um ambiente saudável de trabalho.

A gestão do quadro de empregados tem como objetivo principal atender às diretrizes do planejamento estratégico, a partir das estratégias a seguir:

- Promoção e avaliação contínua do desempenho, orientando o desenvolvimento de carreira, com foco em resultado e competências;
- Desenvolvimento e implementação de modelo, redes e programas de desenvolvimento dos empregados e da gestão do conhecimento;
- Desenvolvimento de métodos de gestão estimulantes e capazes de motivar e engajar as pessoas.

As empresas Eletrobras contam com 10.020 colaboradores. Foto: Andre Schuler.



As diretrizes da política são: planejamento de gestão de pessoas; carreira, remuneração e benefícios; desenvolvimento de pessoas; segurança do trabalho, saúde e qualidade de vida; plano de saúde e previdência complementar.

Plano de Demissão Voluntária

GRI 404-2, EU14

Lançamos, em outubro de 2022, o primeiro Plano de Demissão Voluntária (PDV) da nova gestão da companhia, após a desestatização. Este PDV foi ofertado a colaboradores aposentados pela previdência oficial ou aposentáveis até 30 de abril de 2023, considerando critérios de idade e tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O compromisso da abertura do PDV está presente na proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022/2024 e incluiu o oferecimento de condições superiores às ofertadas na última versão do plano, lançado pela empresa em 2019. Ao todo, 2.494 dos 2.711 colaboradores elegíveis ao PDV aderiram à iniciativa. Casos excepcionais poderão ter saídas posteriores, a critério da Eletrobras. O Plano teve custo da ordem de R\$ 1,28 bilhão e *payback* estimado de 12,8 meses.

O compromisso da abertura do PDV está presente na proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022/2024 e incluiu o oferecimento de condi-

ções superiores às ofertadas na última versão do plano, lançado pela empresa em 2019. Ao todo, 2.494 dos 2.711 colaboradores elegíveis ao PDV aderiram à iniciativa. Casos excepcionais poderão ter saídas posteriores, a critério da Eletrobras.

Dentro do PDV, a empresa ofereceu a todos os seus empregados palestras sobre os temas: longevidade; relações familiares e sociais; atividades diversificadas – lazer, cultura, educação, voluntariado, trabalho e projeto de vida. Além disso, disponibilizou apoio psicossocial por meio de uma rede de psicólogos e assistentes sociais das empresas Eletrobras, que fazem a escuta ativa e encaminhamentos para outros serviços públicos ou particulares, quando necessário.

Também foram oferecidas oficinas voltadas ao bem-estar dos empregados, com os temas alimentação consciente, vida financeira e saúde mental.

2.494

dos 2.711
colaboradores elegíveis
ao PDV aderiram à
iniciativa

Dentro do PDV, a empresa ofereceu a todos os seus empregados palestras sobre longevidade; relações familiares e sociais e atividades diversificadas.

O QUE MUDA

Gestão de pessoas passará por transformação cultural GRI 3-3

A capitalização da Eletrobras irá alterar de maneira significativa a gestão de pessoas na companhia, principalmente no âmbito da atração e retenção de talentos. As contratações, anteriormente realizadas somente por meio de concursos públicos, passam a ser feitas de acordo com os planos estratégicos e as necessidades operacionais definidas pela alta administração da empresa.

Em 2023, contratamos consultorias para rever as principais peças de carreira na companhia. Nesse escopo, estão previstos novas trilhas de carreira, mudança no modelo de remuneração, funções e mecanismos de desempenho, entre outros.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Transformação cultural EU14

A transformação cultural nas empresas Eletrobras se intensifica em 2022, a partir da capitalização da companhia. A mentalidade de uma organização privada, com foco em atração e desenvolvimento de talentos, sustentados pela lógica meritocrática de trabalho, passa a ser assunto central de nossos *workshops* e capacitações.

Em 2022, demos sequência ao Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL), capacitando esses colaboradores para que sejam disseminadores da transformação cultural nas empresas Eletrobras. Além das valências próprias de liderança e engajamento de pessoas, apresentamos conteúdos com foco em ESG, para que a trajetória de mudanças de mentalidade esteja centrada, também, na percepção completa da estratégia da organização em atuar focada em aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa. Também foi realizado treinamento em *lean* para os gestores.

Engajamento interno GRI 2-29

Em 2022, desenvolvemos o projeto Influenciadores Eletrobras, realizado na *holding* e em Eletrobras Furnas, com envolvimento de 63 colaboradores. A ação visa orientar e engajar os empregados a atuarem, de forma voluntária, como disseminadores regulares de conteúdo produzido pelas áreas de Comunicação, ampliando a capilaridade das informações. Além disso, conta com esses empregados como grupos-teste de campanhas relevantes e para percepções de aderência das mensagens a serem disseminadas.

Outra iniciativa foi o Eletrobras Talks, dirigido aos gestores das empresas do grupo. Ao longo do ano foram dez encontros, com apresentação de conteúdos de comunicação e temas transversais, estabelecendo trocas e promovendo reflexões.

Em 2022, demos sequência ao Plano de Desenvolvimento de Líderes, capacitando colaboradores para que sejam disseminadores da transformação cultural nas empresas Eletrobras.

77,96%

Foi o Índice de Favorabilidade (IF) consolidado das empresas Eletrobras na última pesquisa de clima, realizada em 2020

Pesquisa de clima GRI 2-29

8

Em 2022, não aplicamos a Pesquisa de Clima Organizacional. Em função das alterações na gestão de pessoas oriundas da desestatização, foi decidido o adiamento da realização da edição que estava prevista para o ano, que deve acontecer em 2023, já com parâmetros ajustados para a nova realidade da companhia.

A última pesquisa, realizada em 2020, obteve 42,18% de participação e os empregados manifestaram suas percepções, de forma anônima, sobre temas como benefícios, carreira e remuneração, reconhecimento, educação corporativa, relacionamento interpessoal, liderança, ética e integridade, sustentabilidade e direitos humanos, condições de trabalho, segurança e saúde ocupacional, entre outros. O Índice de Favorabilidade (IF) consolidado das empresas Eletrobras foi de 77,96%, sendo que no ciclo anterior, em 2018, havia sido de 74,18%.

Perfil dos empregados

GRI 2-6, 2-7, 2-8

NORTE
1.443
1.277 homens
166 mulheres

NORDESTE
2.869
2.387 homens
482 mulheres

CENTRO-OESTE
1.214
937 homens
277 mulheres

SUDESTE
3.129
2.398 homens
731 mulheres

SUL
1.364
1.162 homens
202 mulheres

TOTAL
10.020

Todos com contrato de trabalho por tempo indeterminado.

1 **HOMEM**
empregado
da holding

EXTERIOR



Tipo de emprego por gênero



HOMENS



MULHERES

INTEGRAL
6.761

INTEGRAL
1.745

PARCIAL
1.401

PARCIAL
113

8.162
TOTAL

1.858
TOTAL

Empregados por faixa etária

ABAIXO DE 30 ANOS
69

ENTRE 30 E 50 ANOS
5.897

ACIMA DE 50 ANOS
4.054

10.020
TOTAL



Empregados por categoria funcional

DIRETORES
8

GERENTES
925

EMPREGADOS
9.095

Prestadores de serviço, aprendizes e estagiários GRI 2-8

PRESTADORES
DE SERVIÇOS
7.679

APRENDIZES
348

ESTAGIÁRIOS
471

8.498
TOTAL

- Dados referentes a todas as empresas Eletrobras. Considera o quadro efetivo, que inclui aqueles com os seguintes vínculos: empregados próprios, requisitados, anistiados/ reintegrados na companhia e cargos comissionados. Não inclui os empregados cedidos, empregados em licença sem vencimentos, estagiários e jovens aprendizes.
- Foram considerados como empregados trabalhando em regime integral aqueles cuja carga horária mensal é maior ou igual a 220 horas/mês para Eletrobras Holding, Eletrobras Furnas (incluindo Brasil Ventos e Santo Antônio), Eletrobras Chesf e Eletrobras Eletronorte; para a Eletrobras CGT Eletrosul, considerou-se como período integral uma carga horária de 200 horas/mês.
- Foram considerados como empregados trabalhando em regime parcial aqueles cuja carga horária mensal é menor que 220 horas/mês para Eletrobras Holding, Eletrobras Furnas (incluindo Brasil Ventos e Santo Antônio), Eletrobras Chesf e Eletrobras Eletronorte; para a Eletrobras CGT Eletrosul, considerou-se como período parcial uma carga horária menor que 200 horas/mês.
- Há somente um contrato por tempo determinado na Eletropar.
- Os quantitativos foram levantados por meio dos relatórios SAP.
- Não houve flutuações significativas no número dos prestadores de serviço.
- Dados reportados considerando todos os funcionários. Os dados foram compilados com base na data de 31/12/2022.
- Ajustado o total de prestadores de serviço, aprendizes e estagiários. Nota incluída após publicação em 03/05.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Taxa de rotatividade global

2020	2021	2022
4,32%	3,66%	12,06%

Índice de Rotatividade 2022*

	Admissões	Demissões**	PDV***	Quadro Próprio	2022
Sem PDV	23	1.137	940	9.729	1,13%
Com PDV	23	1.137	940	9.729	5,96%

*O índice foi calculado considerando o (número de contratados + demitidos) dividido por 2 e dividido pelo total de funcionários.

Demissões: total de demissões, incluindo o PDV. *PDV: Desligamentos pelo PDV.

Taxa de rotatividade por gênero

	2020		2021		2022	
	Taxa de rotatividade	Total de desligamentos	Taxa de rotatividade	Total de desligamentos	Taxa de rotatividade	Total de desligamentos
Masculino	3,97%	449	3,74%	419	11,41%	922
Feminino	5,65%	168	3,28%	87	14,65%	270
	Taxa de admissão	Total de admissões	Taxa de admissão	Total de admissões	Taxa de admissão	Total de admissões
Masculino	0,46%	52	0,60%	67	0,51%	41
Feminino	0,67%	20	0,79%	21	1,19%	22

Nota: A taxa de rotatividade foi calculada conforme a seguinte fórmula, padrão para as empresas Eletrobras: (empregados desligados [por gênero ou região ou faixa etária] / número de empregados [por gênero ou região ou faixa etária]) x 100.

Rotatividade por região

2022	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Total de admissões	27	3	1	31	1
Taxa de admissão	1,84%	0,10%	0,08%	1,03%	0,07%
Total de desligamentos	178	438	151	246	179
Taxa de rotatividade	12,12%	15,12%	12,69%	8,20%	13,08%
2021	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Total de admissões	0	6	2	5	75
Taxa de admissão	0	0,18%	0,15%	0,10%	2,63%
Total de desligamentos	114	139	92	84	77
Taxa de rotatividade	8,60%	4,18%	6,95%	1,68%	2,70%
2020	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Total de admissões	0	8	2	27	35
Taxa de admissão	0	0,23%	0,14%	0,53%	1,23%
Total de desligamentos	155	67	186	115	94
Taxa de rotatividade	10,68%	1,93%	13,15%	2,25%	3,31%

**Rotatividade por faixa etária**

2022	Até 30 anos	31 a 50 anos	Acima de 50 anos
Total de admissões	19	34	10
Taxa de admissão	26,03%	0,57%	0,25%
Total de desligamentos	14	112	1066
Taxa de rotatividade	19,18%	1,89%	27,18%
2021	Até 30 anos	31 a 50 anos	Acima de 50 anos
Total de admissões	25	55	8
Taxa de admissão	15,06%	0,67%	0,15%
Total de desligamentos	2	59	445
Taxa de rotatividade	1,20%	0,71%	8,21%
2020	Até 30 anos	30 a 50 anos	Acima de 50 anos
Total de admissões	18	45	9
Taxa de admissão	7,93%	0,53%	0,16%
Total de desligamentos	4	50	563
Taxa de rotatividade	1,76%	0,59%	10,04%

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença maternidade/paternidade GRI 401-3 8

		2020	2021	2022
Empregados que tiveram direito a tirar a licença	homens	454	435	8.092
	mulheres	236	234	1.843
Empregados que tiraram a licença	homens	10	6	5
	mulheres	2	2	2
Empregados que retornaram ao trabalho, no período do relatório, após o término da licença	homens	12	7	5
	mulheres	6	3	2
Empregados que retornaram ao trabalho após a licença e continuaram empregados 12 meses após o retorno ao trabalho	homens	3	7	5
	mulheres	2	3	2
Taxa de retorno (nota 1)	homens	100%	100%	100%
	mulheres	100%	100%	100%
Taxa de retenção (nota 2)	homens	92%	64%	83,33
	mulheres	94%	60%	100%

Nota 1: Calculada por meio da fórmula: (nº total de empregadas(os) que retornaram ao trabalho após uma licença maternidade ou paternidade / nº total de empregadas(os) que deveriam retornar ao trabalho após uma licença maternidade ou paternidade) x 100

Nota 2: Calculada por meio da fórmula: (nº total de empregadas(os) retidas(os) 12 meses após retornaram ao trabalho após uma licença maternidade ou paternidade / nº total de empregadas(os) que retornaram de licença maternidade ou paternidade em anos anteriores ao coberto pelo relatório) x 100.

DIVERSIDADE EM ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA E EMPREGADOS GRI 2-23, 405-1

8 16

Nossos comitês internos de gênero, raça e diversidade promovem ações de capacitação, além de *podcasts*, *lives* e campanhas que contribuem para o entendimento do conceito de desigualdades e da importância da inclusão. Os compromissos públicos assumidos pela empresa, como a adesão ao programa Elas Lideram, do Pacto Global, indicadores sociais no PDNG e o investimento social privado demonstram a relevância da promoção da diversidade para a Eletrobras.

Contamos, desde 2021, com um programa de diversidade, por meio do qual realizamos treinamentos de sensibilização, *workshops* informativos, cartilha sobre o tema e ações direcionadas para o público LGBT, negros, mulheres e pessoas com deficiência.

Em 2022, foi aplicado o Censo de Diversidade que trouxe todo mapeamento interno da companhia em relação a raça, religião, orientação sexual e outros. Além disso, destacamos as seguintes iniciativas:

- Atuação do Comitê Permanente para as Questões de Gênero, Raça e Diversidade da Eletrobras CGT Eletrosul;
- Programa de Atendimento à Pessoa com Deficiência;
- Programa de Reabilitação Profissional, que visa à readaptação ou reabilitação profissional dos empregados que possuam redução da sua capacidade laboral, permitindo a reinserção no

ambiente organizacional, adequação do posto de trabalho e ações de treinamento em novas atividades compatíveis com as condições de saúde do empregado, bem como a certificação junto ao INSS;

- Programa de Estágio e Jovem Aprendiz, com os quais promovemos, também, a inclusão social de pessoas com deficiência.

Nossa meta de superar 21% de mulheres em cargos gerenciais, inclusa em nosso PDNG, foi atingida em 2021, superando o percentual estabelecido. Em 2022, 24% dos cargos de gerência eram ocupados por mulheres, superando os 19% de mulheres no total de colaboradores da empresa.

A Eletrobras conta com um Programa de Diversidade desde 2021. Foto: Acervo Eletrobras Furnas.



24%

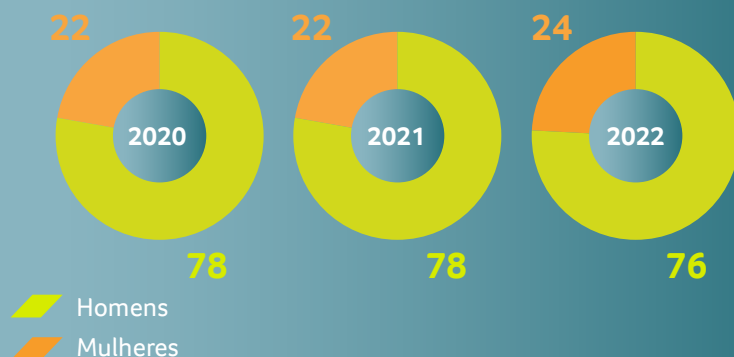
dos cargos de gerência
eram ocupados por mulheres,
superando os

19%

de mulheres no total de
colaboradores da empresa

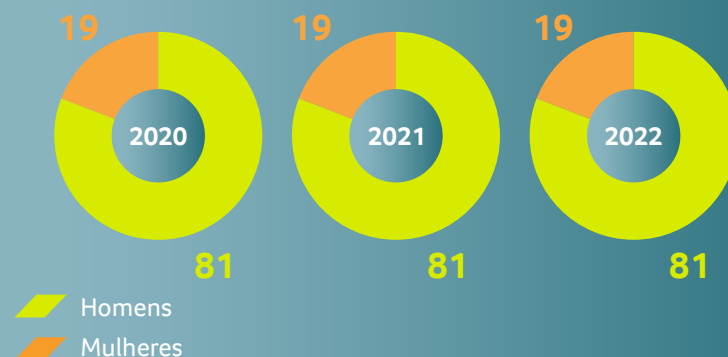


Empregados (gerencial), por gênero (%)



Os cargos gerenciais compreendem gerentes e requisitados gerentes.

Total de empregados, por gênero (%)



Diversidade em órgãos de governança - Por faixa etária % GRI 2-9, 405-1

	2020			2021			2022		
	- 30 anos	30 a 50 anos	+ 50 anos	Até 30 anos	30 a 50 anos	+ 50 anos	Até 30 anos	30 a 50 anos	+ 50 anos
Membros de órgãos de governança	0	36	64	0	34	66	0	38,8	61,2
Liderança	0	74	26	0	72	28	0,1	73,7	26,2
Empregados	2	60	38	1	59	40	0,7	57,3	41,9

Para a Holding e as empresas do grupo Eletrobras, a segregação que considera o nível de escolaridade usada é a do cargo da admissão e não da escolaridade mais alta do empregado. Para a Brasil Ventos e Santo Antônio S.A (subsidiárias de Eletrobras Furnas), a segregação considera a escolaridade mais alta do empregado.

O conceito de órgãos de governança abrange Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva (presidente e diretores).

Diversidade em órgãos de governança - Por grupos minoritários % GRI 2-9, 405-1

	2020		2021		2022	
	Negros, pardos, amarelos e indígenas	Pessoas com deficiência	Negros, pardos, amarelos e indígenas	Pessoas com deficiência	Negros, pardos, amarelos e indígenas	Pessoas com deficiência
Membros de órgãos de governança	0	0	0	0	14,0	0
Liderança	22	1	22	1	25,1	1,4
Empregados	36	2	34	2	38,4	2,7

* Consideramos como grupos minorizados os segmentos sociais que foram excluídos historicamente de forma econômica, política, social e cultural, estando numa relação de desigualdade com os demais segmentos da sociedade. Assim, é preciso criar e fortalecer políticas afirmativas para promoção da equidade e de uma mudança estrutural e conjuntural para a garantia de seus direitos fundamentais. A exemplo, podemos citar: raça, gênero, LGBTQIA+, PCD e etarismo.

Os órgãos de governança incluem Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria.

Para a consolidação das informações, foram excluídas as redundâncias, ou seja, pessoas que fazem parte de mais de um órgão de governança e/ou atuam em mais de uma das empresas Eletrobras, em diferentes órgãos de governança.

Em todos os itens sobre número de empregados por grupos minoritários - pessoas com deficiência - masculino/feminino, são computadas as pessoas que se autodeclaram com deficiência física, visual e auditiva.

Capacitação e desenvolvimento

GRI 3-3, EU14

8

A gestão do tema material Atração, desenvolvimento e retenção dos colaboradores é orientada pelas políticas de [Gestão de Pessoas](#) e de [Seleção e Nomeação Gerencial](#).

A educação corporativa das empresas Eletrobras tem entre seus objetivos promover a gestão do conhecimento e a valorização do capital intelectual; promover o desenvolvimento de competências necessárias para as estratégias das empresas; atuar de forma integrada e cooperativa no desenvolvimento de ações educacionais comuns; desenvolver programas e ações em atendimento às competências definidas no Plano de Carreira e Remuneração (PCR) e às informações oriundas do Sistema de Gestão do Desempenho (SGD); apoiar estratégias para alcançar resultados no negócio; e contribuir para o fortalecimento da cultura organizacional e disseminar a cultura de aprendizagem.

Nosso SGD pauta-se pela avaliação de metas e competências, valorizando as práticas de *feedback* e permitindo aos empregados realizarem recursos em relação às suas avaliações individuais, o que amplia

a conectividade entre gestores e demais colaboradores. Todos os trabalhadores da Eletrobras são avaliados e contam com metas empresariais, de equipe e individuais.

A Unise tem o papel de desenvolver as competências gerais estabelecidas pelo PCR, bem como aquelas relacionadas à liderança e as que são críticas para a viabilização das

estratégias das empresas. As ações educacionais podem ser contratadas de fornecedores no mercado ou ministradas internamente, por meio do Programa Empregado Educador.

A Unise está estruturada em seis escolas, que são grandes eixos de conhecimento e refletem as orientações estratégicas das empresas Eletrobras. São elas:



Colaboradoras da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Acervo Eletrobras CGT Eletrosul.

- Excelência Operacional;
- Estratégias de Mercado;
- Gestão;
- Liderança;
- Responsabilidade Social Corporativa; e
- Conformidade.

Dentro de cada escola da Unise, há pilares de formação, que são núcleos temáticos para o desenvolvimento das competências profissionais críticas.

A Unise traz o Plano de Educação Corporativa (PEC), que é base para toda a gestão da área de treinamento e educação, contemplando o mapeamento e modelagem de ações educacionais para o período de 2021 e 2022. O documento foi elaborado com base em estudos realizados pelas equipes de educação corporativa das empresas a partir de metodologias específicas, interação com gestores, líderes e especialistas internos e análise das competências necessárias para cumprir o Plano Estratégico 2020-2035, do PDNG, e os planos de negócios de cada empresa.

Desde 2020, contamos também com a Política de Educação Corporativa e o Regulamento de Educação Corporativa das empresas Eletrobras. A primeira orienta as ações de educação corporativa e a segunda estabelece práticas e regras comuns para que haja padronização de processos alinhados às orientações da *holding*.

Todos os trabalhadores da Eletrobras são avaliados e contam com metas empresariais, de equipe e individuais.

Em 2022, foram ações relevantes de treinamento:

- webinar “Trabalho e Esporte como Ferramenta de Inclusão e Combate ao Capacitismo”;
- curso Anticorrupção e Cadeia de Valor;
- curso sobre Apuração de Denúncias com Entrevista Investigativa;
- *workshop* de Gestão de Ativos de Transmissão;
- Seminário Nacional de Auditoria Interna, *Compliance* e Gestão de Riscos das Empresas do Setor Energético;
- webinar de sensibilização sobre a tecnologia *blockchain*;
- cursos de pós-graduação e MBA nos temas:
 - Gestão de Riscos e *Compliance*;
 - Gerenciamento de Projetos;
 - Controladoria, *Compliance* e auditoria;
 - Prática Trabalhista avançada;

- Ciência de dados;
- Gestão e Projetos em BIM;
- Energia;
- Administração: Negócios do Setor Elétrico; e
- Mestrado em Economia e Finanças.

Alguns cursos específicos sobre o tema de gênero e raça foram:

- oficina de Educação Antirracista;
- curso on-line de Diversidade e Inclusão;
- formação de multiplicadores do Programa Mão Certa, iniciativa da Childhood Brasil. Essa ação educacional está alinhada aos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU e aos ODS;
- palestra “Consciência negra: o que é racismo, afinal?”;
- Oficina de Práticas Empresariais em Direitos Humanos; e
- Oficina de Linguagem Inclusiva e Não Sexista.

PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO GRI 3-3

Em setembro de 2022, inauguramos o Portal Unise, uma nova plataforma de aprendizagem Moodle (*Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*), que é focada no estímulo a metodologias ativas de ensino, centradas no aluno como responsável pelo processo de aprendizagem. Além disso, é compatível com dispositivos móveis e conta com ferramentas que permitem o acompanhamento e administração do progresso das aulas.

Os cursos disponíveis na antiga plataforma foram migrados para o novo Portal Unise, que passou a contar também com novas ações educacionais nos temas assédio sexual, direitos humanos no setor elétrico, integridade e ética e *risk factor*.

Além do Portal Unise, os colaboradores da Eletrobras contam com a oferta de seminários, congressos, webinários e programas de pós-graduação nas modalidades de ação educacional, presencial, on-line ou híbrida.

Dentre as ações educacionais sistêmicas de maior relevância, são destaque:

- Modelo Educativo das Empresas Eletrobras;
- *Risk factor*;
- Gestão de Compras e Negociação com Fornecedores;
- Direitos Humanos e Empresas;

- Gestão de Riscos e Controles Internos;
- Navegação e análise do *dashboard* da governança em Saúde e Segurança Ocupacional;
- Gestão de Planilhas Críticas Sox;
- Treinamento em Metodologia de Mapeamento de Perigos e Riscos; e
- Mudanças climáticas.

A Eletrobras mantém, ainda, interações permanentes com instituições de ensino, universidades corporativas, centros de pesquisa nacionais e internacionais, visando ao estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de soluções educacionais.

Empregados próprios que recebem análises de desempenho por categoria funcional (%) GRI 404-3 8

	2020			2021			2022		
	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
Gerencial	79	80	80	78	77	78	99	100	99
Nível superior	76	75	76	73	73	73	99	99	99
Sem nível superior	72	72	72	72	74	73	99	100	99
Total	74	74	74	78	73	73	99	100	99



Média de horas de capacitação de empregados por gênero GRI 404-1

8 10

	2022	2021	2020
Homens	65,47	51,05	44,60
Mulheres	54,95	49,06	41,85

Média de horas de capacitação de empregados por cargo GRI 404-1

	2022	2021	2020
Gerencial	92,19	73,08	45,37
Nível superior	63,89	48,79	53,49
Sem nível superior	62,42	40,87	38,29

Em 2022,
174 estagiários
de nível superior
passaram pelo
Programa de
Estágio da
Eletrobras.

PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ
EU14

O Programa de Estágio da Eletrobras tem como objetivo preparar os estagiários para o mercado de trabalho e conta com a parceria do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Por meio de complementação de ensino e aprendizagens propiciadas por treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano, busca-se aprimorar o desenvolvimento pessoal e profissional desses jovens, sempre com acompanhamento técnico de equipe destinada a essa atividade. Em 2022, passaram pelo programa 174 estagiários de nível superior.

Já o nosso programa Jovem Aprendiz, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), tem como objetivo capacitar jovens para o primeiro emprego, por meio do curso de Assistente Administrativo.

A turma 2022 realizou a formação teórica e prática nas dependências do Senai, como forma de minimizar as dificuldades advindas do teletrabalho, que ainda é predominante na Eletrobras, em decorrência da pandemia de covid-19. O processo seletivo para contratação dos 14 jovens foi feito pelo Senai, em formato totalmente digital.

Em 2022, promovemos um bate-papo entre os fornecedores envolvidos com os dois programas, Senai e o CIEE, com a ChildHood Brasil, para que pudessem conhecer o Programa Na Mão Certa. A ação teve o objetivo de engajar os parceiros na causa e orientar sobre canais de denúncia em caso de suspeitas de violência sexual contra crianças e adolescentes.

Pelo segundo ano consecutivo, a Eletrobras está listada entre as organizações classificadas para o Prêmio CIEE - Melhores Programas de Estágio.

Diversidade e igualdade de oportunidades

GRI 3-3, EU14

8

A promoção e o respeito à diversidade é um dos princípios inegociáveis para as empresas Eletrobras. Válido tanto interna como externamente, trata-se de um valor expresso em nosso Código de Conduta e em documentos e políticas que regem nossa forma de atuar.

Contamos, em nossa Universidade Corporativa, com o curso de Diversidade e Inclusão para todos os colaboradores, como parte integrante da Trilha de Sustentabilidade. O objetivo é apresentar informações e dados sobre as diferenças identificadas na sociedade e também promover o respeito aos direitos humanos. A capacitação mostra as formas de inclusão possíveis de serem implementadas pelas empresas, vinculando o tema a uma visão de oportunidade para os negócios.

Em 2022, pelo segundo ano consecutivo, fomos reconhecidos com o selo *Bloomberg Gender-E-quality Index*. Somos signatários do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, e dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU.

	Razão entre o salário-base de mulheres e homens 2022	Razão entre a remuneração de mulheres e homens 2022
Nível Gerencial	0,89	0,92
Nível Superior	0,99	0,99
Sem nível Superior	0,98	1,00

Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens GRI 405-2

		Salário-Base 2020	Remuneração 2020	Razão entre o salário-base de mulheres e homens 2020	Razão entre a remuneração de mulheres e homens 2020	Salário-Base 2021	Remuneração 2021	Razão entre o salário-base de mulheres e homens 2021	Razão entre a remuneração de mulheres e homens 2021
Nível Gerencial	Feminino	R\$ 15.939,24	R\$23.952,76	0,97	0,95	R\$ 17.660,17	R\$ 26.748,34	0,93	0,91
	Masculino	R\$ 15.493,83	R\$25.111,70			R\$ 17.457,99	R\$26.802,97		
Nível Superior	Feminino	R\$10.658,96	R\$13.708,47	0,92	0,87	R\$12.280,79	R\$16.387,74	0,90	0,84
	Masculino	R\$ 11.599,61	R\$ 15.771,51			R\$ 12.077,51	R\$ 16.713,34		
Sem Nível Superior	Feminino	R\$6.084,52	R\$ 8.219,84	0,97	0,90	R\$ 6.323,18	R\$ 8.387,92	0,90	0,89
	Masculino	R\$6.283,65	R\$ 9.100,41			R\$ 6.376,19	R\$ 9.475,63		

		Salário-Base 2022	Remuneração 2022	Razão entre o salário-base de mulheres e homens 2022	Razão entre a remuneração de mulheres e homens 2022
Nível Gerencial	Feminino	R\$ 18.216,84	R\$36.499,45	0,89	0,92
	Masculino	R\$ 20.483,32	R\$39.479,26		
Nível Superior	Feminino	R\$15.760,16	R\$19.821,77	0,99	0,99
	Masculino	R\$ 15.945,42	R\$20.042,61		
Sem Nível Superior	Feminino	R\$ 8.812,17	R\$11.603,31	0,98	1,00
	Masculino	R\$ 9.015,12	R\$11.573,32		

* Os cargos gerenciais compreendem gerentes e requisitados gerentes.

** Para a Holding e demais empresas do grupo Eletrobras, a segregação que considera o nível de escolaridade usada é a do cargo da admissão e não da escolaridade mais alta do empregado. Para a Brasil Ventos e Santo Antônio S.A (subsidiárias de Eletrobras Furnas), a segregação considera a escolaridade mais alta do empregado.

Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

SAÚDE, BEM-ESTAR E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

GRI 2-24, 3-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-6

8

A boa gestão da saúde, do bem-estar e da segurança dos trabalhadores faz parte dos pilares de atuação das empresas Eletrobras. A companhia tem como valor o respeito às pessoas e a todas as formas de vida. Para orientar nossas ações nesse sentido, contamos com as Políticas de [Gestão de Pessoas](#) e de [Segurança e Saúde Ocupacional](#). O tema está integrado, também, ao Modelo de Criação de Valor (veja mais na [página 52](#)) e aos compromissos da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico), um dos nove priorizados pela organização.

Outro documento importante é o novo Manual da Organização. O instrumento contém a descrição de cada um dos cargos, definindo papéis em todos os níveis hierárquicos da companhia. Nele estão as atribuições transversais às unidades organizacionais em relação à definição e ao cumprimento de normativos, estruturação e desdobramento da estratégia e cultura organizacionais, gestão orçamentária e sustentabilidade empresarial, que engloba assuntos como meio ambiente, segurança e saúde ocupacional (SSO), recursos humanos, responsabilidade social, ética e governança corporativa.

Recomposição de torre na LT Nova Santa Rita-Camaquã da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Venância Máximo.





A nova Política de Segurança e Saúde Ocupacional das empresas Eletrobras, aprovada pela Diretoria Executiva e pelo CA em 2022, estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades para a promoção de segurança e saúde do trabalho na companhia. Além disso, define a estrutura necessária para o estabelecimento de diretrizes e metas consistentes para o alcance dos resultados esperados do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO), que está em fase final de estruturação e deverá ser implementado em 2023.

No trabalho de construção do SGSSO, foi aplicada pesquisa de cultura de segurança junto a todos os empregados e terceirizados, além de entrevistas com profissionais da área de SSO, cujas contribuições embasaram a etapa inicial do Programa.

Como um dos desdobramentos, o tema da cultura de prevenção foi disseminado junto à alta administração e às áreas de negócio. Destaca-se ainda a capacitação dos empregados para serem multiplicadores de treinamentos voltados para a atitude prevencionista, disseminando esse modo de agir e promovendo a participação de todos os colaboradores nas iniciativas de saúde e segurança do trabalho.

Em 2022, demos sequência à jornada Eletrobras rumo à excelência em SSO, dentro de nosso Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. A ação está fundamentada em quatro pilares:

- Governança;
- Liderança eficaz;
- Ferramentas de prevenção; e
- Gestão de riscos críticos, catalisada por ferramentas digitais e de transformação cultural em toda a organização.

Cada frente de trabalho da jornada foi desdobrada em iniciativas que se interconectam, promovendo os resultados com foco na implantação do SGSSO, tendo como referência os padrões da ISO 45001.

Esta etapa do programa visa apoiar as empresas Eletrobras em busca da certificação. Em seu desenvolvimento, será criado um *framework* alinhado aos requisitos da ISO 45001, que

Trabalho sinérgico em SSO

A *holding* é responsável pelo desdobramento das iniciativas estabelecidas no Programa Energia, Segurança e Saúde Ocupacional e por coordenar os Grupos de Trabalho (GTs) formados por representantes das empresas Eletrobras com vistas a estabelecer protocolos, alinhar processos de forma padronizada, o que inclui o encaminhamento de novos protocolos para conhecimento ou aprovação das áreas responsáveis nas subsidiárias.

Os GTs realizam reuniões regulares para apresentação de indicadores de SSO e demais temas estratégicos, para conhecimento e deliberação das diretorias e dos conselhos das empresas. Destacam-se os resultados dos indicadores de Saúde e Segurança do Trabalho, como as taxas de acidentes (Taxas de Frequência e Taxas de Gravidade), que fazem parte das metas do PDNG.

O tema também é avaliado nas empresas Eletrobras por meio de auditorias internas e externas e da pesquisa de clima, que aborda aspectos relacionados a saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

deve englobar desde a estrutura operacional necessária até a disponibilização dos recursos, passando pelo planejamento, definição de responsabilidades e processos. O trabalho deverá ser sustentado pelo envolvimento da alta administração.

A Eletrobras disponibiliza um *e-mail* direto (saudeocupacional@eletrobras.com) da equipe técnica de saúde ocupacional, formada por enfermeiros e médicos do trabalho, para atendimento aos colaboradores sobre informações gerais de saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Além disso, o canal esclarece a respeito de temas como exames médicos ocupacionais (admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional) e afastamentos (por motivo de doença, para fins de acompanhamento de dependente ou por motivo de acidente de trabalho ou trajeto).

Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes

GRI 403-2, 403-7, 403-9

8 16

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) visa, além de trazer recomendações e exigências impostas pela legislação, adequar as ações de segurança do trabalho e saúde ocupacional às diretrizes da Eletrobras, em busca da melhoria contínua.

O PGR prevê reconhecimento dos riscos no ambiente de trabalho, avaliações qualitativas dos riscos, medidas de controle técnicas, administrativas e organizacionais, o uso de equipamentos de proteção coletiva e individual, sugestões de medidas mitigadoras complementares, cronograma de ação para avaliação quantitativa dos agentes indicados (caso sejam identificados na fase de reconhecimento dos riscos); acompanhamento, controle e avaliação.

O objetivo do programa é preservar a saúde e a integridade física, mental e bem-estar da força de trabalho, reduzir as perdas decorrentes dos acidentes, promover a melhoria contínua de desempenho dos indicadores e garantir o cumprimento da legislação.

O Programa de Gerenciamento de Riscos visa preservar a saúde e a integridade física, mental e bem-estar da força de trabalho.

A responsabilidade pela implantação do PGR é atribuída aos profissionais de Segurança e Medicina do Trabalho, membros integrantes do Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Eletrobras *holding*, a saber: médico, enfermeiro, engenheiro e técnico em segurança do trabalho.

Cabe aos gestores de equipes a responsabilidade de assegurar o cumprimento do PGR e apresentar ao Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho os novos projetos, modificações ou acréscimos de atividades ou funções, contratação de serviços terceirizados, aquisição de produtos químicos e ou equipamentos, para que se proceda à análise de todos os aspectos de prevenção dos possíveis riscos. **GRI 403-2**

Está prevista em norma interna a interrupção das atividades caso os colaboradores percebam a existência de condições adversas ou de risco imediato que possam comprometer a sua integridade física.

Em dezembro de 2022, foi implementado, no PGR, um módulo de comunicação de incidentes, por meio do qual qualquer empregado pode fazer registros e submetê-los à equipe de saúde e segurança.

Saúde do trabalhador

GRI 403-3, 403-4, 403-6, EU16

O monitoramento da saúde dos empregados e do ambiente de trabalho é acompanhado pelo SESMT, responsável pelo cumprimento e adequação à legislação vigente e por implementar as melhores práticas referentes à prevenção em relação à segurança e saúde dos empregados e demais colaboradores.

Para os prestadores de serviços terceirizados, esse acompanhamento é realizado junto aos gestores e fiscais de contrato designados formalmente pela empresa como responsáveis por essas atividades, com base nas cláusulas contratuais.

Para tratar dos temas de saúde e segurança do trabalho, os empregados participam das Assembleias de Trabalhadores, das iniciativas promovidas pelas áreas de Saúde e Segurança do Trabalho e de Bem-Estar no Trabalho, além das Semanas Internas de Prevenção de Acidentes (Sipats) e Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas), que representam 100% dos empregados.

A Cipa colabora no desenvolvimento e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. **GRI 403-4**

Temos ainda o Comitê de Ergonomia da Eletrobras (CEE), composto por empregados de diversas unidades da empresa, com o objetivo de sugerir melhorias e opinar tecnicamente no *layout* e mobiliário, adaptando as instalações às necessidades físicas e cognitivas dos colaboradores.

Investimos continuamente na informação e comunicação de questões ligadas a saúde e segurança pela intranet, onde também estão disponíveis os Planos de Emergência das instalações físicas da empresa, orientações sobre exames médicos ocupacionais, campanhas de prevenção e promoção de saúde e dados sobre a Cipa, dentre outros.

Na *holding*, a maioria dos empregados não corre riscos ocupacionais específicos. No entanto, cabe ao serviço de saúde ocupacional realizar:

- Identificação e avaliação dos riscos à saúde nos locais de trabalho (considerando os ambientes controlados pela companhia, como as instalações físicas da empresa. No caso de *home office*, disponibilizamos o Manual do Trabalho Remoto, no qual estão orientações sobre ergonomia);
- Vigilância da saúde dos trabalhadores e dos fatores e práticas de trabalho que possam afetá-la;
- Assessoria em matéria de saúde, segurança, higiene no trabalho e ergonomia, equipamentos de proteção individual e coletiva, assim como no planejamento e organização do trabalho;
- Participação em programas de melhorias nas práticas de trabalho e inspeções de novos equipamentos;

- Fomento da adaptação do trabalho aos trabalhadores;
- Colaboração na difusão de informações, na formação e educação em matéria de saúde e higiene no trabalho e ergonomia;
- Convocar todos os empregados para realização de exame periódico anualmente, contemplando a realização de *check-up* clínico-laboratorial, incluindo exames complementares relevantes para a qualidade de vida dos empregados.



Apoio psicossocial e enfrentamento à pandemia

Desde 2021, devido à pandemia, a companhia criou uma Rede de Apoio Psicossocial, formada por profissionais de Psicologia e Serviço Social das próprias empresas Eletrobras, para atendimentos on-line. Além disso, passamos a disponibilizar serviços de telemedicina por meio do plano de saúde.

Ainda no âmbito do enfrentamento à pandemia, a Eletrobras contratou médico infectologista especialista para prestar apoio técnico às áreas de saúde na elaboração de protocolos de prevenção ao coronavírus, além de ferramenta de *check-in* on-line para monitoramento da saúde. Em 2022, foram realizadas campanhas de vacinação contra a gripe, além de testagem para covid-19 para todos empregados e dependentes, bem como prestadores de serviços de terceiros.

Adicionalmente, realizamos campanhas de conscientização e sensibilização sobre saúde e temas psicossociais, como: Janeiro Branco (Saúde mental), Verão Saudável, Dia Mundial sem Tabaco, meses de prevenção ao suicídio (Setembro Amarelo), ao câncer de mama (Outubro Rosa) e ao câncer de próstata (Novembro Azul), além de ações voltadas para a importância da atividade física e da alimentação saudável para a saúde e para o bem-estar.

Em 2022, foi implementado, ainda, o Programa Equilibradamente, com objetivo de prestar apoio para o equilíbrio emocional dos empregados, por meio de acesso a aplicativo de bem-estar, palestras e rodas de conversa com especialistas, além de consultas com psicólogos.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Outras iniciativas de promoção à saúde

- Plano de assistência à saúde de autogestão (médico-hospitalar e odontológico) para empregados e dependentes, com coparticipação e reembolso de despesas para atendimentos fora da rede credenciada do plano de saúde;
- Serviço de remoção com prestação de serviços de atendimentos emergenciais;
- Plantão social fora do horário de expediente, inclusive durante os finais de semana e feriados. Trata-se de um serviço de apoio para obtenção de autorizações para procedimentos junto aos estabelecimentos credenciados, orientação sobre redes credenciada e de emergência e coberturas pelo plano de saúde, além de suporte em serviços de auxílio-funeral;
- Reembolso de medicamentos com cobertura de 75% por parte da empresa;
- Auxílio-reembolso de cuidador;
- Calendário de campanhas de promoção da saúde e de bem-estar e de prevenção de doenças com ações integradas entre as empresas Eletrobras por meio do Programa de Promoção da Saúde e de Bem-Estar, Energia e Saúde.

*Os programas de saúde mencionados são destinados exclusivamente aos empregados.

COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO

GRI 403-5, EU16

8

Na Eletrobras *holding*, os empregados estão expostos a um grau de risco baixo, exercendo atividades laborais em escritório (administrativas). A companhia oferece, por meio da Sipat, palestras sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs / HIV / Aids), segurança no ambiente doméstico e *home office*, ergonomia para o trabalho em *home office*, e saúde e segurança nos tempos atuais, dentre outros temas. Além disso, são veiculados vídeos e informativos por meio dos canais internos de comunicação, para fins de prevenção e de construção constante de um ambiente seguro e saudável.

Além desses conteúdos, armazenamos e disponibilizamos na intranet os Planos de Emergência das instalações físicas da empresa, orientações sobre exames médicos ocupacionais, campanhas de prevenção à doença, além de promoção da saúde e dados sobre as Cipas. Em 2022, enviamos boletins regulares com orientações de prevenção ao coronavírus e de enfrentamento à pandemia, incluindo dados de casos de covid-19 na empresa, bem como número de testados e vacinados. Nossos protocolos de prevenção da doença abrangem, além dos colaboradores, todos os outros públicos de relacionamento que acessam as instalações da Eletrobras.

Para o grupo de empregados que realiza atividades de fiscalização em campo, são realizados treinamentos obrigatórios, em conformidade com as normas internas e com as normas regulamentadoras da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT). Quanto aos terceirizados, estabelecemos cláusulas contratuais que determinam que as

contratadas devem atender às determinações legais quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e exames médicos ocupacionais.

Em 2022, foram ministrados treinamentos no âmbito para os empregados em todos os níveis hierárquicos, incluindo os realizados anualmente na Sipat e o Curso Básico sobre a NR-10, voltado para empregados expostos ao risco elétrico. As principais capacitações foram:

- **Programa DnA:** capacitação e acompanhamento dos executivos das empresas em competências em segurança e saúde;
- **Profissionais de SSO:** capacitação com foco no papel do profissional de segurança como agente de mudança interno e parceiro das operações. Busca desenvolver e aprimorar aspectos de liderança nesses profissionais, habilitando-os para tomar decisões que impactem positivamente na gestão de SSO e incentivar crenças e atitudes que estimulem o comportamento seguro;
- **Programa SoS:** capacitação e acompanhamento dos supervisores e coordenadores das empresas em competências em segurança e saúde, para reforçar a eficácia da atuação da média liderança com as equipes;
- **Programa Risk Factor:** sensibilização de empregados e desenvolvimento da percepção quanto aos aspectos de risco e medidas de controle.

26,53%

das cláusulas são referentes a saúde e segurança em nosso Acordo Coletivo de Trabalho EU16

**Acidentes de trabalho e doenças profissionais - média mensal GRI 403-9**

	2020	2021	2022
Taxa de Frequência com Afastamento (TFA)- (acidentes com afastamento/HHT)	1,14	2,35	2,6
Taxa de Frequência (TF) – (acidentes/HHT)	2,47	3,86	3,7
Taxa de Gravidade (TG) – (dias perdidos/HHT)	13,78	86,03	894,9
Número de empregados-média mensal	-	-	11.277,08
HHTER	-	-	22.598.440
Número absoluto de acidentes com afastamento (menor ou igual a 15 dias)- empregado	-	-	47
Número absoluto de acidentes com afastamento (maior do que 15 dias)- empregado	-	-	11
Número absoluto de acidentes sem afastamento- empregados	-	-	26
Número total absoluto de acidentes- empregado(inclui mortes)	-	-	87
Dias/homens afastamento- empregado	-	-	2.224
Número de óbitos	-	-	3,0
Número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos)*	-	-	3,0
Índice de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos)**	-	-	1,0
Número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória	-	-	84,0
Índice de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória	-	-	3,72

1. O cálculo dessas taxas não considerou Cepel e Itaipu, que em função do processo de capitalização foram cindidas da Eletrobras.

2. Os dados de 2022 incluem as informações da Brasil Ventos e da Santo Antônio Energia, incorporadas à Eletrobras Furnas ao longo desse ano.

3. Considera-se para esse indicador a seguinte premissa: com base na legislação vigente foram considerados como empregados aqueles vinculados ao CNPJ da empresa que consta em seu contrato de trabalho e são registrados em sua Carteira de Trabalho, conforme determinado na CLT. Estão incluídas as seguintes categorias: empregados próprios presentes na empresa, cedidos e em licença com/sem vencimento; anistiados presentes na empresa e cedidos; jovens aprendizes; e empregados próprios em licença com/sem vencimento ou exercendo cargo eletivo. Não estão incluídas as seguintes categorias: empregados requisitados de outras empresas, cargo de presidente/diretor e estagiários.

4. Considera-se para o cálculo de taxas de frequência de acidentes com afastamento (TFA), taxa de frequência (TF) e taxa de gravidade (TG) o seguinte cálculo para o número de horas trabalhadas: somatório da média mensal trabalhada x 167 x 12 (considerando o corte de 31 de dezembro de 2022).

5. As empresas Eletrobras Chesf, Eletrobras Furnas e Eletrobras Eletronorte contêm registro de acidentes e/ou dias perdidos não relatados nas estatísticas de acidentes das empresas Eletrobras referentes aos anos de 2019 e 2020. Na revisão da metodologia de coleta e critérios para o reporte do ano 2021, essas empresas registraram essa ocorrência, impactando o valor da taxa de gravidade.

6. As taxas consideram 1.000.000 de horas de exposição aos riscos, conforme NBR 14.280.

7. Em 2022, não houve registros de acidente de trajeto de trabalhadores cujo veículo foi fornecido pela organização. Entretanto, houve um óbito decorrente de acidente de trajeto na empresa Eletrobras CGT Eletrosul. Segundo a NBR 14280, O acidente de trajeto deve ser tratado à parte, não sendo incluído no cálculo usual das taxas de frequência e de gravidade.

8. A Eletrobras CGT Eletrosul considera como acidente de consequência grave os acidentes com afastamento superior a seis meses, nos quais o empregado teve algum tipo de incapacidade permanente. Eletrobras Furnas considera como acidente de consequência grave aqueles com afastamento superior a 15 dias. Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte e Eletrobras Holding adotam a seguinte premissa, conforme estabelecido no protocolo do indicador GRI 403-9: acidente de trabalho que resulta em óbito ou em uma lesão da qual o trabalhador não consegue se recuperar ou da qual não se espera que se recupere plenamente em seis meses para sua condição de saúde anterior ao acidente.

9. Base de cálculo para o índice de acidentes de trabalho com consequência grave: [Número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos)/Número de horas trabalhadas]*1.000.000.

10. Base de cálculo para o índice de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória: [Número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória/Número de horas trabalhadas]*1.000.000.

DIREITOS HUMANOS

GRI 2-23, 3-3, 409-1, 410-1

16

A Eletrobras conduz suas atividades de maneira comprometida com o respeito aos direitos humanos, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável tanto internamente quanto nos territórios em que atua e nas comunidades com as quais se relaciona, de acordo com a nossa [Política de Sustentabilidade](#), documento aprovado pelo CA da *holding*. **GRI 2-23.**

Com essa visão, a companhia tem como direcionadores de atuação evitar, atenuar ou remediar impactos negativos, bem como potencializar os impactos positivos de questões e ações relacionadas aos direitos humanos. Trata-se de uma das premissas do Projeto de Direitos Humanos nas Empresas Eletrobras e Cadeia de Valor, que faz parte do Programa de Reputação e Engajamento, integrado ao Programa Sustentabilidade 4.0.

O projeto tem como objetivo a promoção de ações de capacitação, sensibilização e avaliação de riscos relacionadas aos direitos humanos junto aos públicos de relacionamento das empresas Eletrobras, incluindo as comunidades dos locais onde atuamos e nossa cadeia de valor. Para isso, contamos com:

- *Due diligence* de direitos humanos de operações próprias;

A Eletrobras tem como direcionadores de atuação evitar, atenuar ou remediar impactos negativos, bem como potencializar os impactos positivos de questões e ações relacionadas aos direitos humanos.

- Avaliação de riscos de direitos humanos (*due diligence*) de fornecedores de nível 1, de *joint ventures*/SPEs;
- Sensibilização dos conselheiros eleitos pela *holding* para SPEs, controladas e outras participações da companhia;
- Treinamento da força de trabalho em direitos humanos;
- Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes;
- Certificação do sistema de gestão de responsabilidade social.

Internamente, disponibilizamos capacitação, por meio da Trilha de Sustentabilidade, em cursos de introdução aos direitos humanos, diversidade, e assédio moral e sexual. No PDNG 2022-2026, contamos com indicador de treinamento dos colaboradores no tema, com meta de atingir 100% dos profissionais.

Em 2022, elaboramos um Termo de Referência para a contratação de uma avaliação de impactos de direitos humanos de operação própria das empresas Eletrobras.

Não discriminação

GRI 3-3

Para promover a não discriminação, seguimos as Políticas [de Sustentabilidade](#) e [de Responsabilidade Social](#), que estabelecem como referência os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU e incluem o respeito aos direitos humanos estabelecidos nas leis, tratados e convenções nacionais e internacionais.

Consideramos essas políticas nas ações da organização, assim como adotamos mecanismos permanentes para identificar, prevenir, monitorar e mitigar atuais ou potenciais impactos em direitos humanos resultantes de nossas atividades ou das atividades daqueles com os quais nos relacionamos.

O Canal de Denúncias (leia mais na [página 45](#)) é único para esses tipos de manifestações dos *stakeholders* da Eletrobras. Relatos classificados como discriminação, ou trabalho infantil ou análogo ao escravo são considerados denúncias potenciais de direitos humanos e recebem prioridade em seu tratamento.



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

TRABALHO INFANTIL E ANÁLOGO AO ESCRAVO GRI 3-3, 408-1, 409-1, 2-23

8 16

A Política de Responsabilidade Social das empresas Eletrobras prevê o combate, em todas as suas atividades e cadeia de valor, a quaisquer formas de violência, exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho infantil, degradante ou análogo à escravidão, bem como o assédio moral e sexual em todas as instâncias e qualquer tipo de discriminação, intimidação e constrangimento. A expressa recusa de parcerias que utilizem trabalho infantil, degradante ou análogo ao escravo e a denúncia dos infratores, diretrizes que se estendem à cadeia produtiva de seus fornecedores, também estão presentes no Código de Conduta da companhia.

O objetivo é garantir que os direitos humanos sejam parâmetros para a condução de seus negócios, respeitando e reparando eventuais violações em razão das suas atividades. A Política norteia nossa atuação proativa para identificar atuais ou potenciais impactos de nossos negócios sobre os direitos humanos, apontando mecanismos para identificá-los, preveni-los, monitorá-los e mitigá-los. Nesse contexto, todos os nossos fornecedores são submetidos a um processo de *due diligence* ESG, incluindo direitos humanos. **GRI 2-25**

Em 2022, 13 contratos da *holding* apontaram risco de trabalho infantil, trabalho escravo ou análogo a escravidão. Em se tratando das empresas Eletrobras, foram identificados, no total, 837 fornecedores com riscos e/ou impacto nos direitos humanos. Considera-se que os fornecedores de serviços de terceirização com mão de obra alocada na Eletrobras são os mais suscetíveis aos riscos em questão. Esses parceiros são monitorados por meio de fiscalização administrativa e técnica do contrato, durante seu período de vigência.

Em contrato, a Eletrobras estabelece cláusulas abordando esses temas, bem como a aplicação de penalidades cabíveis para tais situações, o que significa dizer que tais ocorrências podem gerar rescisão contratual unilateral, aplicação de multas contratuais, abertura de processo de sanção administrativa e a possibilidade de denúncia formal ao Ministério Público.

Eletrobras no 11º Fórum de Empresas e Direitos Humanos da ONU

Em novembro de 2022, a convite do GT de Empresas e Direitos Humanos da ONU, a Eletrobras participou, pela primeira vez, do Fórum de Empresas e Direitos Humanos da ONU, realizado no *Palais de Nations*, em Genebra, Suíça. Como reconhecimento dos avanços dessa agenda na companhia, além de integrar a delegação brasileira do Pacto Global, a representação da empresa teve fala na plenária de abertura do Fórum.

Conquistas, reconhecimentos e compromissos

Em 2022, pelo terceiro ano consecutivo, as empresas Eletrobras conquistaram a certificação do Programa Na Mão Certa. Trata-se de um reconhecimento do trabalho desenvolvido, desde 2020, no enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes e ratificado pelo Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras.

As empresas Eletrobras receberam, também em 2022, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), integrando o grupo de 418 instituições, em 45 países e regiões, que estão comprometidas com a transparência na divulgação de dados sobre igualdade de gênero.

Em novembro de 2018, a Eletrobras assinou a Carta Aberta Empresas pelos Direitos Humanos, do então Ministério dos Direitos Humanos, e se mantém reiterando o propósito e o mútuo compromisso da promoção do respeito irrestrito aos direitos humanos.

DIREITOS HUMANOS nas empresas Eletrobras

8

Capacitação e sensibilização dos públicos de relacionamento



dos colaboradores (7.630* profissionais) treinados nas ações de direitos humanos da Trilha de Sustentabilidade de educação corporativa



Implantação de diversos módulos de educação corporativa sobre direitos humanos, produzidos em parceria com a Fundação Getulio Vargas e o Pacto Global



Ações de direitos humanos regularmente compartilhadas com **fornecedores e SPEs**



Adesão ao Programa Na Mão Certa, de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes



Iniciamos uma campanha para atualização de dados dos nossos empregados. As informações servirão como subsídios para ações como promoção da equidade, diversidade e inclusão.

Gestão de pessoas e cultura organizacional



Alcançamos a nossa meta de **dispor de proporção de mulheres em cargo de gerência superior à de mulheres nas empresas**



O Comitê de Gênero, Raça e Diversidade promove a **equidade e a diversidade na gestão de pessoas**



Obtenção dos selos **Bloomberg Gender-Equality Index** e da 6ª edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, do governo federal



Avaliação de riscos (due diligence) em direitos humanos GRI 2-23



Sociedades de Propósito Específico (SPEs)

1. Mapeamento das SPEs das empresas Eletrobras
2. Envio de questionário sobre práticas em direitos humanos
3. Levantamento de eventuais controvérsias
4. Análise das informações e interação com cada SPE
5. Implantação e monitoramento de planos de mitigação

Fornecedores

1. Fornecedores respondem a questionário sobre compromissos e práticas em direitos humanos
2. Análise das respostas e interação com fornecedores classificados como críticos
3. Implantação e monitoramento de planos de mitigação para fornecedores críticos

* Inclui quadro efetivo, estagiários, jovens aprendizes e prestadores de serviço



Pessoal de segurança que recebeu treinamento em políticas ou procedimentos de direitos humanos GRI 410-1

8

	2020	2021	2022
Total de seguranças do quadro próprio da empresa	242	235	12
Total de seguranças terceirizados na empresa	1.499	1.730	2.386
Número de seguranças (quadro próprio) treinados em políticas ou procedimentos de direitos humanos	24	13	10
Total de seguranças (quadro próprio e terceirizados)	1.741	1.965	2.398
Número de seguranças (terceirizados) treinados em políticas ou procedimentos de direitos humanos	729	553	1.202
Percentual de seguranças (quadro próprio e terceirizados) treinados em políticas ou procedimentos de direitos humanos	43,25%	28,80%	50%

Os dados incluem a holding, Eletrobras Chesf, Eletrobras CGT Eletrosul, Eletrobras Furnas, Santo Antônio Energia e Eletrobras Eletronorte. A alteração do número de seguranças próprios deve-se ao fato de que foram retirados os dados das empresas Eletronuclear e Itaipu.

REGRAMENTOS PARA FORNECEDORES

Apoiamos o desenvolvimento social e o respeito aos direitos humanos por meio de cláusulas nos contratos com fornecedores, incluindo a aplicação de penalidades cabíveis para eventuais violações. Após a contratação, o fornecedor é monitorado constantemente por meio de fiscalização durante a vigência de seu contrato.

Saiba mais sobre as regras estabelecidas no relacionamento com fornecedores na [página 84](#).

Liberdade de associação e negociação coletiva

GRI 3-3, 407-1

8

Observamos de forma integral os acordos e convenções coletivas, a fim de assegurar os direitos adquiridos por meio das negociações coletivas. Além disso, nosso Código de Conduta garante a livre associação sindical e o direito à negociação coletiva, reconhecendo os sindicatos, associações de classe e entidades representativas de empregados como seus legítimos representantes. Assegura, ainda, o diálogo construtivo e respeitoso como o modo preferencial de resolução de conflitos trabalhistas.

A Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras também estabelece a proteção ao trabalho digno, assegurando a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, assim como a promoção da saúde e da segurança do trabalho, a acessibilidade e a igualdade de oportunidades.

Os editais de contratação da Eletrobras determinam que os acordos e convenções coletivas sejam observados.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

RELACIONAMENTO COM COMUNIDADES

GRI 3-3, 413-1, 413-2, EU20

10

As atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas Eletrobras demandam a construção e a operação de estruturas que podem produzir impactos socioambientais, que variam de acordo com o tipo do projeto, seu porte e características do local onde será implantado. Por isso, para além do cumprimento das leis ambientais e das normas que regulamentam a instalação de empreendimentos do setor elétrico, a companhia considera o respeito às comunidades do entorno dessas iniciativas como parte fundamental do nosso trabalho para a geração real de valor para todos os públicos com os quais nos relacionamos.

Nosso relacionamento com comunidades é orientado pelas Políticas [Ambiental](#), de [Responsabilidade Social](#), de [Comunicação e Engajamento](#), de [Sustentabilidade](#) e de [Segurança de Barragens](#).

A mitigação dos impactos sociais e ambientais vem sendo adotada em todos os estudos e projetos realizados pela Eletrobras, desde a instituição das Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), em 1986. As medidas



As empresas Eletrobras mantêm políticas que orientam o relacionamento com as comunidades de atuação.
Foto: Acervo Eletrobras Eletronorte.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

propostas pela companhia em todos os procedimentos de licenciamento ambiental expressam o compromisso de atuar de forma preventiva na busca de soluções de engenharia que causem o menor impacto sobre pessoas e o meio ambiente, em todas as etapas dos empreendimentos.

O relacionamento com comunidades locais ocorre também na etapa de realização dos estudos de inventário, de viabilidade e de impacto ambiental. Nesses casos, a empresa vem implantando Planos de Comunicação e Interação Social (PCS) específicos para cada projeto, orientados por suas políticas internas, pelas normativas dos órgãos que acompanham o licenciamento ambiental, por diretrizes de instituições nacionais e internacionais e por boas práticas de mercado.

O diagnóstico elaborado durante a avaliação de impacto ambiental e do cadastro socioeconômico das pessoas impactadas, no caso das UHEs, permite identificar a existência de grupos sociais em situação de vulnerabilidade e avaliar os riscos e impactos dos projetos sobre essas populações e sobre a estrutura física e institucional local. Os estudos realizados pelas empresas Eletrobras seguem o determinado pela legislação brasileira e pelas boas práticas do setor, além de serem analisados e acompanhados pelas instituições governamentais competentes.

Risco de conflitos socioambientais

A matriz de riscos corporativa das empresas Eletrobras inclui o risco de conflitos socioambientais. O objetivo é monitorar e corrigir ausência ou falhas na atuação da empresa junto às comunidades locais, que possam gerar conflitos socioambientais.

Entre os fatores de risco, destaca-se a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de comunicação e interação com as comunidades impactadas, incluindo povos indígenas e comunidades tradicionais e seus representantes.

A empresa possui, também, um Regulamento de Gestão de Comunicação de Crises das Empresas Eletrobras, que estabelece diretrizes de comunicação para que a companhia alcance de maneira eficiente seus públicos de relacionamento em momentos de crise, de forma a anular ou minimizar possíveis impactos negativos sobre as pessoas e efeitos negativos para a reputação da organização.

Interação e comunicação

Os projetos elétricos empreendidos pelas empresas Eletrobras contam com PCS cujos objetivos são desenvolver ações que possibilitem o diálogo com as comunidades da área potencialmente impactada. No relacionamento com esse público, busca-se fornecer informações sobre os estudos prévios realizados, os objetivos da companhia naquele local, as atividades em desenvolvimento e os seus resultados, além de coletar informações sobre as expectativas das comunidades, conhecer seus modos de vida e estabelecer meios efetivos de participação, por meio de reuniões realizadas durante os estudos socioambientais para o diagnóstico, avaliação de impactos e elaboração das medidas de mitigação, compensação e reparação socioambientais. **GRI 413-1**

O Canal de Denúncia e o Fale Conosco, assim como os demais canais corporativos de escuta, também podem receber manifestações das comunidades. No caso dos PCS, há ainda a possibilidade de instalação de escritórios locais, que também servem de ponto de contato com os moradores locais, e da elaboração de campanhas de comunicação, divulgações no *site* institucional e produção de outros materiais informativos, em que são disponibilizados contatos diretos com a empresa. Os PCS possuem indicadores de desempenho, que são monitorados para aprimoramento.

No caso das ações de comunicação, relacionamento e engajamento relacionadas à segurança das barragens, as iniciativas são realizadas no âmbito do Plano de Ação de Emergência (PAE), com o apoio dos órgãos públicos locais, como Defesa Civil ou Prefeitura Municipal.

COMUNIDADES INDÍGENAS E POVOS TRADI- CIONAIS GRI 2-29, 3-3, 413-1

8 10 15 16

Nossa Política Ambiental conta com diretrizes específicas para o relacionamento com comunidades indígenas. Desenvolvemos ações de comunicação com esse público, sempre levando em consideração questões étnicas e linguísticas, e buscando estabelecer diálogo permanente com aqueles que já possuem interface com os empreendimentos, visando construir relações de confiança mútua.

Em 2022, a Eletrobras deu continuidade à sua participação no Programa Kayapó Mekrãgnoti, no médio rio Xingu, no sul do Pará. A iniciativa contempla cerca de 1,5 mil indígenas e dez aldeias e é decorrente de compromisso assumido no licenciamento ambiental da UHE de Belo Monte. É realizada em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Norte Energia e o Instituto Kabu, que representa os Kayapó do Oeste.

O objetivo principal do Programa é promover políticas de desenvolvimento sustentável com as populações indígenas, por meio da capacitação em frentes diversas como gestão, audiovisual e articulação política, conservação e recuperação do meio ambiente, além de controlar e mitigar possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas, monitorá-las e implementar medidas de vigilância, fiscalização e de prevenção de conflitos.

Os principais resultados obtidos são:

- Fortalecimento institucional das associações indígenas executoras;
- fiscalização e proteção das terras indígenas envolvidas;
- fomento a atividades econômicas sustentáveis; e
- valorização cultural da etnia Kayapó.

Os projetos são financiados pela Norte Energia, com um investimento total de R\$ 11 milhões, a serem executados de 2018 a 2023. Cabe à Eletrobras o acompanhamento e a gestão do relacionamento com as comunidades, em uma região de interesse estratégico para os negócios da empresa, na bacia do rio Xingu.

Em razão da pandemia, muitas atividades do projeto foram suspensas e o foco recaiu sobre ações de apoio e prevenção à covid-19, buscando priorizar o máximo isolamento das comunidades em suas aldeias. Os Kayapó estão recebendo os imunizantes e sendo conscientizados sobre a importância da vacina por meio das campanhas do Instituto Kabu e Floresta Protegida.



A Eletrobras mantém ações que promovem o desenvolvimento sustentável das populações indígenas.
Foto: Acervo Eletrobras Eletronorte.

Deslocamento de populações

GRI 2-25, EU20

16

A Política Ambiental das Empresas Eletrobras possui diretrizes que dispõem que devemos desenvolver projetos com menor impacto sobre as comunidades locais, procurando diminuir o contingente de população a ser deslocado fisicamente e mesmo evitar o deslocamento compulsório. A política também traz orientações específicas para o remanejamento de populações atingidas pelos empreendimentos quando isso se torna necessário.

Os estudos de impacto de cada projeto seguem os termos de referência emitidos por órgãos ambientais e identificam a população atingida por meio da aplicação de pesquisas qualitativas e de cadastros socioeconômicos e imobiliários, bem como a realização de ações de interação e comunicação social. Essas ações são feitas especialmente nas etapas de identificação de impactos e de proposição de medidas socioambientais. Canais de relacionamento para ouvir as partes interessadas são disponibilizados no caso de projetos mais abrangentes.

Um amplo processo de interação com os grupos sociais envolvidos é realizado, com base nos princípios do diálogo, da transparência e da participação das diversas instâncias de representação – formais ou informais – indicadas pela própria população.

As diretrizes também preveem que, no processo de reparação, a negociação seja sempre buscada e que ele comporte uma pluralidade de ações optativas, tais como o reassentamento coletivo, a autorrealocação e a indenização simples. A população atingida deve ser tratada com isonomia de critérios e mesmo as relações informais existentes quanto à posse e ao uso da terra devem ser consideradas para efeitos de remanejamento. Deve-se garantir, ainda, a indenização com valores justos, que permitam a recomposição dos modos de vida da população atingida num nível de qualidade igual ou superior ao que era usufruído antes da intervenção. Caso não haja negociação, existem dispositivos legais que asseguram a avaliação do imóvel e o recebimento do valor.

A legislação brasileira, que dispõe sobre o cadastramento de populações atingidas por barragens, determina as bases para a implementação de um plano de comunicação e interação social, além da realização de audiências públicas na etapa de licenciamento ambiental prévio.

As diretrizes da Política Ambiental das empresas Eletrobras orientam que os projetos de reassentamentos, coletivos e individuais, inclusive a sua concepção e a definição de sua localização, devem ser previamente negociados com a participação da população a ser deslocada. Os vínculos socioculturais e familiares devem ser considerados na hora de se propor alternativas de remanejamento. As empresas Eletrobras são orientadas, ainda, a prestar assistência social às pessoas hipossuficientes, comunidades anfitriãs e sobre os fluxos sociais e econômicos locais e regionais. Os reassentamentos devem ser localizados, sempre que possível, na mesma região, visando atenuar ao máximo o impacto sociocultural sobre os reassentados, comunidades anfitriãs e sobre os fluxos sociais e econômicos locais e regionais.

As diretrizes da Política Ambiental definem também que as empresas Eletrobras devem promover articulações com agentes públicos e privados, visando ao desenvolvimento socioeconômico da população reassentada e das comunidades anfitriãs, e monitorar sua evolução pelo período estabelecido pelas licenças ambientais. No caso dos reassentamentos coletivos, eles devem ser dotados de infraestrutura viária, água, saneamento e energia elétrica e, quando cabível, equipamentos sociais.

Como exemplo, a Eletrobras participou do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, uma iniciativa que envolveu, em sua concepção, representantes dos governos federal, estadual, municipal e sociedade civil.

No caso específico dos povos indígenas, são realizados estudos que seguem orientações da Funai e, para as comunidades quilombolas, devem ser observadas as normas da Fundação Palmares e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), conforme o caso.

Durante a execução das ações dos planos ambientais, específicos para cada empreendimento e aprovados pelo poder público, são estruturados canais de relacionamento, incluindo fóruns permanentes de interação com as comunidades atingidas. Nesse contexto, criamos planos de comunicação e executamos ações como a instalação de serviços de ligação gratuita (0800) e a manutenção de escritórios fixos e itinerantes para atendimento à população.

Dúvidas, reclamações e denúncias podem ser coletadas por meio dos canais de comunicação estabelecidos nos Planos de Comunicação ou por meio dos canais Fale Conosco dos sites das empresas.

**Impactos na comunidade GRI 413-1****Legenda de ações**Comunicação e interação social **A**Educação ambiental **B**Recomposição das atividades produtivas **C**Recuperação de áreas degradadas **D**Articulação institucional **E**Requalificação urbana **F**Saúde pública **G**Qualificação de mão de obra **H**Desenvolvimento de atividades produtivas **I**Fortalecimento da administração pública **J**Recuperação da atividade de turismo e lazer **K**Acompanhamento social **L**Atendimento à população atingida **M**

Tipo de atividade/ empreendimento*	Exemplos de impactos **	Exemplos de ações de mitigação e/ ou de compensação
UHEs, UTEs, UEEs, UFVs e sistemas de transmissão	Geração de expectativas na população local e regional e surgimento/ incremento de tensões sociais	A
	Restrição de usos da terra Limitação de Uso da Área da Faixa de Servidão e Áreas Adjacentes	A B C D
	Aumento do fluxo migratório	A, B, E, F, G
	Dinamização da economia	A, E, H, I
	Aumento na arrecadação de tributos municipais	A, E, I, J
	Aumento da oferta de empregos diretos durante as obras	A, E, H
	Aumento do Conhecimento Técnico-Científico sobre a Região	A, B
UHEs, UEEs, UFVs e sistemas de transmissão	Interferência no potencial turístico (degradação da beleza cênica)	A, K
	Interferência em sítios paisagísticos, paleontológicos, arqueológicos e espeleológicos	A, B Investigação, Monitoramento e Salvamento Paleontológico e Arqueológico e de Proteção de Sítios Paisagísticos e Espeleológicos.
	Interferência em comunidades tradicionais, indígenas e/ ou outros grupos étnicos	A Atendimento à População Atingida, ações propostas no âmbito do Estudo do Componente Indígena e do Projeto Básico do Componente Indígena



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Tipo de atividade/ empreendimento*	Exemplos de impactos **	Exemplos de ações de mitigação e/ ou de compensação
UHEs e UEEs	Alteração nos modos de vida e nas relações socioculturais	A, B, L, M Valorização do Patrimônio
	Aumento da especulação imobiliária	A, F
UHEs	Remanejamento compulsório de populações urbanas e rurais	A, M, C, L
	Perda de atividades econômicas (agropecuária, extrativismo vegetal e mineral, atividades pesqueiras)	A, M, C Qualificação da mão-de-obra profissional do setor pesqueiro, apoio a projetos de aquicultura
	Interrupção/ perda de vias de circulação e comunicação	A Melhoria e recomposição das vias
UTEs	Interferência na qualidade do ar pela geração de particulados, poeiras etc.	A Monitoramento da qualidade do ar, instalação de equipamentos que reduzam a emissão destas substâncias
UEEs	Produção de sombras e/ou reflexos móveis (efeito estroboscópico)	Evitar a implantação de aerogeradores próximos a áreas habitadas
UFVs	Produção de reflexos solares (<i>flash blindness</i>)	Evitar a implantação de plantas solares próximas de áreas habitadas
LTs	Circulação de equipe da manutenção nas faixas de servidão	A, B Ações específicas para comunidades indígenas
LTs	Ruídos ocasionados pela LT	A
LTs	Aumento da vulnerabilidade do território	A Proteção Territorial, no caso de Terras Indígenas, de Fortalecimento da Organização Indígena, de Apoio às Atividades Produtivas, de Sensibilização Ambiental e Indigenista, de Educação Ambiental

* onde o impacto apontado é mais comum de ocorrer, mas não necessariamente ocorre sempre, independentemente da fase do projeto/ empreendimento.

** a intensidade, a magnitude e a importância do impacto dependem do porte do empreendimento e das características da região onde será implantado.

**Engajamento da comunidade local GRI 413-1**

	2020	2021	2022
Número de operações com engajamento, avaliações de impacto e/ou programas de desenvolvimento voltados à comunidade local, dentre outras ações	440	632	749
Percentual de operações com programas de engajamento (%)	65,48	71,17	81,68

Projetos sociais

2 10 11 12 13 15

O Edital Socioambiental das Empresas Eletrobras, bianual, visa ampliar o apoio da companhia a projetos que contribuam para a proteção do meio ambiente e impacto social nas localidades onde atua. O foco está na proteção da fauna e da flora brasileira, em articulação com a inclusão social de públicos em vulnerabilidade socioeconômica, geração de renda, educação ambiental de crianças, adolescentes e adultos e ações de desenvolvimento local como um todo.

As propostas apresentadas são submetidas a uma triagem administrativa, técnica e de avaliação e seleção e selecionadas de acordo com a regularidade da documentação enviada e, posteriormente, analisada por técnicos, segundo uma lista de critérios.

Após avaliação e seleção, os projetos considerados elegíveis são submetidos à Diretoria Executiva que, de acordo com a disponibilidade orçamentária e interesse estratégico, aprova e estabelece as prioridades de atendimento.

Os dois projetos incentivados pela Eletrobras holding, em 2022, por meio do Edital, tiveram seu apoio firmado em dezembro de 2021, foram iniciados em 2022 e serão concluídos em dezembro de 2023.

Conheça as ações incentivadas em 2022:

Alimergia Continuidade

(Cooperativa Mista de Produção Industrial e Comercialização de Biocombustíveis do Brasil):

O projeto visa à recuperação de cobertura vegetal nativa e dos serviços ecossistêmicos por meio da reconversão produtiva de áreas degradadas, com o aprimoramento de 20 sistemas agroflorestais no bioma de Mata Atlântica e o fomento à agricultura familiar.

A recomposição florestal é feita com espécies nativas e combina o aumento da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos com a promoção de práticas agrícolas, pecuárias e florestais de baixo carbono. Em 2022, o projeto beneficiou 559 pessoas, incluindo a realização de capacitações, oficinas e visitas técnicas a agricultores familiares.

O projeto tornou-se uma das maiores referências ambientais do estado do Rio Grande do Sul, integrando ações de reconversão produtiva de áreas degradadas por meio do plantio de mais de 200 mil mudas de espécies nativas em 379 agroflorestas, e desenvolvendo amplo trabalho de educação ambiental com mais de 4 mil pessoas.

• **Investimento em 2022:** R\$ 193.820,00

• **Data:** janeiro a dezembro de 2022

• **Local:** Seberi, Ametista do Sul, Erval Seco e Iraí (RS)

O Edital Socioambiental das Empresas Eletrobras apoia projetos com foco na proteção da fauna e flora brasileira, na inclusão social de públicos em vulnerabilidade socioeconômica, na geração de renda e educação ambiental.



Formiga Verde (Instituto Perma Lab):

O projeto une conservação ambiental e impacto social no Morro da Formiga, região norte da cidade do Rio de Janeiro, por meio de um Programa de Educação Ambiental de Base Comunitária que busca capacitar e sensibilizar crianças, jovens e adultos sobre problemas socioambientais locais e possíveis soluções ecológicas.

São oferecidas oficinas formativas voltadas para jovens e adultos do Morro da Formiga, em parceria com o programa Hortas Cariocas, para o desenvolvimento de tecnologias e práticas sustentáveis de baixo custo. As temáticas escolhidas priorizam a geração de renda e a segurança alimentar das famílias de moradores, assim como um legado para a comunidade.

O projeto conjuga, de forma transversal, agroecologia, permacultura, conservação da biodiversidade e maximização de serviços ecossistêmicos, por meio de ações de educação ambiental e reflorestamento articuladas com escolas e órgãos públicos que atuam no território. Em 2022, o projeto beneficiou 2.977 pessoas, incluindo

a realização de oficinas, ações de educação ambiental para os moradores da comunidade e capacitação de professores.

- **Investimento em 2022:** R\$ 104.588,00
- **Data:** janeiro a dezembro de 2022
- **Local:** Rio de Janeiro (RJ)

Escola de Negócios: Treinamento Empreendedor para Artesãs e Costureiras do Rio de Janeiro (Rede Asta) - projeto incentivado por escolha direta.

5 8

Projeto de capacitação e geração de trabalho e renda junto a 72 mulheres de instituições parceiras e de comunidades próximas à sede da empresa no Centro do Rio de Janeiro (RJ). Além de capacitação on-line, o projeto incluiu a promoção de negócios entre as artesãs; consultoria de criação e *design* de produtos; e organização de vendas, via redes sociais.

Em 2022, houve uma capacitação sobre *design* de produtos, aberta a artesãs da Rede Asta de todo o país. Em novembro, foram realizados dois eventos de destaque: a feira “Arte Delas”, promovida pelas próprias artesãs na Praça da Harmonia, zona portuária do município do Rio de Janeiro; e a formatura das participantes na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, com a presença de seus familiares.

- **Investimento em 2022:** R\$ 61.900,00
- **Data:** janeiro a dezembro de 2022
- **Local:** Rio de Janeiro (RJ)

Projeto Pulsar

8

Em 2022, incentivamos a realização do terceiro ano de atividades do Projeto Pulsar, que busca suprir a demanda por profissionais especializados no atendimento a pessoas com deficiência, com um curso teórico e prático para desenvolvimento de trabalhadores de áreas como educação, psicologia, fisioterapia, pedagogia, nutrição e enfermagem.

O objetivo é estimular a inclusão por meio da capacitação de profissionais, para que eles possam, de forma especializada, com qualidade e excelência, atender PCD em suas respectivas áreas.

Voluntariado GRI 2-29, 413-1

10

O Programa Eletrobras de Voluntariado, criado em 2015, possibilita que colaboradores e familiares participem de ações sociais inclusivas e colaborativas junto a públicos vulneráveis, em parceria com instituições de assistência social. Entre as ações que o integram, propostas pelos empregados da *holding*, são priorizadas aquelas que são relacionadas aos ODS.

Em 2022, realizamos, no entorno da sede, no Rio de Janeiro (RJ), o projeto Pequenas Vozes do Carmelo, integrante da Rede Centro, do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). A ação foi desenvolvida durante o Salão de Leitura Carioca (Ler), patrocinado pela empresa. Os voluntários acompanharam 30 crianças e adolescentes que participaram das atividades. Também aconteceram rodas de leitura com temas como *bullying*, abuso e racismo.

No âmbito da Rede Centro do Cras, os voluntários da Eletrobras – *holding*, Eletrobras Eletronuclear e Eletrobras Furnas – participaram do planejamento e execução do evento em alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizado na sede da Associação São Martinho, com a participação de 300 pessoas.

Além disso, em 2022, os voluntários da empresa doaram 439 cestas básicas para a Creche das Mães Trabalhadoras de São Gonçalo (RJ).

Em alusão ao Dia Internacional do Voluntariado (5/12), os programas de voluntariado da *holding* e de Eletrobras Furnas, em parceria com o projeto Escola de Negócios, realizaram Treinamento Empreendedor para Artesãs e Costureiras do Rio de Janeiro e plantio de 200 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica no Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), doadas pelo horto da UHE Funil. Na ação, contamos com a parceria da ONG Trilha Transcarioca e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do PEPB/Núcleo Piraquara.



Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Foto: William Mattos.

R\$ 22,7 milhões

Foi o investimento social privado (doações + patrocínio + voluntariado) da Eletrobras, em 2022 **GRI 413-2**

Patrocínios GRI 2-29, 413-1

10

Em 2022, a Eletrobras selecionou quatro projetos no 9º Edital Cultural das Empresas Eletrobras 2022. Eles foram aprovados no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), nas áreas de artes cênicas, patrimônio cultural material e imaterial, música e museus e memória. O edital contou com a participação de todas as empresas do grupo.

Para fomentar o esporte, foi lançado, em novembro, o Edital do Programa de Patrocínio Socioesportivo das Empresas Eletrobras 2022, com participação de todas as empresas e investimento de até R\$ 3,6 milhões. Será efetivamente contratado o valor de R\$ 500 mil, para os projetos Esportivamente – Ano 3 e Flamengo Olímpico V – Aquáticos e Artísticos.

Ainda em 2022, a Eletrobras selecionou nove projetos pelo Edital de Eventos do Setor Elétrico de 2022, que contou com a participação de todas as empresas do grupo e foi lançado com previsão de investimento de até R\$ 1,63 milhão.

Foram dedicadas
483
horas de trabalho
voluntário,
que beneficiaram
1.523
pessoas.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

TEMAS MATERIAIS

- > Mudanças climáticas
- > Biodiversidade e serviços ecossistêmicos
- > Gestão de água e efluentes
- > Transição e eficiência energética

CAPITAL



Planeta



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

A perda da biodiversidade, a crise hídrica e a emergência climática são uma realidade que fazem da proteção ambiental uma obrigação para a manutenção da vida na Terra. Os impactos dos negócios ao meio ambiente podem gerar danos significativos tanto à sociedade quanto à própria perenidade de uma empresa e, em vista disso, é imprescindível compreender as consequências de nossas atividades e o que podemos fazer para antever, conter e mitigar tais impactos.

GESTÃO AMBIENTAL

GRI 2-25

8 12 15

A gestão ambiental é essencial à continuidade de nossas operações e ao nosso modelo de geração de valor, uma vez que nossos negócios dependem diretamente de recursos naturais. Por isso, atuamos de forma proativa na conciliação de nossas atividades com a preservação do meio ambiente em todas as fases dos projetos da companhia, indo além das exigências legais, quando possível.

No planejamento de todos os nossos projetos, desenvolvemos estudos para identificação e avaliação de impactos ambientais e sociais. Elaboramos diagnósticos socioeconômicos participativos, desde a implantação de programas de

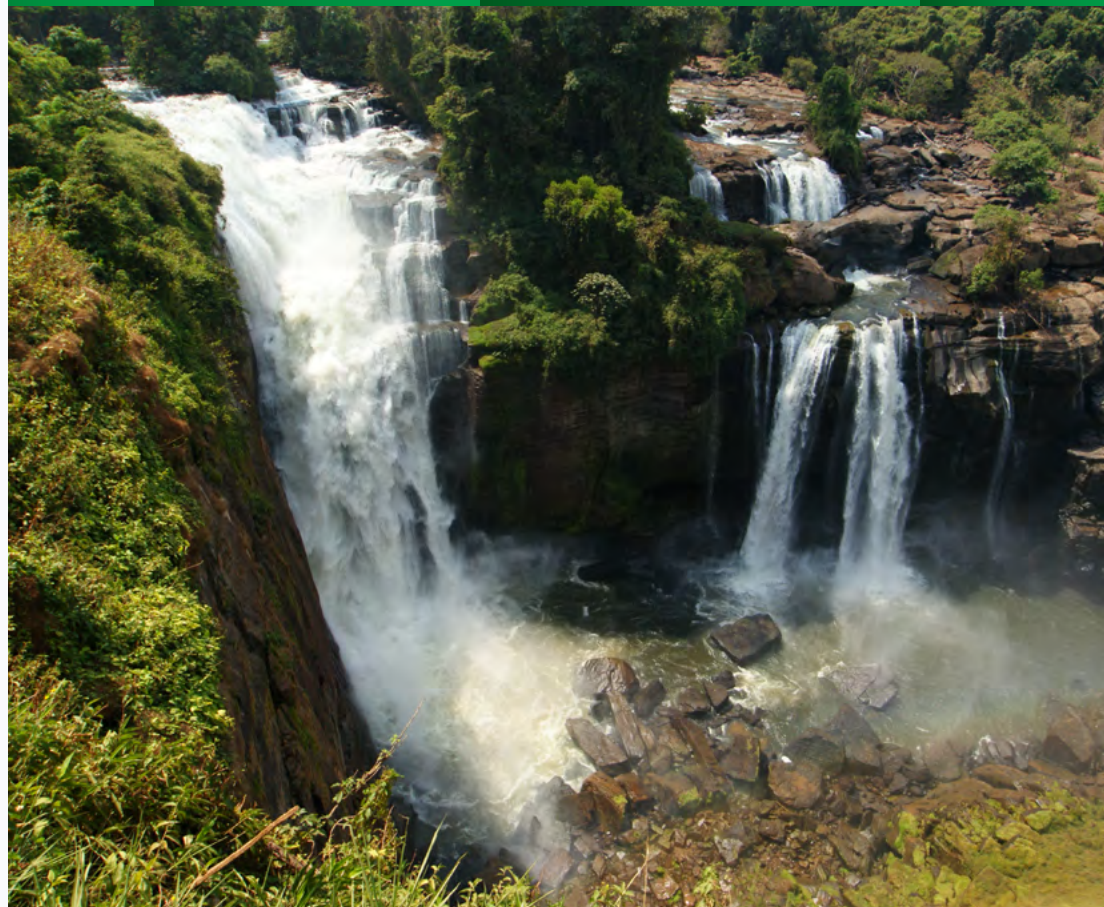
comunicação e interação social e de educação ambiental, promovendo fóruns comunitários e articulações com agentes públicos e privados.

Os estudos realizados consideram, também, a possibilidade de mudanças no projeto de forma a evitar e a reduzir seus impactos. Nos casos em que permaneçam impactos residuais, atuamos para mitigá-los e repará-los. Para cada impacto identificado nos diagnósticos, são propostas ações de mitigação, de compensação e de reparação, que podem ser desenvolvidas antes, durante e após a implantação dos empreendimentos, conforme apontado pelo plano básico

ambiental. Os estudos e os programas, desenvolvidos no âmbito do licenciamento ambiental e submetidos à avaliação das instituições responsáveis pelo licenciamento, são apresentados às comunidades atingidas.

Durante a operação dos empreendimentos, também realizamos o monitoramento constante de indicadores relacionados a recursos hídricos e efluentes, consumo de energia, emissões de GEE, resíduos e biodiversidade, dentre outros. As informações levantadas podem indicar a necessidade de revisão das ações e investimentos em tecnologia e processos operacionais.

As empresas Eletrobras conciliam suas atividades com ações para preservação do meio ambiente.
Foto: Acervo Eletrobras Eletronorte.



Sistema de Gestão Ambiental

Nosso Sistema de Gestão Ambiental baseia-se em três elementos principais: a [Política Ambiental](#), o Comitê de Meio Ambiente das Empresas Eletrobras e o Sistema IGS – Dimensão Ambiental.

Além do Sistema IGS, as empresas Eletrobras possuem certificações ISO 14001 para a geração de energia elétrica na UHE Tucuruí (8.370 MW), na UHE Coaracy Nunes (78 MW) e na UHE Samuel (216 MW), todas da Eletrobras Eletronorte. Em 2022, a UHE Curuá-Una (12,5 MW), da mesma subsidiária, foi recomendada para obter a certificação ISO 14001.

Nas UTEs da Eletrobras Furnas, localizadas no estado do Rio de Janeiro, são realizadas auditorias externas para atendimento à Lei Estadual nº 1.898/91.

As empresas Eletrobras realizam verificações e auditorias ambientais internas sobre os dados do IGS e sobre o atendimento a condicionantes ambientais. As não conformidades são tratadas por meio de ações corretivas.

A Política Ambiental das Empresas Eletrobras tem como princípios o cumprimento de políticas públicas, marcos legais e regulamentares relevantes, bem como os acordos internacionais de que o Brasil é signatário. A norma prevê também a manutenção de um processo sistemático e contínuo de aprimoramento das práticas de gestão.

As empresas Eletrobras mantêm projetos com foco na conservação da biodiversidade. Foto: Acervo Eletrobras Furnas.



COMITÊ DE MEIO AMBIENTE

O [Comitê de Meio Ambiente das Empresas Eletrobras](#) é o espaço para a discussão de práticas e diretrizes para as questões socioambientais. Liderado por gestores das áreas de Meio Ambiente das nossas empresas, que se reúnem pelo menos três vezes ao ano. É formado por nove grupos de trabalho técnicos e forças-tarefas.

Edital Socioambiental

GRI 3-3, 413-1

15

As empresas Eletrobras contam com um Edital Socioambiental para apoio a projetos com foco na proteção da biodiversidade e na inclusão social. Conheça as iniciativas incentivadas na [página 117](#).

A Política Ambiental das Empresas Eletrobras tem como princípios o cumprimento de políticas públicas, marcos legais e regulamentares relevantes, bem como os acordos internacionais de que o Brasil é signatário.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

GRI 3-3

13

Temos o compromisso de minimizar nossos impactos negativos sobre as mudanças climáticas e contribuir com a transição para um novo modelo de desenvolvimento, baseado em uma economia de baixo carbono.

Para isso, atuamos para assegurar a implantação de ações de gestão das emissões de GEE, identificar e avaliar a vulnerabilidade dos negócios frente às mudanças climáticas, dar prioridade a projetos de energia renovável e atuar no fomento a estudos, pesquisa e inovação. E contamos, desde 2012, com a [Política Ambiental das Empresas Eletrobras](#), que possui diretrizes específicas para mudanças climáticas.

A política contempla:

- a adoção de uma estratégia unificada que reduza e/ou compense nossas emissões de GEE;
- a identificação dos principais riscos e oportunidades das alterações climáticas para o negócio;
- a implementação de ações de gestão das emissões de GEE, mantendo um processo sistemático e contínuo e a busca de melhores práticas;

- a identificação e gestão dos riscos e vulnerabilidades visando à adaptação às mudanças climáticas; e
- a internalização, por meio de instrumentos econômicos, das externalidades associadas às emissões de GEE.

Também fazem parte das diretrizes a promoção da inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento relativos às mudanças climáticas, e a atuação junto à cadeia de valor, buscando a redução de emissões de GEE nas atividades de parceiros. De forma mais ampla, atuamos, ainda, no apoio para a normatização das questões relativas ao tema tanto junto ao poder público como à sociedade civil.

O PDNG da Eletrobras também conta com indicadores e metas relacionadas à redução de emissão

de GEE. Seus resultados impactam a remuneração variável dos gestores, reforçando o compromisso das empresas com a orientação estratégica do CA e com as políticas públicas de combate às mudanças climáticas.

As empresas são responsáveis pelo monitoramento das emissões, e os indicadores são acompanhados pelas diretorias de Geração e de Gestão Corporativa e Sustentabilidade, além do CA, trimestralmente. **GRI 2-12**

Desde 2012, a Eletrobras ratifica a Declaração de Compromisso sobre Mudanças Climáticas. A iniciativa contempla ações como buscar uma estratégia unificada para a adoção de práticas que minimizem ou compensem as emissões de GEE, assegurar a implementação de gestão dessas emissões e dar prioridade a projetos de energia renovável.



Participações em fóruns sobre mudanças climáticas

A Eletrobras participa de diversos fóruns externos sobre mudanças climáticas, contribuindo com o debate público e fomentando iniciativas de transição para uma economia de baixa emissão de GEE.

Fazemos parte dos seguintes fóruns:

- Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas;
- Câmara Temática de Clima do CEBDS;
- Plataforma de Ação pelo Clima do Pacto Global;
- Posicionamento sobre Mecanismos de Precificação de Carbono da Iniciativa Empresarial para o Clima (IEC);
- Carta Aberta - Setor Privado apoia Precificação de Carbono no Brasil, elaborada pela IEC, com apoio da *Carbon Pricing Leadership Coalition* (CPLC), iniciativa do Banco Mundial.

Participação da Eletrobras na COP. Foto: Sandro Damásio.



INICIATIVAS QUE CONTRIBUEM PARA A ESTRATÉGIA CLIMÁTICA DA ELETROBRAS

13

- **Análise de riscos climáticos para os ativos de geração hidrelétrica**, com previsão de construção de planos específicos para aqueles identificados como críticos.
- **Estudo de pegada de carbono em plantas de diferentes tipologias**, visando conhecer os impactos de nossas operações e atuar para minimizá-los, maximizando os benefícios para a sociedade, alinhados com as melhores práticas de mercado e com o modelo de transição energética. Dessa forma, contribuimos para a resiliência climática das áreas onde operamos, por meio de ações de adaptação.
- **Estudos para analisar potenciais impactos da adoção, no Brasil, de políticas de precificação do carbono**. Com essa iniciativa, visamos, também, desenvolver metodologia para consideração de preços de carbono em estudos técnico-econômicos para avaliação de projetos e investimentos na Eletrobras.
- **Política de Soluções de Descarbonização das Empresas Eletrobras**, que estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades, abrangendo o rastreamento, certificação, rotulação, emissão e comercialização de selos e certificados de energia renovável e de créditos de carbono, buscando a sinergia de estratégias e processos.
- **Registro de usinas de geração renovável** para emitir certificados de energia renovável.
- **Abatimento das emissões do Escopo 2** utilizando I-REC e RECFY (certificado próprio de Furnas) provenientes das usinas das subsidiárias (leia mais no *box* na página seguinte).
- **O Programa Sustentabilidade 4.0**, que integra o nosso PDNG, é composto por 12 projetos, sendo dois diretamente relacionados com a gestão das mudanças climáticas na empresa: Projeto de Transição Energética e Projeto de Compensação das Mudanças Climáticas e Proteção do Meio Ambiente.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Entrega de certificados RECFY emitidos pela Eletrobras Furnas. Foto: Acervo Eletrobras Furnas.



Certificados de energia renovável

O REC (*Renewable Energy Certificate*) é um certificado internacional que comprova que a energia provém de uma fonte renovável. Um REC é equivalente a 1 MWh de energia renovável gerado e injetado na rede elétrica.

O mercado desses certificados existe no Brasil desde 2011, com crescimento expressivo a partir da chegada do I-REC Service, sistema global de rastreamento de atributos ambientais, e de modificações ocorridas no Programa Brasileiro GHG Protocol, que passou a aceitar os RECs para abatimento das emissões de GEE do escopo 2.

1 REC

é equivalente a 1 MWh de
energia renovável gerado e
injetado na rede elétrica

As empresas Eletrobras participam desse mercado emitindo e comercializando I-RECs e, de forma inovadora, atuando na criação de um novo tipo de certificado, o RECFY, desenvolvido pela Eletrobras Furnas em 2021.

Em 2022, parte dos certificados emitidos pelas empresas Eletrobras foram destinados ao autoabatimento de emissões de GEE do Escopo 2. No ano, ao todo, houve a emissão, pelas empresas Eletrobras, de 5.316.684 certificados, que corresponderam ao valor de R\$ 2.987.882,84.

A Eletrobras CGT Eletrosul homologou, em 2022, suas primeiras usinas renováveis no I-REC, as Eólicas Cerro Chato I, II e III, tendo feito a primeira transação em dezembro. A Eletrobras Eletronorte registrou, em setembro, a UHE Tucuruí no sistema de emissão de certificados do Instituto Totum.

Eletrobras na COP27

A Eletrobras reforçou, em 2022, um movimento de internacionalização das ações ESG, visando participar e contribuir com discussões globais acerca de temas considerados fundamentais para a companhia, para a sociedade e para o planeta, como mudanças climáticas e transição energética.

Na COP27, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, em novembro, participamos junto da delegação brasileira, liderada pelo Ministério do Meio Ambiente, e apresentamos alguns *cases* de energia solar fotovoltaica, com destaque para as placas flutuantes nos reservatórios das hidrelétricas, projeto que tem potencial para ser usado em dezenas de usinas no Brasil.

Fizemos uma apresentação, também, sobre energia e segurança global, e lançamos dois *papers* no evento, um no âmbito da redução da pegada de carbono na produção de energia e o outro sobre economia circular, em que defendemos um olhar sobre toda a nossa cadeia produtiva, para redução das emissões de forma ampla.

Esses *cases* apresentados são frutos da participação da empresa na Global Alliance for Sustainable Energy, uma associação global de grandes *players* industriais que se uniram pelo desenvolvimento de matrizes energéticas inclusivas e com baixa emissão de GEE.

Riscos e oportunidades

GRI 201-2

O setor de energia elétrica é um dos mais sensíveis aos impactos das mudanças climáticas. Condições meteorológicas afetam diretamente as vazões para as UHEs, impactando sua capacidade de geração de energia elétrica e comprometendo o fornecimento dos volumes contratados, o que aumenta sua exposição a riscos financeiros.

A área responsável analisa os riscos de mudanças climáticas no âmbito estratégico. A partir dessa análise, identificamos aqueles referentes a adaptação e mitigação em nossa matriz. Ambos são classificados de acordo com o pilar ESG, na categoria de meio ambiente.

Buscando avaliar os riscos financeiros decorrentes dos impactos físicos relacionados às mudanças climáticas, a Eletrobras está desenvolvendo um estudo para avaliação de risco climático, com o objetivo de identificar as bacias hidrográficas onde a empresa possui ativos de geração sob maior risco climático e fornecer subsídios técnicos que permitam estimar o potencial impacto financeiro sobre usinas hidrelétricas prioritárias.

Dessa forma, um risco relevante relacionado às mudanças climáticas para as empresas Eletrobras é não dispor de informações, estudos e dados que permitam considerar cenários futuros relacionados ao tema no planejamento estratégico e na concepção e revisão de projetos e empreendi-

mentos, e, consequentemente, a não adoção de medidas que sejam capazes de reduzir a vulnerabilidade e mitigar os impactos nas operações de geração e transmissão das empresas.

A companhia também prevê como risco relacionado às mudanças climáticas não considerar a gestão das emissões de GEE no planejamento estratégico e na concepção e revisão de projetos e empreendimentos, e não adotar medidas de monitoramento e de mitigação e compensação das emissões nas atividades de geração, transmissão e administrativas das empresas.

Alguns dos impactos relacionados ao risco de mudanças climáticas são: perdas financeiras, desinvestimento, multas e sanções, perda de capacidade operacional e de competitividade e danos em ativos.

São medidas de mitigação já implantadas:

- Análise de cenários climáticos para UHEs;
- cálculo de risco financeiro mudanças climáticas;
- elaboração de planos de ação para subsidiar a implantação de medidas que reduzam a vulnerabilidade das operações às mudanças climáticas;
- inclusão da variável mudanças climáticas nos processos de tomada de decisão;
- realização de ações de divulgação/treinamento sobre temas relacionados a clima;
- proposição de diretrizes para elaboração de planos de ação para redução de emissões, consumo de energia elétrica e consumo de combustíveis fósseis da frota veicular;
- desenvolvimento do Estudo de Pegada de Carbono;
- estudo de precificação de carbono;
- inclusão da variável mudanças climáticas na seleção de projetos;
- compensação/abatimento das emissões da Eletrobras *holding* e empresas Eletrobras;
- avaliação de estratégia climática para a Eletrobras.



Emissões

O Comitê de Meio Ambiente das Empresas Eletrobras é responsável pela elaboração do Inventário de Emissões de GEE das Empresas Eletrobras e pela coordenação de estudos e proposição de estratégias para tratamento das questões de mudanças climáticas nas empresas.

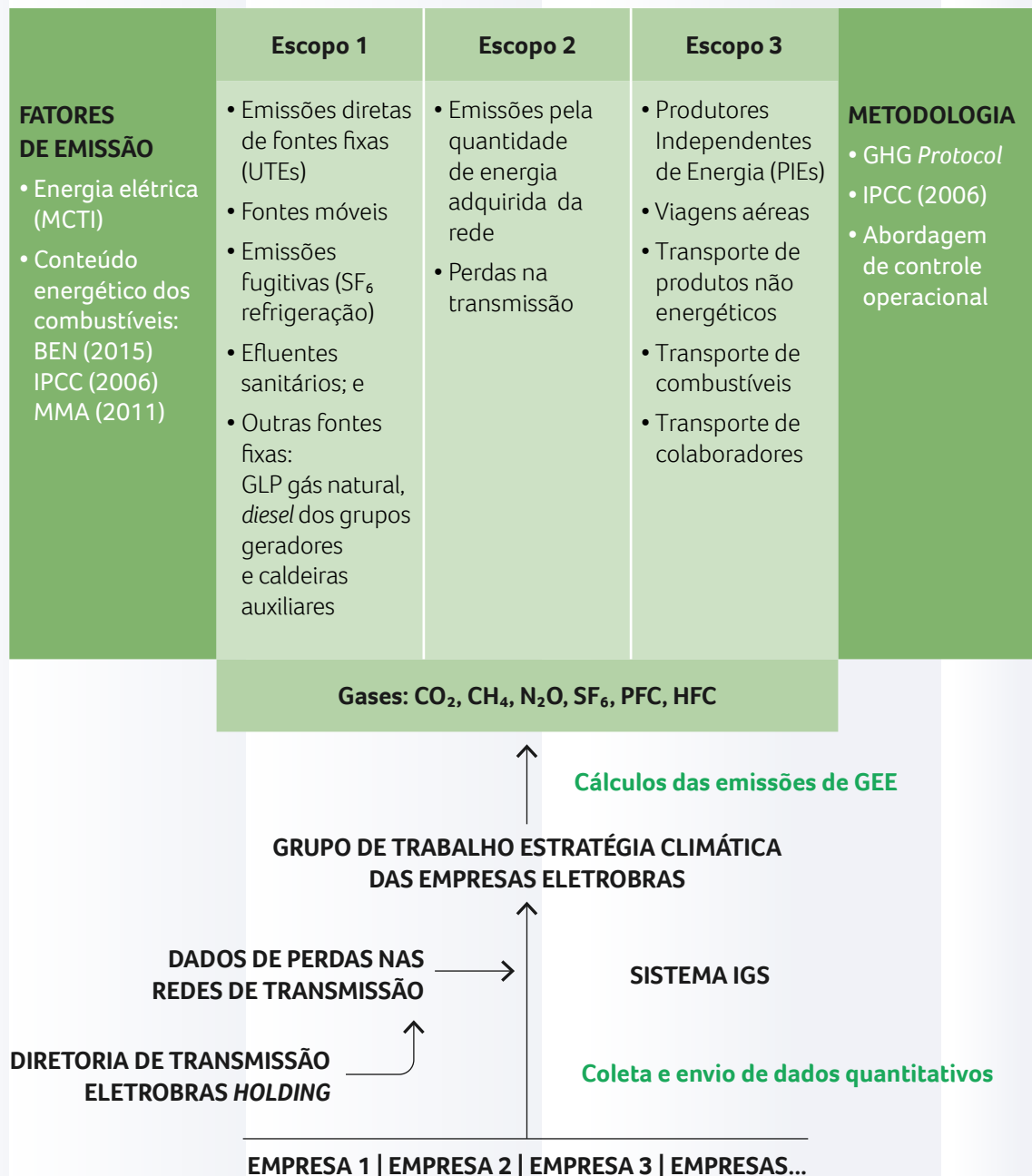
O inventário segue a metodologia do IPCC (2006) e as diretrizes do The Greenhouse Gas Protocol - GHG Protocol (WBCSD/WRI, 2004) – padrão corporativo de contabilização e comunicação de emissões de GEE reconhecido internacionalmente e a ferramenta mais utilizada no mundo para sua quantificação.

Em 2022, publicamos, pela primeira vez, o Inventário no Registro Público de Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol, recebendo o selo ouro da entidade. No ano, a emissão total das empresas Eletrobras foi de 5.640.060 tCO₂e, 31,8% inferior em relação ao ano anterior. Das emissões totais, predominam as emissões do escopo 1 (70%), seguidas do escopo 3 (24%), e do escopo 2 (6%).

Mais informações podem ser obtidas no Inventário de Emissões de Gases de Efeitos Estufa das empresas Eletrobras – ano-base 2022 [aqui](#).

5.640.060 tCO₂e

emissão total das empresas Eletrobras





Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Emissões (tCO₂e) GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-5

Escopo	2021	2022	Variação 2021-2022 (%)
Escopo 1	5.942.678	3.958.097	-33,3
Escopo 2	948.208	313.886	-66,9
Escopo 3	1.380.914	1.368.077	-0,8
Total	8.271.799	5.640.060	-31,8

Os valores de 2021 foram recalculados para excluir os dados de Eletronuclear, Itaipu Binacional e Cepel.

A abordagem adotada é de controle operacional.

Emissões de NO_x, SO_x e material particulado GRI 305-7

Emissões	2021	2022
NO _x (t/ano)	12.825	22.457
SO _x (t/ano)	13.023	9.874
Material particulado - MP(t/ano)	764	441,95

Os valores de 2021 foram recalculados para excluir os dados de Eletronuclear, Itaipu Binacional e Cepel.

24,18%

de redução das emissões
de SO_x em relação a 2021

42,18%

de redução das emissões
de MP₁₀ em relação a 2021

75,09%

de aumento das emissões
de NO_x em relação ao ano
anterior *

0,036 tCO₂/MWh

foi a intensidade de emissões
em 2022

* Em 2022 houve acréscimo de seis grupos geradores locados para usinas termelétricas da Eletrobras Eletronorte, o que resultou no aumento significativo do NO_x.

Intensidade de emissões de GEE GRI 305-4

Escopo 1, 2 e 3

	2021	2022
Por energia líquida produzida (tCO ₂ /MWh)	0,089	0,052
Por receita operacional líquida (tCO ₂ /ROL)	0,239	0,166

Escopo 1 e 2 sem perdas

	2021	2022
Por energia líquida produzida (tCO ₂ /MWh)	0,064	0,036
Por receita operacional líquida (tCO ₂ /ROL)	0,172	0,116

Notas: As emissões de GEE levam em consideração os gases CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆ e NF₃.

O cálculo da intensidade de emissões em função da energia líquida gerada não leva em conta a energia gerada por SPES.

Os valores de 2021 foram recalculados para excluir os dados de Eletronuclear, Itaipu Binacional e Cepel.



Consumo de energia (MWh) 12

	2021*			2022		
	Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3	Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3
Consumo de combustíveis renováveis	9.447	-	1.509	10.544	-	1.223
Consumo de combustíveis fósseis	24.176.908	-	6.832.320	15.678.916	-	6.752.813
Consumo de energia elétrica – Aquisição da rede	-	213.257	-	-	201.104	-
Consumo de energia elétrica – Autoconsumo da geração	-	3.250.937	-	-	2.136.062	-
Total	34.484.379			24.780.661		

* Os valores de 2021 foram recalculados para excluir os dados de Eletronuclear, Itaipu Binacional e Cepel.

GESTÃO DE ÁGUA E EFLUENTES

GRI 3-3, 303-1, 303-2

12

As empresas Eletrobras possuem uma [Política de Recursos Hídricos](#) que estabelece diretrizes para o uso sustentável da água e para a gestão de efluentes, e uma [Política Ambiental](#), que identifica oportunidades e fomenta ações para uso eficiente, redução do consumo, reúso e captação pluvial.

A Política de Recursos Hídricos tem como fundamento o disposto na Lei 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), e baseia-se no conceito de que a água é um bem de domínio público, um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Além disso, é essencial para a geração de energia elétrica nas empresas Eletrobras.

Com essas premissas, a Política de Recursos Hídricos apresenta dois objetivos relacionados ao uso da água:

- Orientar seu consumo racional, considerando seus múltiplos usos no atendimento ao mercado elétrico; e
- contribuir para o uso sustentável dos recursos hídricos no desenvolvimento de suas atividades.

A política considera todas as partes interessadas e a interação e articulação com as demais políticas das empresas Eletrobras, em especial a ambiental.

O tema água é tratado, internamente, pelo Grupo de Trabalho de Recursos Hídricos das empresas Eletrobras (GTRH), que conta com a participação de técnicos das áreas de engenharia da *holding* e das subsidiárias.

O grupo trata questões técnicas relacionadas ao uso da água dos empreendimentos das empresas Eletrobras, como estudos hidrológicos, gestão dos recursos hídricos, incluindo questões regulatórias. O GTRH realiza, anualmente, uma avaliação da situação das vazões e dos indicadores de estresse hídrico nos locais das usinas da companhia.

As empresas Eletrobras interagem com os órgãos reguladores – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Aneel, ONS e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) –, cumprindo suas determinações e orientações nas fases de estudo, implantação e monitoramento.

Na fase de planejamento de um empreendimento hidrelétrico, os estudos hidrológicos definem um cenário múltiplo de uso de água para o período de concessão do projeto, cerca de 35 anos, considerando as diversas possibilidades de alterações das condições da bacia hidrográfica. Os resultados dessas avaliações prévias são utilizados para o dimensionamento da energia a ser gerada pelo empreendimento.

A ANA e os órgãos estaduais concedem outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, que é um instrumento da PNRH, e determina o prazo do direito de utilização. A Aneel e o Ibama são responsáveis por aprovar todos os estudos. Durante o período de concessão de um empreendimento, as empresas Eletrobras fornecem os dados operativos de suas usinas para a ANA e para o Ibama, para fins de monitoramento do empreendimento.

As empresas Eletrobras trabalham também em conjunto com o ONS em estudos para o planejamento da operação do SIN. Para a segurança da operação e da geração de energia contínua no país, o SIN considera, sempre, uma curva de risco em que define o volume mínimo a ser mantido nos reservatórios

Pôr do sol na UHE de Jirau, em Porto Velho (RO).





Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Para falar sobre água, o público pode contatar o Fale Conosco. As subsidiárias também possuem canais próprios. Durante o desenvolvimento de estudos prévios para implantação de empreendimentos, as empresas Eletrobras estabelecem canais para dialogar sobre projetos com os diversos públicos envolvidos

de cada região do Brasil. Nesse estudo, o uso de água para geração de energia é otimizado, considerando os usos múltiplos.

Orientada pelas políticas que tratam dos recursos hídricos e meio ambiente, a Eletrobras realiza avaliações de impactos socioambientais, visando evitá-los, reduzi-los, mitigá-los e/ou compensá-los, em todas as fases do empreendimento, desde os estudos iniciais até a operação ou eventual descomissionamento.

Durante as fases de estudos de nossos projetos, a Eletrobras aloca recursos financeiros, humanos e tecnológicos para o desenvolvimento dos programas que visam ao monitoramento qualitativo e quantitativo da água, de forma a garantir a disponibilidade e a qualidade para a geração de energia e para os usos múltiplos - abastecimento humano, dessedentação animal, agricultura, turismo etc.

Os Estudos de Impacto Ambiental de nossas operações consideram vazões mínimas para manutenção de ambientes, espécies e processos ecológicos a jusante (no sentido da correnteza no curso d'água) das UHEs. Também são avaliadas a qualidade e a temperatura da água devolvida ao corpo hídrico, mais especificamente, no caso das UTEs, visando ao mínimo

impacto nos ecossistemas e hábitat.

Também estão sendo realizados estudos de análise de ciclo de vida para diferentes tipologias de empreendimentos com o intuito de desenvolver metodologias de pegada hídrica que possibilitem quantificar o consumo de água doce ao longo do ciclo de vida de empreendimentos das empresas Eletrobras.

Qualidade da água GRI 303-2

Promovemos inspeções técnicas nos empreendimentos das empresas, visando à avaliação dos sistemas de água bruta e potável, incluindo seu tratamento, usos e preservação. São executadas periodicamente e atualizadas sempre que há modificação do processo produtivo. Tal atividade é realizada baseando-se nas exigências contidas na legislação vigente.

Além disso, são realizadas análises laboratoriais para avaliar a qualidade dos recursos hídricos

consumidos e dos efluentes lançados pelos empreendimentos da companhia, conforme as resoluções 357/2005 e 430/2011 do Conama, que dispõem sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e superficiais e estabelecem as condições e padrões de lançamento de efluentes.

O monitoramento para aferir a conformidade das instalações pode incluir as observações feitas pelos usuários dos recursos hídricos (automonitoramento) em atendimento a requisitos legais presentes nos marcos regulatórios, nas condicionantes das licenças ambientais e nos termos de outorga. Tanto a periodicidade quanto os parâmetros monitorados são determinados pelos órgãos competentes.

Compromisso com a segurança hídrica

A Eletrobras aderiu voluntariamente ao Compromisso Empresarial Brasileiro para a Segurança Hídrica, lançado durante o 8º Fórum Mundial da Água em 2018, pelo CEBDS.

As empresas Eletrobras renovaram o compromisso em 2022, aderindo a cinco das seis metas. As empresas signatárias se comprometem a disponibilizar publicamente ações e projetos referentes às metas escolhidas de forma clara e aberta à sociedade. Todas as informações estão disponíveis [aqui](#).



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Impactos na água

Tipo de empreendimento *	Exemplos de impactos **	Exemplos de ações de mitigação e/ ou de compensação
UHEs	Alteração da dinâmica hidrossedimentológica	Programa de monitoramento hidrossedimentológico
	Alteração do regime fluvial/ Diminuição de vazão a jusante	Programa de monitoramento hidrossedimentológico
	Alteração nos níveis dos lençóis freáticos	Programa de monitoramento hidrogeológico / Programa de Monitoramento do lençol freático e da qualidade das águas subterrâneas
	Alteração do regime de lótico para lântico	Programa de monitoramento da qualidade da água
	Alteração da qualidade da água superficial	Programa de monitoramento da qualidade da água
	Erosão das margens do curso hídrico a jusante do reservatório	Monitoramento da erosão/ Reposição de mata ciliar
	Usos múltiplos pela formação do reservatório	Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais (Pacuera)
UTES	Uso consuntivo de água no processo de geração	Programa de monitoramento do consumo e qualidade da água
	Possibilidade de contaminação da água por resíduos/ vazamento de óleo	Programa de monitoramento da qualidade da água / Plano de Atendimento às Emergências
	Alteração dos parâmetros como temperatura, turbidez e pH na água devolvida	Plano de Monitoramento da Qualidade da Água e Efluentes
LTs e subestações	Uso consuntivo de água no processo de transmissão/ Uso consuntivo de água para conversão de corrente	Programa de monitoramento do consumo e qualidade da água / Adição de produto à água de resfriamento capaz de aumentar número de ciclos nas torres de Subestação Conversora
UFVs flutuantes (em reservatórios)	Vazamentos de óleo (colapso de equipamentos)	Plano de Contingência/ Implantação de bacias de contenção

* onde o impacto apontado é mais comum de ocorrer, mas não necessariamente ocorre sempre. Independente da fase do projeto/ empreendimento.

** a intensidade, a magnitude e a importância do impacto dependem do porte do empreendimento e das características da região onde será implantado.

Captação, consumo e descarte

GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5

12

A água utilizada nas UHEs é de uso não consuntivo, sendo devolvida integralmente aos corpos hídricos com qualidade semelhante à da sua captação. As UHEs das empresas Eletrobras estão localizadas em todas as regiões brasileiras, com destaque para as bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Paraná, Paraíba do Sul e Grande, onde estão localizadas as operações com maior capacidade instalada.

A Pequena Central Hidrelétrica Curemas e a UHE Pedra, ambas da Eletrobras Chesf, e a UHE Batalha, de Eletrobras Furnas, encontram-se em rios classificados como em situação de estresse hídrico. Em 2022, o volume total de água turbinada pelas operações das subsidiárias em rios com situação de estresse hídrico, de acordo com a metodologia da ANA, foi de 3.001.899,74 m³.

A água utilizada no processo industrial de geração termelétrica é captada de fonte superficial e submetida a tratamento para a utilização em processos de limpeza, refrigeração e geração de vapor. O recurso retorna ao corpo hídrico de origem atendendo aos padrões definidos na legislação ambiental vigente.

Além da água usada nas operações de geração de energia, a Eletrobras também utiliza água nas atividades administrativas. O recurso consumido é fornecido, na maior parte dos casos, por

Captação de água por fonte GRI 303-3 8 12

	2022 (em m ³)
Atividades administrativas	1.215,04
Superficial	581,45
Subterrânea	296,30
Rede de abastecimento	275,15
Situações onde não há hidrômetro (consumo estimado)	62,14
Geração termelétrica	61.950,20
Superficial	61.686,25
Subterrânea	263,94
Geração eólica	0,18
Subterrânea	0,18
Geração hidrelétrica	679.514.292,87
Superficial	679.514.292,87
Sistema de transmissão	307,58
Superficial	307,58
Outros usos	2.521,57
Captação para utilização em estações de piscicultura	2.521,57
Total de água captada em 2022^{1 2}	679.580.287,42
Total de água descartada em 2022^{2 3} GRI 303-4	679.568.149,13
Total de água consumida em 2022^{* 2 4} GRI 303-5	11.768,58
Água turbinada (usinas em área de estresse hídrico) GRI 303-3, 303-4	3.001.899,74

* A Eletrobras monitora, por meio de suas empresas, o volume de água captada e descartada em áreas de estresse hídrico para geração hidrelétrica (uso não consuntivo). Não há consumo de água pelas empresas Eletrobras em áreas de estresse hídrico.

** Apesar do protocolo GRI utilizar a unidade de medida em Megalitros (ML), reportamos em milhões de m³ para manter consistência com os reportes dos volumes de água dos anos anteriores.

*** Não há outros tipos de água (sólidos dissolvidos totais > 1.000 mg/L). Há somente descarte em águas doces.

**** Não houve mudanças nas formas de armazenamento de água em relação ao anos anteriores.

¹ O consumo estimado em situações onde não há hidrômetro e a captação de água do Sistema de Transmissão estão sendo considerados no total de água captada, mas não estão sendo considerados nos cálculos dos volumes de água descartada e consumida.

² O total de captação pluvial do consumo das atividades administrativas não está sendo considerado nos cálculos de água captada, descartada e consumida.

³ O total de água descartada considera a soma dos efluentes, da água usada e da água não utilizada liberada para as águas superficiais, subterrâneas, marítimas ou de terceiros, para as quais a organização não tenha mais uso, durante o período coberto pelo relatório.

⁴ O total de água consumida considera a soma de toda a água que foi retirada e incorporada em produtos, usada na produção de culturas ou gerada como resíduo, que evaporou, transpirou ou foi consumida por seres humanos ou gado, ou está poluída a ponto de ser inutilizada por outros usuários, e, portanto, não é liberada de volta às águas superficiais, subterrâneas, marítimas ou de terceiros durante o período coberto pelo relatório.

Com relação aos efluentes (volume de água descartado), as empresas Eletrobras contabilizam o volume de água turbinada pelas usinas hidrelétricas, o volume de água devolvida em rios e oceanos pelas usinas termelétricas, o volume das águas usadas nas estações de piscicultura e nas áreas protegidas, além de 80% do volume de água captada para as atividades administrativas.



concessionárias de serviços públicos de água e de esgoto. Nas situações em que a água não é fornecida por redes de abastecimento, captamos de fontes superficiais ou subterrâneas, sendo então submetida à cloração ou a tratamento convencional em uma Estação de Tratamento de Água (ETA). Após a sua utilização e tratamento adequado, é conduzida para os corpos hídricos ou destinada à infiltração no solo. A resolução Conama nº 357, de 2005, posteriormente alterada e complementada pela resolução de nº 430, de 2011, que dispõe sobre as condições de qualidade de água doce, prevê uma concentração máxima de 500mg/L para sólidos

dissolvidos totais – parâmetros cumpridos pelas empresas Eletrobras.

No ciclo de 2020-2024 do PDNG, foram estabelecidas para as empresas Eletrobras metas anuais de redução de consumo administrativo de água da rede de abastecimento (m³), de 0,3%. As ações para cumprimento das metas desse indicador decorrem da interação entre diversas áreas das empresas Eletrobras, sobretudo as áreas de infraestrutura, responsáveis pela manutenção predial, e de sustentabilidade. A discussão sobre protocolos e metodologias do Sistema IGS é realizada na Força-Tarefa Água (FT

Água) do Comitê de Meio Ambiente, que reúne representantes das áreas ambiental, operacional e de infraestrutura da *holding* e das subsidiárias.

Em 2022, a *holding* adotou o sistema de trabalho remoto para grande parte de seus funcionários. Essa diminuição na frequência de trabalho no escritório refletiu na redução do consumo administrativo.

O monitoramento dos indicadores de água, com exceção da água turbinada, é realizado pelas áreas de infraestrutura, meio ambiente e de sustentabilidade, por meio do Sistema IGS.

BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

GRI 3-3, 304-2, 304-3

15

As empresas Eletrobras investem na conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, tendo como pilares a minimização dos impactos negativos e ampliação dos impactos positivos, em todas as etapas dos projetos desenvolvidos, buscando um modelo de negócios ambientalmente sustentável. Para isso, contam com a [Política Ambiental das Empresas Eletrobras](#).

Integram as diretrizes de biodiversidade da Política as seguintes orientações:

- potencializar ações de conservação e recuperação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos nas regiões onde as empresas Eletrobras estão inseridas;
- alinhar os mecanismos de incentivo à conservação e recuperação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos aos compromissos empresariais socioambientais, gerando novas oportunidades de negócios;
- incentivar a cooperação entre as empresas Eletrobras para a elaboração de estudos, projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação que contribuam para a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.



As ações de conservação da biodiversidade são potencializadas nas regiões de atuação das empresas Eletrobras. Foto: Acervo Eletrobras Furnas.



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

As ações desenvolvidas pelas empresas são monitoradas por meio de indicadores específicos por meio do Sistema IGS. Além disso, é compromisso da companhia disseminar conhecimentos sobre o assunto, atuando para sensibilizar as partes interessadas quanto à importância da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.

As empresas Eletrobras desenvolvem estudos através do Grupo de Trabalho (GT) de Recursos Aquáticos e Biodiversidade e participam ativamente de fóruns específicos relacionados ao tema, como a Câmara Temática de Biodiversidade e Biotecnologia (CTBio) do CEBDS, no qual, atualmente, exerce a função de coliderança.

Somos signatários do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade, lançado pelo CEBDS, com nove metas a serem cumpridas até 2030. A iniciativa enfatiza a importância da

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos para as empresas, partindo da premissa de uma atuação alinhada aos planos estratégicos nacionais e globais de biodiversidade.

Também aderimos à iniciativa da *Business for Nature*, denominada *Call to Action*, um chamado para ações coletivas para reverter a perda de recursos naturais até 2030. Ações como essas estão alinhadas com nosso objetivo de ser um agente ativo na conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.

O ODS 15 – Vida Terrestre – é um dos nove objetivos priorizados pelas empresas Eletrobras. Nesse sentido, definimos indicadores e metas para a biodiversidade no PDNG, visando ampliar as ações de conservação e recuperação da biodiversidade nas regiões onde estamos inseridos. São elas:

- Perda zero de áreas vegetadas e/ou florestadas pelas empresas;
- Inclusão de novas espécies ameaçadas nos projetos de conservação executados pelas empresas;
- Aumento de investimento em projetos que contribuam para a gestão da biodiversidade em 1% ao ano;
- Aumento da fixação de carbono na biomassa, que acontece a partir do processo de fotossíntese das plantas, quando absorvem energia solar e CO₂ da atmosfera, a uma taxa de 5% ao ano.

O progresso das metas é monitorado trimestralmente pelos seguintes órgãos: CA, Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade, Diretoria Executiva e Comitê de Meio Ambiente das Empresas Eletrobras. **GRI 2-12**

Além da participação na COP15, em 2022 aderimos à Plataforma Ação pela Natureza do CEBDS, uma iniciativa em parceria com o WBCSD e com a TNFD, desenvolvida para ajudar as empresas a identificarem e gerirem seus impactos e dependências e para acelerar soluções empresariais que preservem a natureza. A TNFD é uma iniciativa semelhante à TCFD, força-tarefa que traz recomendações sobre divulgação do gerenciamento de riscos climáticos (acesse os Relatórios TCFD 2020 e [2021](#) da Eletrobras).

Eletrobras participa da COP15

De forma inédita, participamos da 15ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB), em dezembro de 2022, em Montreal, no Canadá. A participação está alinhada às estratégias e aos compromissos das empresas Eletrobras, à Política Ambiental e ao ODS 15, e trouxe insumos importantes para o aprimoramento da gestão da biodiversidade em nossas empresas, principalmente no que diz respeito à necessidade de identificar as dependências e reduzir os impactos negativos, considerar soluções baseadas na natureza para mitigação e adaptação às mudanças climáticas e envolver as populações indígenas, tradicionais e comunidades locais na construção de planos e no desenvolvimento de ações que contribuam para impactos positivos na biodiversidade. Participamos durante a conferência, em parceria com o CEBDS, da Central da COP.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Áreas protegidas e restauradas pelas empresas Eletrobras GRI 304-3

Empresa	Habitat protegido ou restaurado	Área (ha)	Localização	Status da área	Normas, Metodologia e Premissas	Parcerias
Eletrobras Furnas	Parque Estadual do Aguapeí (restauração florestal)	98,4	Municípios de Castilho, Nova Independência, Guaraçaí, São João do Pau D'alto, Monte Castelo, Junqueirópolis, no estado de São Paulo	Em 2022 foram plantadas 55.250 mudas de espécies nativas numa área de 33,14 ha	A metodologia utilizada segue a Resolução SMA nº 32/2014 e Portaria CBRN 01/2015. Como premissas foi definido um número mínimo de espécies florestais a serem utilizadas e define parâmetros de implantação a serem alcançados ao longo do tempo para comprovar a implantação dos plantios.	Projeto “Restauração: Assegurando serviços ecossistêmicos” e Projeto “Educação ambiental, sustentabilidade e inclusão social na produção de mudas de espécies florestais”
Eletrobras Chesf	Áreas de Preservação Permanente interceptadas pela Linha de Transmissão 230 kV Jardim-Penedo (restauração florestal)	14,7	Estados de Sergipe e Alagoas	Em 2022, 100% da área de reposição já foi implementada.	Neste Projeto foram utilizadas espécies nativas, pioneiras e clímax, preferencialmente representativas das espécies comuns na Mata Atlântica da região ou que melhor se adaptassem às condições edafoclimáticas da área de plantio, utilizando-se adubação orgânica nos berços das mudas, hidrogel no período seco, roço para evitar competição e medições de desenvolvimento das mudas.	O Projeto foi elaborado por especialistas da Chesf em atendimento ao Licenciamento Ambiental, conduzido pelo Ibama.



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Eletrobras CGT Eletrosul	Área de Preservação Permanente da PCH Barra do Rio Chapéu (restauração florestal)	27,5	Municípios de Rio Fortuna e Braço do Norte, no estado de Santa Catarina.	A Área de Preservação Permanente está se recompondo naturalmente, mas estão previstas ações visando a restauração de áreas com pequena cobertura vegetal.	Para a execução de atividades são seguidas as metodologias descritas nos Programas Ambientais. Foram atualizadas e estão em vigor as Normas e Procedimentos de Gestão Empresarial relativas à Gestão Ambiental e ao Licenciamento Ambiental.	GAPA - Grupo de Apoio à Polícia Ambiental para fiscalização e proteção ambiental de sua área de influência direta.
	Área de Preservação Permanente da PCH João Borges (restauração florestal)	271,5	Municípios de Lages e São José do Cerrito e Campo Belo do Sul, no estado de Santa Catarina.	A Área de Preservação Permanente está se recompondo naturalmente, mas estão previstas ações visando a restauração de áreas com pequena cobertura vegetal.		
	Área de Preservação Permanente da UHE Passo São João (restauração florestal)	1.769,4	Municípios de São Luiz Gonzaga, Dezesseis de Novembro, Roque Gonzales, São Pedro do Butiá, Rolador, no estado do Rio Grande do Sul.	A Área de Preservação Permanente está em bom estágio de recuperação em função das ações já realizadas e dos programas ambientais mantidos que visam prevenir ações de degradação.		
	Área de Preservação Permanente da UHE São Domingos (restauração florestal)	730,4	Municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul.	A Área de Preservação Permanente está se recompondo naturalmente, mas estão previstas ações visando a restauração de áreas com pequena cobertura vegetal.		



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Eletrobras Eletronorte	Mosaico de Unidades de Conservação do Lago de Tucuruí (apoio na proteção)	664 mil	Municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí, no estado do Pará.	Todas as Unidades de Conservação de Proteção Integral encontram-se em bom estado de conservação, com atividades de proteção e manejo sendo conduzidas pelos órgãos gestores dessas unidades, seja federal (ICMBio) ou estaduais.	Atendendo as determinações legais a Eletronorte apoia nas unidades de conservação atividades de demarcação das terras; projetos de desenvolvimento das populações residentes; atividades de proteção e vigilância às áreas; atividades de educação ambiental às populações locais em seu entorno. Para execução das atividades e implementação das Unidades de Conservação são firmados termos de parceria, tais como Termos de Compromisso ou Acordos de Cooperação Técnica com as instituições responsáveis pela gestão dessas áreas.	Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio
	Estação Ecológica Estadual de Samuel (apoio na proteção)	72 mil	Municípios de Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari, estado de Rondônia.			Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam)
	Reserva Biológica – REBIO Uatumã (apoio na proteção)	900 mil	Municípios de Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã e Urucará, no estado do Amazonas.			Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Espécies ameaçadas incluídas em programas de conservação das Empresas Eletrobras GRI 304-4

Empresa	Espécie ameaçada	Status IUCN	Status ICMBio-MMA	Programa de conservação	Origem do programa
Eletrobras Furnas	Lobo Guará – <i>Chrysocyon brachyurus</i>	Quase ameaçada	Vulnerável	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna - Lobo Guará	UHE Serra da Mesa
	Mutum de penacho - <i>Crax fasciolata</i>	Vulnerável	Criticamente em Perigo	Programa de conservação do mutum de penacho e do aracuã paulista	UHE Marimbondo
	Aracuã Paulista - <i>Ortalis remota</i>		Criticamente em Perigo		
	Gato do Mato - <i>Leopardus tigrinus</i>	Vulnerável	Em Perigo	Programa de Conservação de Pequenos Felinos	UHE Batalha
	Gato Palheiro - <i>Leopardus colocolo</i>	Quase ameaçada	Vulnerável		
	Cuitelão - <i>Jacamaralcyon tridactyla</i>	Quase ameaçada	-	O que realmente importa na paisagem? Um estudo de seleção e manejo de habitat para persistência de <i>Jacamaralcyon tridactyla</i> (Aves: Galbulidae), ave endêmica e ameaçada de extinção	Apoio voluntário no âmbito do Edital Socioambiental das Empresas Eletrobras
	Suçuarana – <i>Puma concolor</i>	Pouco Preocupante	-	Suçuaranas no quintal: Coexistência e engajamento na conservação da biodiversidade no sudeste de Goiás	
	Pato-mergulhão - <i>Mergus octosetaceus</i>	Criticamente em Perigo	Criticamente em Perigo	Evitando a extinção do Pato-mergulhão (<i>Mergus octosetaceus</i>) no Corredor Veadeiros-Pouso Alto-Kalunga, Chapada dos Veadeiros - Goiás (GO)	
	Anta – <i>Tapirus terrestris</i>	Vulnerável	Vulnerável	Antologia	
	Macuco - <i>Tinamus solitarius</i>		Vulnerável (lista estadual)	Programa de Conservação da Avifauna	Itaberá - Tijuco Preto III
	Jaó-do-sul - <i>Crypturellus noctivagus</i>	Em perigo	Vulnerável		
	Perdiz - <i>Rhynchotus rufescens</i>		Quase ameaçada (lista estadual)		



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Eletrobras Furnas	Uru - <i>Dontophorus capueira</i>	-	Quase ameaçada (lista estadual)	Programa de Conservação da Avifauna	Itaberá - Tijuco Preto III
	Bacurau-tesoura - <i>Hydropsalis forcipata</i>	-	Quase ameaçada (lista estadual)		
	Beija-flor-rajado - <i>Ramphodon naevius</i>	Quase ameaçada	Quase ameaçada (lista estadual)		
	Trinta-réis-real - <i>Thalasseus maximus</i>	-	Em Perigo		
	Gavião-pega-macaco - <i>Spizaetus tyrannus</i>	-	Quase ameaçada (lista estadual)		
	Garça-real - <i>Pilherodius pileatus</i>	-	Quase ameaçada (lista estadual)		
	Martim-pescador-miúdo - <i>Chloroceryle aenea</i>	-	Quase ameaçada (lista estadual)		
	Araçari-poca - <i>Selenidera maculirostris</i>	-	Vulnerável (lista estadual)		
	Papagaio-verdadeiro - <i>Amazona aestiva</i>	Quase ameaçada	Quase ameaçada		
	Sabiá-cica - <i>Triclaria malachitacea</i>	Quase ameaçada	Quase ameaçada		
	Choca-de-dorso-vermelho - <i>Drymophila ochropyga</i>	Quase ameaçada	-		
	Papo-branco - <i>Biatas nigropectus</i>	-	Quase ameaçada		
	Tapaculo-pintado - <i>Psilorhamphus guttatus</i>	Quase ameaçada	-		
	Entufado - <i>Merulaxis ater</i>	Quase ameaçada	-		
	Macuquinho - <i>Eleoscytalopus indigoticus</i>	Quase ameaçada	-		
	Chibante - <i>Laniisoma elegans</i>	Quase ameaçada	Quase ameaçada		
	Corocoxó - <i>Carpornis cucullata</i>	Quase ameaçada	-		
	Pavó - <i>Pyroderus scutatus</i>	-	Quase ameaçada (lista estadual)		
	Araponga - <i>Procnias nudicollis</i>	Quase ameaçada	Quase ameaçada		
	Pioxó - <i>Sporophila frontalis</i>	Vulnerável	Vulnerável		
	Cigarra-verdadeira - <i>Sporophila falcirostris</i>	Vulnerável	Vulnerável		
	Saíra-sapucaia - <i>Stilpnia peruviana</i>	Vulnerável	Vulnerável		



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Eletrobras Chesf	Coroa-de-frade - <i>Melocactus azureus</i>	Em Perigo	Em Perigo	Pesquisa voltada ao desenvolvimento e aplicação de metodologia para reprodução em escala dos gêneros de coroa-de-frade (<i>Melocactus azureus</i>) alinhado ao Plano Nacional para a Conservação das Cactáceas, do ICMBio	UHE Xingó
	Peixe-boi-da-Amazônia - <i>Trichechus inunguis</i>	Vulnerável	Vulnerável	Projeto de Reintrodução do Peixe-boi-da-Amazônia/ Projeto de Avaliação da População de Peixe-boi-da-Amazônia	UHE Balbina/ UHE-Curuá Uma
Eletrobras Eletronorte	Papagaio-do-mangue - <i>Amazona amazonica</i>	-	Pouco Preocupante	Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Silvestres – CEPRAS	UHE Balbina
	Loro-cachete-amarillo - <i>Amazona autumnalis</i>	Pouco Preocupante	-		
	Papagaio-moleiro - <i>Amazona farinosa</i>	Pouco Preocupante	-		
	Papa-cacau - <i>Amazona festiva</i>	Pouco Preocupante	-		
	Arara-canindé - <i>Ara ararauna</i>	Pouco Preocupante	-		
	Arara vermelha - <i>Ara chloropterus</i>	Pouco Preocupante	-		
	Arara-canga - <i>Ara macao</i>	Pouco Preocupante	-		
	Jabuti-piranga - <i>Chelonoidis carbonaria</i>	-	Pouco Preocupante		
	Capivara - <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Pouco Preocupante	-		
	Veado-mateiro - <i>Mazama americana</i>	-	Dados insuficientes		
	Caititu - <i>Pecari tajacu</i>	Pouco Preocupante	-		
	Tracajá-do-rio-negro - <i>Podocnemis erythrocephala</i>	Vulnerável	-		
	Tartaruga-da-amazônia - <i>Podocnemis expansa</i>	-	Quase Ameaçada		



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Eletrobras Eletronorte	Aiacá - <i>Podocnemis sextuberculata</i>	Vulnerável	-	Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Silvestres – CEPRAS	UHE Balbina
	Tracajá - <i>Podocnemis unifilis</i>	Vulnerável	-		
	Tucano-de-peito-branco - <i>Ramphastos tucanus</i>	Pouco Preocupante	-		
	Tartaruga de água doce sul-americana - <i>Rhinoclemmys punctularia</i>	-	Pouco Preocupante		
	Anta - <i>Tapirus terrestris</i>	Vulnerável	Vulnerável	Programa de Áreas Protegidas	UHE Tucuruí
	Socó-boi - <i>Tigrisoma lineatum</i>	Pouco Preocupante	-		
	Tartaruga-tigre-d'água - <i>Trachemys dorbigni</i>	-	Quase Ameaçada		
Eletrobras CGT Eletrosul	Abiu vermelho / Abiu-grande - <i>Pouteria macrocarpa</i>	Vulnerável	-		
	Acapú - <i>Vouacapoua americana</i>	Criticamente ameaçada	Em Perigo		
	Amarelão / Garapeira / Grapia - <i>Apuleia leiocarpa</i>	Pouco Preocupante	Vulnerável		
	Castanha do Pará - <i>Bertholletia excelsa</i>	Vulnerável	Vulnerável		
	Cedro Vermelho / Cedro-cheiroso - <i>Cedrela odorata</i>	Vulnerável	Vulnerável		
	Itaúba / Itaúba-verdadeiro - <i>Mezilaurus itauba</i>	Vulnerável	Vulnerável		
	Jatobaí / Jutai - <i>Hymenaea parvifolia</i>	Pouco Preocupante	Vulnerável		
	Mogno - <i>Swietenia macrophylla</i>	Vulnerável	Vulnerável		
	Pau brasil - <i>Caesalpinia echinata</i>	Em perigo	Em Perigo		
	Ucuúba / Ucuúba-cheirosa - <i>Virola surinamensis</i>	Em perigo	Vulnerável		
Eletrobras CGT Eletrosul	Dourado - <i>Salminus brasiliensis</i>	-	Vulnerável (lista estadual)	Programa de Monitoramento e transposição de Salminus brasiliensis	UHE Passo São João/UHE São Domingos
	Piracanjuba - <i>Brycon orbignyanus</i>	-	Criticamente em Perigo	Programa de Monitoramento e transposição de Brycon orbignyanus	UHE São Domingos



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Impactos sobre a biodiversidade

GRI 304-2

15

As empresas Eletrobras consideram aspectos relativos à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos em sua metodologia de seleção e priorização de projetos para investimentos. Na etapa de planejamento dos projetos, desenvolvemos Estudos de Impacto Ambiental para identificação e avaliação de impactos, considerando o planejamento, a implantação e a operação dos empreendimentos.

Os estudos consideram a identificação e mapeamento dos habitats, com especial atenção àqueles mais relevantes para espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Para isso, os estudos consideram as listas nacionais e internacionais de espécies ameaçadas de extinção.

Para cada impacto identificado, são propostas medidas de mitigação, controle ou compensação que ofereçam a aplicação de melhores técnicas de controle e monitoramento ambiental, de acordo com a legislação ambiental vigente, as orientações dos órgãos responsáveis pelo licenciamento e os próprios princípios e diretrizes da nossa Política Ambiental.

Durante a operação dos projetos, o monitoramento constante é uma prática que nos permite avaliar necessidades de novas ações e investimentos em tecnologias e processos operacionais para reduzir os impactos.



As empresas Eletrobras mantêm programas de manutenção de bancos de germoplasma para mitigação de impactos ambientais.
Foto: Acervo Eletrobras.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Impactos na biodiversidade GRI 304-2

Tipo de empreendimento	Impactos diretos	Duração	Reversibilidade	Impactos indiretos	Espécies afetadas	Ações/programas para evitar, reduzir e/ou compensar os impactos
UHEs	Alteração do regime do rio de lótico para lântico	Permanente na área do reservatório	Irreversível na área do reservatório	• Alteração da qualidade da água	Espécies de peixes, mamíferos aquáticos, répteis, anfíbios, organismos bentônicos e planctônicos, espécies vegetais aquáticas	• Programa de Monitoramento da qualidade da água
				• Perda de habitats aquáticos		• Monitoramento e ações de recomposição, Programa de Compensação Ambiental
				• Proliferação de macrófitas		• Monitoramento da qualidade da água, Monitoramento das macrófitas, Retirada de macrófitas.
				• Perda e/ou substituição de espécies aquáticas		• Programas de monitoramento e manejo da fauna aquática, Programa de Compensação Ambiental
				• Redução de populações da fauna aquática		• Ações de reprodução e repovoamento
UHEs, UFVs, LTs, UEEs	Perda de cobertura vegetal	Permanente na área de localização da planta/reservatório	Irreversível na área de localização da planta/reservatório	• Fragmentação florestal	• Espécies de plantas, mamíferos terrestres, aves, répteis, anfíbios e insetos	• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, Manutenção de bancos de germoplasma, Recomposição florestal em área adjacente a planta, Programa de Compensação Ambiental
				• Perda de habitats terrestres	• Espécies de mamíferos terrestres, aves, répteis, anfíbios e insetos	• Monitoramento e ações de recomposição, Programa de Compensação Ambiental
				• Perda de diversidade da flora e da fauna	• Espécies de plantas, mamíferos terrestres, aves, répteis, anfíbios e insetos	• Programas de monitoramento e manejo da fauna e da flora, Manutenção de bancos de germoplasma, Programa de Compensação Ambiental
				• Redução de populações da fauna terrestre	• Espécies de mamíferos terrestres, aves, répteis, anfíbios e insetos	• Ações de reprodução e repovoamento



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Tipo de empreendimento	Impactos diretos	Duração	Reversibilidade	Impactos indiretos	Espécies afetadas	Ações/programas para evitar, reduzir e/ou compensar os impactos
UHEs, UFVs, LTs, UEEs	Alteração dos ecossistemas/hábitats	Permanente na área de localização da planta/reservatório	Irreversível na área de localização da planta/reservatório	Diminuição da diversidade da flora e da fauna	Espécies de plantas, mamíferos terrestres, aves, répteis, anfíbios, insetos, mamíferos aquáticos, peixes, organismos bentônicos e planctônicos	Apoio à criação e/ou manutenção de áreas protegidas, programas de monitoramento e manejo da fauna e da flora, Programas de conservação de espécies ameaçadas de extinção, Manutenção de bancos de germoplasma, Programa de Compensação Ambiental
UHEs	Interferência nas rotas migratórias da ictiofauna	Permanente na área da barragem	Irreversível na área da barragem	• Isolamento de populações de peixes	Espécies de peixes	• Monitoramento da ictiofauna, Mecanismo de transposição de peixes, Ações de manejo da ictiofauna
				• Perda e/ou alteração das espécies da ictiofauna		• Programas de monitoramento e manejo da ictiofauna, Ações de reprodução e repovoamento
LTs, UEEs	Interferência com populações de aves e morcegos	Permanente na área ocupada pela linha/torre	Irreversível na área ocupada pela linha/torre	Ocorrência de mortalidade de aves e morcegos	Espécies de aves e morcegos	Implantação das plantas fora da área de rotas migratórias, Instalação de equipamentos de sinalização para evitar colisão

Para cada impacto identificado, são propostas medidas de mitigação, controle ou compensação que ofereçam a aplicação de melhores técnicas de controle e monitoramento ambiental.

Iniciativas

GRI 304-3, 304-4, 413-1

15

Nossos empreendimentos estão presentes em praticamente todos os biomas brasileiros. Por isso, atuamos de forma a ampliar as iniciativas de proteção e conservação, buscando impactos líquidos positivos na biodiversidade.

Em 2022, desenvolvemos projetos para preservação da biodiversidade nas empresas Eletrobras, dentro das especificidades e nos territórios de atuação de cada uma. No âmbito da *holding*, conduzimos duas ações de relevância:

- **Estudo para mapeamento de uso e ocupação do solo em Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas florestadas das empresas Eletrobras:** será iniciado em 2023, no âmbito da parceria da Eletrobras com a Google Cloud (leia mais na [página 79](#)) e visa identificar e quantificar as APPs, bem como as áreas florestadas nativas e recuperadas próprias ou geridas pelas empresas Eletrobras. A partir do levantamento dessas áreas, será possível aprimorar a gestão da biodiversidade e acessar novas oportunidades como os créditos de carbono de origem florestal;

- **Metas de biodiversidade:** as ações do projeto serão desenvolvidas até 2025, com objetivo de ampliar iniciativas de conservação e recuperação da biodiversidade nas regiões onde as empresas Eletrobras estão inseridas. Com as metas anuais estabelecidas, espera-se um aumento dos investimentos em ações voluntárias de conservação da biodiversidade, no número de espécies ameaçadas protegidas nos programas de conservação da companhia, em áreas protegidas e florestadas e na captura de carbono pela ação de plantio de mudas.

Outras iniciativas de destaque apoiadas pela companhia foram desenvolvidas no âmbito do Edital Socioambiental das Empresas Eletrobras, com investimento em projetos voltados para a proteção do meio ambiente e para a geração de impacto social positivo. Leia mais sobre essas iniciativas na [página 117](#).



A Eletrobras Furnas desenvolve o projeto de conservação Pequenos Felinos. Foto: Acervo Eletrobras Furnas.

51

novas espécies com algum nível de ameaça foram incluídas nos programas de conservação das empresas

Em 2022, como resultado das metas de biodiversidade, 51 novas espécies com algum nível de ameaça foram incluídas nos programas de conservação das empresas. Através do plantio de mudas pelas empresas durante o ano, foram fixadas aproximadamente 94.530 tCO₂e, um valor 20,5% maior que no ano anterior.”

Na tabela a seguir, apresentamos algumas ações que estão sendo desenvolvidas pelas empresas para alcançar as metas de biodiversidade.



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Indicador	Prazo	Ano-base	Meta	2021*	2022	Alcance da meta	Ações de desenvolvidas pelas empresas
Total de áreas protegidas e/ou florestadas pela empresa	Anual por cinco anos	2021	Perda zero de áreas vegetadas que tenham sido protegidas e/ou florestadas por ações executadas pelas empresas	134.197 ha de áreas florestadas	269.704 ha de áreas florestadas	Meta alcançada	Nos limites da APA do Lago de Tucuruí, duas Zonas de Proteção de Vida Silvestre são mantidas pela Eletrobras Eletronorte. Essas áreas, de propriedade da empresa, somam aproximadamente 30 mil ha e visam à preservação do ecossistema natural e à realização de ações de conservação da biodiversidade local e de pesquisa.
Espécies incluídas na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação inseridas em projetos executados para a conservação de espécies ameaçadas	Anual por cinco anos	2021	Inclusão anual de ao menos uma nova espécie ameaçada de extinção nos projetos de conservação executados pelas empresas	34 espécies ameaçadas de extinção em projetos de conservação das empresas Eletrobras	85 espécies ameaçadas de extinção em projetos de conservação das empresas Eletrobras	Meta alcançada, inclusão de 51 espécies ameaçadas de extinção em projetos de conservação das empresas Eletrobras	Eletrobras Furnas desenvolveu, voluntariamente, no ano de 2022, quatro projetos com foco na fauna ameaçada de extinção: Projeto “O que realmente importa na paisagem? Um estudo de seleção e manejo de habitat para persistência de <i>Jacamaralcyon tridactyla</i> (Aves: <i>Galbulidae</i>)”. Projeto “Suçuaranas no quintal: Coexistência e engajamento na conservação da biodiversidade no sudeste de Goiás” (espécie-alvo: Suçuarana – <i>Puma concolor</i>). Projeto “Mergus Para Sempre: Evitando a extinção do Pato-mergulhão (<i>Mergus octosetaceus</i>) no Corredor Veadeiros-Pouso Alto-Kalunga, Chapada dos Veadeiros – Goiás. Projeto Antologia (espécie-alvo: Anta – <i>Tapirus terrestris</i>).”



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Indicador	Prazo	Ano-base	Meta	2021*	2022	Alcance da meta	Ações de desenvolvidas pelas empresas
Investimento voluntário em projetos que contribuam para a gestão da biodiversidade	Anual por cinco anos	2021	Aumentar em 1% ao ano, em relação ao ano base, os investimentos em projetos que contribuam para a biodiversidade em relação aos investimentos totais em projetos de pesquisa e ambientais	R\$ 1.673.712 investidos voluntariamente em projetos de conservação da biodiversidade, 1,2% dos investimentos totais em meio ambiente.	R\$ 1.321.919 investidos voluntariamente em projetos de conservação da biodiversidade, 2,8% dos investimentos totais em meio ambiente.	Meta alcançada, aumento de 1,6% em investimentos em projetos voluntários de conservação da biodiversidade em relação aos investimentos totais em meio ambiente	Em 2022, as empresas Eletrobras apoiaram voluntariamente, no âmbito do Edital Socioambiental, dez projetos que contribuem para proteção do meio ambiente e impacto social nas localidades onde as empresas atuam, focando na proteção da fauna e da flora brasileiras, em articulação com a inclusão social de públicos em vulnerabilidade socioeconômica, geração de renda, educação ambiental de crianças, adolescentes e adultos e ações de desenvolvimento local como um todo.
Fixação de carbono na biomassa (t)	Anual por cinco anos	2021	Aumentar em 5% ao ano, em relação ao ano anterior, a fixação de carbono na biomassa em áreas florestadas pelas empresas Eletrobras	Fixação de 75.180 tCO ₂ e na biomassa	Fixação de 94.530 tCO ₂ e na biomassa	Meta alcançada, aumento de 20,5% de fixação de carbono na biomassa	Em 2022, a Eletrobras Chesf iniciou o plantio e manutenção para o reflorestamento voluntário de uma área de 2 ha no Parque Estadual Dunas do Natal, no Rio Grande do Norte, com plantio de 2.738 mudas de espécies nativas daquela área. Neste mesmo ano, o Programa de Monitoramento e Recuperação Ambiental de 14,7 ha de Áreas de Preservação Permanente interceptadas pela LT Jardim-Penedo entrou em sua fase de manutenção, com o replantio de 848 mudas de espécies nativas do bioma Mata Atlântica.

* Os valores de 2021 foram recalculados para excluir Itaipu Binacional e Eletronuclear após o processo de capitalização da Eletrobras.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

CUIDADO COM A BIODIVERSIDADE DE LONGA DATA

Nossa história com a biodiversidade começa em 1988, com a coordenação do Comitê de Meio Ambiente do Setor Elétrico (Comase)



Nossas metas

Objetivos concentrados em quatro pilares

-  Perda zero de áreas vegetadas e/ou florestadas pelas empresas
-  Inclusão de novas espécies ameaçadas nos projetos de conservação executados
-  Aumento da fixação de carbono na biomassa (t)
-  Aumento de investimento em projetos que contribuam para a gestão da biodiversidade

Nossa rede de proteção



Apoiamos unidades de conservação, terras indígenas e sítios arqueológicos localizados nos principais biomas brasileiros.



Áreas protegidas de gestão das empresas Eletrobras, criadas com o intuito de contribuir para a conservação da biodiversidade regional, a pesquisa científica e a educação ambiental.



Edital de Projetos Socioambientais das empresas Eletrobras, com apoio a ações de conservação da biodiversidade e geração de valor nas áreas onde as empresas atuam.



¹ Sistema de Indicadores de Gestão da Sustentabilidade Empresarial

² Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável

TRANSIÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GRI 3-3, EU10

7

A Eletrobras está focada em participar ativamente da transição energética no Brasil e no mundo. A companhia empreende esforços para frear o aquecimento global e as mudanças climáticas. Investe em projetos e ações de transição energética, desde o desenvolvimento de novas tecnologias de geração por fonte renovável até projetos de mobilidade elétrica. Vale destacar que, atualmente, aproximadamente 97% do parque gerador da organização é composto de fontes com baixa emissão de GEE – solar, eólica, hídrica e nuclear (até junho, quando a Eletronuclear deixou de fazer parte das subsidiárias da companhia).

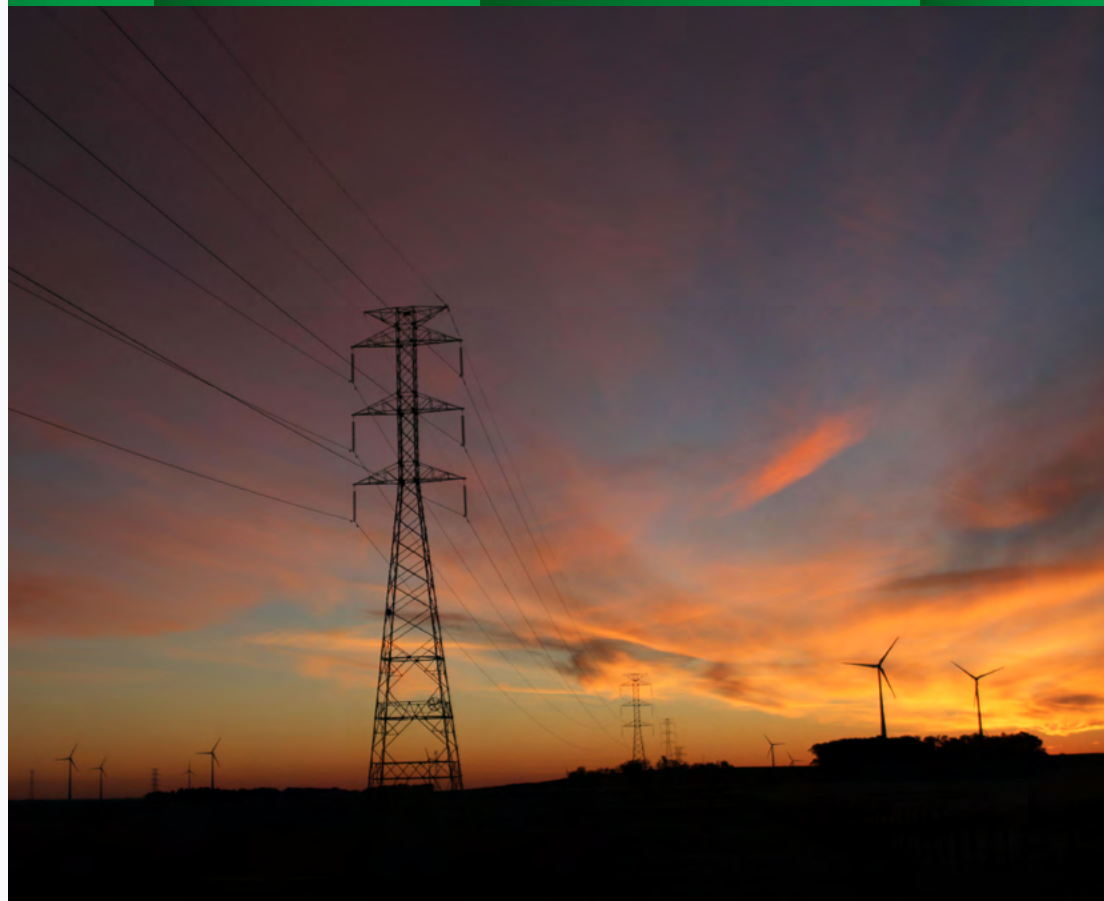
A promoção da transição e da eficiência energética está alinhada com os ODS 7 – Energia Acessível e Limpas (“Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos”) e 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima (“Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos”).

Para desenvolver projetos com enfoque em transição energética, a Eletrobras investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D+I), visando formar o arcabouço teórico e tecnológico para alavancar mudanças estruturais nas matrizes energéticas mundiais na direção de uma economia de baixo carbono.

O acompanhamento desses investimentos e de seus resultados é realizado por meio do indicador Inovate, que é o percentual de investimento em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionados à transição energética sobre o valor total destinado a P&D+I.

A Eletrobras investe em projetos e ações de transição energética, desde o desenvolvimento de novas tecnologias de geração por fonte renovável até projetos de mobilidade elétrica.

Complexo Cerro Chato da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Vanderlei Tecchio.





Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Em 2022, concluímos o projeto “Desenvolvimento de sinergia entre as fontes hidrelétrica e solar com armazenamento de energias sazonais e intermitentes em sistemas a hidrogênio e eletroquímico”, realizado pela Eletrobras Furnas. Seu objetivo estratégico foi desenvolver a inteligência de negócio relacionada à obtenção de hidrogênio verde a partir de fontes de baixa emissão de carbono, bem como a envergadura técnica para implantação de planta-piloto de produção. Caso seja verificada sua eficiência, será avaliado o uso comercial e a inclusão da geração na matriz da empresa.

Durante o ano, trabalhamos em outros 34 projetos de P&D+I focados em transição energética. Conheça alguns deles:

- Plataforma de desenvolvimento e demonstrações de tecnologias do hidrogênio associada à planta de geração fotovoltaica e de armazenamento de energia na UHE Itumbiara, coordenado pela Eletrobras Furnas;

- Serviços especializados em organização e manutenção de planta de hidrogênio verde, também coordenado pela Eletrobras Furnas na operação da UHE Itumbiara;
- Projeto Planta Híbrida: energia solar fotovoltaica, eólica e armazenamento. Sistema inteligente com aerogeradores integrados às fontes de energia solar e hidráulica como plataforma de desenvolvimento visando a melhorias contínuas no processo de conversão e distribuição, com investimento superior a R\$ 90 milhões e coordenado pela Eletrobras Chesf;
- Projeto CSP Heliotérmico - Parabólicos: desenvolvimento de projetos de pesquisa com a tecnologia heliotérmica, a serem implantados no Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina (PE), com investimento superior a R\$ 67 milhões e em desenvolvimento também pela Eletrobras Chesf.

Pacto Energético

A Eletrobras e o BNDES firmaram, junto à ONU, o pacto energético “Descarbonização da matriz elétrica dos sistemas isolados da Amazônia substituindo geração a diesel por energia limpa, renovável e acessível”.

O pacto, anunciado no evento High Dialogue on Energy 2021, da própria ONU, contempla um acordo de cooperação técnica entre a Eletrobras e o BNDES, para fomentar a substituição da geração a diesel, predominante nos sistemas da Região Amazônica. Além da predominância de geração com alta emissão, o modelo atual de sistemas isolados tem altíssimo custo, que precisa de subsídios cruzados da Conta de Consumo de Combustíveis, que ultrapassam R\$ 10 bilhões por ano. A iniciativa contribui para o alcance do ODS 7, um dos nove Objetivos priorizados pelas empresas Eletrobras, com foco na promoção de energia limpa e acessível. Acesse o pacto [aqui](#).

Programas setoriais

Os programas setoriais, de caráter governamental, terão sua administração gradualmente transferida para a ENBPar, empresa pública criada para a gestão da Eletronuclear, Itaipu Binacional e programas de governo, em função da desestatização das empresas Eletrobras (saiba mais na [página 7](#)).

PROCEL

O Procel promove o uso eficiente da energia elétrica no país, combatendo o desperdício e reduzindo os custos setoriais. É um programa do governo federal com ações em todo o Brasil nas áreas de educação e disseminação de informação, edificações, saneamento ambiental, gestão energética municipal, iluminação pública e indústria.

O programa conta com recursos oriundos da Lei nº 13.280/2016, e a Eletrobras foi responsável por sua administração até 2022. O recurso é recolhido por meio das distribuidoras de energia elétrica e representa 0,1% da Receita Operacional Líquida de cada uma delas.

Em 2022, a Eletrobras seguiu executando os projetos em andamento, conforme previsto no seu Plano de Aplicação de Recursos (PAR) Procel e simultaneamente iniciou o processo de transferência das atividades do Programa para a ENBPar, em função da desestatização da companhia.



Nesse sentido, destaca-se a elaboração de um plano de transição, a realização de reuniões regulares de GT específico com representantes da ENBPar e do MME e o início do processo de transferência de conhecimento para a equipe técnica do Procel na ENBPar.

O processo de transferência das atividades, assim como a execução de parte relevante dos

projetos do Procel, continuará sendo coordenado pela Eletrobras até ser concluído o seu respectivo plano de transição, previsto para ocorrer até junho de 2023.

Em 2022, investimos em projetos de eficiência energética nos segmentos público e privado com recursos oriundos dessa lei.

Parceria com Americanas aumenta alcance do Selo Procel

Em 2022, firmamos uma parceria com a Americanas S.A. para divulgar o Selo Procel entre os consumidores do *e-commerce* da marca, dentro da plataforma Americanas + Clima, destinado a produtos que contam com certificações de alta eficiência energética e baixo impacto ambiental.

Com a parceria, o Selo Procel se tornou uma das certificações ambientais oficiais da plataforma. A parceria também prevê uma série de ações, *lives* e conteúdos nas redes

sociais da Americanas para sensibilização de clientes sobre a importância da certificação para além da economia de energia.

Além das divulgações sobre o selo e do incentivo à comercialização de produtos com baixo consumo energético, a parceria avançou e está sendo desenvolvido, pela equipe Procel, um medidor que calcula quanto CO₂ equivalente deixa de ser emitido em cada venda de produtos na plataforma Americanas + Clima.

PROGRAMA LUZ PARA TODOS EU23

7

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Programa Luz para Todos (LPT) foi instituído em 2003, com o objetivo propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não tem acesso a esse serviço público, até o ano de 2026. É coordenado pelo MME e operacionalizado pela Eletrobras, que realiza a gestão dos contratos e o acompanhamento da execução dos conjuntos de obras de eletrificação rural.

O LPT também oferece soluções para utilização da energia como vetor de desenvolvimento social e econômico em comunidades de baixa renda, contribuindo para a redução da pobreza e o aumento da renda familiar. O acesso à eletricidade também facilita a integração aos serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento, bem como aos programas sociais do governo federal. Essas ações melhoram a qualidade de vida das famílias e favorecem a permanência das pessoas no campo.

Os recursos necessários ao desenvolvimento do programa vêm do governo federal a título de subvenção, por meio da CDE e dos Agentes Executores (concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural). No passado, os recursos também vinham da Reserva Global de Reversão (RGR), a título de financiamento, e dos governos estaduais envolvidos.

De 2004 até 2022, já foram realizadas mais de 3,6 milhões de ligações, o que corresponde a 17,1 milhões de pessoas beneficiadas no meio rural



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

brasileiro. Nesse período, os recursos para o Programa LPT totalizaram R\$ 30,33 bilhões, sendo R\$ 22,02 bilhões (73%) referentes aos recursos setoriais: Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e Reserva Global de Reversão (RGR). Nesse período, foram liberados R\$ 18,46 bilhões em recursos da CDE e RGR (84% dos recursos disponíveis), dos quais R\$ 800 milhões em 2022, originados de recursos da CDE.

Considerando apenas os contratos operacionalizados pela Eletrobras foram informados, em 2022, 9.102 projetos, com o atendimento de 68.822 unidades consumidoras. No ano, o Programa LPT gradualmente retomou o ritmo de execução das obras, com o início da liberação das medidas restritivas de circulação, adotadas pelos governos estaduais e municipais, para tentar conter a disseminação da pandemia de covid-19. Ainda assim, a quantidade de novas unidades consumidoras atendidas não atingiu o patamar previsto para o período, sendo necessário celebrar aditamentos contratuais para prorrogação dos prazos de atendimento.

**17,1
milhões**
de pessoas beneficiadas
no meio rural brasileiro

Total acumulado de domicílios atendidos

2020

3.541.679

2021

3.561.738

2022

3.622.341

MAIS LUZ PARA A AMAZÔNIA EU23

7

Com o intuito de minimizar as dificuldades vividas pelas famílias residentes nas regiões remotas dos nove estados da Amazônia Legal, o governo federal instituiu, em 2020, o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal – Mais Luz para a Amazônia (MLA).

Os atendimentos do Programa são realizados por meio de geração de energia elétrica a partir de fontes limpas e renováveis, visando ao desenvolvimento das comunidades, em sua maioria, ribeirinhas, indígenas e quilombolas. A chegada da eletricidade diminui a vulnerabilidade social e econômica, fortalecendo o exercício da cidadania, o bem-estar e a dignidade para a vida dessa população.

O MLA, coordenado pelo MME, tem sua vigência até o ano de 2030. O Programa é operacionalizado pela Eletrobras, responsável pela gestão dos contratos e o acompanhamento da execução dos conjuntos de obras. As metas do governo federal preveem chegar a 223.826 famílias. Desde o início da iniciativa, 11.230 unidades consumidoras foram beneficiadas com serviços de energia elétrica, sendo 9.674 em 2022. Ao todo, já foram liberados R\$ 529,36 milhões (54% dos recursos disponíveis), sendo R\$ 405,25 milhões no ano.

9.102
projetos, com o atendimento de
68.822
unidades consumidoras

PROINFA

7 13

O Proinfa foi criado em 2002 para aumentar a participação de fontes alternativas renováveis na matriz energética brasileira, adicionando ao SIN empreendimentos de geração eólica, a partir de biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).

A Eletrobras tem participação fundamental no Programa, assegurando a compra e comercialização da energia contratada pelas usinas do Proinfa por um período de 20 anos.

Em 2022, o programa gerou 9,4 milhões de MWh com um custo de R\$ 6,38 bilhões. De fevereiro de 2006 até o final de 2022, aproximadamente 134,2 milhões de MWh de energia foi gerada.

Não houve alteração no total de empreendimentos participantes do Programa em comparação a 2021.

BENS DA UNIÃO SOB ADMINISTRAÇÃO
DA ELETROBRAS (BUSA)

Existem, atualmente, 2.010 bens da União cadastrados no Sistema Informatizado de Gestão dos Bens da União sob Administração da Eletrobras (Sigbusa), que estão vinculados à concessão de empresas do setor de energia elétrica. Desse total, 1.915 são voltados à prestação do serviço de energia elétrica, sendo que 1.890 estão em operação e 25 encontram-se desativados; e 67 são bens inservíveis ou não utilizáveis para essa finalidade, com anuência da Aneel. Outros 20 foram alienados e oito estão em posse da Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

 O QUE MUDA

Eletrobras seguirá operacionalizando Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia até transição para ENBPar

As atribuições da Eletrobras com os Programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia seguirão até ser concluída a transferência da sua gestão à ENBPar.

Atualmente, o programa está dentro do Sistema de Gerenciamento de Projetos do Programa Luz para Todos (Sistema LPT) da Eletrobras. São realizadas auditorias internas e externas por órgãos de controle, como a CGU. Além disso, a companhia atende a demandas por informações a respeito do LPT vindas de órgãos como Aneel, MME, Ministério Público e Polícia Federal.

A Resolução nº 203/2021 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que aprovou a modalidade operacional, os ajustes e as condições adicionais para a desestatização da Eletrobras, estabeleceu a continuidade da gestão pela Eletrobras desses programas por até 12 meses a partir da conclusão da capitalização da companhia.

Em 22 de abril de 2022, foi celebrado o Contrato de Transição e Transferência da Gestão dos Programas Setoriais, que disciplina as regras que deverão ser observadas durante todo o período de transição até a efetiva transferência, para a ENBPar, da gestão e operacionalização dos Programas Setoriais, o que inclui o Procel, e os Programas Nacionais de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos (LPT) e Mais Luz para a Amazônia (MLA).

A Medida Provisória nº 998/2020, convertida na Lei nº 14.120/2021, determinou que os custos administrativos, financeiros e tributários incorridos pela Eletrobras, desde 1º de maio de 2017, com o registro, a conservação e a gestão dos bens Busa e instalações, deverão ser ressarcidos com recursos da Conta RGR. Até o final de 2022, a companhia recebeu R\$ 17.631.340,83, quantia referente ao período de maio de 2017 a agosto de 2022.

Em maio de 2022, a Agência aprovou a Resolução Conjunta Aneel/SPU/SEDDM/ME nº 6, que estabelece a destinação dos bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da RGR, sob a administração da Eletrobras. Tendo em vista a desestatização da companhia, a responsabilidade ficará a cargo da ENBPar.

A Eletrobras e a ENBPar têm desenvolvido ações para transferência da gestão dos Bens da União para a nova estatal.

Eficiência energética

7

A eficiência energética é um vetor de desenvolvimento técnico, econômico, ambiental e social do país, contribuindo para o uso racional dos recursos naturais e para a segurança energética. O desenvolvimento de tecnologias mais eficientes aumenta a competitividade industrial, beneficia consumidores e reduz impactos ambientais. Também garante maior segurança no atendimento às demandas do setor e posterga a necessidade de investimentos no sistema elétrico.

As iniciativas voltadas à eficiência energética são embasadas na [Política de Eficiência Energética das Empresas Eletrobras](#) e discutidas no âmbito do Comitê Integrado de Eficiência Energética do Sistema Eletrobras (Cieese), para então serem aplicadas às nossas edificações corporativas. Tal atuação ocorre em alinhamento com o ODS 7, especialmente em sua meta 7.3, que é “até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética”.

Para definição de ações de eficiência, realizamos um diagnóstico energético, conforme metodologia desenvolvida pelo Procel. Inicialmente, são realizadas ações de menor custo, como gestão

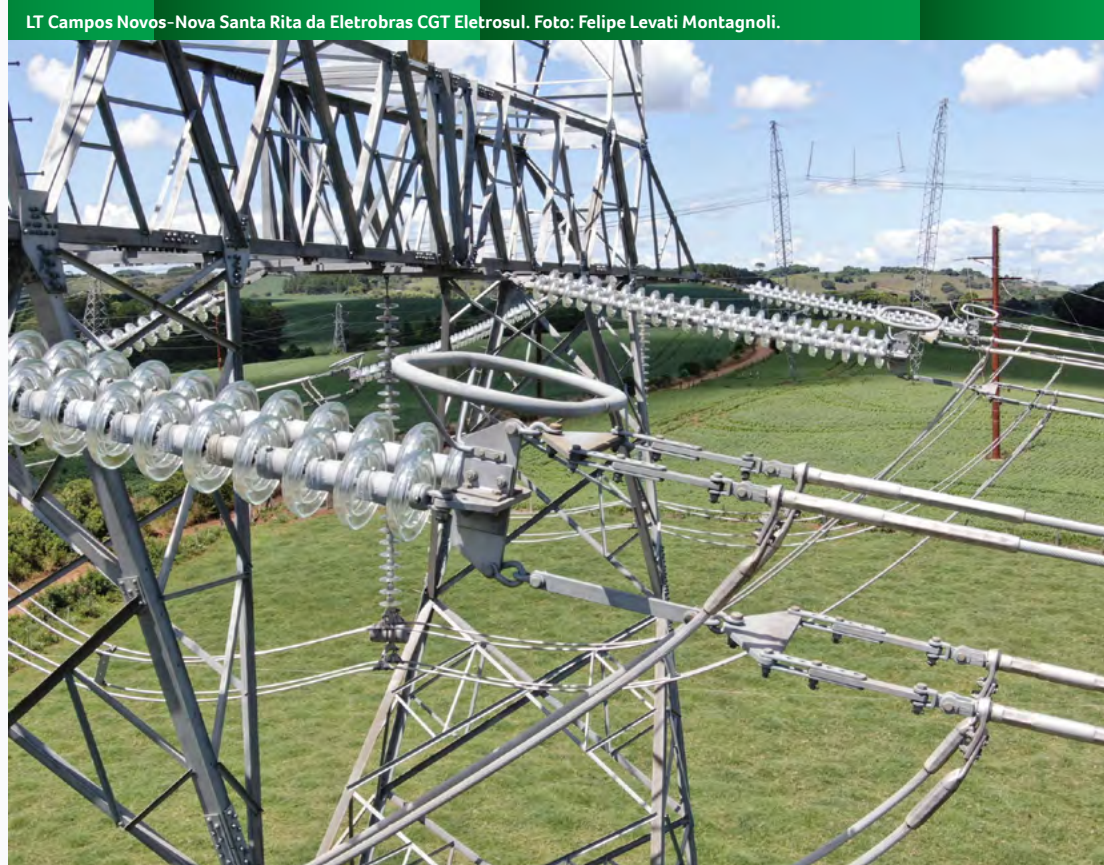
energética, seccionamento dos sistemas de iluminação e instalação de sensores de presença. Na sequência, estão previstas inovações tecnológicas, *retrofit* de sistemas de climatização e iluminação e intervenções em fachadas.

A redução do consumo de energia elétrica é uma das metas das empresas Eletrobras, com indicador acompanhado trimestralmente por meio do IGS 2.0.

Em 2022, destacam-se os seguintes projetos de eficiência energética:

- Treinamentos sobre economia de energia elétrica no poder público - projeto finalizado em 2022;

- Energias Renováveis e Eficiência Energética, na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EnergIF) do Ministério da Educação (MEC) – Projeto em andamento, será transferido para gestão da ENBPar;
- Nova metodologia para o Procel nas Escolas – Projeto em andamento, será transferido para gestão da ENBPar;
- 3ª Chamada Pública Procel Reluz, com seleção de projetos de eficiência energética em iluminação pública, com tecnologia LED, com diferentes modelagens, em municípios de todas as regiões do país – Projeto finalizado em 2022, com gestão das ações aprovadas a ser transferida para a ENBPar.



LT Campos Novos-Nova Santa Rita da Eletrobras CGT Eletrosul. Foto: Felipe Levati Montagnoli.

- Aplicação de sistemas termossolares de baixa e média temperatura em indústrias de bebidas de pequeno e médio porte – Projeto em andamento, será transferido para gestão da ENBPar;
- Fundo Garantidor para Crédito a Eficiência Energética (FGEnergia) – Projeto em andamento, será transferido para gestão da ENBPar;
- Acompanhamento da produção de equipamentos elétricos e módulos fotovoltaicos com Selo Procel, etiquetados ou regulados pela Lei de Eficiência Energética – Projeto em andamento, finalização prevista para maio de 2023;
- Convênio de Cooperação Técnico-Financeira com o Centro de Excelência em Energia do Acre, destinado à estruturação do Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da Amazônia (Neipa) para ampliação de projetos de eficiência energética na Amazônia Legal, no âmbito do Procel – Projeto em andamento, será transferido para gestão da ENBPar;
- Governança da Rede LENHS e estabelecimento de rede de aprendizagem para entes reguladores – Projeto em andamento, será transferido para gestão da ENBPar;
- Concurso de Inovação para Soluções em Eficiência Energética – Lab Procel – Projeto finalizado em 2022;
- Desenvolvimento de metodologia e realização de diagnóstico energético em sistemas térmicos e motrizes associados fotovoltaicos – Projeto em andamento, finalização prevista para março/2023.

CONSUMO DE ENERGIA

12

Em 2022, as empresas Eletrobras consumiram 24.780.607 MWh, uma diminuição de 28% em relação ao ano anterior. O consumo de combustíveis em MWh totalizou 22.443.441 MWh, dos quais 15.689.417 MWh correspondem ao consumo direto (Escopo 1) e 6.754.024 MWh ao consumo indireto (Escopo 3). Já o consumo de energia elétrica (Escopo 2) correspondeu a 201.104 MWh. Desse total, 2.136.062 MWh correspondem ao autoconsumo de energia.

24.780.607
MWh

uma redução de

28%

em relação ao ano anterior.

Consumo de energia dentro da organização (Gj) GRI 302-1

	2022
Consumo de gasolina nos veículos terrestres	352,1
Consumo de óleo <i>diesel</i> por grupos geradores nas atividades administrativas	6,4
Total (não renováveis)	358,5
Consumo de combustíveis de fontes renováveis	–
Consumo de etanol nos veículos terrestres	3
Total (renováveis)	3
Energia elétrica adquirida de uma concessionária no SIN para uso em unidades administrativas da empresa.	12.521,64
Total de energia consumida na organização	12.883,14

* As informações são coletadas via sistema IGS (IGS 2.0 e IGS RELAT).

** Utilizamos os fatores de conversão para Joules (J) do Balanço Energético Nacional, ano base 2020, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos



Sumário GRI

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Declaração de uso	A Eletrobras relatou em conformidade com as Normas GRI para o período de 1º janeiro a 31 dezembro de 2022.
GRI usada	GRI 1: Fundamentos 2021

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
---------------	----------	-------------	---------	-----

CONTEÚDOS GERAIS

GRI 2: Conteúdos Gerais 2021

A organização e suas práticas de relato

GRI 2: Conteúdos gerais 2021	2-1 Detalhes sobre a organização	25 Quadra SEPN 504 Bloco D, Salas 306 e 307 - 3º andar - Edifício Centro Corporativo Portinari, Asa Norte - Brasília-DF		
	2-2 Empresas incluídas no relatório de sustentabilidade da organização	11, 27 Não há diferenças entre a lista de entidades incluídas em seu relatório financeiro e a lista incluída em seu relatório de sustentabilidade.		
	2-3 Período do relatório, frequência e ponto de contato	3, 4, 195		
	2-4 Reapresentação das informações	71 As mudanças na metodologia de cálculo e limites dos indicadores estarão detalhadas na Base de Preparação , conforme já acordado com a <i>holding</i> .		
	2-5 Verificação externa	4 A Eletrobras assegura seu Relatório Anual há quatro anos seguindo orientação da Diretoria Executiva e Conselho de Administração, entretanto, não há política formal referente à asseguração.		



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
Atividades e trabalhadores				
GRI 2: Conteúdos gerais 2021	2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações comerciais	24, 25, 44, 65, 68, 69, 72, 84, 85, 86, 88, 91		
	2-7 Funcionários	25, 88, 91 Não há funcionários temporários e funcionários sem garantia de carga horária.		8, 10
	2-8 Trabalhadores que não são funcionários	91		
Governança				
GRI 2: Conteúdos gerais 2021	2-9 Estrutura e composição da governança	18, 29, 30, 31, 95	c.VII. Não está disponível a composição do mais alto órgão de governança por competências relevantes para os impactos da organização. c.VIII. Informação não disponível. Não há representação dos <i>stakeholders</i> no Conselho de Administração. Em função da da reestruturação societária, estima-se atendimento completo do indicador no prazo de cinco anos.	5, 16
	2-10 Nomeação e seleção do principal órgão de governança	10, 29, 33		5, 16
	2-11 Presidente do principal órgão de governança	29		16
	2-12 Papel do principal órgão de governança na supervisão da gestão de impactos	18, 29, 30, 31, 48, 49, 60, 123, 136		16
	2-13 Delegação de responsabilidade na gestão de impactos	12, 30, 31, 55, 63		
	2-14 Papel do principal órgão de governança no relatório de sustentabilidade	4, 12, 33		
	2-15 Conflitos de interesse	47		16
	2-16 Comunicado sobre questões críticas	45		



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
	2-17 Conhecimento coletivo do principal órgão de governança	29, 33		
	2-18 Avaliação do desempenho do principal órgão de governança	33		
	2-19 Políticas de remuneração	34	a, b. Não estão disponíveis as políticas de remuneração para os membros do principal órgão de governança (Conselho de Administração) e como essas políticas estão conectadas com os seus objetivos e o desempenho em relação à gestão dos impactos da organização sobre a economia, o meio ambiente, e as pessoas. Por conta da reestruturação societária, estima-se atendimento completo do indicador no prazo de cinco anos.	
	2-20 Processo para determinar a remuneração	34	a.i. Não está disponível a informação sobre membros independentes do Conselho de Administração atuando na supervisão do processo de determinação da remuneração dos empregados. Por conta da reestruturação societária, estima-se atendimento completo do indicador no prazo de cinco anos.	
	2-21 Índice de remuneração total anual	Proporção entre a remuneração total anual do indivíduo mais bem pago da organização e a remuneração total anual média de todos os empregados (excluindo-se o mais bem pago): 3,36 Proporção entre o aumento percentual na remuneração total anual do indivíduo mais bem pago da organização e o aumento percentual médio na remuneração total anual de todos os empregados (excluindo-se o mais bem pago): 1,02 O cálculo foi realizado a partir da soma total da remuneração de cada matrícula por mês (de janeiro a dezembro de 2022) e o indicador de referência é calculado a partir da maior remuneração total dividida pela média das demais remunerações totais.		



GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
Estratégia, políticas e práticas				
GRI 2: Conteúdos gerais 2021	2-22 Declaração sobre estratégia de desenvolvimento sustentável	5, 6		16
	2-23 Compromissos de política	35, 37, 44, 63, 94, 107, 108, 109		16
	2-24 Incorporando compromissos de política	37, 38, 39, 41, 44, 53, 85, 101		
	2-25 Processos para reparação dos impactos negativos	35, 44, 45, 49, 63, 76, 108, 114, 121 Não houve envolvimento dos stakeholders nas melhorias dos canais para queixas.		
	2-26 Mecanismos para consulta e levantamento de questões	45, 46		
	2-27 Cumprimento das leis e regulamentos	Não identificamos, por meio dos mecanismos de acompanhamento utilizados pelo departamento Jurídico da Eletrobras, casos em que foram aplicadas multas significativas em função do não cumprimento de leis e regulamentos pela Eletrobras Holding. Informações referentes às empresas subsidiárias serão incluídas em seus relatórios próprios.		
	2-28 Filiação em associações	36		
Engajamento com as partes interessadas				
GRI 2: Conteúdos gerais 2021	2-29 Abordagem ao engajamento do <i>stakeholder</i>	18, 45, 58, 85, 88, 90, 113, 119		
	2-30 Acordos coletivos de trabalho	100% dos empregados são cobertos por acordos de negociação coletiva.		8



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
TEMAS MATERIAIS				
GRI 3: Temas Materiais 2021	3-1 Processo de definição de temas materiais	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17		
	3-2 Lista de temas materiais	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17		
Ética, Integridade e Compliance				
GRI 3: Temas Materiais 2021	3-3 Gestão dos temas materiais	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46		
GRI 205: Combate à corrupção 2016	205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção	40, 41, 44, 45, 46		16
	205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção	42	a, b, c, d, e. As informações não estão disponíveis. O Sistema IGS RELAT de coleta de dados não contempla a informação segregada por região geográfica. Estimativa de prazo: O sistema será ajustado em 2023.	16
	205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas	Nenhum caso confirmado de corrupção foi registrado no ano de 2022.		16
GRI 207: Tributos - Forma de Gestão	207-1 Abordagem tributária	65, 68		1, 10, 17
	207-2 Governança, controle e gestão de risco fiscal	65, 68	a.IV. Informação não disponível. Não há ainda processo estabelecido para avaliação da conformidade da estrutura de governança e controle fiscal. A empresa prevê implementar um processo estruturado de monitoramento e transparência de seus relacionamentos com poder público em um horizonte de cinco anos.	1, 10, 17
	207-3 Engajamento de stakeholders e gestão de suas preocupações	65, 68		1, 10, 17



GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
GRI 415: Políticas públicas	415-1 Contribuições políticas	As empresas Eletrobras não apoiam ou contribuem com campanhas ou partidos políticos de candidatos a cargos eletivos, nem permitem que os empregados o façam em nome da companhia. Essa diretriz está ratificada no Código de Conduta da Eletrobras, na Política Anticorrupção das empresas Eletrobras, além de atender a legislação brasileira.		

Relacionamento com comunidades

GRI 413: Comunidades locais 2016	413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local	111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 122, 147		
	413-2 Operações com impactos negativos potenciais significativos – reais e potenciais – nas comunidades locais	111, 119 Não há operações na <i>holding</i> . Por meio de suas subsidiárias, a Eletrobras possui operações em todas as regiões geográficas do país.		1, 2
Suplemento setorial Comunidades locais	EU20 Abordagem para gestão de impactos de deslocamento	EU 20: 111, 114		1, 2, 11
	EU22 Número de pessoas deslocadas física e economicamente e indenização, discriminados por tipo de projeto	A <i>holding</i> não possui operações.		1,2
Suplemento setorial Acesso	EU23 Programas, incluindo aqueles em parceria com o governo, para melhorar ou manter o acesso à eletricidade e serviços de suporte ao cliente	153, 154		



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
Saúde, bem-estar e segurança do trabalhador				
GRI 3: Temas Materiais 2021	3-3 Gestão dos temas materiais	101, 102, 103, 104, 105		
GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2019	403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho	101, 102 Não são considerados terceiros no escopo do sistema de gestão.		8
	403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes	101, 103	a.ii. Não temos informações disponíveis sobre como os resultados dos processos são utilizados na avaliação e melhora contínua do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. b, c. Não estão disponíveis informações específicas sobre proteção contra represálias, embora esteja previsto em norma interna a interrupção das atividades caso os colaboradores percebam a existência de condições adversas ou de risco imediato. d. Informação indisponível. Não há ainda processo estabelecido para investigar incidentes de trabalho para determinar medidas corretivas e melhorias necessárias no sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Embora não reportado, o requisito está sendo tratado com o apoio de consultoria especializada. Em função da reestruturação societária, estima-se atendimento completo do indicador no prazo de cinco anos.	3, 8
	403-3 Serviços de saúde do trabalho	101, 103, 104		3, 8
	403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e segurança do trabalho	101, 102, 103		8, 16
	403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança ocupacional	105		8



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
	403-6 Promoção da saúde do trabalhador	101, 103, 104		3
	403-7 Prevenção e mitigação de impactos na saúde e segurança do trabalho diretamente vinculados com relações de negócio	103		8
	403-9 Acidentes de trabalho	103, 106 Não tivemos fatalidades na holding. Foram registrados três óbitos na Eletrobras Chesf (dados IGS). Todos os acidentes com e sem afastamento são considerados de comunicação obrigatória. O número de horas trabalhadas no mês que é reportado pelas empresas Eletrobras, por meio da transação zhr584, é calculado considerando o número de empregados no mês multiplicado pelo valor padrão de 167 horas. (HHT = nº Empregados x 167). No âmbito do Programa Energia Segurança e Saúde Ocupacional foi implementado, nas empresas Eletrobras, o procedimento de Gestão de Perigos e Riscos, com o propósito de definir os requisitos para identificar, conduzir avaliação e classificação e determinar controles para os perigos e riscos operacionais de segurança e saúde nas instalações. Nesta etapa do projeto, foram realizados o levantamento de perigos e riscos em 15 unidades operacionais. Para cada uma dessas instalações, foram realizados o levantamento de perigos e riscos e elaborado os planos de ação para “gestão dos riscos críticos” classificados como “alto” e “muito alto”. As empresas Eletrobras também elaboram o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme determina a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).	a.IV. Não temos disponíveis as informações sobre os principais tipos de lesão/acidentes. b, f. As informações sobre terceiros não foram reportadas porque a empresa está adequando a sua base de dados. Por conta da reestruturação societária, estima-se atendimento completo do indicador no prazo de cinco anos.	3, 8, 16



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
Suplemento setorial Emprego	EU14 Programas e processos para assegurar a disponibilidade de mão de obra qualificada	34, 53, 85, 88, 89, 90, 96, 99, 100		4, 8
	EU16 Políticas e requisitos referentes a saúde e segurança dos empregados e trabalhadores terceirizados e subcontratados	103, 105		8

Mudanças climáticas

GRI 3: Temas Materiais 2021	3-3 Gestão dos temas materiais	123, 124, 125, 126		
GRI 201: Desempenho econômico 2016	201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas	126	a.I. Informação não disponível. Não realizamos classificação dos riscos entre físicos e regulatórios. a.II. Informação não disponível. Os impactos não estão associados ao risco ou à oportunidade. a.IV. Informação não disponível. As ações de mitigação ainda não são relacionados diretamente aos riscos identificados. a.V. Informação não disponível. Ainda não temos os custos mapeados das medidas para gerenciar os riscos ou oportunidades.	13
GRI 305: Emissões 2016	305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de GEE	Link para inventário. 128		3, 12, 13, 14, 15
	305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de GEE	Link para inventário. 128		3, 12, 13, 14, 15
	305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE	Link para inventário. 128		3, 12, 13, 14, 15
	305-4 Intensidade de emissões de GEE	Link para inventário. 128		13, 14, 15



GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
	305-5 Redução de emissões de GEE	Link para inventário. 128	a, c. Não temos informações disponíveis sobre as iniciativas de redução de emissões e resultados alcançados em relação ao cenário base.	13, 14, 15
	305-6 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO)	Link para o inventário.		3, 12
	305-7 Emissões de NO _x , SO _x e outras emissões atmosféricas significativas	Link para inventário. 128		3, 12, 14, 15

Biodiversidade e serviços ecossistêmicos

GRI 304: Biodiversidade 2016	3-3 Gestão dos temas materiais	135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150		
	304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre a biodiversidade	135, 136, 144, 145		6, 14, 15
	304-3 Hábitats protegidos ou restaurados	135, 136, 137, 138, 147		6, 14, 15
	304-4 Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com hábitats em áreas afetadas por operações da organização	140, 147, 148, 149, 150		6, 14, 15

Transição e eficiência energética

GRI 3: Temas Materiais 2021	3-3 Gestão dos temas materiais	151, 152, 153, 154, 155, 156, 157		
GRI 302: Energia 2016	302-1 Consumo de energia dentro da organização	157. Os dados reportados se referem somente à <i>holding</i> .		7, 8, 12, 13



GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
Suplemento setorial Disponibilidade e confiabilidade	EU10 Capacidade planejada contra a demanda de energia projetada a longo prazo, discriminada por fonte de energia e regime regulatório	73, 151, 152 No Brasil, o planejamento indicativo da demanda e da oferta de energia elétrica é realizado por força de lei pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A Eletrobras e suas subsidiárias, como empresas geradoras e transmissoras de grandes blocos de energia, não realizam o planejamento de demanda por fonte de energia.		7

Atração, desenvolvimento e retenção de colaboradores

GRI 3: Temas Materiais 2021	3-3 Gestão dos temas materiais	88, 89, 90		
GRI 401: Emprego 2016	401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados	88, 92, 93		5, 8, 10
	401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial	A empresa concede os seguintes benefícios, de forma voluntária e por meio de cláusulas de Acordo Coletivo de Trabalho: vale-transporte ou transporte com veículo próprio da organização; auxílio-funeral; licença-maternidade/paternidade; assistência médica e odontológica; seguro de vida em grupo; remuneração variável; auxílio-refeição e alimentação; plano de aposentadoria; assistência pedagógica, auxílio-educação e creche; adicional de férias; gratificação por tempo de serviço; convênio academia; auxílio-farmácia; licença para trabalhadores vítimas de violência doméstica, para acompanhamento, para falecimento de madrastra e/ou padrasto; prorrogação de licença-maternidade; extensão de licença-paternidade; curso de idioma estrangeiro; reembolso para óculos e lente de contato e auxílio de compra de aparelho auditivo. As informações reportadas abrangem somente a <i>holding</i> e seus funcionários próprios.		3, 5, 8
	401-3 Licença-maternidade/paternidade	88, 93		5, 8



GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
GRI 404: Capacitação e educação 2016	404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado	88, 99		4, 5, 8, 10
	404-2 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e assistência para transição de carreira	O PDV de 2022 não contou com <i>outplacement</i> , que está previsto para o próximo ciclo.		8
	404-3 Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de desenvolvimento de carreira	98		5, 8, 10
GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016	405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados	88, 94, 95		5, 8
	405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens	88, 100		5, 8, 10
GRI 406: Não discriminação 2016	406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas	Em Eletrobras Furnas, foram registrados dois casos de discriminação, sendo um não conclusivo e um não procedente. Nas demais empresas, não há registros.		5, 8



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
Gestão de água e efluentes				
GRI 3: Temas Materiais 2021	3-3 Gestão dos temas materiais	130, 131, 132, 133, 134		
GRI 303: Água e efluentes 2018	303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado	9, 130, 131, 132, 133		6, 12
	303-2 Gestão dos impactos relacionados ao descarte de água	130, 131, 132		6
	303-3 Captação de água	133 A definição de área de estresse hídrico está na Base de Preparação .		6, 8, 12
	303-4 Descarte de água	133. A definição de área de estresse hídrico está na Base de Preparação .	a. O Sistema IGS RELAT de coleta de dados não contempla a informação segregada por tipo de descarte. d. Apesar do completo atendimento à resolução CONAMA nº 357 de 2005, não estão disponíveis as informações sobre substâncias que suscitam preocupação para as quais há tratamento do descarte. Em função da reestruturação societária, estima-se atendimento completo do indicador no prazo de cinco anos.	6
	303-5 Consumo de água	133 A definição de área de estresse hídrico está na Base de Preparação .		6
Direitos humanos				
GRI 3: Temas Materiais 2021	3-3 Gestão dos temas materiais	107, 108, 109, 110		
GRI 407: Liberdade sindical e negociação coletiva 2016	407-1 Operações e fornecedores em que o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva podem estar em risco	110 Considera-se que os fornecedores de serviços de terceirização com mão de obra alocada na Eletrobras são os mais suscetíveis aos riscos em questão.	a.II. As informações não estão disponíveis. O Sistema IGS RELAT de coleta de dados não contempla a informação segregada por região geográfica. Estimativa de prazo: O sistema será ajustado em 2023.	8



GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
GRI 408: Trabalho infantil 2016	408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil	108	a.II. As informações referentes aos fornecedores com riscos significativos de ocorrência de trabalhadores jovens expostos a trabalho perigoso não estão disponíveis. O Sistema IGS RELAT, de coleta de dados, não contempla a informação e será ajustado em 2023. b.II. As informações segregadas por áreas geográficas não estão disponíveis. O Sistema IGS RELAT de coleta de dados não contempla a informação discriminada por áreas geográficas e será ajustado em 2023.	8, 16
GRI 409: Trabalho forçado ou análogo ao escravo 2016	409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo	84, 107, 108	a.II. As informações referentes aos fornecedores com riscos significativos de trabalho forçado ou obrigatório não estão disponíveis por área geográfica. O Sistema IGS RELAT de coleta de dados não contempla a informação. Estimativa de prazo: O sistema será ajustado em 2023.	8
GRI 410: Práticas de segurança 2016	410-1 Pessoal de segurança capacitado em políticas ou procedimentos de direitos humanos	110 Todos (empregados e terceiros) atendem aos mesmos requisitos de capacitação.		16
GRI 411: Direitos de povos indígenas 2016	411-1 Casos de violação de direitos de povos indígenas	Não foram identificados casos de violação de direitos de povos indígenas.		2
Gestão de riscos e emergência				
GRI 3: Temas Materiais 2021	3-3 Gestão dos temas materiais	48, 49		
Suplemento setorial Comunidades	EU21 Medidas de planejamento de contingência, planos de manejo de desastre / emergência, programas de treinamento e planos de recuperação / restauração	48		1, 11



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
Inovação e tecnologia				
GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2016	3-3 Gestão dos temas materiais	74, 75, 76, 77, 78		
	203-2 Impactos econômicos indiretos significativos	Pela natureza do nosso negócio – geração, transmissão e comercialização de energia elétrica – as operações das empresas Eletrobras contribuem efetivamente para a transformação social, por meio do progresso econômico e bem-estar da sociedade. Aspectos positivos incluem a própria prestação do serviço de energia elétrica, que induz o desenvolvimento econômico e social, gerando empregos e renda, educação, saúde, segurança e qualidade de vida para as populações, já que há aumento na arrecadação de tributos por parte de governos. Também há o pagamento da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH), de grande importância para os Estados, Municípios e órgãos da Administração Direta da União, que se conecta à Política Nacional de Recursos Hídricos e às agendas da Ciência, Tecnologia e Inovação, dado que parte do recurso é disponibilizado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aspectos negativos incluem a mudança no uso do solo, com interferência no patrimônio histórico, cultural e arqueológico e pressão fundiária com riscos para a biodiversidade. Todos esses aspectos são gerenciados com o apoio de programas desenvolvidos nas fases de construção e operação dos empreendimentos, contemplando ações de comunicação social e educação ambiental. São realizadas audiências públicas com envolvimento de todas as partes interessadas, incluindo populações tradicionais que vivem no entorno dos empreendimentos. Adicionalmente, mantemos um modelo estruturado de governança de Investimento Social Privado (ISP), alinhado à nossa política de Responsabilidade Social das empresas Eletrobras. (Acesse aqui).		1, 3, 8



GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
GRI 418: Privacidade do cliente 2016	418-1 Queixas comprovadas relativas à violação da privacidade e perda de dados de clientes	79 Não foram identificadas queixas quanto à violação da privacidade e perda de dados de clientes.		16
Suplemento setorial Pesquisa e Desenvolvimento	EU8 Atividade de pesquisa e desenvolvimento e despesas destinadas a fornecer energia elétrica confiável e Promoção do Desenvolvimento Sustentável	80 A companhia possui cinco colaboradores (quatro empregados) com dedicação exclusiva em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Na empresa 0,56% participaram de treinamentos de inovação. Não tivemos patentes ou multas registradas relacionadas ao tema em 2022.		7, 9, 17
Gestão da cadeia de suprimentos (tema relevante)				
GRI 204: Práticas de compras 2016	204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais	84, 86 A definição geográfica de local está incluída na Base de Preparação . Para a <i>holding</i> , são consideradas unidades operacionais importantes as subsidiárias Furnas, CGT Eletrosul, Eletronorte, Chesf e Eletropar.		8
Outros indicadores (temas não materiais)				
GRI 201: Desempenho econômico 2016	201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído	65, 67 As informações do DVA referem-se aos dados da DF consolidada da Eletrobras.	b. Não temos dados disponíveis sobre valor econômico gerado e distribuído por região ou mercado. Em função da reestruturação societária, estima-se que o atendimento completo do indicador se dará no prazo de cinco anos.	8, 9
Perfil Organizacional	EU1 Capacidade instalada (MW), por fonte de energia primária e regime regulatório	70		7
	EU2 Produção líquida de energia, por fonte de energia primária e regime regulatório	70		7, 14



GRI Standards	Conteúdo	Página /URL	Omissão	ODS
	EU4 Comprimento de linhas de transmissão e distribuições aéreas e subterrâneas, discriminadas por sistema regulatório	72. Considera linhas de transmissão que estavam em operação no final do período (corporativas e SPEs), incluindo linhas que fazem ou não jus à RAP e linhas de rede complementar (linhas de conexão de usinas e linhas que atendem a consumidores livres ou conectados nas demais instalações de transmissão em redes < 230kV).		
Disponibilidade e confiabilidade	EU6 Abordagem de gestão para garantir disponibilidade da eletricidade em curto e médio prazos	72 Considera linhas de transmissão corporativas da rede básica que fazem jus à RAP e que estiveram em operação ao longo do período de reporte, incluindo trechos seccionados. Não inclui linhas de rede complementar.		
Eficiência do Sistema	EU11 Eficiência média de geração de usinas termelétricas, por fonte de energia e por sistema regulatório	71		7, 8, 12, 13, 14
	EU12 Perdas na transmissão e distribuição de energia como porcentagem do total de energia	72		7, 8, 12, 13, 14
Acesso	EU30 Fator de disponibilidade média da usina, discriminado por fonte de energia e sistema regulatório	70, 71		1, 7

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. Erradicação da pobreza
2. Fome zero e agricultura sustentável
3. Saúde e bem-estar
4. Educação de qualidade
5. Igualdade de gênero
6. Água potável e saneamento
7. Energia limpa e acessível
8. Trabalho decente e crescimento econômico
9. Indústria, inovação e infraestrutura
10. Redução das desigualdades
11. Cidades e comunidades sustentáveis
12. Consumo e produção responsáveis
13. Ação contra a mudança global do clima
14. Vida na água
15. Vida terrestre
16. Paz, justiça e instituições eficazes
17. Parcerias e meios de implementação



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO PWC

Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes sobre as informações não financeiras contidas no Relatório Anual 2022

Ao Conselho de Administração e Acionistas
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
Rio de Janeiro – RJ

INTRODUÇÃO

Fomos contratados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (“Companhia” ou “Eletrobras”) para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre as informações não financeiras constantes no Relatório Anual 2022 das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Nossa asseguração limitada não se estende a informações de períodos anteriores ou a qualquer outra informação divulgada em conjunto com o Relatório Anual 2022, incluindo quaisquer imagens, arquivos de áudio ou vídeos incorporados.

Responsabilidades da administração das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras

A administração das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras é responsável por:

- selecionar ou estabelecer critérios adequados para a preparação e apresentação das informações constantes no Relatório Anual 2022;
- preparar as informações de acordo com os cri-

térios e diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI-Standards) e com a base de preparação, elaborada pela própria Companhia; e

- desenhar, implementar e manter controle interno sobre as informações relevantes para a preparação das informações constantes no Relatório Anual 2022, para que sejam apresentadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações não financeiras constantes no Relatório Anual 2022 com base nos trabalhos de asseguração limitada conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTO 01 – Emissão de Relatório de Asseguração Relacionado com Sustentabilidade e Responsabilidade Social, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com base na NBC TO 3000 – Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, também emitida pelo CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information, emitida pelo IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board. Essas normas requerem o cumprimento pelo auditor de exigências éticas, independência e demais responsabilidades referentes a ela, inclusive quanto à aplicação da Norma Brasileira de Controle de Qualidade (NBC PA 01) e, portanto, a manutenção de sistema de controle de qualidade abrangente, incluindo políticas documentadas e procedimentos sobre o cumprimento

de requerimentos éticos, normas profissionais e requerimentos legais e regulatórios aplicáveis.

Adicionalmente, as referidas normas requerem que o trabalho seja planejado e executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações não financeiras constantes no Relatório Anual 2022 em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e outros profissionais da Eletrobras que estão envolvidos na elaboração das informações, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidências que nos possibilitem concluir, na forma de asseguração limitada, sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que as informações divulgadas no Relatório Anual, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação, materialidade e apresentação das informações contidas no Relatório Anual 2022, de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre atividades e sobre os processos associados às informações materiais divulgadas no Relatório Anual 2022, em que distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das informações constantes no Relatório Anual 2022;

(b) O entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação das informações e indicadores mediante entrevistas com os gestores responsáveis pela coleta e consolidação dos dados da Eletrobras, bem como com os gestores responsáveis pela elaboração das informações das seguintes subsidiárias, cujas informações foram consolidadas no Relatório Anual 2022: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Eletrobras Chesf; Furnas Centrais Elétricas S.A. – Eletrobras Furnas; Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletrobras Eletronorte; Eletrobras Participações S.A. – Eletropar.

(c) a aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados no Relatório Anual 2022;

(d) para os casos em que os dados não financeiros se correlacionem com indicadores de natureza financeira, o confronto desses indicadores com as demonstrações financeiras auditadas; e

(e) Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a análise da aderência às diretrizes e critérios da Global Reporting Initiative (GRI-Standards) e do disposto na base de preparação elaborada pela Companhia.

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações

Os procedimentos executados em trabalho de asseguração limitada variam em termos de natureza e época e são menores em extensão do que em trabalho de asseguração razoável. Consequentemente, o nível de segurança obtido em trabalho de asseguração limitada é substancialmente menor do que aquele que seria obtido, se tivesse sido executado um trabalho de asseguração razoável. Caso tivéssemos executado um trabalho de asseguração razoável, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes no Relatório Anual 2022. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitas a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho em dados informados para os períodos anteriores, nem em relação a projeções futuras e metas, incluindo os resultados das metas estabelecidas pelo Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG) e pelo Plano de Negócios e Gestão da Eletrobras (PNG) incluídos nos anexos do Relatório Anual 2022.

Os conteúdos incluídos no escopo desta asseguração são apresentados na base de preparação do Relatório Anual 2022.

A preparação e apresentação das informações e indicadores não financeiros seguiu as definições da base de preparação elaborada pela Companhia e as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI-Standards), portanto, as informações apresentadas no Relatório Anual 2022 não possuem o objetivo de assegurar o cumprimento de leis e regulações sociais, econômicas, ambientais ou de engenharia. Os referidos padrões preveem, entretanto, a apresentação e divulgação de eventuais descumprimentos a tais regulamentações quando da ocorrência de sanções ou multas significativas. Nosso relatório de asseguração deve ser lido e compreendido nesse contexto, inerente aos critérios selecionados e previamente mencionados neste parágrafo.

Conclusão

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório e nas evidências que obtivemos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações não financeiras contidas no Relatório Anual 2022 das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios e diretrizes estabelecidos pela base de preparação e pelas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI-Standards).

São Paulo, 28 de abril de 2023

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

Eliane Kihara
Contadora CRC 1SP212496/O-5



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

ANEXOS

Mapa de ODS

O mapa a seguir registra a localização, neste relatório, das nossas principais contribuições para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável priorizados pelas empresas Eletrobras. As *tags* referentes aos ODS foram posicionadas junto aos conteúdos mencionados ao longo do relatório.

Para conhecer com mais detalhes as ações e iniciativas relacionadas aos ODS priorizados, acesse o Caderno ODS completo [aqui](#).



Fome zero e agricultura sustentável

- Projetos sociais • [117](#)



Igualdade de gênero

- Escola de Negócios: Treinamento Empreendedor para Artesãs e Costureiras do Rio de Janeiro • [118](#)



Energia limpa e acessível

- A Eletrobras no Brasil • [26](#)
- Geração • [70](#)
- Fator de disponibilidade média por fonte de energia • [71](#)
- Eficiência média anual de geração de usinas termelétricas por fonte • [71](#)
- Transmissão • [72](#)
- Transição e eficiência energética • [151](#)
- Programa Luz para Todos • [153](#)
- Mais Luz para a Amazônia • [154](#)
- Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) • [155](#)
- Eficiência Energética • [156](#)



Trabalho decente e crescimento econômico

- A Eletrobras • [25](#)
- Conselho de Administração • [29](#)
- Trilha da Sustentabilidade • [56](#)
- Programa de Sustentabilidade 4.0 • [55](#)
- Resultados financeiros • [65](#)
- Receitas e despesas financeiras • [67](#)
- Eficiência média anual de geração de usinas termelétricas por fonte • [71](#)
- Transmissão • [72](#)
- Fornecedores críticos • [85](#)
- Nossos colaboradores • [88](#)

- Pesquisa de clima • [90](#)
- Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença maternidade/paternidade • [93](#)
- Diversidade em órgãos de governança e empregados • [94](#)
- Capacitação e desenvolvimento • [96](#)
- Empregados próprios que recebem análises de desempenho por categoria funcional • [98](#)
- Média de horas de capacitação de empregados por gênero • [99](#)
- Diversidade e igualdade de oportunidades • [100](#)
- Saúde, bem-estar e segurança do trabalhador • [101](#)
- Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes • [103](#)
- Comunicação e capacitação • [105](#)
- Trabalho infantil e análogo ao escravo • [108](#)
- Direitos humanos nas empresas Eletrobras • [109](#)
- Pessoal de segurança que recebeu treinamento em políticas ou procedimentos de direitos humanos • [110](#)
- Liberdade de associação e negociação coletiva • [110](#)
- Comunidades indígenas e povos tradicionais • [113](#)
- Escola de Negócios: Treinamento Empreendedor para Artesãs e Costureiras do Rio de Janeiro • [118](#)
- Projeto Pulsar • [118](#)
- Gestão ambiental • [121](#)
- Captação de água por fonte • [133](#)



Indústria, inovação e infraestrutura

- Programa de Sustentabilidade 4.0 • [55](#)
- Receitas e despesas financeiras • [67](#)
- Inovação e tecnologia • [74](#)
- Cultura de inovação • [77](#)
- 2º Prêmio Inovação das Empresas Eletrobras • [77](#)
- eAmazônia: compromisso Eletrobras para o desenvolvimento sustentável • [78](#)
- Projeto Sinergia com a Indústria 4.0 • [78](#)
- Desenvolvimento tecnológico • [80](#)



Redução das desigualdades

- A Eletrobras • [25](#)
- Tributos • [68](#)
- Nossos colaboradores • [88](#)
- Média de horas de capacitação de empregados por gênero • [99](#)
- Relacionamento com comunidades • [111](#)
- Comunidades indígenas e povos tradicionais • [113](#)
- Projetos sociais • [117](#)
- Voluntariado • [119](#)
- Patrocínios • [119](#)



Cidades e comunidades sustentáveis

- Projetos sociais • [117](#)



Consumo e produção responsáveis

- Eficiência média anual de geração de usinas termelétricas por fonte • [71](#)
- Transmissão • [72](#)
- Gestão da cadeia de suprimentos • [84](#)
- Projetos sociais • [117](#)
- Gestão ambiental • [121](#)
- Consumo de energia • [129](#)
- Gestão de água e efluentes • [130](#)
- Captação, consumo e descarte • [133](#)
- Captação de água por fonte • [133](#)



Ação contra a mudança global do clima

- Programa de Sustentabilidade 4.0 • [55](#)
- Geração • [70](#)
- Eficiência média anual de geração de usinas termelétricas por fonte • [71](#)
- Transmissão • [72](#)
- Projetos sociais • [117](#)
- Mudanças climáticas • [123](#)
- Iniciativas que contribuem para a estratégia climática da Eletrobras • [124](#)
- Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) • [155](#)



Vida terrestre

- Comunidades indígenas e povos tradicionais • [113](#)
- Projetos sociais • [117](#)
- Gestão ambiental • [121](#)
- Edital Socioambiental • [122](#)
- Biodiversidade e serviços ecossistêmicos • [135](#)
- Impactos sobre a biodiversidade • [144](#)
- Iniciativas • [147](#)



Paz, justiça e instituições eficazes

- Temas materiais • [11](#)
- Estrutura da administração • [29](#)
- Conselho de Administração • [29](#)
- Seleção e avaliação de desempenho da alta liderança • [33](#)
- Ética, integridade e compliance • [37](#)
- Combate à corrupção • [44](#)
- Gestão de riscos e emergência • [48](#)
- Gestão da sustentabilidade • [50](#)
- Programa de Sustentabilidade 4.0 • [55](#)
- Diversidade em órgãos de governança e empregados • [94](#)
- Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes • [103](#)
- Direitos humanos • [107](#)
- Trabalho infantil e análogo ao escravo • [108](#)
- Comunidades indígenas e povos tradicionais • [113](#)
- Deslocamento de populações • [114](#)



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Indicadores do PDNG

Scorecard - Principais indicadores

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Disponibilidade da Geração Relativa – DISPGR	Índice	1,064	1,064	1,051	1,000	Meta alcançada. Pelo quarto ano consecutivo superamos a meta operacional relacionada a disponibilidade relativa de geração.	Além da atuação preventiva, a fim de atender a disponibilidade de geração determinada pelo órgão regulador, seguimos com o Programa Arger que tem o objetivo de minimizar os riscos de interrupções na operação de ativos corporativos de geração e disseminar boas práticas de Gestão de Ativos nas empresas Eletrobras.
Disponibilidade Operacional de Linhas de Transmissão – DISPOLT	%	99,94	99,93	99,96	99,90	Meta atingida.	Realização das manutenções preventivas, em busca da eficiência do negócio de transmissão. As metas de desempenho consideram o envelhecimento dos ativos, que em muitos casos ultrapassam 30 anos de serviço, o que afeta diretamente a periodicidade e a duração das manutenções programadas.



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
"Indicador Global (Geração + Comercialização)	Índice	0,97	1,12	1,13	1,00	Meta atingida.	Projeto em execução visando tornar a gestão da comercialização de energia mais eficaz, por meio da promoção da transparência, integração e melhoria do fluxo de trabalho entre as empresas Eletrobras.
Satisfação dos Colaboradores (Índice de Favorabilidade)	Índice	77,96	77,96	77,96 (pesquisa realizada em 2020)	74,70	Resultado bianual. O Índice de Favorabilidade (IF) consolidado das empresas Eletrobras foi de 77,96%, sendo que no último ciclo, em 2018, foi de 74,18%. O IF de 2020 superou a meta prevista no Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE).	Implementação do Projeto Alavancagem do Capital Humano, do Programas Sustentabilidade 4.0.
Emissões de GEE de UTEs Convencionais próprias por energia líquida gerada (tCO ₂ e/ MWh)	tCO ₂ e/ MWh	0,60	0,66	0,74	0,58		
Emissões de GEE da utilização de combustíveis fósseis na frota veicular	tCO ₂ e	8.835	9.724	10.626	8.659		



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Disponibilidade Operacional de transformadores - DISPOTR	%	99,68	99,84	ND	99,69	Resultado não disponível.	Realização das manutenções preventivas, em busca da eficiência do negócio de transmissão.
<i>Due Dilligence</i> de Fornecedor exposto ao risco de fraude e corrupção (agenda 2030)	%	99,4	99,6	100,0	100,0	Meta atingida.	Programa de Integridade.
Colaboradores treinados em políticas e procedimentos do Programa de Integridade (<i>Compliance</i>)	%	97	98	88	98	Meta não atingida.	Programa de Integridade.
Cargos de gerência ocupados por mulheres	%	22	22	24	21	Superamos a meta de mulheres em cargos de gerência, superando a proporção de mulheres do quadro geral de colaboradores.	Continuidade das práticas e políticas afirmativas quanto a equidade de gênero.
Redução do consumo de energia elétrica para a atividade administrativa proveniente de rede pública de distribuição (MWh)	%	62,3	-10,0	39,0	0,2	Meta atingida.	Programa Sustentabilidade 4.0.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Redução do consumo de combustíveis fósseis da frota veicular terrestre (GJ)	%	21,4	-13,0	-9,0	0,2	Resultado não disponível.	Programa Sustentabilidade 4.0
Colaboradores Treinados em Direitos Humanos	%	24,9	37,0	60,0	75,0	Meta não atingida.	Implementação de Programas Sustentabilidade 4.0 e Projeto Engajamento dos Stakeholders da Cadeia de Valor para Sensibilizar sobre o tema Direitos Humanos.
Participação das fontes de energia limpa (solar, eólica, hidráulica, nuclear) na matriz elétrica da empresa	%	97	97	97	>96	Meta atingida.	Plano de Expansão de Longo Prazo da Geração.
Percentual da ROL aplicado em P&D+I	%	1,40	1,40	1,69	1,30	Meta atingida.	Programa Inova Eletrobras.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Emissões Totais de GEE / Rol (agenda 2030)	tCO ₂ e/(R\$ mil)	0,211	0,239	0,166	0,185	Meta atingida.	Programa Sustentabilidade 4.0.
Emissões Escopo 1	Mil tCO ₂ e	4.164	5943	3.958	5.884	Meta atingida.	
Emissões de GEE do Escopo 2 (sem perdas)	Mil tCO ₂ e	3788	5.964	3.960	3.713	Resultado não disponível.	
Ampliação da Abrangência das Fontes de Emissões de GEE do Escopo 3	Escopo	5	5	6	Incluir duas fontes novas no inventário de emissões de GEE até o ano 2023	Em andamento.	
Emissões Totais de NOx	(t/ano)	7.411	12.825	22.457	24.821	Meta atingida.	
Emissões Totais de SOx	(t/ano)	9.788	13.023	9.874	27.127	Meta atingida.	
Emissões Totais de MP	(t/ano)	342	764	442	4.229	Meta atingida.	
Emissões fugitivas de SF ₆	Índice	2,00	1,29	2,00	1,00	Resultado não disponível.	Implementação de Programas Sustentabilidade 4.0 e do Projeto Alavancagem do Capital Humano e Reestruturação da Unise.
Horas de Treinamento / Numero de colaboradores	horas	43,2	53,9	60,19	35,00	Meta atingida.	

* O resultado de 2022 para o indicador "Ampliação da Abrangência das Fontes de Emissões de GEE do Escopo 3" foi ajustado de 5 para 6. Nota incluída após publicação em 03/05.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Energia Economizada em Edificações Corporativas das empresas Eletrobras	% kWh/ano economizado	NA	NA	16,88	7,62	Meta atingida.	Programa Sustentabilidade 4.0.
Beneficiados diretos efetivos em projetos sociais/beneficiados diretos previstos em projetos sociais	Percentual	ND	109	104	85	Meta atingida.	Programa Sustentabilidade 4.0.
Emissões de Escopo 1 + 2, sem perdas na transmissão	tCO ₂	4167940	5.963.603	3.959.887,00	4.084.997,60	Resultado não disponível.	Programa Sustentabilidade 4.0.
Fornecedores submetidos a Due Diligence nos aspectos ESG	%	NA	90	100	100	Meta atingida.	Programa Sustentabilidade 4.0/Projeto Gestão Sustentável de Fornecedores.
Emissões Líquidas de GEE na Eletrobras Holding	tCO ₂	414,5	552	378	0	Resultado não disponível.	Programa Sustentabilidade 4.0/Projeto Mitigação das Mudanças Climáticas e Proteção do Meio Ambiente e Transição Energética.

^a Ajustado o nome do indicador "Beneficiados (Pessoas) atendidos em projetos sociais" para "Beneficiados diretos efetivos em projetos sociais/beneficiados diretos previstos em projetos sociais".
Ajustada a unidade "Indivíduos" para "Percentual". Nota incluída após publicação em 03/05.



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Total de áreas protegidas e/ou florestadas pela empresa	ha		36390	269704	134.197	Meta atingida.	Projeto “Desenvolver, no âmbito da <i>holding</i> , projetos que contribuam para as metas do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade e do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Segurança Hídrica, do Programa Sustentabilidade 4.0, além do acompanhamento das iniciativas realizadas pelas empresas Eletrobras, por meio do Comitê de Meio Ambiente.
Fixação de carbono na biomassa (ton.)	% de aumento em relação ao ano anterior		30,0	94.530	78.939	Meta atingida.	
Investimento em projetos que contribuam para a gestão da biodiversidade	% de aumento em relação ao ano anterior		ND	1,6	1,0	Meta atingida.	
Espécies incluídas na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação inseridas em projetos executados para a conservação de espécies ameaçadas.	Número de novas espécies ameaçadas inseridas em projetos	NA	34	51	35	Meta atingida.	
Índice de Sucesso de Projetos - ISP	índice	NA	ND	0,96	1,00	Meta parcialmente atingida.	Ações de incremento à maturidade de gestão de programas e projetos que venham a contribuir para um maior índice de sucesso das iniciativas e, dessa forma, atingir os objetivos estratégicos.



Eletrobras

RELATÓRIO ANUAL 2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Taxa de Frequência de Acidentes empregados próprios (com afastamento)	Nº de Acidentes por milhão de horas de exposição ao risco	1,14	ND	2,78*	1,92	Meta não atingida.	Programa de Saúde e Segurança do Trabalho, com ações direcionadas à prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho nas empresas Eletrobras, considerando empregados e terceirizados.
Taxa de Frequência de Acidentes empregados terceirizados (com afastamento)	Nº de Acidentes por milhão de horas de exposição ao risco	NA	ND	3,26*	2,88	Meta não atingida.	
Taxa da gravidade de acidentes (empregados próprios)	Númerica	199	ND	923*	102	Meta não atingida.	
Taxa da gravidade de acidentes (terceiros)	Númerica	ND	ND	41*	153	Meta atingida.	
Número de fatalidades (empregados + terceirizados)	Númerica	0	ND	3	0	Em 5 de junho de 2022, ocorreu um acidente aéreo com três vítimas fatais, empregados da Eletrobras Chesf. Meta não atingida.	

* Não inclui Saesa e Brasil Ventos. Nota incluída após publicação em 03/05.



Eletrobras

RELATÓRIO
ANUAL
2022



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Índice Consolidado de diversidade nas posições gerenciais e nos processos sucessórios (%)	%	NA	ND	52	42	Meta atingida.	Ações afirmativas no que tange a equidade de oportunidades para mulheres e minorias raciais, levando-se em conta a demografia das empresas, a diversidade nas posições gerenciais e o estímulo a participação da mulher e de minorias raciais em processos sucessórios.
Automação digital para otimização do trabalho (horas)	horas	NA	NA	37.024	13.280	Meta atingida.	O Programa Eletrobras Digital dispõe de iniciativas visando liberar os empregados do trabalho repetitivo e não intelectual, aumentando a sua satisfação, produtividade e qualidade de vida, por meio da automação em processos considerados prioritários para a melhoria operacional e a mitigação de riscos.
Intensidade de Emissões de Gases de Efeito Estufa	(tCO ₂ /MWh)	0,038	0,059	0,037	0,058	Meta atingida.	Programa Sustentabilidade 4.0.



Boas-vindas

Governança

Prosperidade

Pessoas

Planeta

Sumário GRI

Asseguração

Anexos

Créditos

Nome do Indicador	Unidade	Histórico			Metas	Análise do resultado 2022	Metas 2023 - Iniciativas em andamento
		2020	2021	2022	2022		
Inovação em Transição Energética	%	NA	ND	48	35	Meta parcialmente atingida.	A contribuição empresarial para a Transição Energética é uma ação para o reequilíbrio dos sistemas socioecológicos e contribui com o ODS7 – Energia Acessível e Limpa e com o ODS13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima. Os programas Inova Eletrobras e Sustentabilidade 4.0 dispõem de iniciativas nesse sentido.

CRÉDITOS

A Eletrobras – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. oferece diversos canais de contato com os públicos de relacionamento.

FALE CONOSCO

Website: www.eletrobras.com

Facebook: www.facebook.com/Eletrobras

YouTube: [www.youtube.com/user/](https://www.youtube.com/user/SistemaEletrobras)

[SistemaEletrobras](https://www.youtube.com/user/SistemaEletrobras)

Twitter: [@Eletrobras](https://twitter.com/Eletrobras)

Instagram: [@eletrobrasoficial](https://www.instagram.com/eletrobrasoficial)

LinkedIn: www.linkedin.com/company/eletrobras/

OUVIDORIA

www.eletrobras.com/ouvidoria

ouvidoria@eletrobras.com

CANAL DE DENÚNCIAS

<https://relatoconfidencial.com.br/eletrobras/>

Caso tenha dúvidas sobre o Programa de Integridade (*Compliance*), seus documentos ou diretrizes, faça contato pelo

dcci@eletrobras.com

RELAÇÕES COM INVESTIDORES (RI)

Website: <https://ri.eletrobras.com/>

Fale com o RI: invest@eletrobras.com

Ombudsman RI: ombudsman-ri@eletrobras.com

Caso tenha dúvidas sobre termos técnicos apresentados ao longo dessa publicação, acesse o [Dicionário da Energia Elétrica Eletrobras](#).

CANAL PARA COMUNICAÇÃO SOBRE ESTA PUBLICAÇÃO **GRI 2-3**

sustentabilidade@eletrobras.com

Este Relatório Anual é o resultado do esforço da equipe das empresas Eletrobras. Agradecemos a participação e o comprometimento de todos.

Acesse a nossa [Jornada EESG](#), onde apresentamos, além do nosso *Framework* de Sustentabilidade (Prosperidade, Planeta, Pessoas e Governança), informações relacionadas a outras sete estruturas de reporte de resultados: Normas GRI, SASB, TCFD, Relato Integrado, Pacto Global, Agenda 2030/ODS e Métricas do Capitalismo de *Stakeholders*, do Fórum Econômico Mundial.

CANAL DA SUSTENTABILIDADE

Especializado no atendimento a solicitações de informações relacionadas aos aspectos ESG:

[https://www.eletrobras.com/](https://www.eletrobras.com/canaldasustentabilidade)

[canaldasustentabilidade](https://www.eletrobras.com/canaldasustentabilidade)

COORDENAÇÃO-GERAL

Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade da Eletrobras
Departamento de Gestão da Sustentabilidade

NÚCLEO EDITORIAL

Comunicação e Relações Institucionais da Eletrobras

Núcleo de Indicadores de Sustentabilidade e Asseguração do Relatório

Comissão Executiva de Gestão de Sustentabilidade das Empresas Eletrobras

Gestão e Coleta de Indicadores de Sustentabilidade

Sistema IGS Relat

EQUIPE REPORT

grupo report - rpt.sustentabilidade

Gestão

Beatriz Miranda

Consultoria GRI

Camila Freire

Redação e edição

Alisson Coutinho

Daniela Kapitizky

Patrícia Berton

Revisão

Catalisando Conteúdo

Design

Projeto gráfico: Sergio Almeida

Diagramação: Fábio Bosquê

Infográficos: Luciano Veronezi,

Henrique Assale e Cássio Bittencourt

